



MANUAL DEL PRODUCTO

Enero 2008

¡Bienvenido a Quad-Lock!

El sistema de formas de aislamiento de concreto más versátil y de más alta calidad.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd. fue creada en el año 1994 en Surrey, Colombia Británica, Canadá. QUAD-LOCK® diseña, fabrica y distribuye su sistema patentado de Formas de Aislamiento de Concreto. (ICF por sus siglas en Ingles)

El sistema QUAD-LOCK® fue diseñado y elaborado para reducir costos e incrementar la versatilidad de formas para las paredes de concreto así como para ayudar el medio ambiente con el ahorro de energía.

QUAD-LOCK® es un panel del sistema tipo ICF (Formas de Aislamiento de Concreto) que consiste en paneles, uniones, vías y ménsulas de metal. Los paneles de QUAD-LOCK® son fabricados a alta densidad, con bolas de poliestireno expandido (EPS por sus siglas en Ingles) retardante de fuego y no contienen formaldehído, ni clorofluorocarbonos (CFC por sus siglas en Ingles) ni hidrofluorocarbonos (HFC por sus siglas en Ingles), ni otras sustancias. Hay cuatro tipos de paneles actualmente, panel regular de 2¼" [58 mm] de grosor y el panel "plus" de 4¼" [108 mm] de grosor, cada uno con la opción de tener integrados un tira ajustadora. Dichos paneles podrán ser combinados dando 10 diferentes combinaciones y el resultado de los valores R podrán ir desde R-22 hasta R-40 [U-0.28 a U-0.15]. Ingeniosamente Las uniones de plástico juntan a los paneles, asegura la varilla, además provee una forma para apoyar la tabla roca, así como para el recubrimiento y refuerzo temporal. Hay varios tamaños de uniones para formar diferentes anchuras. Las vías de metal son usados para empezar y terminar la pared y las ménsulas son usadas para eliminar refuerzos exteriores adicionales en las esquinas y los ángulos. Las ménsulas vienen en una versión de 90° y también en una versión ajustable para cualquier ángulo.

QUAD-DECK® es el revolucionario sistema moldeable para pisos, techos, e inclinaciones diseñado para construcciones comerciales y de casa-habitación. Los paneles QUAD-DECK® forman una serie de través en forma de T cada 24" [610mm] lo cual se une con una losa de concreto. Una estructura de concreto monolítica es el resultado lo cual provee una capacidad doble y una superficie plana cortada para ofrecer una estructura superior.

Pocos de los componentes del sistema de QUAD-LOCK® aseguran la simplicidad del diseño, construcción y suministro. Las aplicaciones incluyen muros de apoyo, con recorte, resistentes al fuego, para sótano, de contención, y para cimentaciones incorporadas para casa-habitación, industrial, y construcción institucional. QUAD-LOCK® podrá ser fácilmente moldeable para formar diseños de edificios modernos – aperturas, esquinas, ángulos, curvas, y arcos.

QUAD-LOCK® se dedica a contratar únicamente a individuos con una amplia, y exitosa experiencia en construcción y ventas para satisfacer sus necesidades.

Para asistencia con este Manual o con productos QUAD-LOCK®, por favor contacte al representante de ventas local o contacte a nuestra Oficina Central:

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.
7398 – 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canada
Tel: +1 604.590.3111
Fax: +1 604.590.8412
Toll free: 888.711.5625
Website: www.quadlock.com

QUAD-LOCK Building Systems GmbH
Blumenstr. 1
80331 München
Germany
Tel: +49 (0)89 260 3066
Fax: +49 (0)89 360 8471
Toll Free: 0800 7115625
Website: www.quadlock.de

Patentes:

Canada 2,188,945
China 95,193,961.0
Japón 3570723
México 200,243
USA 5,704,180

QUAD-LOCK Building Systems constantemente revisa los métodos de manufactura y construcción para asegurar que este bien diseñado el producto al precio más bajo para nuestros clientes. QUAD-LOCK Building Systems se reserva el derecho de actualizar dicho manual cuando se ocupe y le sugiere a usted que revise en internet para la versión mas reciente y solicite una copia impresa, si es necesitada.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

QUAD-LOCK Building Systems Ltd. cree que la información aquí presentada es correcta a la hora de crear dicho documento. La información fue recopilada utilizando fuentes confiables. Ni QUAD-LOCK Building Systems Ltd. ni sus empleados o representantes darán una representación o garantía, escrito o verbal, ya sea por estatuto, operación legal, por comercio o de lo contrario, con respecto a la exactitud o integridad de la información dentro de este documento o su estado por cualquier razón, ni asumen ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por la aplicación de dicha información.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd. no asume ninguna responsabilidad referente al uso de sus productos o cualquier otro producto de terceros mencionados en dicho documento. **Es la responsabilidad del usuario cumplir con los códigos y los reglamentos de construcción aplicables y de acuerdo al uso del producto. Es responsabilidad del usuario posteriormente investigar y entender los métodos de seguridad para el uso y manejo de estos productos.**

Advertencia sobre la corrosión de los productos metálicos:

- Las partes metálicas de QUAD-LOCK® están galvanizadas para minimizar corrosión, aunque, deberá estar consciente que:
- Conectores metálicos, anclas, ajustadores, y otras partes metálicas se oxidarán y perderán capacidad de carga, si se instala en un ambiente corrosivo.
- Varios de los nuevos tipos de madera tratada son altamente corrosivas a partes metálicas, especialmente madera tratada con ACQ (Cuaternario de Cobre Alcalino por sus siglas en Ingles).
- QUAD-LOCK® recomienda que las partes metálicas no deberán estar en contacto con madera tratada en el exterior o donde sea que pudiera haber agua (a menos de que usted asegure la compatibilidad de la madera tratada con las partes metálicas).
- Para aplicaciones exteriores, el ingeniero del proyecto deberá especificar el tipo, tamaño, y espacios de las tuercas resistentes al oxido, anclas expansivos, o cualquier otro ajustador de metal.

MARCAS REGISTRADAS

QUAD-LOCK®, QUAD-DECK® y cualquier otra marca, dibujo, o símbolo que identifique los productos o servicios de QUAD-LOCK Building Systems Ltd. son marcas registradas de QUAD-LOCK Building Systems Ltd. Cualquier otra Marca Registrada son propiedad de sus respectivos dueños.

GARANTIA LIMITADA DEL PRODUCTO

QUAD-LOCK Building Systems Ltd. ("Quad-Lock") da garantía que sus productos están libres de cualquier imperfección manufacturera que podrán afectar el uso de Formas de Concreto ("Defectos"). Si el cliente cree que los productos tienen defectos, el cliente regresará muestras del producto defectuoso a Quad-Lock y cuando Quad-Lock certifique que efectivamente tenga defectos, Quad-Lock reemplazará el producto defectuoso o dará un reembolso de precio de venta, a criterio de Quad-Lock. Ninguna otra garantía es aplicable o será implicada. El cliente por la presente renuncia irrevocablemente a toda y cualquier derecho respecto a cualquier término implicado o garantía bajo provisiones de acto de venta de mercancía o bajo cualquier legislación con efecto similar ya sea ahora o después el efecto. El cliente reconoce y está de acuerdo que a menos de que este mencionado en dicho documento, no hay condiciones, ni garantías en ninguna manera, escrita o implícita, que los productos son de alguna calidad o condición, durabilidad o hecha para un fin en particular.

Índice

1	Introducción	1
	Descripción del Producto	1
	Diseñando con Quad-Lock	13
	Ventajas, Características y Beneficios	15
2	Detalles de Diseño y Construcción	17
	Generalidades	17
	Pre-planeando	17
	Herramientas	18
	Cimientos	21
	Mensulas de metal	24
	Muros estandar	27
	Esquinas	27
	Elementos Especiales del Muro	40
	Marcos de Ventanas y Puertas	62
	Conexiones de Pisos	71
	Conexiones de Marcos	81
	Capa Solida	87
	Conecciones a Otros Muros	87
	Electrico	89
	Plomería/Fontanería	92
	Formas de Gablete/Hastial	93
	Gabinets y Otros Articulos Pesados	94
3	Refuerzo	96
	Instalación	96
4	Acabados Interiores y Exteriores	100
	Descripción	100
	Tabla Roca/Yeso	101
	Adhesivos e Impermeabilizantes	102
	Acabados de Acrílico y el Sistema de Acabados Aislante para Exteriores (EIFS)	103
	Revestimiento Exterior	105
	Ladrillo y Piedra	106
5	Prueba de Resistencia Contra Agua/Humedad	115
6	Concreto y Varilla	118
	Concreto	118
	Acero Reforzado (Varilla)	126
	Productos Complementarios:	127
7	Quad-Deck Sistema de Piso y Techado	129
	Quad-Deck	129
	Paneles Inclinados Quad-Deck	132
	Instalación de techo Verde	132
8	Especificaciones Técnicas	137
	Las Especificaciones Técnicas para Paneles Quad-Lock EPS	137
	Las Especificaciones Técnicas para los Muros de Concreto con Aislamiento de Quad-Deck	138
	Resultados de las Pruebas Aplicadas en Quad-Lock	141
	Datos de Seguridad del Material	145
9	Primera Etapa: Sistema de Ventilación	146

Apéndice A - Tablas de Diseño de Ingeniería Evaluaciones (Canada) & CCMC_____ 147

Apéndice B - Tablas de Diseño de Ingeniería Evaluaciones (USA) & ICC_____ 161

Apéndice C - Referencias de Códigos de Construcción_____ 176

E.E.U.U.:	176
CANADÁ:	177
REINO UNIDO:	178
CE (EUROPA):	178
ALEMANIA:	178
SUR DE ÁFRICA:	178
RUMANIA:	178
BAHAMAS:	178

Cuadro de Figuras

Por favor note que las figuras contenidas en este Manual de Producto pueden ser bajadas de la página sitio de Quad-Lock www.quadlock.com.

Figura 1: Componentes Quad-Lock	10
Figura 2: Panel Regular Quad-Lock	11
Figura 3: Panel Plus Quad-Lock	12
Figura 4: Quad-Lock Plus – Posición de Las Uniones Plásticas	12
Figura 5: Quad-Lock FS Panel – Posición de las Tiras Ajustadoras	13
Figura 6: Quad-Lock Plus-FS Panel – Posición de las Tiras Ajustadoras	13
Figura 7: Quad-Lock Uniones Standard	14
Figura 8: Quad-Lock Unidad - R-32 [U-0.20]	14
Figura 9: Quad-Lock Sujetadores Standard - Dimensiones	15
Figura 10: Esquema de Las Uniones Plásticas –Dimensiones	15
Figura 11: Quad-Lock Separador Ampliador	16
Figura 12: Transición de un Muro con una Unión de Repisa para Ladrillo	16
Figura 13: Unión para Losa y Ménsula para Losa	17
Figura 14: Ensamble de las uniones para Losa y las Ménsulas para Losa	17
Figura 15: Ménsulas Esquinas	18
Figura 16: Ensamble del Ángulo	18
Figura 17: Ménsula de Ventana	19
Figura 18: Ensamble del Encasquetado	19
Figura 19: Vías de Metal Superiores e Inferiores	20
Figura 20: Uniones Punta de Alambre Utilizadas en Las Vías de Metal	20
Figura 21: Vías Flexibles Flex-C Vías Ángulo Flex-C (Vías a usarse en un solo lado requeridas para Paneles Plus)	21
Figura 22: Herramientas para el proyecto	26
Figura 23: Divida Las Uniones Plásticas	27
Figura 24: Corte de Pestañas	27
Figura 25: Anchura de la Pared y Valores de Aislamiento	28
Figura 26: Cimiento Escalonado	29
Figura 27: Cortes del Panel sobre Cimiento Escalonado	30
Figura 28: Paneles Ahusados para Compensar el Cimiento a Desnivel	31
Figura 29: Cimiento con Vías de Metal y Clavijas de Varilla	32
Figura 30: Instalación de Anclas	33
Figura 31: Plantillas de Madera Laminada acomodadas a la Dimensión de la Pared	33
Figura 32: Detalle de Conexión Típica de un Muro al Cimiento	34
Figura 33: Grosor del Borde de la Losa en una Pendiente	35
Figura 34: Paneles Completos en la Primer Vía en la Esquina Exterior	36
Figura 35: Paneles Interiores Recortados a la Medida de Cavidad +2" [25mm]	36
Figura 36: Pares de Paneles Cortados y Acomodados en la Esquina	37
Figura 37: Ménsulas Esquinas y Uniones Instaladas en la Esquina	37
Figura 38: Segunda Fila de Paneles Centrados Sobre las Junturas	37
Figura 39: Ensamble de Esquinas – Segunda Vía	38
Figura 40: Ensamble de Esquinas con Ménsulas, Muro de 6" [152mm]	39
Figura 41: Ensamble de Esquinas con Ménsulas, Muro de 8" [203mm]	39
Figura 42: Ensamble de Esquinas con Ménsulas, Muro de 10" [250mm]	40
Figura 43: R-22 Esquina	42
Figura 44: R-32 Esquina	42
Figura 45: R-40 Esquina	43
Figura 46: Colocación de la Varilla en la Esquina	44
Figura 47: Ensamble de la Esquina- Visión General	45
Figura 48: Primer Panel Rasgado para ajustar la Elevación de la Pared	46
Figura 49: Acabado de la Parte Superior de las Paredes con Vías de Metal y Uniones de Alambre	47
Figura 50: Ensamble de Ángulos	48
Figura 51: Corte de Muros Angulares, Colocación de Ménsulas y de las Uniones (Imperial)	50
Figura 52: Corte de Muros Angulares, Colocación de Ménsulas y de las Uniones (Métrico)	51
Figura 53: MURO-T y Colocación de Las Uniones Plásticas	52
Figura 54: Ensamble de Muro-T con dos Ménsulas Esquinas Exteriores (Visión General)	53
Figura 55: Ensamble de Muro-T con dos Ménsulas Esquinas Exteriores (3D)	53
Figura 56: Pilastra Construido con Componentes Quad-Lock	55
Figura 57: Muros con Curva – Cortes en los Paneles	56
Figura 58: Curvas Cerradas (Radio estrecho)	57

Figura 59: Muro con Curva (Radio Amplio)	57
Figura 60: Ensamble de la Unió Extensión (18" [457mm] cavidad mostrada)	63
Figura 61: Muros Anchos	64
Figura 62: Cimiento Típico Monolítico / Montaje del Muro	66
Figura 63: Cambios en el Grosor de Muros y Conexión de Losa	67
Figura 64: Cambios en el Grosor de Muros Usando Paneles Quad-Lock Plus	68
Figura 65: Muro Doble /Muro Común	69
Figura 66: Penetración del Ventilador en el Muro	70
Figura 67: Encofrado de Marcos de Madera y Reforzamiento	71
Figura 68: Opciones para Colocar las Ventanas	72
Figura 69: Aberturas Aisladas	73
Figura 70: Opciones para Colocar Ventanas al Concreto	73
Figura 71: Adjuntar Persiana Enrollable para Tormentas	74
Figura 72: Aberturas de Ventana Rustica (Marco Interno)	75
Figura 73: Abertura Rustica de Puerta	76
Figura 74: Aberturas Arqueadas	77
Figura 75: Dintel Típico	78
Figura 76: Instalación de Repisa para Piso con Sistema de Ménsulas	80
Figura 77: Instalador de Repisa Utilizando Conectores para Repisas ICF	81
Figura 78: Conexión Típica de Tablón con Tuercas	83
Figura 79: Instalación Convencional del Piso del Tablón con Tuercas	84
Figura 80: Colocación y Apoyo del Tablón	85
Figura 81: Construcción del Piso de Concreto	86
Figura 82: Conexión de Acero Compleja con Viguetas de Acero	87
Figura 83: Sistema de Conexión del Piso Hambro	88
Figura 84: Conexión de Losa para Piso Prefabricada Ahuecada del Centro	89
Figura 85: Opciones de Alféizares	90
Figura 86: Conexión de un Muro con un Marco Común	91
Figura 87: Viga de Techo Común o Braguera – Conexión de Baja Elevación	92
Figura 88: Viga de Techo Común o Braguerass – Conexión con amarres contra Huracanes y Sismos	93
Figura 89: Conexión de Vigas en Voladizo	94
Figura 90: Forma para una Capa Solida	95
Figura 91: Conexión de Mamparas Interiores de Muros (Vista General)	95
Figura 92: Conexión de Mamparas Interiores de Muros, Directo a Concreto (Vista General)	96
Figura 93: Conexión de Mamparas Interiores de Muros, Atornillados a las Pestañas de las Uniones (Vista General)	96
Figura 94: Conexión Común a un Muro de Concreto Existente	97
Figura 95: Plomería/ Penetración del Muro	98
Figura 96: Instalación de Cajas y Cableado Eléctrico	100
Figura 97: Instalación de Plomería (Método después del Colado)	101
Figura 98: Construcción del Gablete/Hastial	102
Figura 99: Colocación de Artículos Pesados	102
Figura 100: Sistema de Refuerzo con Metal (Refuerzo en Vía de Metal en la Parte Superior del Muro)	105
Figura 101: Refuerzo del Muro con Madera	106
Figura 102: Mamparos Exteriores de Madera	107
Figura 103: Colocación de Tabla Roca	109
Figura 104: Estuco	111
Figura 105: Recubrimiento Exterior con Tira Forrada	113
Figura 106: Recubrimiento de Piedra y Ladrillo	114
Figura 107: Revestimiento de Fibra de Cemento Aplicada en Muros sin Espacio	114
Figura 108: Cornisa/Antepecho de Ladrillo con 100% de Soporte con Paneles Plus Escalonados	115
Figura 109: Cornisa/Antepecho de Ladrillo con Ángulo de Acero como Soporte	116
Figura 110: Cornisa/Antepecho de Ladrillo 100% Soporte con Formas Temporales de Madera Contrachapada	116
Figura 111: Cornisa/Antepecho de Ladrillo con 100% de Soporte Utilizando Uniones para Cornisa	117
Figura 112: Cornisa/Antepecho de Ladrillo en Muro Superior	118
Figura 113: Ensamble de la Repisa de Ladrillo con FAST™	119
Figura 114: Patrón para Reforzar el Tablón de Desagüe	125
Figura 115: Vibrador Interno de Concreto	128
Figura 116: Resistencia del Concreto Endurecido Continuamente con la Humedad	131
Figura 117: Típico Patrón de Pliegues en las Esquinas y Muros T	134
Figura 118: Colocación de la Varilla	135
Figura 119: Típico Quad-Deck e Intersección de Concreto	137
Figura 120: Intersección mostrando la colocación de la aleta de acero	139
Figura 121: Elementos del Techo Verde	141

Figura 122: Conexión del Típico Piso Quad-Deck al Muro	142
Figura 123: Conexión del Típico Piso Quad-Deck al Muro Interno	143
Figura 124: Típica Conexión del Techo Plano de Quad-Deck	144
Figura 125: Sistema de Ventilación “Casa Pasiva”	154

1 INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Quad-Lock - Formas de Aislamiento de Concreto más Versátil

Construye casi cualquier anchura de muro, 3 diferentes valores de aislamiento, esquinas, ángulos, Muros-T, Columnas, pilastras, repisas de Ladrillo, y muros circulares, utilizando solo **pocos de los componentes estándar**.

Los paneles están hechos de Poliestireno Expandido (EPS) y Las Uniones Plásticas están hechas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE por sus Siglas en Ingles) o polipropileno (PP por sus siglas en Ingles) creando una forma de concreto que se acomodara verticalmente y horizontalmente con el acero reforzado cuando se necesite. Reforzadores temporales son requeridos normalmente solo para alineación. Rellenando el centro con concreto crearán un muro solido con un grado de resistencia al fuego (FRR por sus siglas en ingles) de 2-4 horas. El Sistema de Formas EPS se quedara en su lugar y se convertirá en el mejor aislamiento disponible hoy en día, ahorrándole costos energéticos a lo largo de la vida del Edificio.

Hay Cinco grosores diferentes en los muros (grosor del concreto nominal de 12" [305mm], 10" [250mm], 8" [200mm], 6" [150mm], y 4" [100mm]) y podrán combinarse con una Extensión XT de Quad-Lock para agregar 12" [305mm] a una medida de cavidad estándar.

Hay tres Grados de Aislamiento posible, dándole la opción Valores-R reales de 22, 32, 40 (h*ft²*°F/BTU) / Valores-U de 0.28, 0.20 y 0.15 (W/(m²*K)).

El Sistema Quad-Lock abarca estos componentes:

- Paneles hechos de EPS (Polietileno Expandido por sus siglas en Ingles), disponibles con 2 anchuras (2¼" y 4¼" [51mm y 108mm])
- Uniones hechas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) o Polipropileno (PP)
- 5 tamaños estándar además Uniones Extensión y Uniones de Repisa
- Ménsulas Esquinas, Ángulo, y Ventanas para eliminar Refuerzos en las Esquinas.
- Vías de Metal, Vía Flexible y Uniones de Alambre para el inicio y terminación de montaje del muro.

Estos componentes le permiten ensamblar todas las formaciones de concreto para su muro, incluyendo esquinas, arcos, cualquier ángulo, columnas, pilastras, además conexiones de Muros-T. Costos de Transporte y almacenamiento de Quad-Lock son considerablemente más bajos comparados con el sistema de block pre-ensamblado. Realizar pedidos y mantener inventarios será mas fácil (necesitara por lo menos 45 partes diferentes para hacer lo mismo con bloques pre-ensamblados)

El programa de Estimación basada en Excel hace más fácil y rápido el cálculo de materiales necesarios para realizar la obra y determinar el costo.

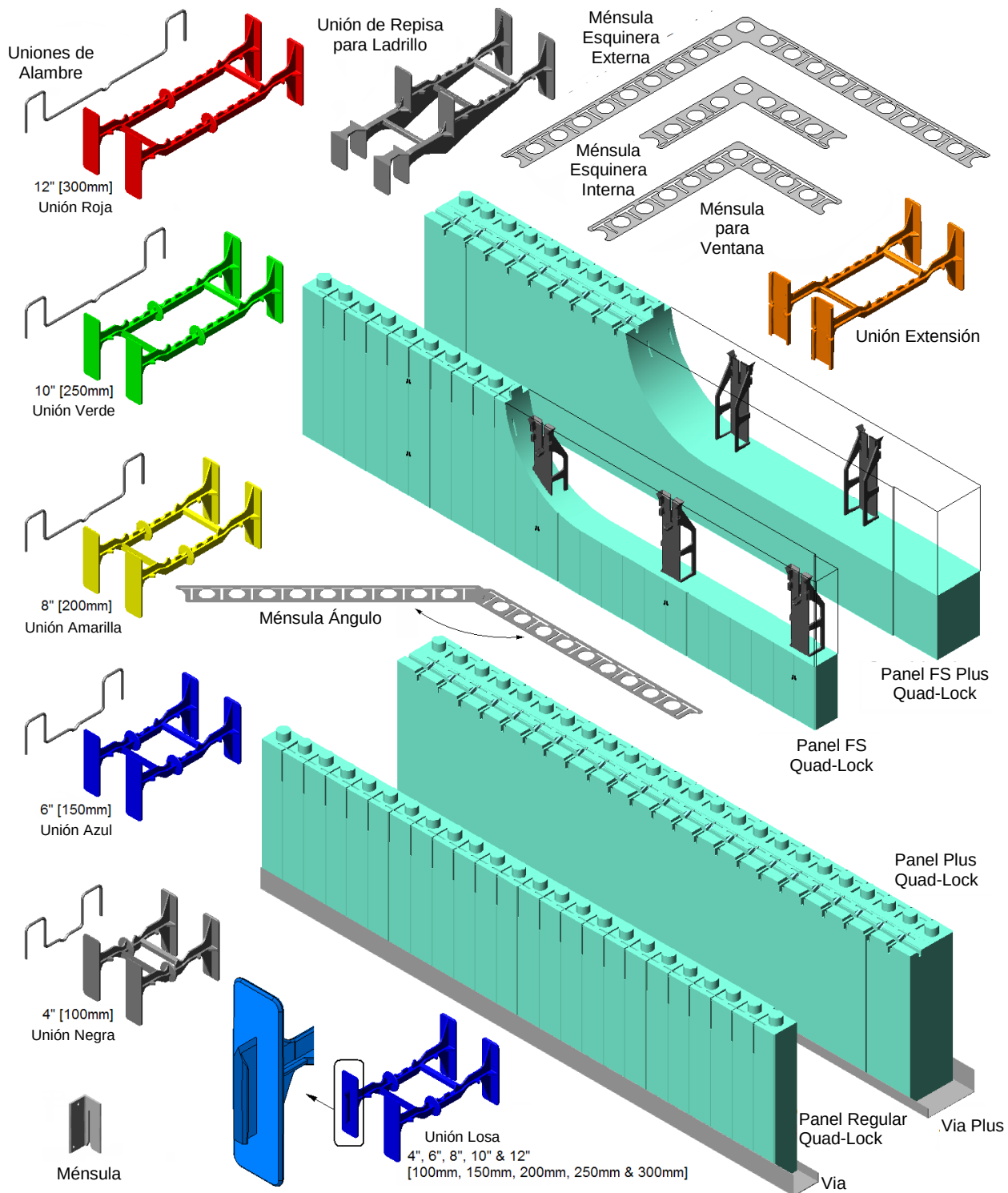


Figura 1: Componentes Quad-Lock

Paneles Quad-Lock

Panel Regular Quad-Lock son de 48" [1219mm] de largo, 12" [305mm] de alto, y 2¼" [57mm] de ancho con enclavamientos por encima y por debajo de los paneles.

Panel Plus Quad-Lock fueron diseñados para muros que requieren de grados de aislamiento más altos. Las dimensiones de los Paneles Plus son iguales a los Paneles Regular con la excepción del grosor de 4¼" [108mm].

Panel con Tira Ajustadora (FS, por sus siglas en Ingles) Quad-Lock tienen las mismas dimensiones que los Paneles Regular, pero contienen una tira ajustadora de plástico de 1½" [38mm] de ancho, moldeada en cada panel cada 12" [305mm]. Proveen un punto de agarre para el recubrimiento (ej. Vinil o recubrimiento de fibra-cemento) donde sea necesario.

Panel Quad-Lock Plus-FS tienen las mismas dimensiones que los Paneles Plus, pero contienen una tira ajustadora de plástico de 1½" [38mm] de ancho, moldeada en cada panel cada 12" [305mm].

Utilizando combinaciones de Paneles Quad-Lock, hay diferentes valores-R posibles, dándole la opción de grados reales de Valores-R de 22, 32, y 40 (h*ft²*°F/BTU) [Valores-U de 0.28, 0.20 y 0.15 (W/(m²*K))].

Los paneles contienen ranuras moldeadas cada 2" [51mm] para intercalar los paneles con Las uniones plásticas Quad-Lock, asegurando que cada Panel se alinee con precisión. Los Paneles son ligeramente marcados cada 2" [51mm] para hacer fácil la medición y el corte. Cada panel de 12" [305mm] tiene un marcado más pronunciado para marcar la colocación de Las uniones plásticas.

Todos los Paneles Quad-Lock tienen integradas Poliestireno Expandido (EPS) resistente al fuego a una densidad de 1.9lb/cuft [30g/litro] para los paneles regulares y para los Paneles Plus Quad-Lock es de 1.5lb/cuft [23g/litro]. El aislamiento celular rígido EPS se adhiere a ASTM C 578-95 como sigue: Los Paneles Regular son del Tipo III en Canadá y Tipo IX en EEUU, y los Paneles Plus son de Tipo II en Canadá y EEUU. EPS es un aislamiento de espuma que tiene un cero grado de agotamiento de ozono. EPS no, ni tuvo, CFCs ni HCFC. Los Paneles Quad-Lock son inerte y químicamente estables y no emitirá gases a las casas ni edificios comerciales. De hecho, EPS es considerado ser un aislamiento de clase mundial con cualidades que lo hacen impermeable a la humedad y al tiempo. (Además vea el Capítulo 8: **Especificaciones Técnicas de los Paneles EPS Quad-Lock** en Página 145).

Panel Regular Quad-Lock

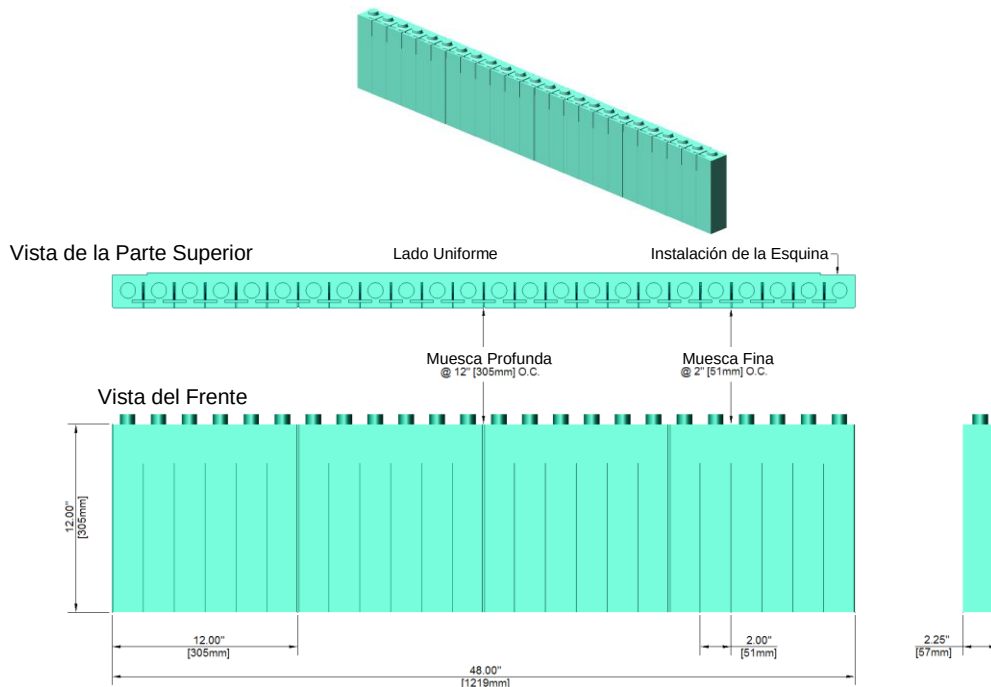


Figura 2: Panel Regular Quad-Lock

Panel Plus Quad-Lock

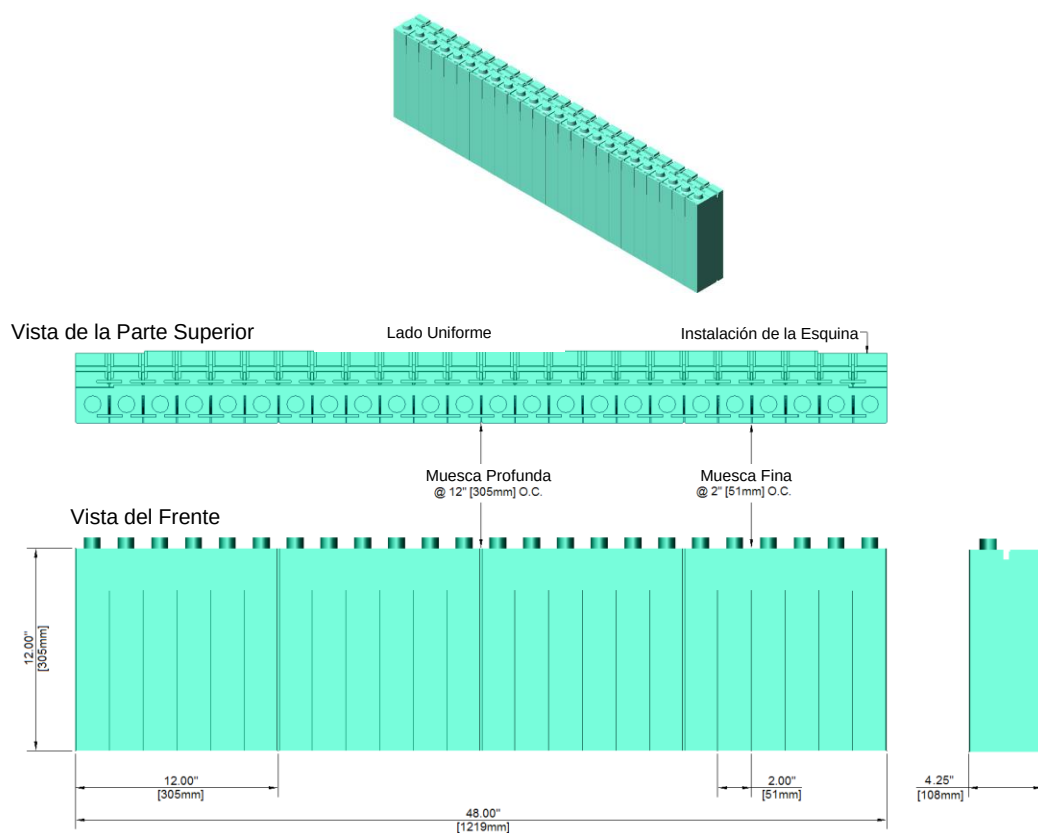


Figura 3: Panel Plus Quad-Lock

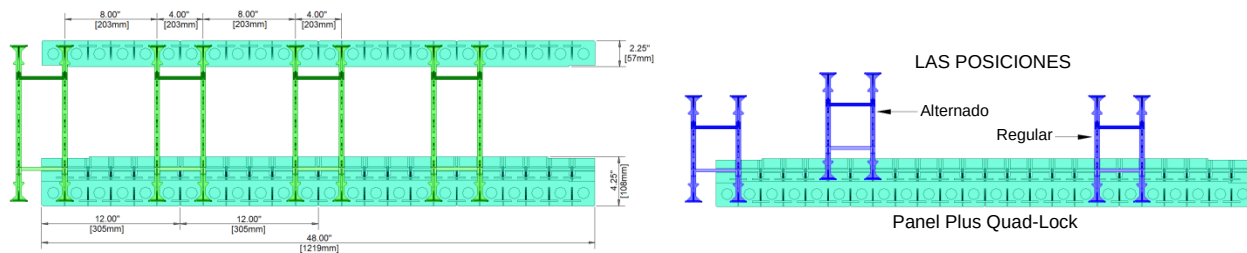


Figura 4: Quad-Lock Plus – Colocación de las Uniones Plásticas

Sugerencia de Construcción:	Use los Paneles Plus Quad-Lock para: 1. Aislamiento Adicional (Normalmente en el Exterior de un Edificio), 2. Transiciones de Grosor del Muro (ej. de 8" a 6" grosor del concreto, ó 3. Una Barriguera o Cincha (un detalle horizontal de apoyo entre pisos) para la aplicación de estuco en un edificio de varios pisos.
------------------------------------	--

Panel FS Quad-Lock

Las Tiras Ajustadoras están colocadas a 2" [51mm] a la izquierda de las rayas más pronunciadas en los Paneles FS (ósea cada 12" [305mm]) y se extienden a la superficie del panel en pequeños puntos para identificación rápida. Las Uniones Plásticas están enganchadas a los ajustadores para crear una superficie de ajustadores verticales **sin interrupción** de 1½" [38mm] de ancho (sin grietas, ni huecos para complicar la instalación de recubrimiento). Los Paneles FS podrán ser usados por un lado o por ambos lados del muros si fuese necesario. Vea "Sugerencias" para las diferentes aplicaciones de los Paneles FS.

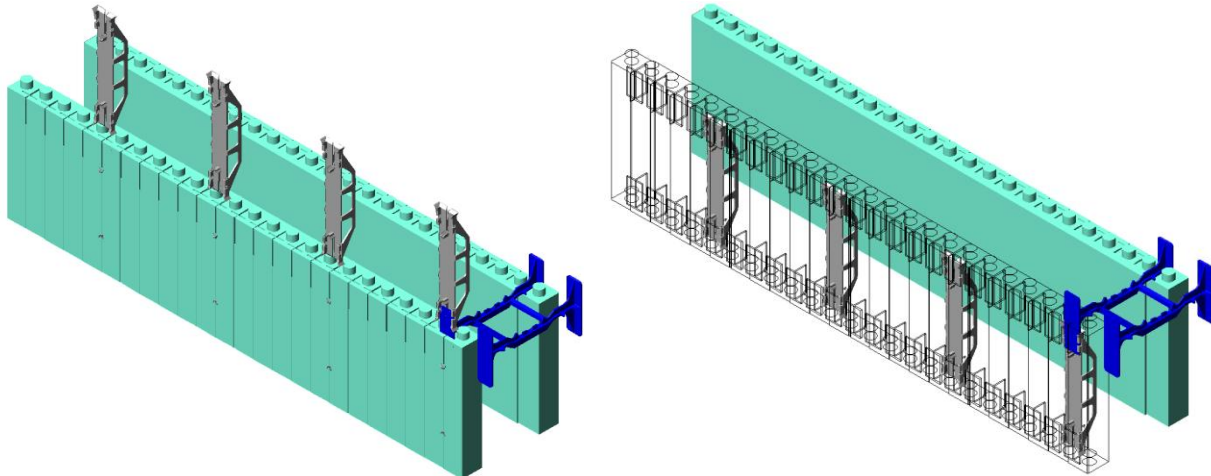
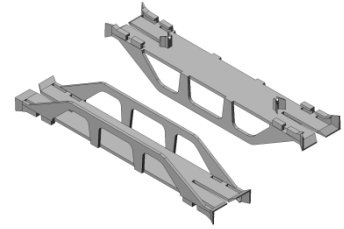


Figura 5: Panel FS Quad-Lock – Colocación de las Tiras Ajustadoras

Panel Plus-FS Quad-Lock

Panel Plus-FS se diferencia de los paneles regulares únicamente en el grosor (2" [51mm] más ancho).

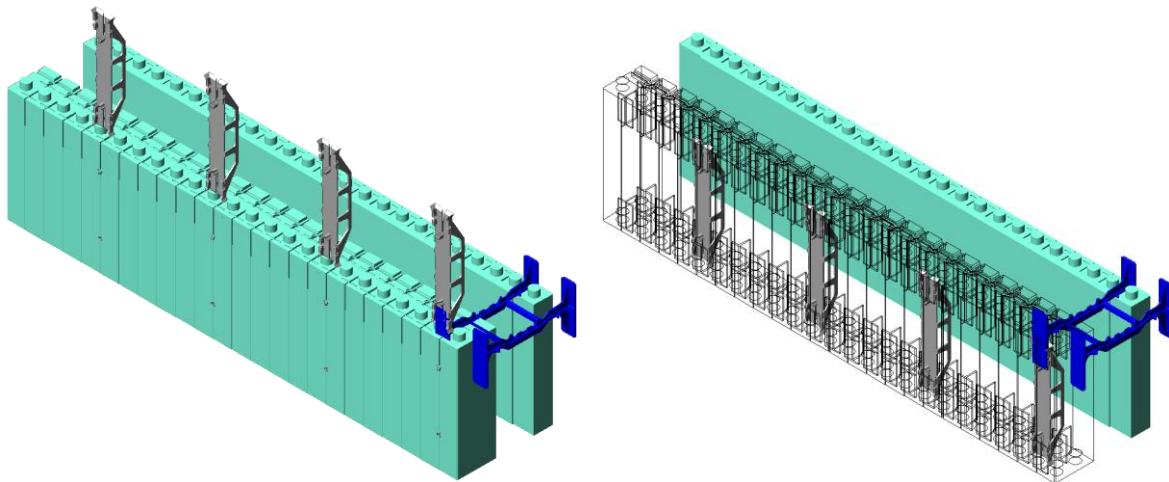


Figura 6: Panel Plus FS Quad-Lock – Colocación de las Tiras Ajustadoras

Sugerencias de Construcción	Use los Paneles FS Quad-Lock para montar: 1. Revestimiento exterior u otro tipo de acabados que requieran un ajuste continuo a la superficie, ó 2. Tablón Base o Moldear Cúspides- utilizando una fila de Paneles FS por debajo o encima de la pared, ó 3. Plafón – Coloque una fila de Paneles FS junto con la Elevación del Plafón; Junte una fila donde el Plafón se junte con el Muro; Pegue y enrosque a Barrote de 2x4 horizontalmente para soportar el materia del plafón donde intercepta con el muro. (Vea Figura 87 o Figura 88)
------------------------------------	--

Uniones Quad-Lock

Las Uniones Plásticas de Quad-Lock aseguran los Paneles Quad-Lock para formar la cavidad deseada para el concreto. Uniones Quad-Lock:

- Une a los paneles en 4 formas: transversalmente, verticalmente, por las juntas traseras, y por la orilla horizontalmente.
- Sirve como punto de agarre para los refuerzos y los materiales para acabados.
- Sirve como punto de referencia para la varilla utilizando los espacios ya moldeados en Las Uniones Plásticas.
- Ayuda a asegurar las esquinas, Muros-T, etc.
- La parada de agua moldeada en Las Uniones Plásticas asegura que no pasará agua por Las Uniones Plásticas.

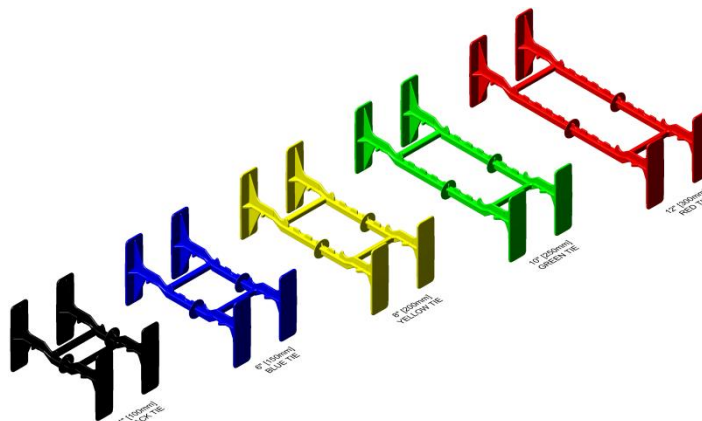


Figura 7: Quad-Lock Uniones Estándar

Las Uniones Plásticas se colocan en la intersección

Las Uniones Plásticas se colocan cada 12" [305mm] verticalmente y horizontalmente en cada muro.

Dos paneles Quad-Lock y cuatro Uniones Quad-Lock crean una unidad. Las Uniones Plásticas descansan desde afuera de la superficie de los paneles para prevenir que transpire el calor o la distorsión de materiales distintos cuando se aplique el estuco.

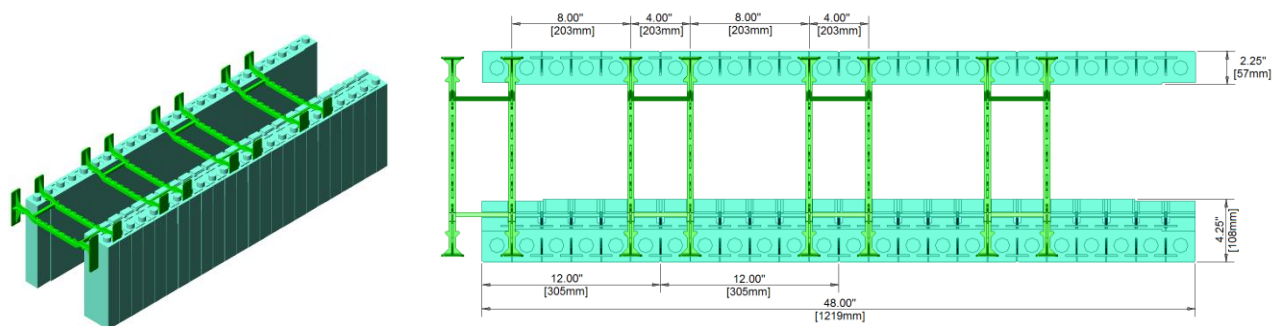


Figura 8: Unidad Quad-Lock - R-32 [U-0.20]

Hay cinco diferentes tamaños de uniones estándar y son de diferentes colores para facilitar la identificación. Al utilizar uniones de diferentes tamaños, se crean cinco anchuras de muros disponible y podrán ser combinadas con las Uniones Extensión para agregar 12" [305mm] a cualquier tamaño estándar. Varias Uniones Extensión podrán juntarse para crear mayores cavidades.

Las Uniones Plásticas Quad-Lock están hechas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) o polipropileno (PP).

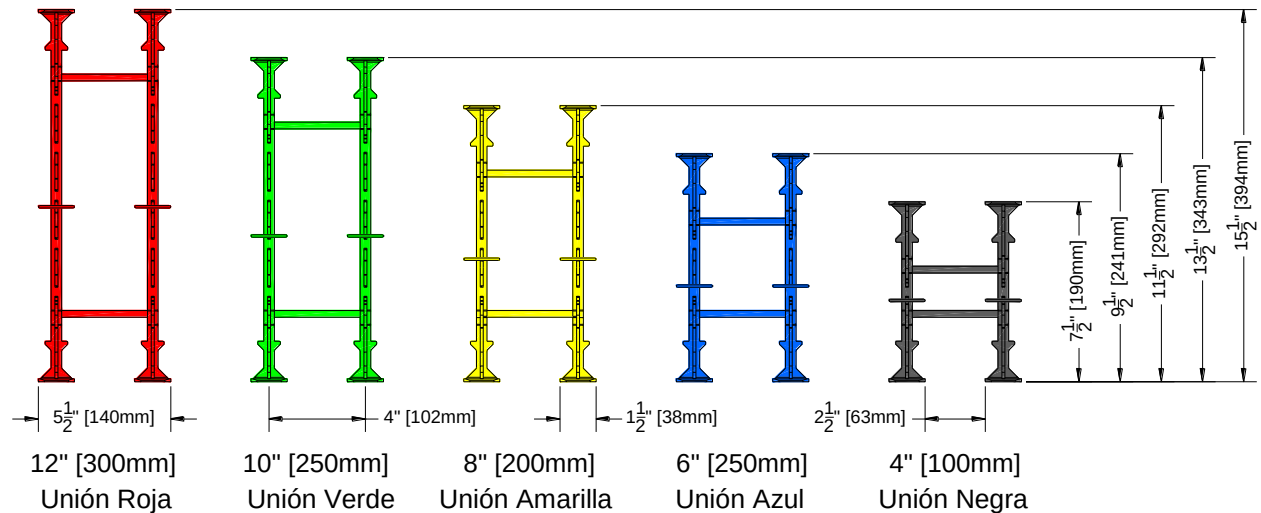


Figura 9: Quad-Lock Uniones Estándar – Dimensiones

El diseño de Las Uniones Plásticas Quad-Lock es único y al colocarlas proveen los siguientes beneficios:

- Asegura una anchura uniforme por todo el muro.
- Previene la desviación o extensión de las orillas de los paneles para asegurar una superficie plana y suave y prevenir revientes. Se logra mediante la colocación de Las Uniones Plásticas en todas las juntas horizontal y verticalmente donde los paneles estén más vulnerable a presión hidrostática durante el relleno de concreto.
- Provee refuerzo adicional en áreas de alta presión tales como en las esquinas y muros-T.
- Permite que una unión sea fácilmente modificada para tareas específicas al cortarlas por la mitad al igual que las pestañas que son utilizadas cerca de los cruces de muros o en aperturas.
- Permite casi una medida ilimitada de la cavidad al poder combinar La Unión Extensión a Las Uniones Plásticas estándar.

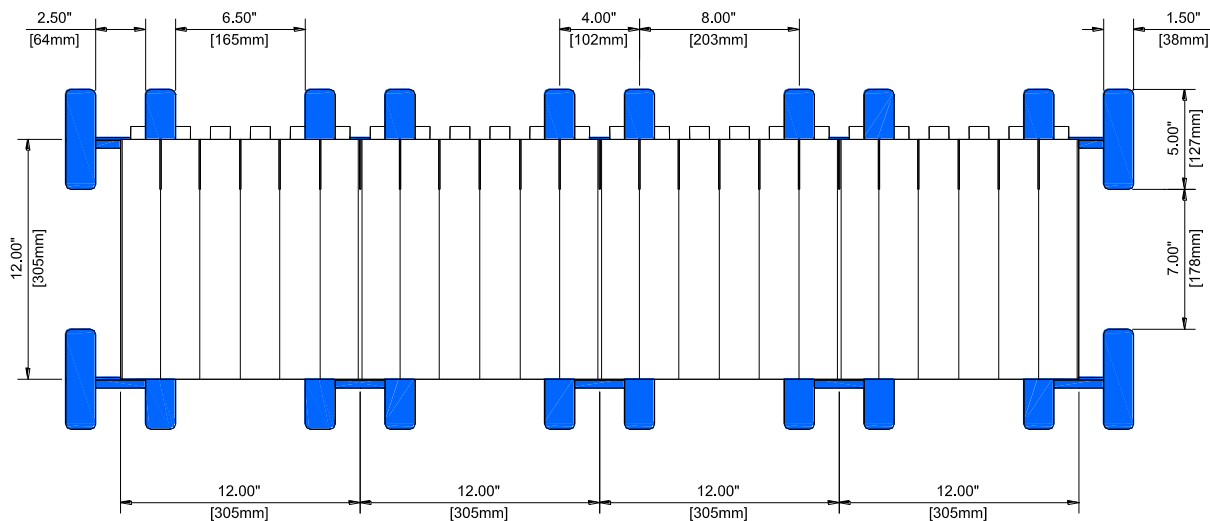


Figura 10: Esquema de Las Uniones Plásticas – Dimensiones

Unión Extensión

El Separador Extensión Quad-Lock permitirá a los constructores crear muros de casi cualquier grosor deseado. Las Uniones Plásticas Extensión están diseñadas para intercalar con Las Uniones Plásticas completas para agregar 12" [305mm] a la cavidad. Podrá combinar Las Uniones Plásticas Extensión con Uniones Regulares completas para crear cavidades mayores a 24" [610mm]. Para mayores detalles, vea **Muros Anchos y Elementos Especiales de Construcción- Unión Extensión** en página 54.

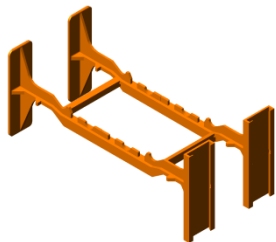


Figura 11: Unión Extensión Quad-Lock

Unión para Repisa

Unión para Repisa Quad-Lock podrá ser usada para crear una repisa de concreto o para acabados de piedra o como soporte para una vigueta. Fácilmente modifica la cavidad del muro de 12" [305mm] a 6" [150mm] (cuando se utiliza con paneles R-22 [U-0.28]), dejando una repisa de soporte de concreto de 3¾" [95mm], más un panel de alta densidad de 2¼" [57mm] reforzado con una Vía de Metal galvanizada.

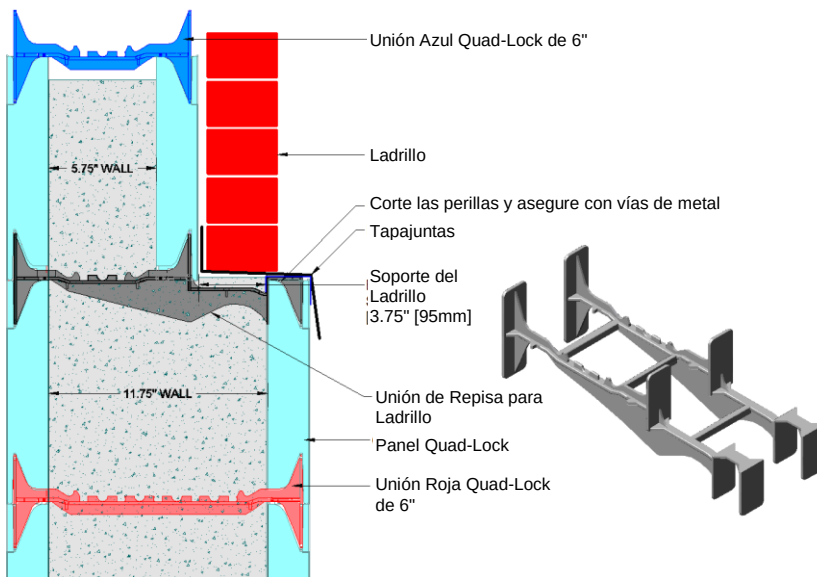


Figura 12: Transición de un Muro con una Unión de Repisa

Sistema de Ménsulas y Unión para Losa

Uniones para Losa Quad-Lock y Ménsulas para Losa proveen un refuerzo sólido que pueden soportar de 1 a 2 capas de paneles exteriores durante el relleno de una losa de concreto interconectada.

Colocación de La Unión: Las Uniones se colocan cada 24" [610mm] centrado, dos paneles debajo de la losa.

Instalación de Ménsulas: Las Ménsulas de Losa se colocan de 5 a 6 pies [1.5m a 1.8m] con una tamaño de 2x4 [610mm x 1219mm] o 2x6 [610mm x 1829mm], a un nivel colocándolo encima de la ménsula 1½" [38mm] debajo del panel más alto. La colocación de la Unión de Losa es deslizándola sobre la pestaña de plástico que sobresale del muro. Para mejores resultados, instale un tornillo encima de la abrazadera vertical a nivel de la losa.

Desinstalación: Para remover las abrazaderas después de que hayan servido su propósito, ládeelo rápidamente y rompa la extrusión de plástico de Las Uniones Plásticas. Vuelva a usar los postes de madera junto con las ménsulas de losa para otro piso o proyecto.

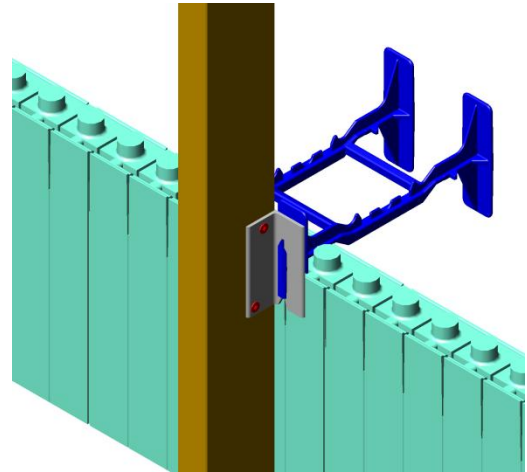


Figura 13: Unión para Losa y Ménsula para Losa

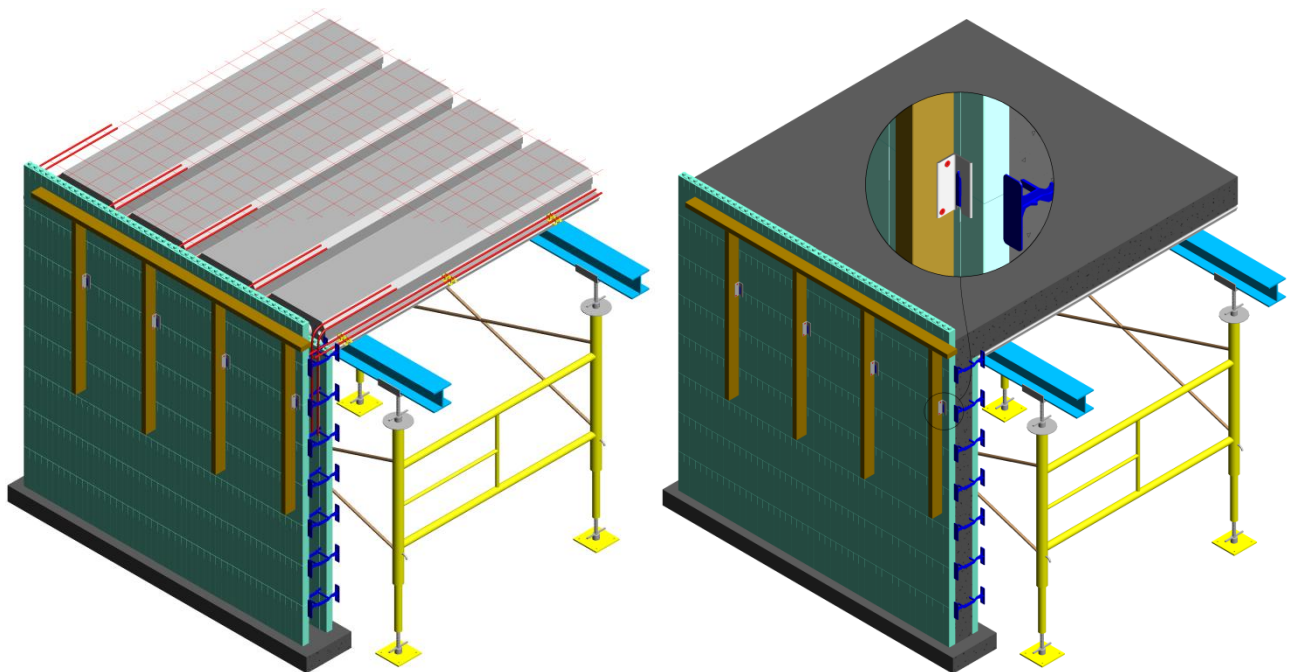


Figura 14: Ensamble de las Uniones para Losa y las Ménsulas para Losa

Ménsulas de Metal Quad-Lock

Ménsulas Esquineras

Ménsulas Esquineras Quad-Lock le permiten una instalación rápida y segura para las esquinas de 90° además eliminan la necesidad de refuerzos externos en las esquinas. Hay dos tipos: Ménsulas Esquineras Internas y Externas.

- Ménsulas Esquineras Internas son utilizadas en cada fila de paneles interiores, con excepción de la fila superior, para esquinas de 90° y en la parte interior de los muros-T, columnas y pilastras.
- Ménsulas Esquineras Exteriores son utilizadas en las esquinas exteriores de los paneles, igual con la excepción de la fila superior, como refuerzo atrás de los muros-T, y para esquinas exteriores de pilastras y columnas.

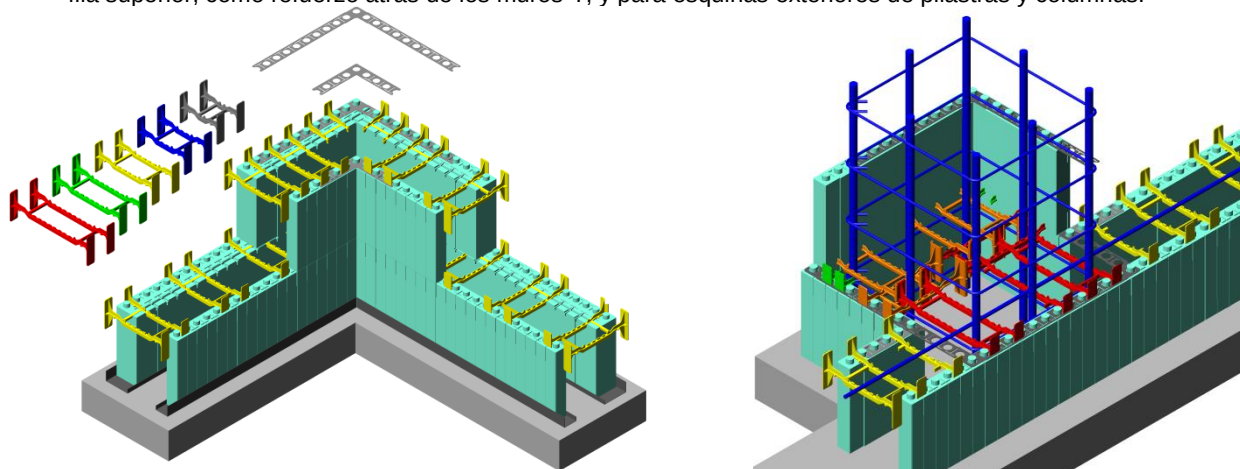


Figura 15: Ménsulas Esquineras

Ménsulas Esquineras están hechas de acero galvanizado calibre 24 y están diseñadas para colocarlas sobre los Paneles Quad-Lock a 90°. Las Ménsulas tienen hoyos que igualan los botones de los paneles y las ranuras permitiendo a Las Uniones Plásticas y las pestañas de Las Uniones Plásticas que se inserten después de haberlas colocado sobre los paneles.

Cuando instaladas correctamente, las Ménsulas Esquineras combinadas con Las Uniones Plásticas y las pestañas de las mismas, absorberán la fuerza en el colado del concreto con la mezcla y aplicación del colado, eliminando la necesidad de estructuras para reforzar. Abrazaderas podrán ser necesarias únicamente para asegurar el plomado y alineación en relación con el resto del muro. Para mayores detalles vea Pagina 27 - **Esquinas**.

Las Ménsulas Esquineras y de Ángulo descansan sobre la superficie de los paneles EPS para minimizar el traspaso de calor y evitar que pase el estuco.

Ménsulas de Ángulo

Ménsulas de Ángulo Quad-Lock permiten ángulos de casi cualquier grado para ser fácilmente creados y unidos. Una vez ingleteada las esquinas para dar el ángulo deseado, las ménsulas se abren para igualar el ángulo del muro.

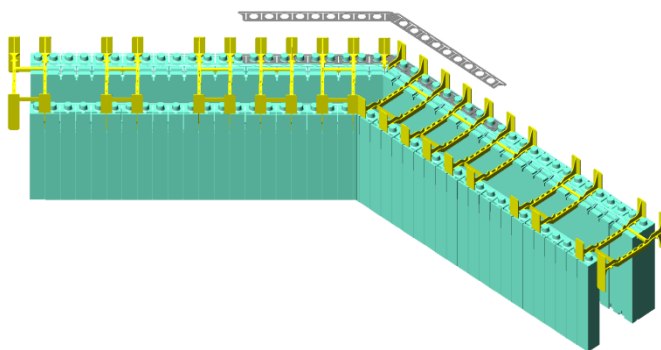


Figura 16: Ensamble de Ángulo

Parecido a la Ménsula Esquinera de 90°, Las Uniones Plásticas se colocan en la Ménsula dentro del panel. Las Ménsulas de Ángulo son únicamente utilizadas para ángulo exterior y asegura que el muro se mantenga plomado sin necesidad de refuerzo adicional. Para mayores detalles vea Pagina 40 - **Ángulos**.

Ménsulas de Ventana

Ménsulas de Ventanas Quad-Lock fueron específicamente diseñadas para formar lados aislantes para las ventanas, aperturas de las puertas y para capas finales del muro. Con pedazos sobrantes reemplazará madera o formas de madera contrachapada no dejando concreto expuesto. La Ménsula de Ventana es muy parecida a Ménsula Esquinera Exterior y

podrá ser usada para los muros aislados desde 6" a 12" [150mm a 305mm] del tamaño de la cavidad. Cada capa de paneles requieren de 2 Ménsulas de Ventana lo cual van encimadas. Siempre deberá encimar las pequeñas patitas. Agregue ¼" [6mm] al cortar los paneles al principio o al final para evitar descansos después del colado. Corte pedazos de paneles para cubrir la cavidad del muro por dentro. Mantenga los 2" [51mm] de fábrica para que las ménsulas se ajusten fácilmente. Asegúrese de asegurar el panel de abajo en cada lado donde toque con la repisa.

Coloque Uniones completas para asegurar las ménsulas en su lugar. Por lo menos 3 pestañas deberán tener en la pata más larga (aun mas si está más ancho el muro). Las ménsulas se aseguran con dos pestañas al final que deberán colocarlas en el centro del encimado. Mas pestañas podrán ser agregadas para igualar la posición de la superficie.

Repita este proceso de acuerdo a los niveles de paneles que haya. No hay necesidad de abrazaderas al final.

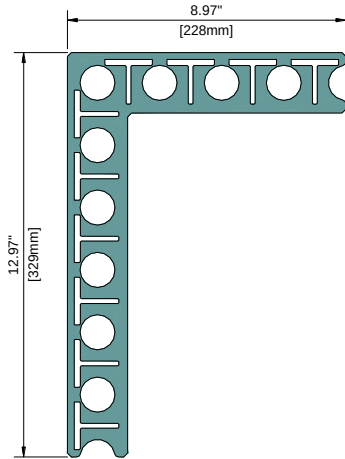


Figura 17: Ménsulas de Ventana

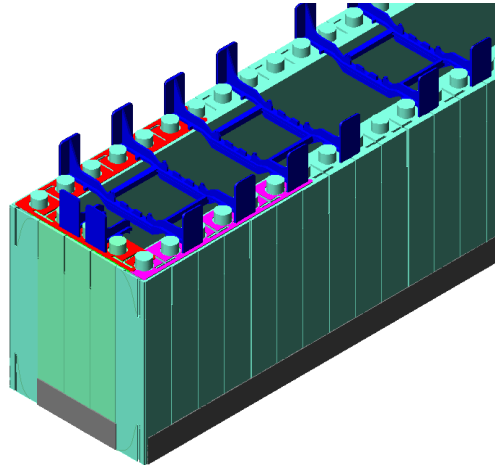


Figura 18: Ensamble del Encasquetado

Vías de Metal e Uniones Punta de Alambre Quad-Lock

Vías de Metal e Uniones Punta de Alambre son utilizadas para el inicio y final del muro Quad-Lock.

Vías de Metal

Vías de Metal Quad-Lock están hechas de acero galvanizado calibre-20 y esta pre-doblado para ajustarse a las dimensiones de los paneles. Las vías de metas están disponibles en 2¼" [57 mm] de ancho para Paneles Regular o 4¼" [108 mm] de ancho para Paneles Plus Quad-Lock y están pre-cortadas con hoyos de referencia cada 2½ pies para ajustarse al concreto. Las vías de metal son utilizadas para:

- Debajo de la primera fila de paneles para asegurar la parte de abajo del muro. Se ajustan al cimiento de concreto o a la losa utilizando ajustadores de mínimo de 1¼" [32mm] largo.
- En conjunto con Las Uniones Plásticas de punta de alambre como abrazadera para terminar la cima del muro.
- Para formar la parte de abajo del antepecho de una ventana.
- Para formar losas de ladrillo en conjunto con las uniones de losa.

Nota: El programa de Estimación de Quad-Lock normalmente calcula las vías de metal de la parte de abajo y cima del muro. Si se ocupa de más, asegúrese de anotar el monto requerido en el área de "Materiales Adicionales" del programa.

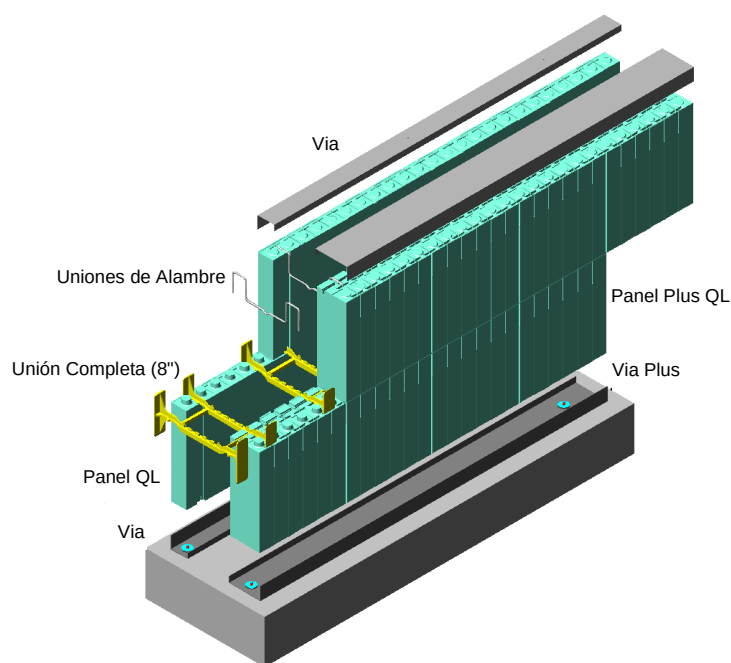


Figura 19: Vías de Metal Superiores e Inferiores

Uniones Punta de Alambre

Las Uniones Plásticas Punta de Alambre se utilizan junto con las Vías de Metal para fácilmente terminar los muros Quad-Lock. Mantienen a los Paneles de arriba plomados, asegurados y en su lugar para crear un muro recto. Además proveen una facilidad de colocar varilla horizontalmente cerca de la cima del muro. Uniones Punta de Alambre están hechas de alambre de acero galvanizado calibre-6 que está pre-doblado para que se ajuste con seguridad al contorno de los paneles y en las ranuras para Las Uniones Plásticas de los paneles.

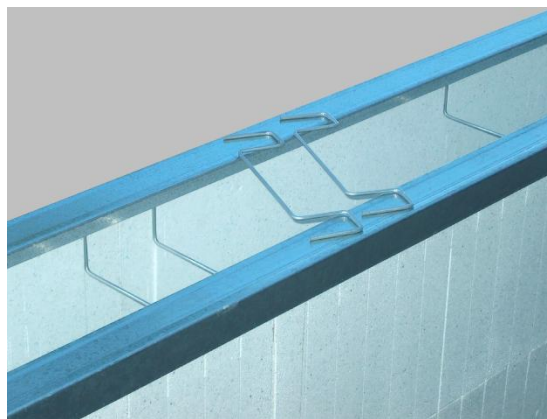


Figura 20: Uniones Punta de Alambre Utilizadas en las Vías de Metal

Para mayores detalles vea Uniones de Alambre y Vías de Metal
en la página 38.

Vía Flexible

La Vía Flexible se utiliza para asegurar detalles arquitectónicos drásticos a la forma de los muros radio. Dibuje el radio deseado en el cimiento o en la losa, luego utilice el método de “perforar y colocar” y coloque la vía flexible al concreto. La

vía flexible deberá ser usada en ambos lados del muro, igual que la vía de metal regular, con la pestaña más alta hacia afuera, lejos del concreto.



Figura 21: Vías Flexibles (Flex-C Trac)

Vías con Ángulo Flexible (Vías utilizadas en un solo lado de las vías requeridas para Paneles Plus)

DISEÑANDO CON QUAD-LOCK

El sistema Quad-Lock podrá ser usado para la construcción de muros de concreto siempre y cuando se diseñe y construya de acuerdo al criterio y reportes de evaluación del sistema de muros de Quad-Lock, norma 318 del Instituto Americano de Concreto (ACI por sus siglas en Ingles), y reglamentos locales de construcción. Por favor refiérase a Diseño y Especificación Técnicas de su área (Vea Capítulo 8 y sus Apéndices).

Quad-Lock Building Systems ha desarrollado detalles de construcción estándar para el ensamble del sistema para muros Quad-Lock ilustrando varias conexiones del muro, y detalles para refuerzo y acabados. Tablas para refuerzo para muros de concreto han sido preparadas para construcciones de dos pisos o para un sótano o para una residencia de un piso de acuerdo a Parte 9 del Reglamento Nacional para Construcción de Canadá, y Capítulos R404 "Cimientos" ó R611 "Construcción de Muros con Formas de Aislamiento de Concreto" del Reglamento Internacional para Residencias para permitir a los constructores la facilidad de hacer refuerzos sin necesidad de ingeniería. Además refiérase a "Método Preceptivo para Formas de Aislamiento de Concreto en Construcciones de Residencias, 2^{da} Edición", por NAHB Research Center, publicado por la Asociación de Cemento de Portland- Documento No. EB118. Los estándares actuales se basan mayormente de las especificaciones y pruebas de dicho estudio.

Edificios no construidos de acuerdo a lo especificado anteriormente, utilizando Paneles para Muro Quad-Lock, ocuparán ser diseñados y manufacturados de acuerdo a la Parte 4 del Reglamento Nacional para Construcciones en Canadá o en Capítulo 19 "Concreto" del Reglamento Internacional de Construcciones.

Guía de Conformidad con el Reglamento

Vea **Apéndice C – Referencias del Reglamento de Construcción** en página 176.

Para mayor información de las pruebas **Resultados de las Pruebas Aplicadas en Quad-Lock** en página 141.

Mejores Aplicaciones del Uso de Material:

Quad-Lock es reconocido en la industria como el sistema ICF (Formas de Aislamiento de Concreto) más eficiente del mercado, entre otros artículos, para control de desechos. Esto atrae beneficios en el costo de materiales en general al proyecto, mano de obra, y gastos de tirar la basura, y reducir los costos de ciclo de vida del edificio de un punto de vista de impacto ambiental. El diseño del sistema de Quad-Lock permite utilizar después las sobras producida en el proceso de construcción.

Sobras de Panel:

Los paneles Quad-Lock se podrán cortar para darle forma a las esquinas, muros-T, puertas, y aperturas para ventana. Deberá tener pedazos cortados guardados en uno o dos lugares de la obra. Cuando se ocupe cortar un panel para un detalle, la persona encargada deberá primero revisar donde tiene los pedazos antes de agarrar otro panel. En muchos casos, habrá un pedazo que se adecuó a parte que se ocupa. El diseño uniforme de Quad-Lock permite colocar uniones a cualquier intervalo de 2" [5cm].

Cuando la obra esté completada al 60%, el cortador deberá revisar el número de pedazos y adecuar los paneles pequeños de 12" [30cm], 24" [60cm] o 36" [90cm], y sustituirlos en combinaciones para hacer uno de 48" [1219mm]. Como los pedazos están cortados en intervalos de 12" [30cm], en cada separación se utilizará una unión para que no pierda fuerza. Esto ayudara a utilizar la gran mayoría de pedazos.

Pedazos más cortos que 12" [30cm] no deberán ser utilizados para muros, por que se ocuparían más uniones para soporte, y en ese punto de la obra puede que Las Uniones Plásticas se agoten. Pedazos de panel pequeños podrán ser usados para rellenar las aperturas de ventanas utilizando Ménsulas para Ventanas Quad-Lock para aperturas de ventana completamente aisladas. Tapones al final del muro podrán ser creados utilizando ménsulas para ventanas y pedazos de panel.

Finalmente, pequeños pedazos de panel no usados en los muros podrán ser utilizados para ser colocados sobre las tuberías de suministro de agua enterradas en la tierra para prevenir congelamiento, y para protegerlo del relleno o actividad sísmica, ó colocados en el ático para mayor aislamiento. Si es posible, de esta manera, para terminar la obra con cero desecho de panel.

Bolsa con Paneles:

Las bolsas con paneles deberán ser abiertas únicamente al final de la bolsa con una navaja. De esta manera, las bolsas podrán ser recicladas y utilizadas durante la obra como bolsa de basura para desecho de construcción ligera generada por otras acciones. Bolsas de panel no deberán ser abiertas por los lados, ya que una rajada podrá debilitar los paneles durante el colado. En las bolsas está claramente marcado en los lados "No Cortar". Las bolsas podrán ser recicladas donde acepten bolsas de mandado y otros plásticos.

Uniones de Plástico:

Uniones de Plástico se cortan fácilmente con tijeras podadoras. Las Uniones Plásticas Quad-Lock vienen de la fábrica en pares, conectados con dos costillas de plástico. Cuando se cortan las costillas, Las Uniones Plásticas se podrán operar independientemente como se requiera en el muro. Uniones independientes se pueden usar, inclusive puestas en pares en vez de uniones completas. Todos Las Uniones Plásticas en buenas condiciones deberán ser colectados de la obra y utilizados en los muros.

Cajas de Las Uniones Plásticas:

Las cajas de Las Uniones Plásticas Quad-Lock son reusables y/o reciclables. Las cajas parafinadas (invierno) son excelentes para almacenamiento o para mudanzas. Las cajas no parafinadas (verano) podrán ser recicladas donde sea que se acepte cartón. Si un proyecto se nombra ambientalmente amigable favor de especificar las cajas no parafinados para los requisitos de reciclaje.

Ahorre dinero y ayude proteger el medio ambiente reutilizando y reciclando los componentes Quad-Lock durante la obra.

VENTAJAS, CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Ambiente

- RECICLABLE - 100% reciclable
- CFC - no contiene Clorofluorocarbonos
- NO TOXICO – Los paneles están hechos de material no tóxico e inerte
- VERDE – Le ahorra energía y recursos durante el ciclo de vida del edificio
- MANUFACTURERA – Ahorros en costos de energía y agua durante la manufactura de la madera y triplay
- DESECHOS – Menos desechos que los métodos tradicionales para enmarcados y formas

Energía

- AISLAMIENTO - Con valores R-22, R-33, y R-40 [Valores U de 0.28, 0.20 y 0.15 (W/(m²*K))].
- EFICIENCIA – Reduce altamente los costos de calefacción y aire acondicionado comparado con otros métodos de construcción
- ENVOLVENTE – Toda la estructura tiene un continuo envolvimiento térmico; previene muros de convertirse en una “Pila Térmica”
- ETERNO – Vida eterna de aislamiento y concreto

Confort

- RUIDO- Reduce altamente los niveles de ruido – Clasificación de STC (Nivel de Sonido Bloqueado por el tipo de Construcción por sus siglas en Ingles) de 50 [Rw-50] o más alto.
- VALORES – Vida de Aislamiento eterna que agrega una vida de confort
- LIMPIO – Reduce altamente o elimina vientos entre grietas con aislamiento continuo y una estructura solida – reduce la filtración del aire y polvo
- ACOGEDOR – Mantiene temperaturas sin haber lugares fríos dado a retención de calor del concreto y aislamiento continuo
- RELAJADO – Sienta la diferencia – edificios se sienten más calientes en invierno y frescos en el verano

Seguridad

- SOLIDO – Muros de concreto sólidos
- FUEGO – El concreto es contra el fuego (Clasificación de resistencia al fuego de 1,2,3, y 4 horas)
- FUERZA – Construcción fuerte
- PERMANENTE – Resistente a fuerzas de la naturaleza destructivas – huracanes, terremotos, fuegos, y pudrimiento
- INSECTOS – No provee comida a los insectos y no los atrae

Flexibilidad de Diseño

- LIGERO – Valores de Aislamiento más altos permiten mayor uso de ventana y luz adicional
- ESPACIO – Mayor espacio de los pisos interiores hacen cuartos más grandes
- ABIERTO- Menos muros de apoyo agregan mayor luz y cuartos con mayor ventilación
- ESTILO – Se presta a el uso de EIFS (Sistema de Acabados en Exteriores Aislados, por sus siglas en Inglés)
- VERSATIL – Sin fin de grosor de muros podrá fácilmente ser conectada a detalles estructurales complejas

Costos

- RAPIDO – Más rápido que la mayoría de los otros sistemas para muros
- AHORRO – Costos de seguro más bajo
- ECONOMICO – Costos de calefacción y aire acondicionado más bajo
- FACIL – Con conocimientos de construcción comunes e instrucciones simples
- ECOLOGICO – Costos de desecho de material más bajo
- RENTABLE- Precios/Costos estables de estructura – no como la madera y el triplay
- SUPERIOR – Estabilidad dimensional y con precisión
- DOLORES DE CABEZA – Elimina costos innecesarios de mal programación y correcciones

- AHORRO DE TIEMPO - Quad-Lock combina moldear, enmarcar, embonar, y etapas de aislamiento de la construcción en un solo paso
- ETERNO – Mayor vida de la estructura significa en mayor precio de reventa

Ventajas

Quad-Lock tiene las siguientes ventajas sobre otros sistemas de espuma:

- Quad-Lock es altamente versátil utilizando equipo estándar. Quad-Lock podrá ser fácilmente moldeado para darle forma a todos los elementos de diseño de los edificios modernos – aperturas, arcos, esquinas, ángulos, columnas, pilastras, y curvas reales con casi cualquier radio, para uso comercial, residencial, industrial, o edificios públicos.
- Quad-Lock es idealmente hecho para adaptarlo a las necesidades del edificio que no han sido diseñadas para el sistema ICF, tales como cajas de acero de refuerzo. Ningún otro de sistema ICF podrá hacer esta afirmación.
- Quad-Lock tiene el aislamiento más alto. Utilizando combinaciones de Paneles Quad-Lock y Paneles Plus Quad-Lock con tres valores de aislamiento posible, dándole la opción de valores-R de 22, 32, y 40 ($\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ \text{F} / \text{BTU}$) [Valores-U de 0.28, 0.20 y 0.15 ($\text{W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$)].
- El diseño de las uniones Quad-Lock único y patentado ofrece menor posibilidad de problemas conectándose bien a la orilla de los paneles tanto vertical como horizontalmente donde la presión del concreto normalmente daría problemas.
- Quad-Lock es manufacturado por una compañía certificada por ISO 9001:2000 y está sujeta a pruebas por Quad-Lock y por terceras personas. Esto asegura la calidad del producto y Quad-Lock lo respalda con una garantía limitada del producto.
- Quad-Lock ofrece un soporte técnico e instrucciones excepcionales y de material. Su distribuidor local está preparado para contestar cualquier duda, preparados con presupuestos detallados, y ayuda en la obra. Representantes locales de Quad-Lock están también disponibles para ayudarle con precios, capacitación, seminarios, y capacitación de distribuidor. Nuestro Manual del Producto, Guía de Instalación, DVD de Capacitación de Instalación, panfletos, y otra información promocional que le dirá exactamente como construir con Quad-Lock.
- Con Quad-Lock cuesta mucho menos transportar y almacenar comparando con los sistemas de bloque porque es un sistema plano de paneles y uniones. Hasta un 100% más área de muro puede ser enviado en la carga de camiones comparando con el sistema de bloque. Con Quad-Lock usted no transporta aire!
- Quad-Lock tira menos desecho en comparación al sistema de bloque. Con Quad-Lock la mayoría de las partes podrán ser cortadas y rehusadas en el mismo proyecto.
- Quad-Lock produce un muro solido y parejo que provee un grosor constante de concreto por todo el muro (no hay lugares más gruesos ni más delgados como los sistemas cuadriculares y de través).
- Con Quad-Lock podrán variar el grosor del muro. Elija entre muro de concreto de 12" [305mm], 10" [250mm], 8" [200mm], 6" [150mm], y 4" [100mm] (muros más anchos se podrán hacer con uniones Extensión).
- El sistema Quad-Lock se rige por los Códigos y está independientemente probado: ICC/ICBO #ER-5188, CCMC #12914-R etc.
- Quad-Lock provee una mejor superficie para la aplicación del estuco. Quad-Lock crea una superficie única de EPS comparado con muchos otros sistemas donde la superficie solo consiste en espuma y los materiales usados para Las Uniones Plásticas, haciendo que la aplicación de los acabados sea más difícil.
- Quad-Lock ofrece más cantidad en la mayoría de las áreas.

2 **DETALLES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**

GENERALIDADES

El Sistema Quad-Lock eleva las cualidades en las estructuras comerciales, institucionales, y residenciales así como sótanos, cimientos, muros insonorizados, resistentes al fuego, y de contención. Planos con piso difícil, ángulos raros, muros altos, muros pequeños, ventanas, puertas, travesaños, columnas, pilastras, arcos, incluso hasta radios podrán ser incorporados a los muros de Quad-Lock. El Sistema de Construcción Quad-Lock abre nuevas opciones de construcciones, con Valores-R excediendo R-22 [U-0.28]. El Sistema de Quad-Lock combina moldeo, enmarque, aislamiento, y ensamble todo en un solo paso. Si estuco sintético es utilizado, el sistema de Quad-Lock elimina que se tenga que agregar la cantidad necesaria de paneles de espuma y no hay necesidad de utilizar una barrera de aire alrededor de las penetraciones como en este caso con algunos sistemas de construcción convencionales. Opciones de acabados podrán ser aplicados para incorporar o separar material de revestimiento o directamente fuera del panel o ajustado mecánicamente (atornillado) a Las Uniones Plásticas.

Cable eléctrico o conducto y plomería de diámetro pequeño podrán ser instalados dentro de los paneles EPS después de que el concreto se haya puesto. Conducto podrá ser colocado en la cavidad de concreto vacío antes del colado, si así lo desea y que lo permita el reglamento. Asegure que esté debidamente sellado alrededor del conducto con aditamentos para prevenir que el concreto se derrame.

Áreas de recreo interior deberán ser separadas del plástico de espuma EPS por una barrera térmica de 15 minutos certificada.

Cuando los muros Quad-Lock sean utilizados bajo el nivel y protección contra agua es necesaria, la impermeabilización es altamente recomendada debajo de las superficies del muro de bajo nivel.

Las unidades de paneles son 48" [1219mm] de largo, 12" [305mm] de alto. Cuando se establezcan escalones o caídas en losas o cimientos considere la elevación de 12" [305mm] para eliminar desecho innecesario.

PRE-PLANEANDO

Estimaciones

Nunca había sido tan fácil estimar la cantidad de producto Quad-Lock que su proyecto de construcción ocupará. De sus planos deberá obtener la siguiente información (cada piso es vendido por separado):

- Lo largo y alto de todos los muros que serán formados
- El grosor de los muros de concreto. Asegúrese de calcular el grosor de los muros por separado
- Numero de esquinas, ángulos, y Muros-T
- Número y tamaño de aperturas en los muros, tales como puertas y ventanas
- Especificación de varillas tales como tamaños y con qué frecuencia se colocaran
- Los costos unitarios de los materiales y de la mano de obra

Esta información podrá ser capturada en el Programa de Estimación Quad-Lock. Su proveedor podrá darle un estimado acertado en las cantidades y costo de producto Quad-Lock que ocupará para su proyecto.

Iniciando - Planear, Planear, Planear

Saber cómo ensamblar Quad-Lock no es suficiente para terminar el proyecto con éxito. Un proyecto exitoso y productivo proviene de una planeación cuidadosa en todas sus etapas, para que se pueda terminar a tiempo y dentro del presupuesto.

El encargado del proyecto y el supervisor de la obra deberán revisar detalladamente los planes de construcción para determinar lo que se ocupa antes de que se lleve a cabo el montaje.

- Preparar las listas de corte y componentes pre-fabricados donde sea posible
- La varilla deberá ser cortada a la medida, pre-doblada, y entregada donde sea que se vaya a instalar.

- Revise los planos y determine los espacios que ocupara para la varilla. El Sistema Quad-Lock es idealmente utilizado para los incrementos de 12" [305mm] en los planos horizontales. Varilla vertical podrá ser instalada con cualquier espacio. Si los espacios para la varilla horizontal son diferentes a un incremento de 12" [305mm], deberá contactar al ingeniero del proyecto para que los cambie.
- Tener PVC de 1¼" – 1½" [32mm-38mm] disponible para asegurar la varilla vertical para mayor refuerzo en el cimiento.
- Marcos de ventanas y puertas deberán montarse antes o en la obra, y entregados en la obra listos para instalarse
- Medidas de paneles que se repiten podrán ser pre-cortados para el montaje, especialmente en las esquinas (Cuidado con el Viento)
- Tenga los materiales en almacén en la obra. Paneles, uniones, ménsulas, y vías deberán ser puestos donde se van a montar. Esto minimiza la cantidad de tiempo llevado en caminar para arriba y abajo para obtener el producto
- Planee antes el sitio de obra para que todo sea lo más fácil posible. Hágase las siguientes preguntas:
 1. ¿Dónde estará el camión con el concreto? ¿Hay obstáculos por encima o a un lado tales como cables o arboles que podrán ser peligrosos para la bomba de concreto?
 2. ¿Dónde se entregarán los materiales y serán descargados?
 3. ¿Cuál es el mejor acceso dentro y fuera de la obra?
 4. ¿Dónde se depositara el desecho?
 5. ¿Dónde se podrán estacionar los trabajadores para que no estorben a los camiones de carga?

Es importante para el encargado del proyecto que se asegure que los trabajos en relación con el montaje se realicen correctamente y que el personal esté debidamente capacitado y tengan las herramientas necesarias:

- Determinar quien pondrá las vías, los paneles, y Las Uniones Plásticas.
- Trabajadores deberán leer el instructivo de montaje de las cajas de Las Uniones Plásticas y además el Manual del Producto para mayor información.
- Asegurarse que haya un plan para el sistema de abrazaderas y asegurar que el equipo haya sido pedido y esté listo. Determinar quien lo montará. Asegurar que habrá suficiente madera para refuerzo cuando sea necesario.
- Asegurar que el concreto y la bomba hayan sido ordenadas y que estarán listas para el día programado.
- Determinar quien se encargará del colado y asegure la calidad tales como si esta plomado, cuadrado, y anivelado. Asignar trabajos individuales como el manejo de la bomba y el vibrador.
- Finalmente, si se ocupa la revisión de inspectores en cualquier etapa asegurar que los inspectores estén programados y en la obra cuando se deba.

La atención a estos detalles le ahorrara tiempo y dinero, y le proporcionara un trabajo de mayo calidad y más eficaz.

Sugerencias de Construcción:	La obra deberá ser preparada, limpiada, y debidamente organizada. Limpie todos los desechos de material y escombro lejos de la obra. Si usted tiene un sótano de bajo nivel, asegúrese que la excavación no esté obstruida y que usted tenga acceso alrededor del perímetro. Mínimo 3 pies [1m] es lo recomendado. Materiales para el sistema de drenaje debajo de la superficie deberá ser instalado después.
-------------------------------------	--

HERRAMIENTAS



Figura 22: Herramientas para el proyecto

Herramientas de Corte Quad-Lock

Cortando Paneles

Para cortar Paneles Quad-Lock, una navaja completamente extensible, una sierra de mano, o sierra de punta podrán ser utilizadas.

Sugerencias de Construcción:	La manera más fácil de cortar paneles individualmente es utilizando una navaja: 1. Cortar el panel unos $\frac{3}{4}$ "[20mm] de profundidad donde desea cortar. 2. Cortar el panel una segunda vez donde mismo, pero esta vez mas profundo. 3. Separe el panel por donde corto.
-------------------------------------	--

Cortando Uniones

Utilice tijeras podadoras para cortar las "Pestañas" o "Unión Individual":

- Uniones Individuales se utilizan en muros curvados cerrados, y cerca de juntas de muros y ventanas y puertas, y muros.
- Las pestañas se utilizan junto con Ménsulas de Metal en las esquinas y ángulos. Asegúrese de cortar en el lugar indicado abajo.

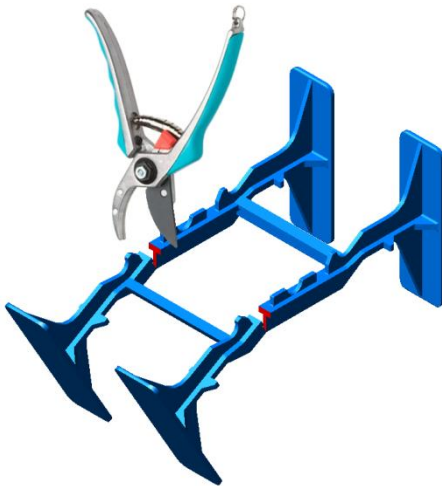


Figura 24: Corte de Pestañas

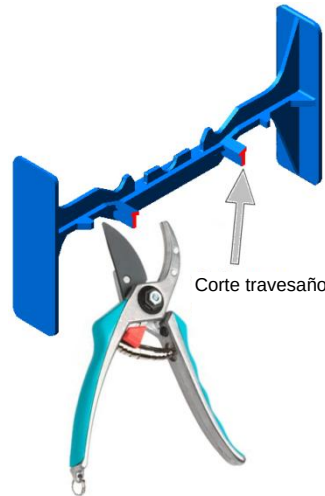


Figura 23: Divida la Unión

Cortando Material de Metal

Corte Ménsulas de Metal o Vías de Metal con tijeras de metal o con una sierra con la navaja adecuada (por ejemplo carborundo).

Nota de Seguridad: Siempre deberá usar guantes cuando utilice componentes de metal!

Grosor de Muros

Para una tabla de las dimensiones de muros estándar favor de revisar **Grosor de Muro de Paneles Quad-Lock y Combinación de Uniones** en Página 140. Inclusive se puede incrementar el grosor – vea **Muros más Anchos** en Página 54.

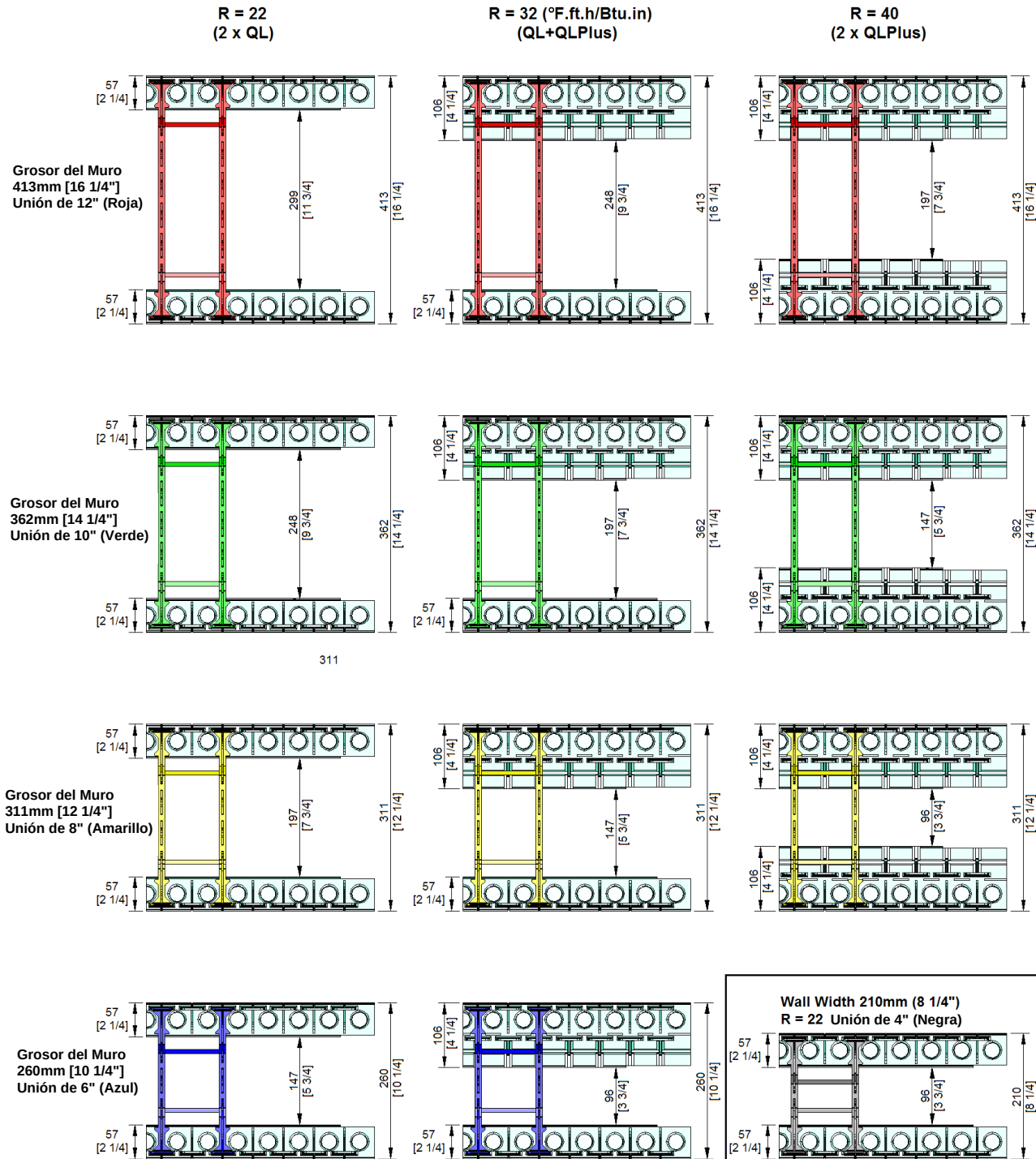


Figura 25: Grosor del Muro y Valores de Aislamiento

CIMIENTOS

Cuando construya su cimiento, asegure que esté construido dentro un nivel de tolerancia de ¼" [7mm] y que este nivelado adecuadamente. Si los cimientos no están nivelados ni parejos, crearan trabajo innecesario al momento de plomar los muros. Si su proyecto tiene cimientos escalonados programados, intente mantener los cambios de elevación entre 12" [305 mm] o en múltiplos del mismo. Esto disminuirá el desecho y agilizará la construcción considerablemente.

Para muros Quad-Lock con un grosor de 8" [20cm] o menos, el grosor de los cimientos estándar es 16" [41cm] que será suficiente normalmente pero revise con su departamento local de construcción. Muros de 10" [25cm] o más anchos normalmente son calculados por un ingeniero, así que uno especificará el grosor de los cimientos.

Cuando coloque clavijas, tome en cuenta el grosor del panel.

Sugerencias de Construcción:	Cuando este colando sus cimientos: 1. Anivélelos dentro la tolerancia de ¼ [6mm] 2. Empareje los cimientos para prevenir superficies roñosas 3. Asegure que todos los escalones sean de 12" [305mm] o en múltiplos del mismo para igualar la altura del panel. ¡Los minutos extras utilícelos checando que los cimientos estén nivelados y lisos, esto le ahorrara horas al montar los muros!
-------------------------------------	---

Detalles de Cimientos Escalonados

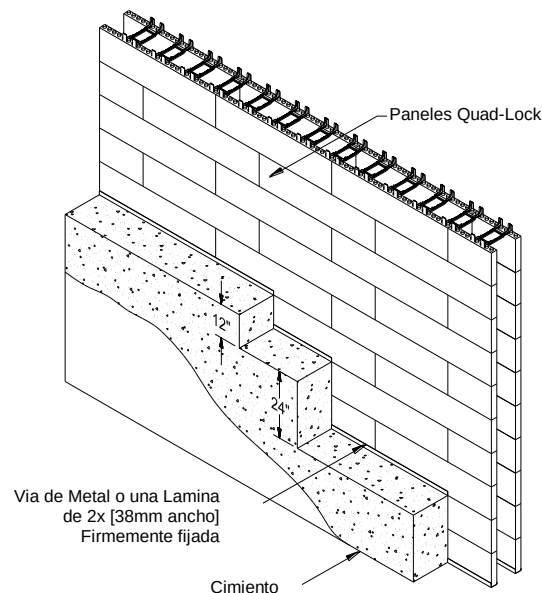


Figura 26: Cimiento Escalonado

Nota: La altura de los muros deberán ser de 12" [305mm] o múltiplos del mismo.

Cimientos Desnivelados:

Si los cimientos están ligeramente desnivelados, ajuste la vía a los cimientos y jale un hilo un poco más alto que 1 pie [30cm] arriba del punto más alto del cimiento. Use el hilo para preparar el primer nivel. Empareje los paneles en las vías con los pedazos sobrantes o rocíe espuma y/o trace/corte la parte inferior de los paneles para anivelar el muro.

Si tiene las superficies de cimientos desnivelados, conecte las vías de metal utilizando remaches y tiras de metal (para formar una "escalera"). Acueste las vías en escalera y no las junte a los cimientos/superficie desnivelada. Construya el muro Quad-Lock a un nivel de 3 pies [1m] y después anivela las vías hasta que la cima del panel esté perfectamente anivelado (un nivelador láser funciona mejor). Utilice espuma de poliuretano de baja expansión para rellenar las grietas entre las vías y los cimientos y después continúe con la construcción del muro.

Estos métodos podrán ser usados cuando este moldeando una capa de roca base u otras áreas donde los cimientos no se usen.

Ajustes en Elevaciones de Escalones Diferentes:

Si los cimientos escalonados han sido hechos para incrementos mayores a 12" [305mm], medida sugerida por la Guía de Instalación Básica, los paneles en los niveles más bajos deberán ser rajados para exitosamente crear cimientos escalonados más altos a la elevación correcta.

Variaciones Menores:

Si la altura del panel ocupa ser incrementado por $\frac{3}{4}$ " [20mm] o menos, entonces podrá rociar espuma, o pedazos pequeños podrán ser usados para elevar el nivel del panel a la altura deseada.

Variaciones Mayores:

Si la altura del panel ocupa ser incrementada por una 1" [25mm] o más, la cima y la parte inferior de paneles completos deberán ser cortados y utilizados para iniciar los cimientos. Las uniones podrán ser cortadas en pedazos de $2\frac{1}{2}$ " [64mm] o menos.

Paneles Muy Altos:

Si el cimiento escalonado es menor que 12" [305mm], entonces corte la fila más baja de paneles por la diferencia entre la altura actual del cimiento y 12" [305mm]. Corte la parte inferior del panel, no la parte superior.

Manteniendo la estructura con cimientos escalonado:

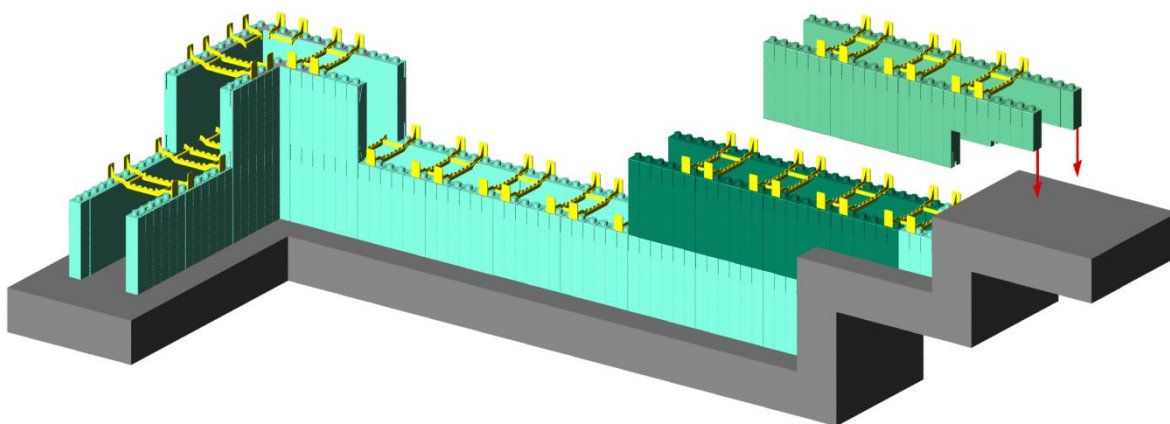


Figura 27: Cortes del Panel Sobre Cimientos

Mantenga el patrón de su diseño iniciando de la hilada más baja formando las estructuras para asegurar que no se cimiente a elevaciones incorrectas encajando paneles completos para igualar la elevación de los cimientos al alternar los cortes en la elevación del cimiento.

Coloque Paneles para Corregir Cimientos No Nivelados

Si los cimientos o losas que no están nivelados al punto donde se ocupe hacer un ajuste, paneles Quad-Lock son fácilmente recortables para compensar el desnivel. Una condición común será donde una esquina de un edificio es más baja que los demás. Por ejemplo, suponiendo que tiene una esquina que esta $1\frac{1}{2}$ " [38mm] más bajo. Siga los siguientes pasos para corregir esta condición:

1. Como siempre, revise el nivel de los cimientos o losa por las líneas del muro a nivel láser. Haga nota de las áreas fuera de la tolerancia (normalmente mas de $\frac{1}{2}$ " [13mm] hacia arriba o abajo).
2. Barra los cimientos, marque las esquinas de los edificios y márkelo al edificio como normalmente lo haría. Ajuste la Vía de Metal al cimiento o a la losa, siguiendo las instrucciones del Boletín Técnico No. 1.01.
3. Utilizando un nivel láser, busque el punto mas bajo del cimiento o losa junto al muro. Aquí es donde empezará a corregir los cimientos, utilizando pedazos cortados de paneles Quad-Lock.
4. Del punto mas bajo, marque los lugares cada 4 pies [1219mm], alejándose del punto mas bajo en cualquier dirección, hasta que alcance los puntos donde los cimientos o losa hayan llegado al nivel deseado. Haga nota en el cimiento con un plumón en cada punto de 4 pies [1219mm], indicando que tanto se necesita para que este el nivel correcto.
5. Empezando de nuevo en la esquina baja, corte las esquinas de los paneles de acuerdo a las instrucciones de la fábrica.

6. Marque en la cima de la esquina de afuera del panel correspondiente a la medida más profunda de acuerdo a las especificaciones, en este caso 1½" [38mm]. Marque el otro lado del panel correspondiente a sus primeros 4 pies [1219mm] puntos de medida, por ejemplo, 1" [25mm]. (Vea Figura Abajo) Utilizando una esquina recta, dibuje una línea de un punto al otro. Esto es un corte diagonal que será el primer panel del muro. Corte con una sierra de punta o circular. Deberá tener un Panel Quad-Lock sobrante de 1½" [38mm] arriba en la esquina, y 1" [25mm] arriba en el otro lado. Deslice este pedazo en la Vía para rellenar la siguiente etapa. Utilizando la parte sobrante del corte para referencia del otro corte, o, conserve material dándole la vuelta a la parte de abajo y rellenando donde sea necesario. Los botones de engrane no son críticas y las muescas se voltearán.
7. Repita este proceso cada 4 pies [1219mm], hasta que llegue al punto donde el cimiento o losa este nivelado. Su corte diagonal deberá ser cero.
8. De regreso al punto bajo, será necesario que junte paneles que estuvieron rellenos hasta el punto que las ménsulas de metal no puedan soportarlos. En este caso, ajuste la madera fuera de los paneles completos utilizando alambre puesto encima del calce al colocarse los paneles.

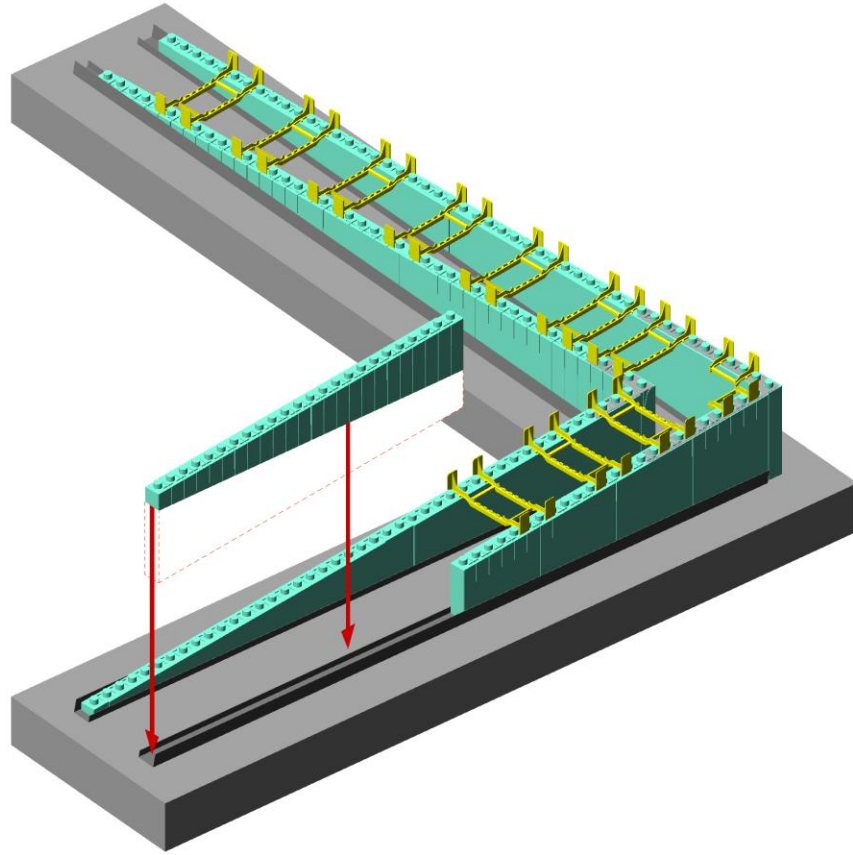


Figura 28: Paneles Ahusados para Compensar el Cimiento a Desnivel

MENSULAS DE METAL

Vías de Metal deberán asegurarse al cimiento por ambos lados del muro Quad-Lock. Mínimo, ajuste la vía al cimiento **cada 2 a 2½ pies [60-75 cm]** y **al final de las vías con** ancla expansible marca Zamac o tornillos comunes colocados en hoyos previamente hechos para asegurar la posición, las vías actúan como el refuerzo necesario en esta área de alto impacto del muro. Note los hoyos pre-cortados cada 2½ pies [75cm] y al final de las vías, lo cual indica un espacio mínimo para los ajustadores. Asegure que la vía este ajustada al concreto, y que no esté por fuera de la tabla de molde, ya que las tablas de molde fácilmente se quitan de los lados de los cimientos.

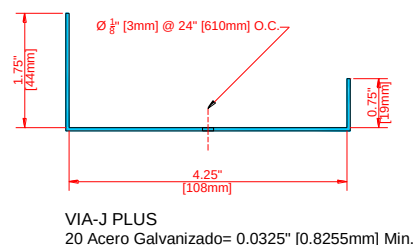
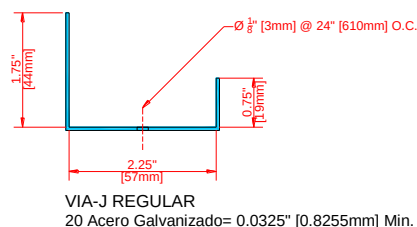
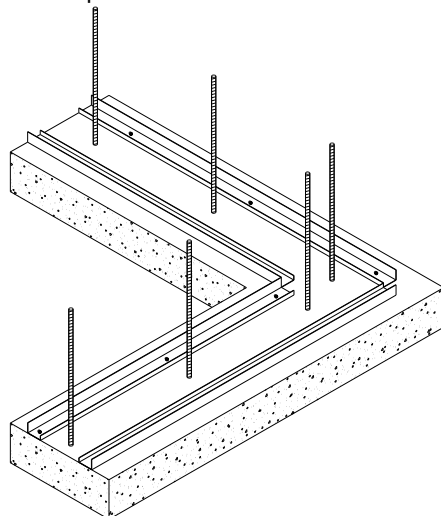


Figura 29: Cimientos con Vías de Metal y Clavijas de Varilla

Ajustando los Cimientos de Concreto, Losas de Concreto, Piedras o Cuña:

Dependiendo del uso de la vía, hay tres métodos principales para ajustar la base del material:

1. Atornille por la vía con tornillos de concreto, normalmente con una herramienta que trabaje con Polvo Activador (PAT, por sus siglas en Inglés) en los cimientos o losas
2. Atornille y coloque el ancla con un ajustador de preferencia (vea abajo) en la losa de concreto o cimiento
3. Atornilla la vía al metal o las cuñas de madera sobre la superficie rocosa, o sobre el cimiento abierto para un colado parejo.

Método 1) Atornillando:

Vías de Metal Quad-Lock podrán ser atornilladas (normalmente con PAT) a los cimientos o losa. Este método normalmente es reconocido como el método mas rápido de preparar el trabajo para el montaje de Quad-Lock, pero es también el uno de los mas caros, ya que el costo de las herramientas, clavijas, y cargas. Las Pistolas de una sola carga consumen mucho tiempo y aumentan los costos de mano de obra también. Cintas PATs son más rápidas, pero más caras.

Lo malo de atornillar con Pistola PAT es el “desprendimiento” del concreto, donde se impacte con el tornillo se podrá quebrar la orilla de la losa, haciéndolo inútil. Este problema no es crítico en cimientos, donde la vía probablemente no se colocará en la orilla del concreto. Aunque hay la posibilidad que tornillos de 1¼" [32mm] podrán “doblar” cuando se impacte con un conjunto grande, y así perdiendo la fuerza de agarre. En cualquiera de los casos, el resultado es que la vía no está debidamente sujeta y podrá caer ante la presión del concreto.

Deberán tener cuidado especial en las vías antes de colocar los paneles Quad-Lock, si el sistema PAT es utilizado.

Método 2) Taladrar y Anclar:

Experiencia ha demostrado que el método “Taladrar y Anclar” podrá ser más barato y ahorrador de tiempo que el sistema PAT. Normalmente un hoyo de 3/16" o ¼" es taladrado por la vía, después la vía se coloca en posición de acuerdo a las líneas del edificio. Espacio entre ajustadores deberán ser mínimo de 24" [610mm] y un máximo de 30" [762mm]. Luego, un ajustador se coloca dentro de la grieta y pegado o atornillado en su lugar. Los ajustadores incluyen:

- Un tornillo de 3" (16 penny), con un pedazo de una Unión de Alambre
- Una ancla o “Zamac” 1¼" [32mm] de largo (Disponible desde Quad-Lock; vea Manual del Producto)
- Un tornillo de concreto específicamente diseñado (TapCon, o su equivalente)

Cualquiera de estos ajustadores obtendrá un ajuste muy seguro, y el hecho de taladrar no desprenderá pedazos del concreto, o doblará los ajustadores. El bajo costo de estos ajustadores baja el costo promedio de instalación también. Las brocas de los taladros para concreto son de bajo costo, y producen muchos hoyos. Los martillos perforadores normalmente se venden o rentan.

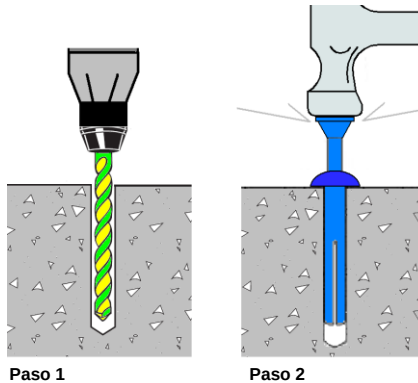


Figura 30: Instalación de Anclas

Método 3) Atornillar al Metal o a las Cuñas de Madera:

En casos donde la losa o cimiento de concreto no esta disponible, las vías de metal podrán ser atornilladas a cuñas de madera o metal para dar el espacio y fuerza lateral necesario para la presión. Esto podrá ser el caso en colados monolíticos en muros base o cimientos. Coloque la vía de metal encima de las cuñas de madera o metal ajustado sobre los moldes de cimientos en intervalos de 3 pies [1 m]. Utilizando tornillos auto enroscables para penetrar la Vía de Metal y en la cuña debajo.

Nota: Este método probablemente no sea el adecuado cuando este moldeando sobre afloramiento de una piedra natural ya que la vía no se quedara en su lugar en la piedra. En tales casos, marque los paneles para igualar el perfil de la piedra, luego rocíe la espuma en posición. Asegure 2x de refuerzos en ambos lados del molde para aguantar la presión generado de la colocación del concreto.

Vías Flexible son utilizadas para asegurar los muros con curvas (vea **Muros con Curva** en Pagina 47).

Espacios adecuados de las Vías de Metal

Es critico mantener la forma de los muros al iniciar la colocación de las Vías de Metal en la parte inferior del muro. Normalmente, una línea con gis se marca para representar el perímetro exterior del edificio, o "perímetro del edificio". Luego, la fila exterior de las vías es ajustada por cualquiera de los métodos anteriores. La fila interior de las vías se podrá colocar con cualquiera de los métodos siguientes:

- Haga un Segundo set de líneas con el hilo de trazar usando la línea exterior de referencia.
- Ajuste la fila exterior de vías, después corte los espaciadores que represente el **interior del grosor de la cavidad** del muro, y use los espaciadores para localizar las vías en relación con las vías exteriores
- Ajuste la fila exterior de vías, después corte la plantilla de madera laminada que representa la **dimensión exterior** de los paneles. Coloque las vías interiores, luego coloque las plantillas sobre ambas vías, tensando la vía exterior. Deslice la vía interior sobre la plantilla y ajuste.

El tercer método parece dar resultados mas acertados. Algunos constructores reducen la plantilla por 1/8" [3mm], para asegurar que no se expanda la parte inferior del muro donde la presión del concreto es mayor.

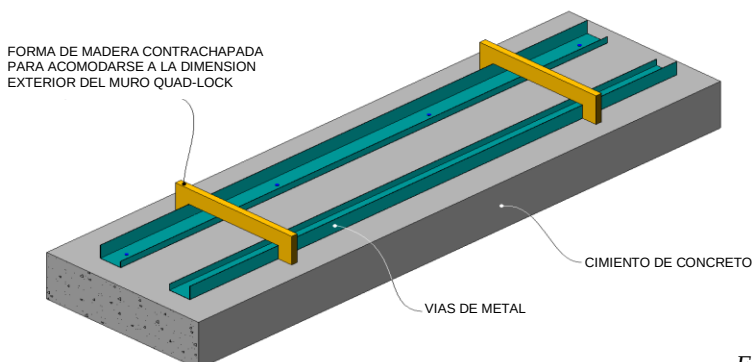


Figura 31: Plantillas de Madera Laminada acomodadas a la Dimensión de la Pared

Sugerencias de Construcción:	Localice el perímetro exterior del edificio y marque una línea. La línea es la parte exterior del panel. Recuerde contar los 2¼" [57mm] o 4¼" [108mm] de los paneles en ambos lados del muro. La vía exterior deberá ser instalada primero, utilizando la línea marcada en el cimiento. La Vía de Metal es asegurada al cimiento cada 2-2½' [60-75cm]. Después que se haya colocado la Vía exterior, utilice un espaciador para madera laminada por dentro de la vía. Corte el espaciador para igualar la cavidad. Evite problemas potenciales, el supervisor de la obra cuidadosamente deberá revisar la unión de la Vía de Metal al cimiento antes de la construcción de los muros. Si el muro esta fuera del cimiento o el cimiento no es lo suficientemente ancho, agregue uniones u otro tipo de material de amarre por todo el muro para conectar las Vías de Metal/ base de la Laminas de Madera
-------------------------------------	--

Detalle de Conexión Típica de un Muro al Cimiento

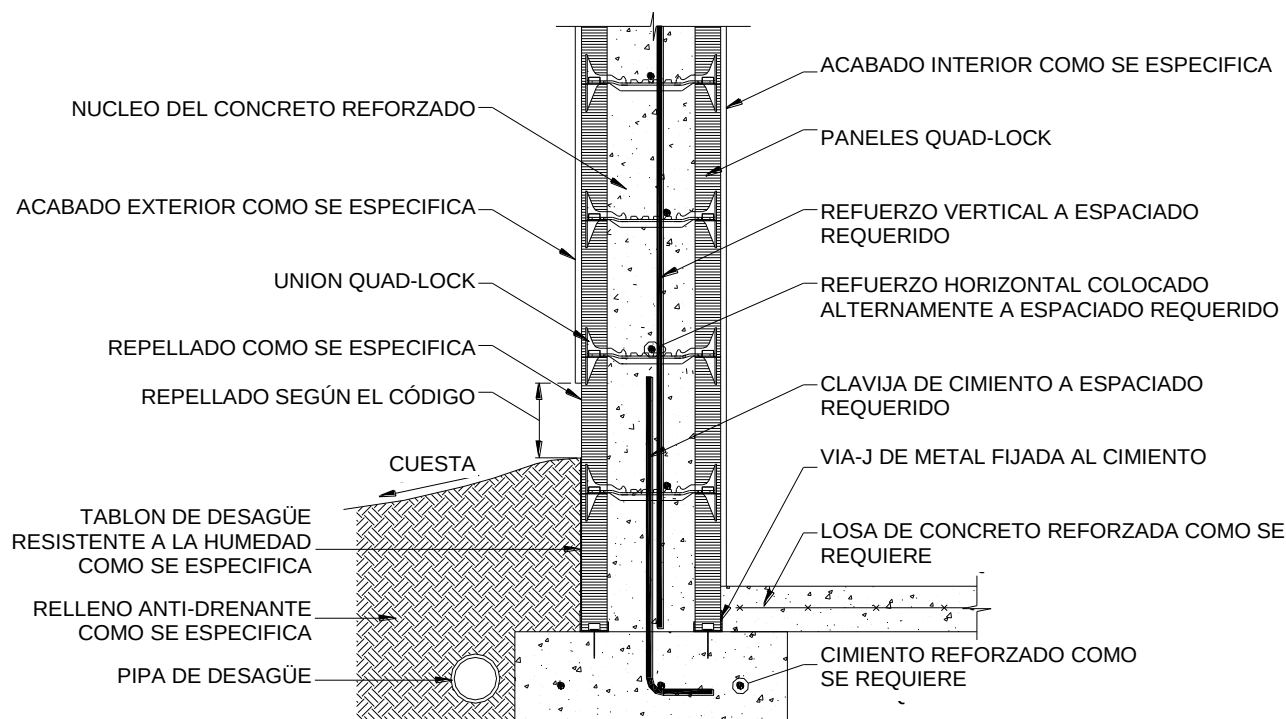


Figura 32: Detalle de Conexión Típica de un Muro al Cimiento

Grosor del Borde de la Losa en un Pendiente

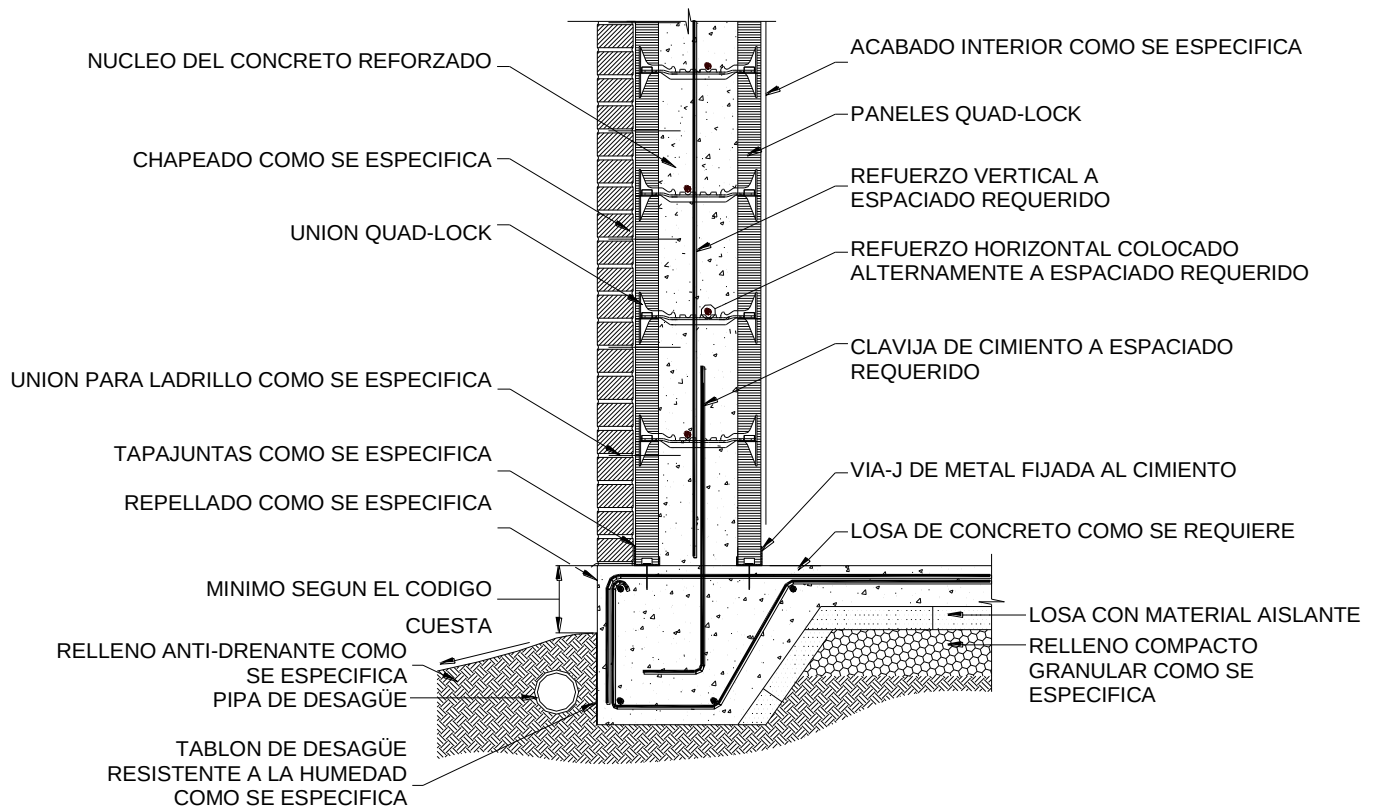


Figura 33: Grosor del Borde de la Losa en una Pendiente

MUROS ESTANDAR

Siempre inicie un proyecto construyendo esquinas, ángulos, Muros-T, y otros elementos especiales primero y después conecte el resto del muro a ellos. Instalación de marcos de puertas deberán ser colocados antes de los paneles.

Regule los paneles de una etapa a la siguiente con un desplazamiento de 24" [60cm] para que las rayas más pronunciadas estén alineadas y las juntas verticales entre los paneles no lo estén. Esto significa que normalmente en las etapas nones (1^{ra}, 3^{ra} etc.) las colocará igual que la primera etapa al igual para las etapas pares lo que hizo en la segunda etapa.

Nunca deje mas de 8" [20cm] o 4 botones entre dos uniones en muros rectos (mas uniones podrán ser necesarias para las esquinas, Muros-T, curvas cerradas, etc; vea detalles abajo).

Sugerencias de Construcción:	Minimice el desecho cortando las piezas sobrantes en tramos de 12" o 24" [30 o 60cm]. Estos podrán ser distribuidos por el muro en grupos hasta 48" [1219mm], en vez de usar paneles completos. Cuando utilice pedazos más pequeños, asegúrese que las juntas verticales caen entre dos pestañas de un separador completo. Utilice las rayas mas pronunciadas para localizar la colocación cada 12" [30cm] en el centro. Siga el patrón de montaje sugerido para mantener las rayas y uniones alineadas para futura referencia para el recubrimiento.
-------------------------------------	---

ESQUINAS

Todas las esquinas deberán instalarse primero. Mientras otros métodos de molde ocuparan que construya en esquinas, el diseño y la estructura del sistema Quad-Lock indica que es mejor ir construyendo las esquinas hacia el centro del muro. Cuando se instala correctamente en cada etapa, el montaje de la esquina única Quad-Lock evita la necesidad de refuerzos adicionales en las esquinas, y hace una construcción de varios pisos segura y eficiente. Refuerzos podrán ser necesarios únicamente para asegurar que este plomado y alineado en relación al resto del muro.

Uniones y Paneles Quad-Lock están diseñados para permitir que muros de diferentes grosores puedan juntarse en las esquinas (por ejemplo un muro de 8" [203mm] juntándose con uno de 6" [152mm]).

Instrucciones de Instalación de Esquinas

Siempre trabaje desde adentro de la esquina, hacia afuera. En la primera y todas las etapas nones, coloque dos paneles completos de 48" [1219mm] en la vía exterior en 90° hacia el otro, encimando al panel izquierdo sobre el derecho (tal y como se demuestra desde adentro de la esquina)

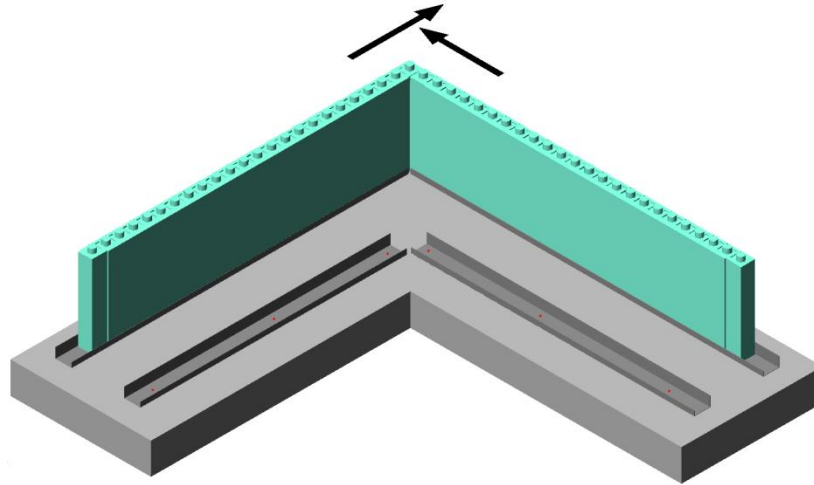


Figura 34: Paneles Completos en la Primer Vía en la Esquina Exterior

Para las esquinas interiores de paneles, corte ambos paneles con una dimensión igualando la cavidad del muro PLUS 2" [51mm]. Encime los paneles interiores igual que los paneles exteriores. Siempre corte el extremo más cercano a la esquina, sino las rayas de los paneles no estarán correctos. Vea la tabla y el ejemplo abajo para cortar paneles a la medida correcta.

Ejemplo: 8" [305mm] grosor de la cavidad
+2" [51mm] agregado a la cavidad
10" [356mm] cortar del panel

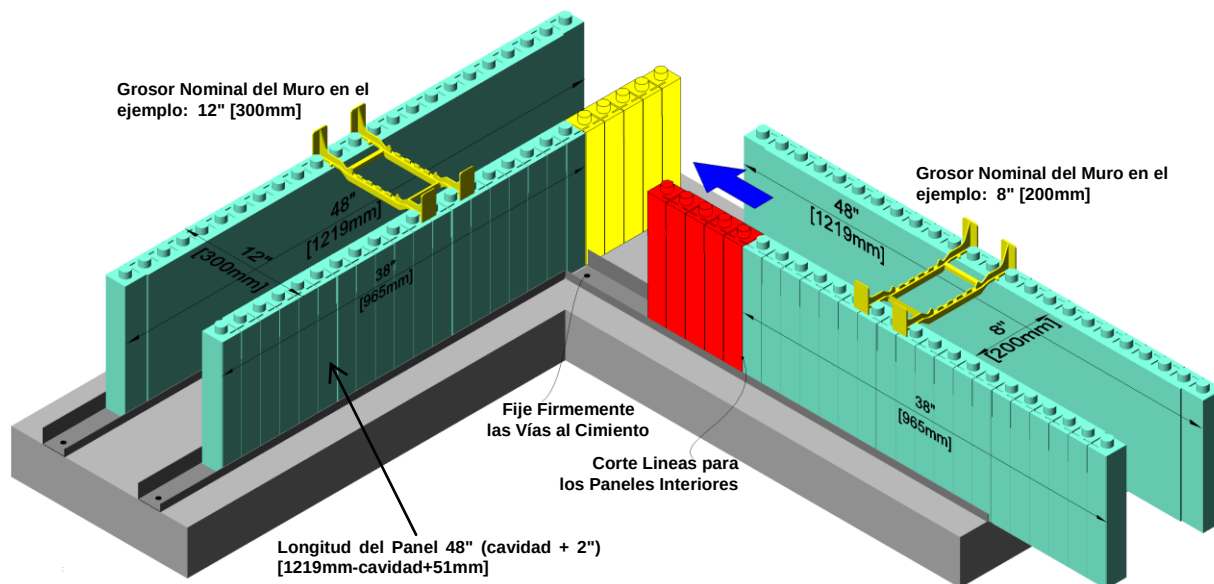


Figura 35: Paneles Interiores Recortados a la Medida de la Cavidad + 2" [25mm]

Coloque estos paneles en la vía interior, asegurándose que los extremos se alinean con los paneles exteriores. Siempre encime los paneles interiores igual que los exteriores (izquierda sobre derecha visto desde el interior de la esquina)

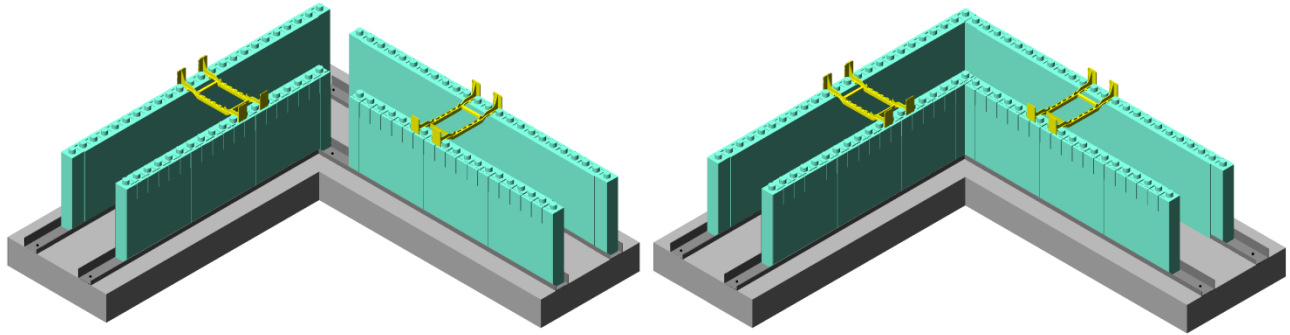


Figura 36: Pares de Paneles Cortados y Acomodados en la Esquina

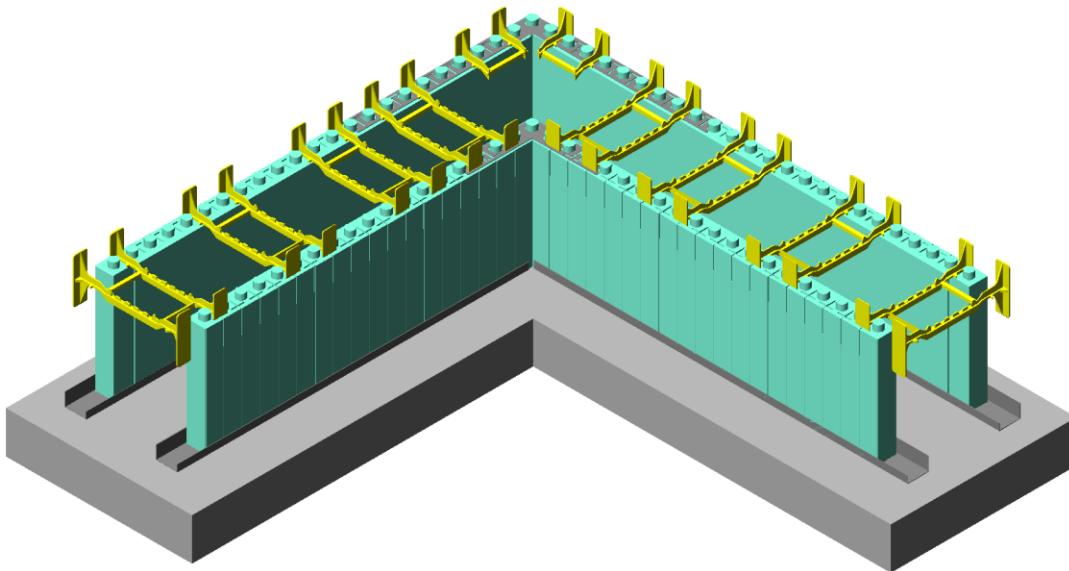


Figura 37: Ménsulas Esquinas y Uniones Instaladas en la Esquina

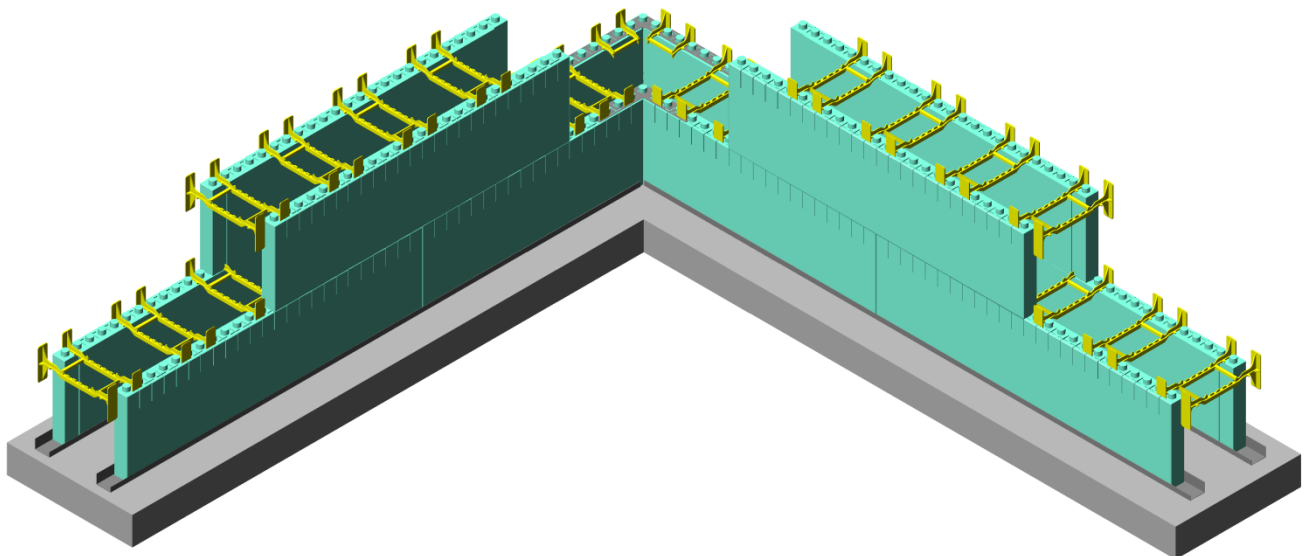


Figura 38: Segunda Fila de Paneles Centrados Sobre las Junturas

Coloque Ménsulas de Esquinas interiores y exteriores sobre los botones. Coloque uniones completas lo más cerca de la esquina posible, asegurando que las dos pestañas se insertan en las ménsulas de esquina interiores.

Corte las pestañas de Las Uniones Plásticas e insértelos en las ménsulas de esquinas exteriores demostrado abajo, asegurando que las grietas mas cercanas a la esquina tenga una pestaña. Luego inserta una pestaña cada 4" [10cm] (o 6" [15cm] para que este a un lado de una raya pronunciada). Pestañas adicionales podrán ser agregadas cerca de las rayas pronunciadas, si se ocupan.

Ahora coloque uniones para que abarquen los dos lados verticales y todas las rayas pronunciadas en los paneles (cada 12" [30 cm]).

Importante: No se le olvide de colocar las **pestañas cortadas** en las ménsulas esquineras ya que son **parte critica de la estructura**.

Con Paneles Plus Quad-Lock, las Ménsulas Esquineras deberán ser colocadas en las grietas interiores de los paneles de la fila interior (cerca de la superficie del muro interior). Siempre asegúrese que inserta las pestañas en las ménsulas.

Con los Paneles Plus Quad-Lock, corte e instale los paneles de la misma forma que los Paneles Regular poniendo cuidado especial en las tiras que se alinearan verticalmente por el muro. Utilizando este método, todas las tiras ajustadoras estarán ahí **menos el mas cercano a la esquina del lado izquierdo** (visto desde el interior). Si se ocupa, instale un tira delgada de metal en ese lado de la esquina (atornillelo a las pestañas) asegure que las tiras ajustadoras están soportadas por uniones completas, o pestañas combinadas con ménsulas esquineras.

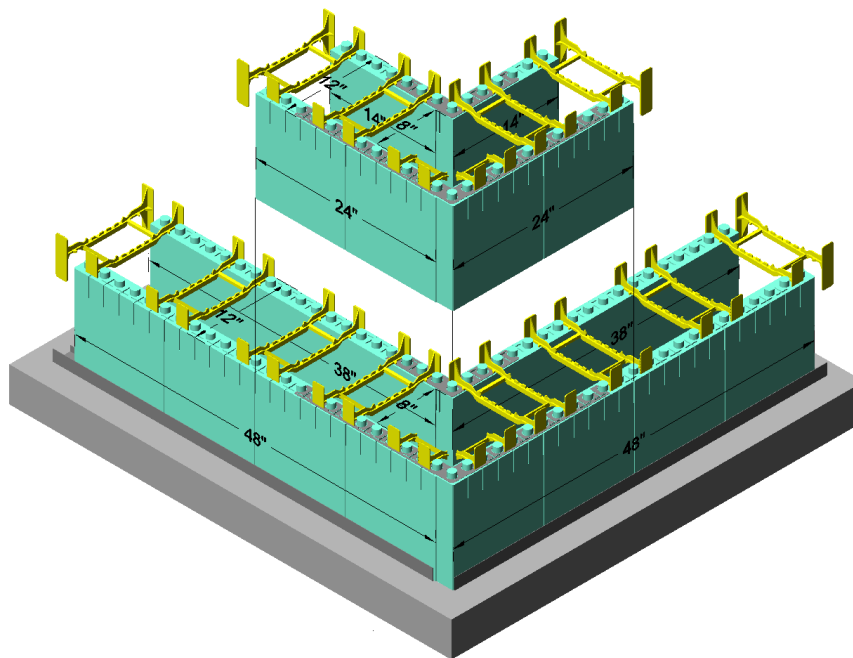


Figura 39: Ensamble de Esquina – Segunda Vía

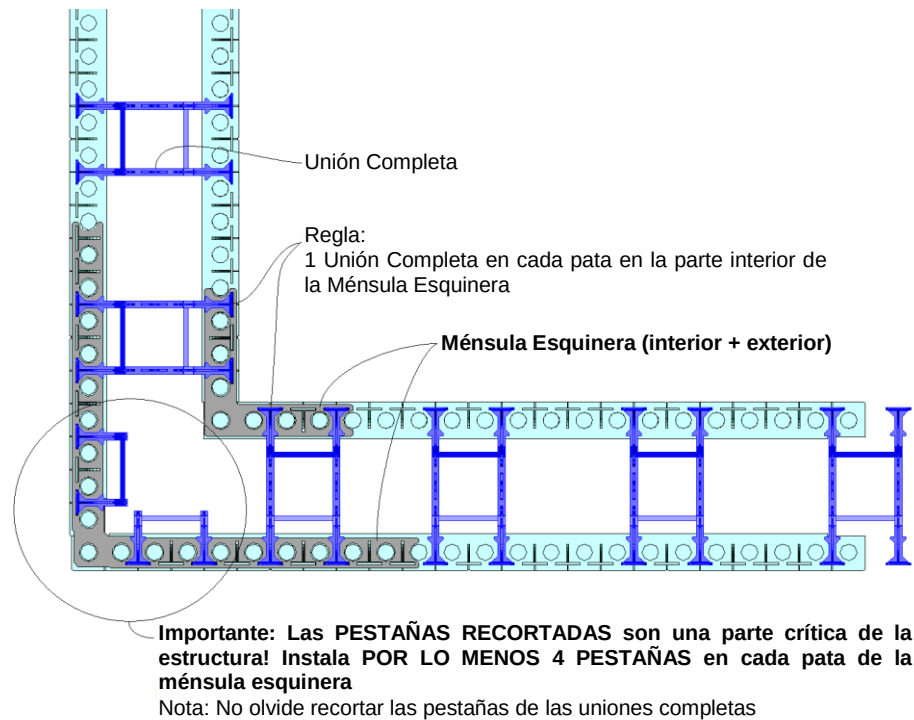


Figura 40: Ensamble de Esquinas con Ménsulas, Muro 6" [152mm]

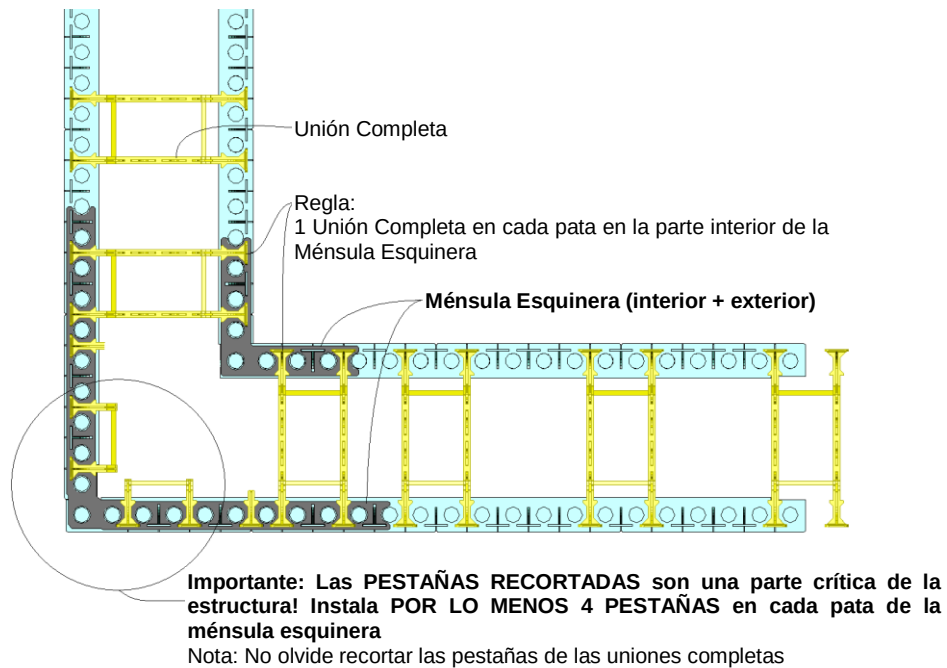


Figura 41: Ensamble de Esquinas con Ménsulas, Muro 8" [203mm]

Sugerencia de Construcción:

Pestañas para las esquinas deberán cortarse antes para acelerar el proceso de construcción.

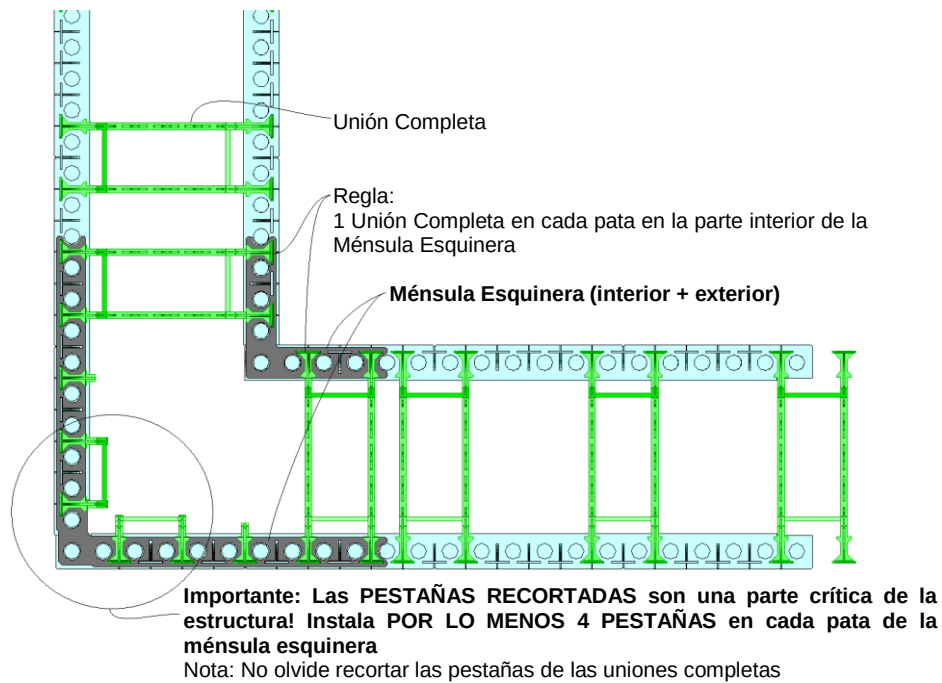


Figura 42: Ensamble de Esquinas con Ménsulas, Muro 10" [250mm]

Cortando las Esquinas de los Paneles

Recuerde siempre de mantener la punta de la esquina al final de los paneles interiores lejos de la esquina en alineación con las rayas pronunciadas. En transiciones de grosor de muro, asegúrese de mantener la alineación en las rayas pronunciadas de los paneles.

La siguiente tabla y ejemplo podrá darle una referencia rápida para el pre-corte de paneles.

R-22 [U-0.28]		
Longitud de Corte de Esquinas de Paneles Interiores*		
Grosor de Cavidad de Concreto Nominal	A Tamaño	B Tamaño
	(Etapas Nones)	(Etapas Pares)
4" [100mm]	42" [1067mm]	18" [458mm]
6" [150mm]	40" [1016mm]	16" [407mm]
8" [200mm]	38" [966mm]	14" [356mm]
10" [250mm]	36" [915mm]	12" [305mm]
12" [305mm]	34" [864mm]	10" [254mm]

* Paneles Exteriores para todas las etapas siempre serán paneles completos o 48" [1219mm]

R-32 [U-0.20]				
Longitud de Cortes de Esquinas para los Paneles Interiores*				
Grosor de Cavity de Concreto Nominal	A Tamaño	B Tamaño	C Tamaño	D Tamaño
	(Etapas Nones)	(Etapas Nones)	(Etapas Pares)	(Etapas Pares)
4" [100mm]	40" [1016mm]	42" [1067mm]	16" [407mm]	18" [458mm]
6" [150mm]	38" [966mm]	40" [1016mm]	14" [356mm]	16" [407mm]
8" [200mm]	36" [915mm]	38" [966mm]	12" [305mm]	14" [356mm]
10" [250mm]	34" [864mm]	36" [915mm]	10" [254mm]	12" [305mm]
12" [305mm]	32" [813mm]	34" [864mm]	8" [204mm]	10" [254mm]

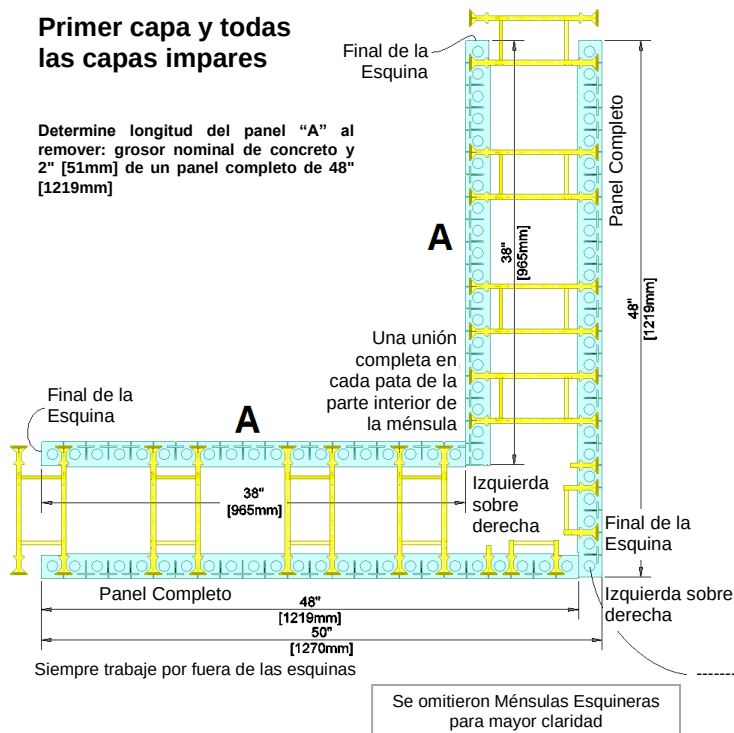
* Outside Panels for all Layers will always be Full Panels or 48" [1219mm]

R-40 [U-0.15]		
Longitud de Cortes de Esquinas para los Paneles Interiores *		
Grosor de Cavity de Concreto Nominal	A Tamaño	B Tamaño
	(Etapas Nones)	(Etapas Pares)
4" [100mm]	40" [1016mm]	16" [407mm]
6" [150mm]	38" [966mm]	14" [356mm]
8" [200mm]	36" [915mm]	12" [305mm]
10" [250mm]	34" [864mm]	10" [254mm]
12" [305mm]	32" [813mm]	8" [204mm]

Ejemplo: Cortando Paneles para un Muro Nominal de 8" [20cm]

Primer capa y todas las capas impares

Determine longitud del panel "A" al remover: grosor nominal de concreto y 2" [51mm] de un panel completo de 48" [1219mm]



Segunda capa y todas las capas pares

Determine longitud del panel "B" al remover: grosor nominal de concreto y 26" [660mm] de un panel completo de 48" [1219mm]

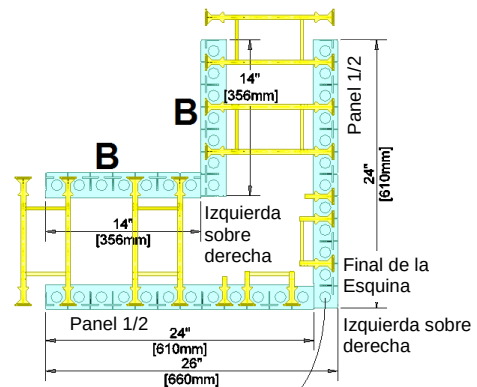
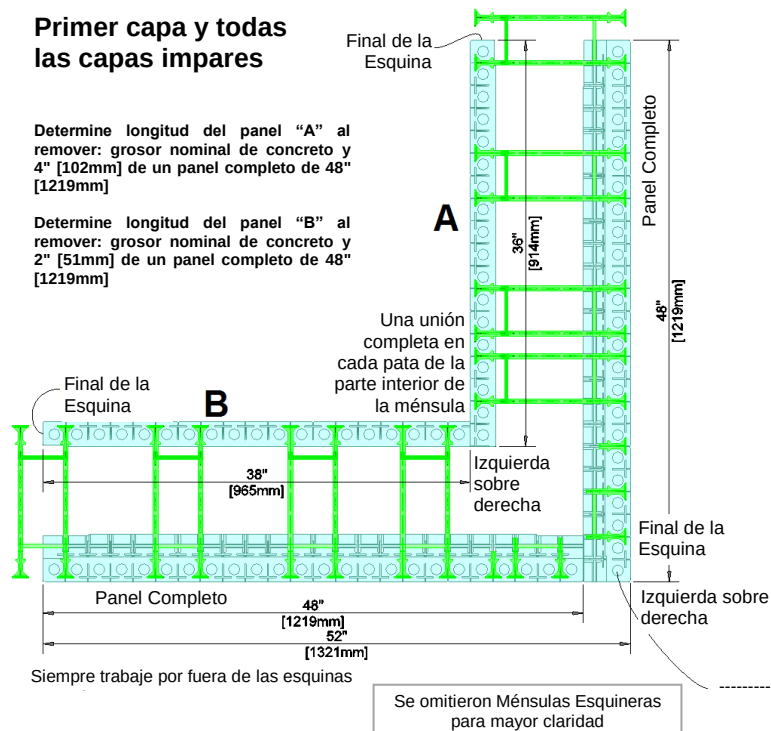


Figura 43: R-22 Esquina

Primer capa y todas las capas impares

Determine longitud del panel "A" al remover: grosor nominal de concreto y 4" [102mm] de un panel completo de 48" [1219mm]

Determine longitud del panel "B" al remover: grosor nominal de concreto y 2" [51mm] de un panel completo de 48" [1219mm]



Segunda capa y todas las capas pares

Determine longitud del panel "C" al remover: grosor nominal de concreto y 28" [711mm] de un panel completo de 48" [1219mm]

Determine longitud del panel "D" al remover: grosor nominal de concreto y 26" [660mm] de un panel completo de 48" [1219mm]

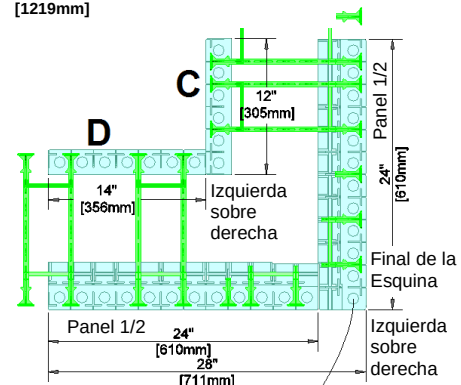


Figura 44: R-32 Esquina

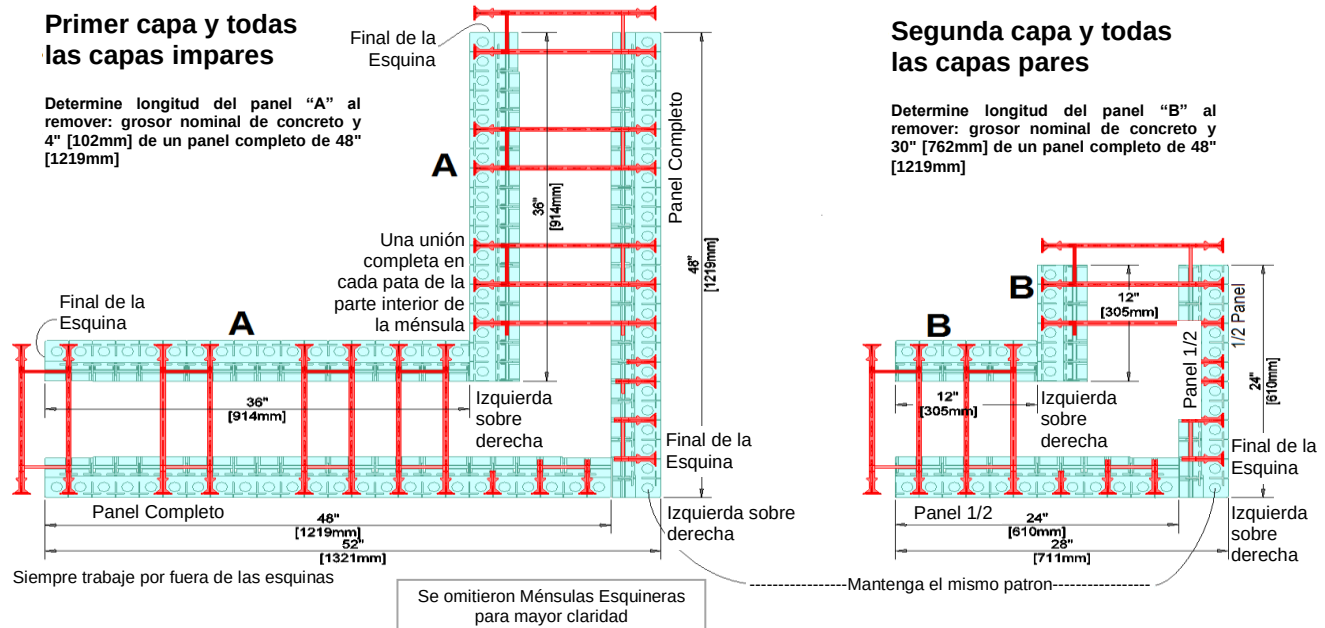


Figura 45: R-40 Esquina

Muros Rectos e Instalación de Juntas Comunes

Trabajando lejos de las esquinas y otros elementos especiales del muro, coloque pares de paneles adicionales en cada dirección, colocando uniones a los 12" [30cm] en el centro utilizando las rayas pronunciadas como guía y abarcando las juntas verticales entre paneles.

Continúe colocando los paneles y las uniones a un punto común del muro. Instale paneles y uniones en la esquina/muro especial opuesto, hasta que ya este listo para cortar el ultimo panel en medio del muro. Si el patrón de colocación cae exactamente en el incremento de 2" [5cm] paneles, corte el último panel a la medida requerida y coloque Las Uniones Plásticas normalmente (sobre las orillas verticales). Normalmente, la junta no esta con el patrón a 2" [5cm] lo que la junta normal/junta de muro vertical es necesario. Un buen lugar para colocar esta junta de muro/junta común es en medio de la ventana o puerta.

Para moldear la junta común:

1. Mida el muro para asegurar que el edificio tenga la dimensión correcta. Haga ajustes si es necesario.
2. Luego mida el espacio sobrante entre paneles, y corte los paneles 1/4" [8mm] que la medida. Cortando estos paneles muy pegados podrá incrementar la longitud del muro y forzar a las esquinas que no estén plomadas.
3. Como la junta puede que no siga el patrón de 2" [5cm], corte las abrazaderas que cruzan fuera de Las Uniones Plásticas para formar uniones individuales que operan independientemente. Coloque una unión individual en ambos lados de la junta.

La junta continuara hasta la cima del muro y es asegurada después de la plomería de los muros.

Colocación del Acero Reforzado (Varilla)

Una vez colocada la primera etapa, la varilla pre-cortada podrá ser colocada. Determine que tipo de varilla moldeada en Las Uniones Plásticas es mejor para los planos del edificio y coloque las varillas horizontalmente en todo el muro. Asegúrese de tener un encimado, el más mínimo posible entre la varilla y las uniones. La varilla horizontal podrá ser amarrada a Las Uniones Plásticas.

Si lo permiten las autoridades de construcción locales, deslice un pedazo de 4" [10cm] de pvc de 1 1/4" – 1 1/2" [32mm-38mm] sobre cada clavija junto a los cimientos. Esto después se usara para asegurar la varilla vertical que se tiro desde la cima. Si la varilla vertical ya esta colocada, corte una unión para que pueda trabajar alrededor de la varilla.

Para mayor información vea **Acero Reforzado (Varilla)** en Página 126.

Colocación de Varilla en Esquinas (Plano General)

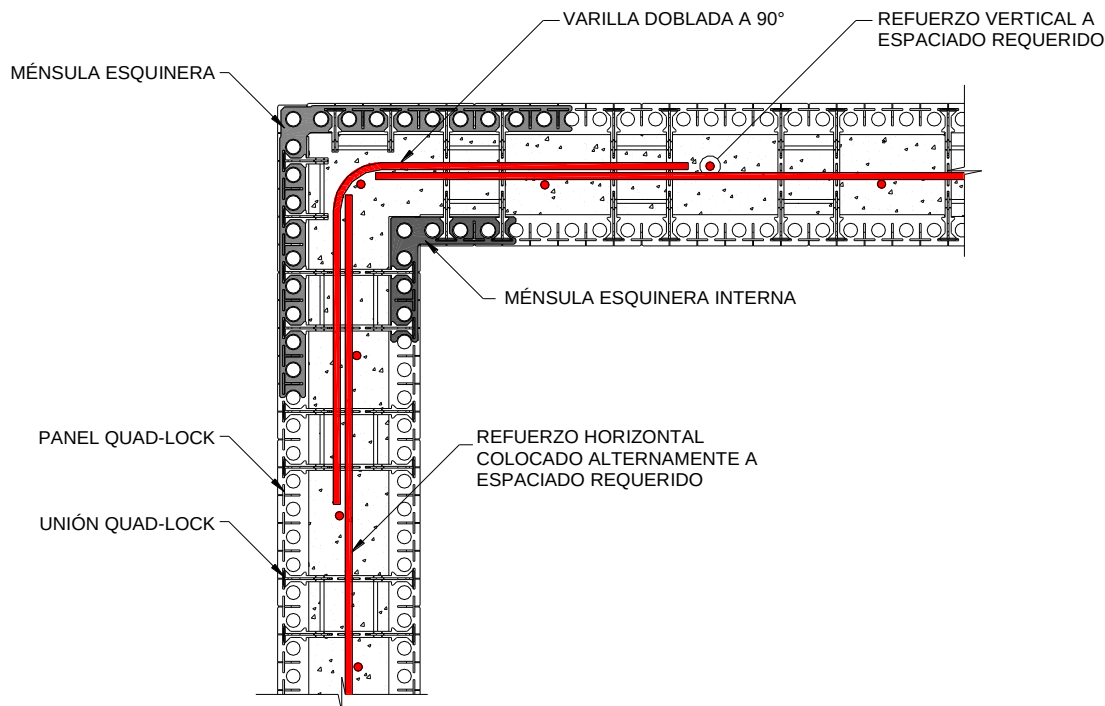


Figura 46: Colocación de la Varilla en la Esquina (Plano General)

Segunda Etapa e Instalación del Resto del Muro

Coloque un par de paneles en la segunda fila para que el punto del medio se alinee con las juntas verticales en los paneles abajo. Deberá haber medio panel (24" [61cm]) de desfase entre la primera y segunda etapa. Haga lo mismo en ambos lados de las esquinas.

Mida los espacios restantes de las esquinas, manteniendo el patrón idéntico a la fila de abajo. Corte los paneles a la medida. Los paneles exteriores siempre deberán estar a la mitad (24" [61cm]), con el final de las esquinas en las esquinas. La longitud de los paneles interiores variara, dependiendo del grosor de la cavidad (refiérase a **Cortando Paneles para Esquinas** en Pagina 32). De un panel de 48" [122cm], el corte siempre será (grosor de cavidad) + 26" [66cm].

Coloque Ménsulas Esquinas, Uniones Completas y Pestañas de la misma forma que la primera fila. La colocación de Ménsulas Esquinas y las uniones deberá ser igual que la primera fila.

Haga nota de todos los tipos de cortes y prepare los paneles para la altura del muro. Por ejemplo, en un muro de 8" [25cm], etapas 1,3,5, y 7 serán idénticos. Etapas 2,4,6, y 8 serán idénticos.

Mire dentro de la cavidad y asegúrese que Las Uniones Plásticas están alineadas verticalmente y que no falta ninguna. Marcos de Ventana son colocados cuando el muro tenga un umbral (vea **Marcos de Ventanas y Puertas** en Pagina 62).

Repita los patrones de las etapas uno y dos a la altura de 4'-5' [120-150cm] es cuando deberá de detener la construcción y revise que este plomado, derecho, y a nivel e instale refuerzos (vea **Refuerzos** en Pagina 96).

Revise todos los muros con un nivel, cinta para medir, línea, y nivel laser para asegurar que el edificio esta de acuerdo a las medidas y forma. Haga ajustes cuando sea necesario y revise la continuación de la construcción.

Cuando se haya revisado las dimensiones y el plomado, asegure las juntas comunes atornillando madera laminada por toda la orilla de Las Uniones Plásticas.

Rocié espuma para rellenar los espacios entre las orillas una vez plomado y asegurado.

Instale refuerzo/andamios para continuar construyendo hacia arriba (vea **Refuerzos** en Pagina 96).

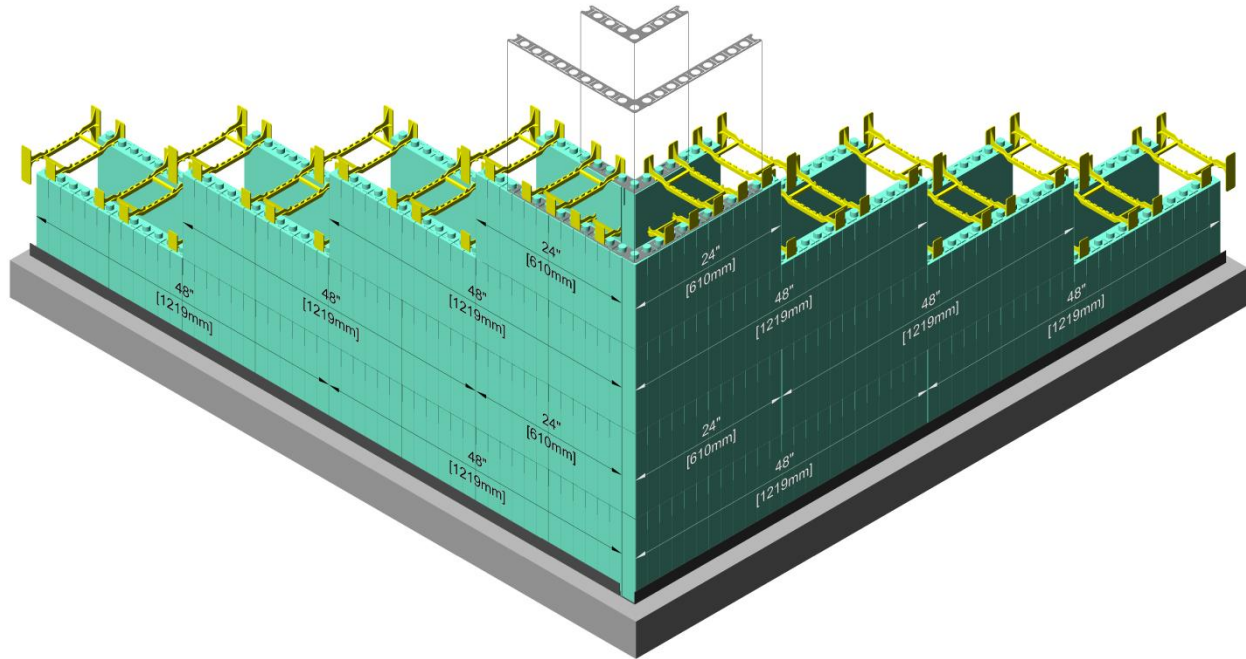


Figura 47: Ensamble de Esquina Vista General

Sugerencia de Construcción:	Para agilizar la colocación de las uniones, trabajen en equipo de dos, una persona colocando uniones encima del muro y la otra insertándolos en los paneles.
------------------------------------	--

Ajustes a Alturas en Cimas de Muros

Mientras los Paneles Quad-Lock de fábrica vienen en alturas convenientes de 12" [305mm], su plan podrá ocupar incrementos de más de 12" [305mm].

Para hacer ajustes a la altura final del muro, se sugieren dos muros:

1. Empiece el muro con un panel cortado donde su altura se haya calculado de la siguiente forma: De la altura total del muro, réstele el incremento mas grande posible de 12" [305mm]. Por ejemplo, si su muro terminado es a 9 pies 4½" (112½" [2858mm]), réstele 9 pies (108" [2743mm]), dejando 4½" [114mm]. Los 4½" [114mm] sobrantes serán la altura de su primera etapa.

Corte cimas y parte inferior de paneles completos a 4½" [114mm] con una segueta e instálelos a la Vía de Metal que ha sido asegurada al cimiento o losa. Partes inferiores de paneles podrán ser invertidos para aceptar Las Uniones Plásticas de plástico, para conservar material de paneles. Falta de botones no traerá consecuencias.

Construya el muro a la altura utilizando paneles completos, y la ultima fila deberá estar a la altura deseada. Quite los botones y coloque Uniones Punta de Alambre y vías o refuerzos en escalerilla.

2. Un método alternativo es empezar el muro con paneles completos de 12" [305mm] de alto, corte la fila de arriba para obtener la altura deseada. Este método requiere de Uniones de Punta de Alambre dentro de la espuma, ya que las grietas de las uniones puede que hayan sido quitadas, o no usar las Uniones Punta de Alambres y solo usar Vías de Metal y cuñas de madera atornillados por la vías en intervalos 3 a 4 pies [90-120cm].

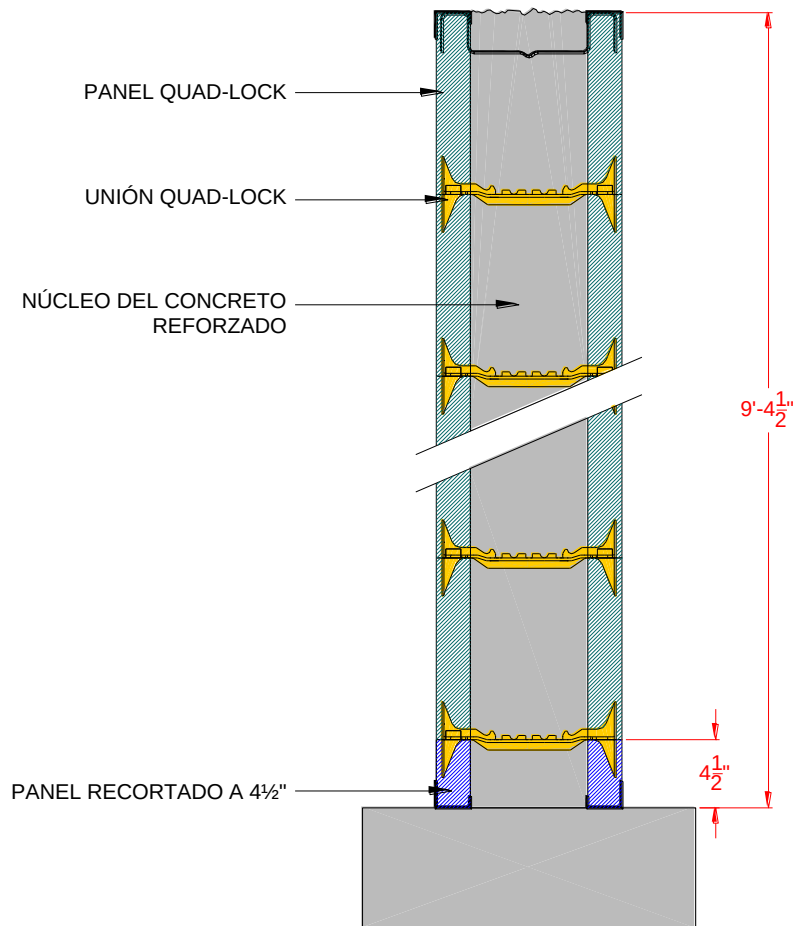


Figura 48: Primer Panel Rasgado para Ajustar la Elevación de la Pared

Terminando la Cima de los Muros

Las Vías de Metal y Uniones de Alambre Quad-Lock hacen que se termine la cima de los muros fácilmente durante la última etapa. Las Vías de Metal podrán ser conectadas utilizando cuñas de Madera. Otro método es terminar la cima del muro utilizando refuerzos de Madera en escalerilla (sin usar las Vías de Metal ni Uniones Punta de Alambre).

Sugerencia de Construcción:	Siempre quite los botones antes de colocar la vía. La vía no quedara bien si se dejan los botones. Cuando corte los botones, asegúrese de mantenerlos que no caigan en la cavidad del muro. Escombros al final del muro podrá ser una violación al reglamento
------------------------------------	---

Uniones de Alambre y Vías de Metal

La combinación de las Vías de Metal y las Uniones de Alambre podrán ahorrar tiempo considerablemente en acabados y refuerzos del muro y en uso de paleta en la cima del muro sin tener que trabajar alrededor de las cuñas de madera. Las Uniones de Alambre también proveen una superficie para colocar varilla de 3½" [9cm] debajo de la cima del muro. Use un mínimo de tres Uniones de Alambre por cada 48" [1219mm] par de paneles.

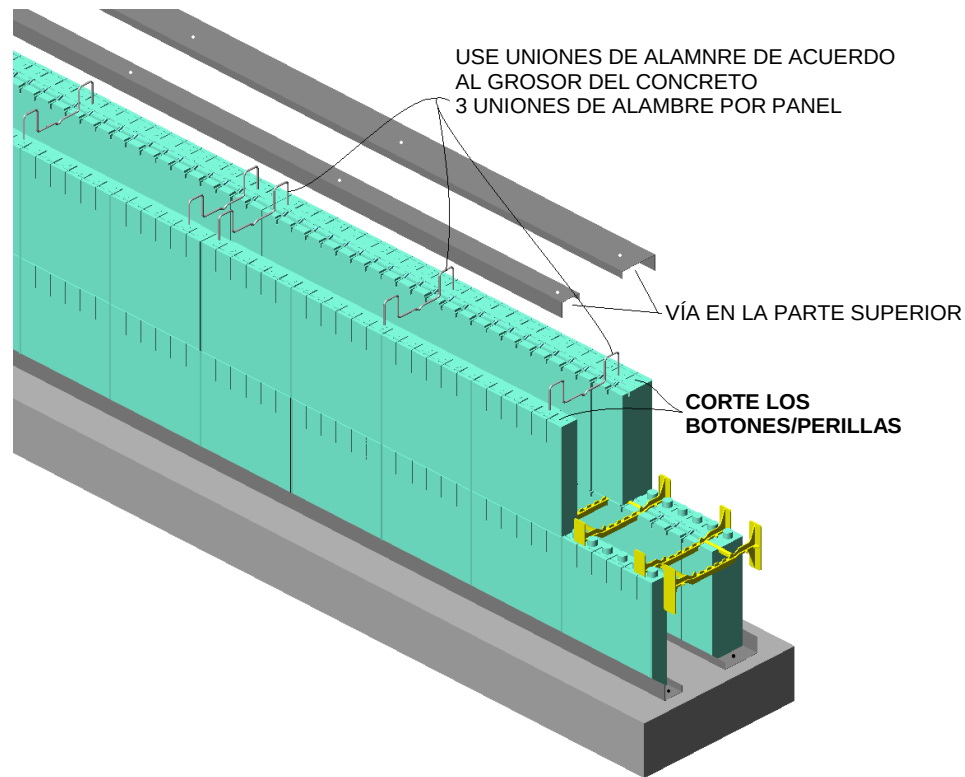


Figura 49: Acabado de la Parte Superior de los Muros con Vías de Metal y Uniones de Alambre

En la mayoría de las áreas, la Vía de Metal y las Uniones de Alambre podrán estar en su lugar. Aunque, en climas fríos, quitando la Vía de Metal podrá reducir la condensación del interior del muro. Si el edificio tiene la ventilación/intercambio de aire adecuado, normalmente no es necesario ya que el exceso de humedad podrá ser removido de la estructura. Si se deja inatendido, el exceso de la condensación combinada con el material orgánico tales como tabla roca podrá producir moho.

Instrucciones de Instalación

Primero remueva todos los botones de los paneles en la cima. Un mínimo de tres Uniones de Alambre se deben colocar en las grietas encima de los paneles, una en cada extremo y una en el medio. Luego instale la Vía de Metal sobre los paneles, **después de haber removido los botones**. Esta combinación servirá como una espina para el muro y ayudará a remover cualquier “onda” del muro. En las juntas verticales del muro, uniones de alambre deben colocarse 4" [10cm] de distancia de cada uno.

Luego coloque las Vías de Metal sobre los paneles para colocar las Uniones de Alambre. No es necesario que encime la vía por secciones del muro. En las esquinas/ángulos/Muros-T etc., corte las Vías de Metal para encimarlas y atorníllelos juntos con uno o dos tornillos. Use un tornillo auto-enroscable para metal de ¾" [2cm] de largo. **¡NO BRINQUE ESTE PASO!** Esto mantendrá las esquinas de que se abran durante el colado.

Coloque las piezas pre-cortadas de varilla vertical alrededor de exterior del muro, dentro del alcance de algunos miembros parados en el interior de los andamios. Deslice la varilla vertical abajo por el muro y dentro del pvc amarrados a los perfiles para tabla roca. Amarre la varilla vertical en su posición encima de las uniones o varilla horizontal.

Sugerencias de Construcción:	Cuando utilice paneles recortados en la última etapa, o empuje las Uniones de Alambre directamente en los paneles o use las cuñas de madera cada 5' [1.5m] en lugar de las Uniones de Alambre para detener las Vías de Metal.
-------------------------------------	---

Muros de Varios Pisos

Cuando esté construyendo los primeros pisos de un Muro Quad-Lock de varios niveles, termine la cima utilizando Vías de Metal y Uniones de Alambre tal y como se describe anteriormente y detenga el colado más o menos a los 6" [15cm] debajo de la cima del muro. Remueva las Vías de Metal y las Uniones de Alambre después del fraguado para continuar construyendo (podrán ser rehusados para los pisos siguientes). Podrá también usar uniones regulares en la cima del muro pero asegure de mantener la cima de los paneles y uniones libre de concreto. Ya sea que los limpie con agua después del

colado o los cubra utilizando lona deslizándolo sobre la cima del muro mientras se cuela. Detenga el colado en los niveles bajos a los 6" [15cm] antes de llegar a la cima del muro.

ELEMENTOS ESPECIALES DEL MURO

Ángulos

Ángulos de casi cualquier grado podrá ser fácilmente construido utilizando las Ménsulas de Ángulo Ajustable Quad-Lock. Una vez que el extremo del panel estén ingleteadas a la mitad del grado del ángulo deseado (la "bisección"), las ménsulas de doblan para igualar el ángulo del muro.

Similar a la Ménsula Esquinera de 90°, las uniones se colocan atravesando la Ménsula de Ángulo y dentro del panel. Las Ménsulas de Angulo únicamente se ocupan en el ángulo exterior y asegurara que el muro este plomado y solido sin necesidad de refuerzos (refuerzos para la alineación del muro se ocupara de todos modos).

Espuma Adhesiva de Poliuretano de baja expansión (por ejemplo Enerfoam) podrá ser usada para asegurar la solidez de las juntas.

Cuando construya naves o ángulos cercanos a otros elementos especiales del muro, utilice una junta/espacio común en el medio del muro recto permitiendo plomería al muro.

Así con muros con curva, revise el plomado en cada etapa de instalación. Un muro con ángulo no plomado no se ajustara si lo empuja, por que los paneles tienen que ser más chicos para lograrlo. Por lo que es importante monitorear el plomado durante la construcción.

Ménsulas para Ángulos ocupan **UNICAMENTE** estar en la fila exterior de los paneles. Los paneles interiores están comprimidos y tienen uniones cerca al extremo, cerca de la junta, por lo que no requiere de Ménsula para Ángulos. Asegúrese de colocar pestañas adicionales en los paneles exteriores en la junta, tal y como está ilustrado abajo.

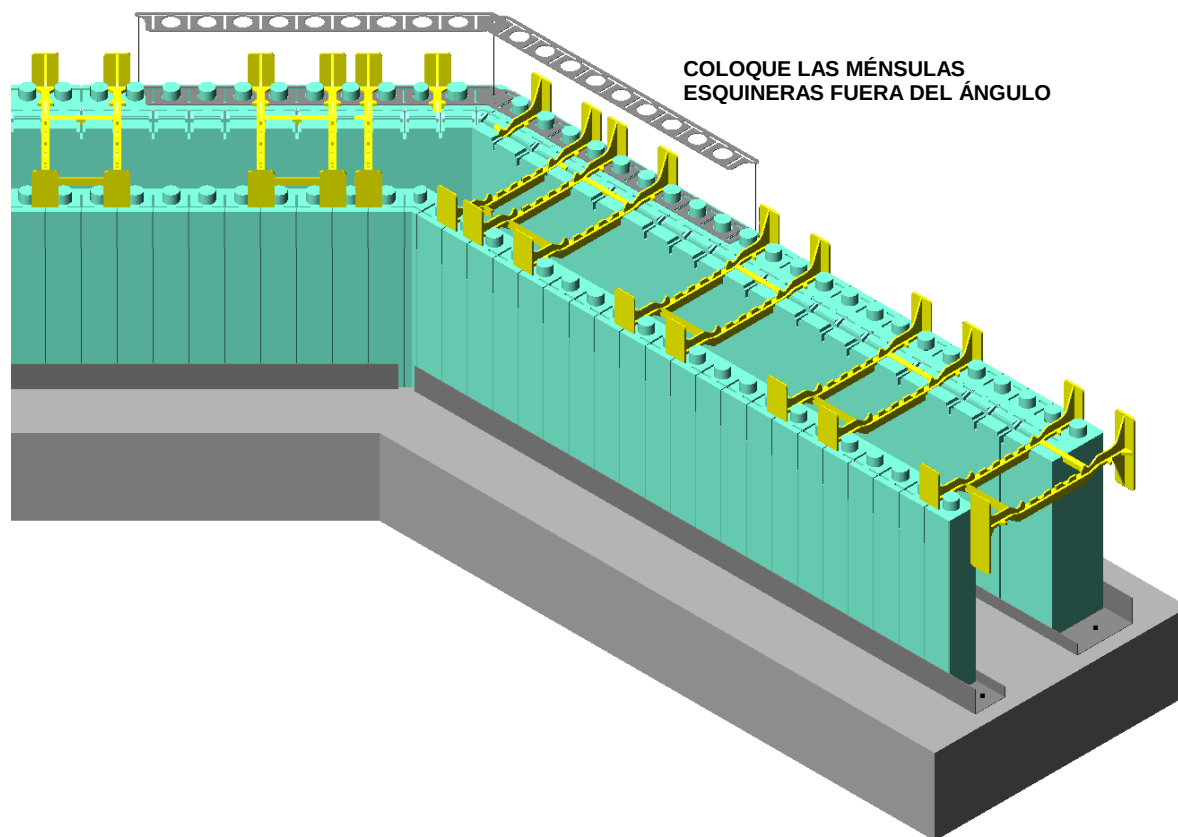


Figura 50: Ensamble de Ángulos

Cortando Paneles en Ángulos

Corte cada panel a la mitad (bisección) del ángulo total deseado: ej. ½ de un ángulo de 45° es 22.5°. Corte cada lado a un ángulo de 22.5°.

- SIEMPRE corte los paneles por fuera por el centro del primer botón para que quede la Ménsula para Angulo.
- Corte los paneles "Interiores" a la medida correcta como se ilustra abajo

Sugerencia de Construcción: Una segueta con corte bisel funciona más fácil para cortar de manera exacta los paneles. Primero determine la bisección del ángulo (grado de ángulo del muro dividido entre dos), luego coloque su segueta con corte bisel en la bisección del ángulo.

La tabla abajo explica como cortar los paneles "interiores" para construir diferentes ángulos:

Dimensiones en Pulgadas: para el sistema Métrico vea la siguiente página

	Concrete Nominal 4 Pulgadas		Concrete Nominal 6 Pulgadas		Concrete Nominal 8 Pulgadas		Concrete Nominal 10 Pulgadas		Concrete Nominal 12 Pulgadas	
C_{nominal}										
Distancia del Corte	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Ángulo α°	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
7.5°	1 4/8	1 3/8	1 5/8	1 4/8	1 6/8	1 5/8	1 7/8	1 6/8	2	1 7/8
15°	2	1 5/8	2 2/8	1 7/8	2 4/8	2 1/8	2 6/8	2 3/8	3	2 6/8
22.5°	2 3/8	2	2 7/8	2 3/8	3 2/8	2 6/8	3 5/8	3 1/8	4	3 4/8
30°	2 7/8	2 2/8	3 4/8	2 7/8	4	3 3/8	4 4/8	3 7/8	5	4 4/8
37.5°	3 3/8	2 5/8	4 1/8	3 3/8	4 6/8	4	5 4/8	4 6/8	6 1/8	5 3/8
45°	4	3	4 6/8	3 7/8	5 5/8	4 5/8	6 3/8	5 4/8	7 2/8	6 3/8
52.5°	4 4/8	3 3/8	5 4/8	4 3/8	6 4/8	5 3/8	7 4/8	6 3/8	8 4/8	7 3/8
60°	5 1/8	3 7/8	6 2/8	5	7 3/8	6 1/8	8 5/8	7 2/8	9 6/8	8 3/8
67.5°	5 6/8	4 2/8	7 1/8	5 5/8	8 3/8	6 7/8	9 6/8	8 2/8	11 1/8	9 5/8
75°	6 4/8	4 6/8	8	6 2/8	9 4/8	7 6/8	11 1/8	9 3/8	12 5/8	10 7/8
82.5°	7 2/8	5 2/8	9	7	10 6/8	8 6/8	12 4/8	10 4/8	14 2/8	12 2/8
90° **	8 1/8	5 7/8	10 1/8	7 7/8	12 1/8	9 7/8	14 1/8	11 7/8	16 1/8	13 7/8
97.5°	9 1/8	6 4/8	11 3/8	8 7/8	13 5/8	11 1/8	16	13 3/8	18 2/8	15 5/8
105°	10 2/8	7 3/8	12 7/8	10	15 4/8	12 5/8	18 1/8	15 1/8	20 6/8	17 6/8
112.5°	11 5/8	8 2/8	14 5/8	11 2/8	17 5/8	14 2/8	20 5/8	17 2/8	23 5/8	20 2/8
120°	13 3/8	9 4/8	16 6/8	12 7/8	20 2/8	16 3/8	23 6/8	19 7/8	27 2/8	23 2/8
127.5°	15 4/8	10 7/8	19 4/8	15	23 4/8	19	27 5/8	23	31 5/8	27 1/8
135°	18 2/8	12 6/8	23	17 5/8	27 7/8	22 3/8	32 5/8	27 2/8	37 4/8	32 1/8

** Use Ménsulas Esquinas para α=90°

Formula: $A = 1 + (C_{nominal} + 3.125) * \tan(0.5 * \alpha * \pi / 180)$

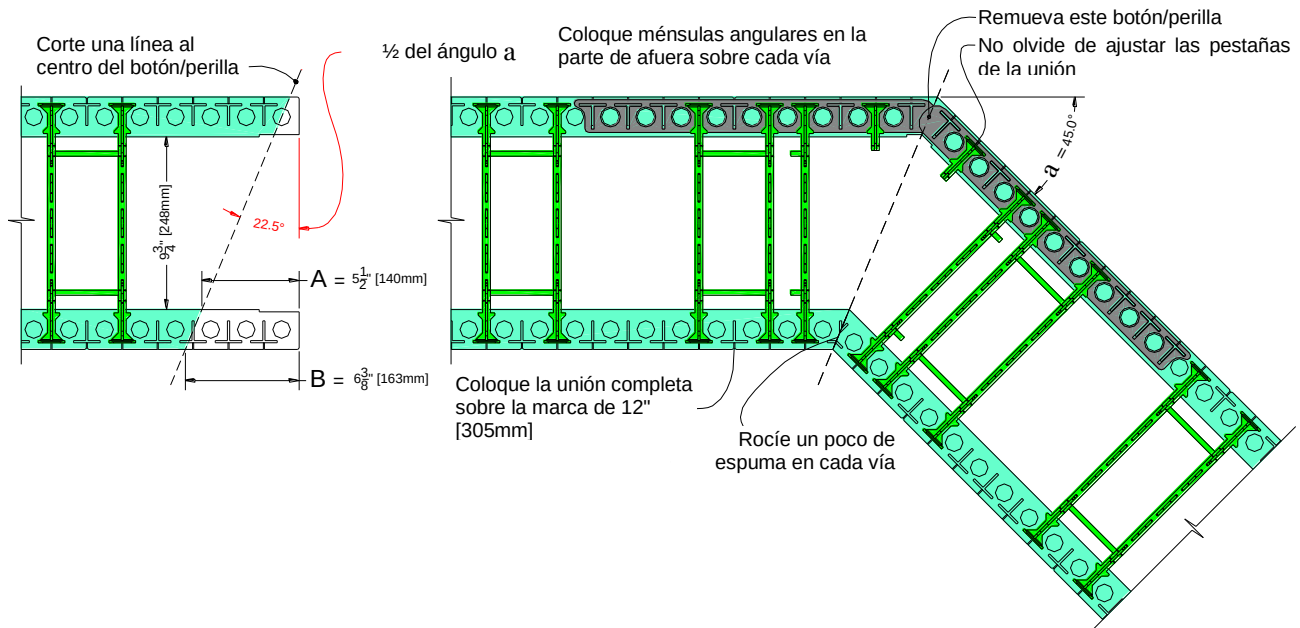


Figura 51: Corte de Muros Angulares, Colocación de Ménsulas y Uniones (Imperial)

Como leer la tabla para nuestros ejemplos: Usted quiere marcar la Línea de Corte "A" en la superficie expuesta (con rayas) del siguiente panel en la junta interior de un ángulo de 45°:

1. Vea la Columna A del campo "Concreto Nominal" 10"
2. Vea abajo en la fila de 45° y encuentre 6 $\frac{3}{8}$ "

Dimensiones Métricas: Para forma Imperial vea las páginas anteriores

	Concrete Nominal		Nominal Concrete		Nominal Concrete		Nominal Concrete		Nominal Concrete	
C _{nominal}	102 mm		152 mm		203 mm		254 mm		305 mm	
Distancia del Corte	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Ángulo α°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
7.5°	37	34	41	37	44	40	47	44	51	47
15°	49	42	56	48	63	55	69	62	76	68
22.5°	61	50	72	60	82	70	92	80	102	90
30°	74	59	88	72	101	86	115	99	128	113
37.5°	87	67	104	85	121	102	139	119	156	136
45°	100	77	121	98	142	119	163	140	185	161
52.5°	115	86	140	112	165	137	190	162	215	187
60°	130	97	159	126	189	156	218	185	247	214
67.5°	146	108	180	142	214	176	248	210	282	244
75°	164	120	203	159	242	198	281	237	320	276
82.5°	184	134	229	179	273	223	318	268	362	312
90° **	206	149	257	200	308	251	359	302	410	352
97.5°	232	167	290	225	348	282	406	340	463	398
105°	261	187	327	253	394	319	460	385	526	452
112.5°	296	211	372	287	448	363	524	439	600	515
120°	339	240	427	328	515	416	603	504	691	592
127.5°	392	276	495	380	598	483	701	586	804	689
135°	462	324	585	447	708	570	830	692	953	815

** Use Ménsulas Esquinas para α=90°

Formula: $A = 25.4 + (C_{nominal} + 79.4) * \tan(0.5 * \alpha * \pi / 180)$

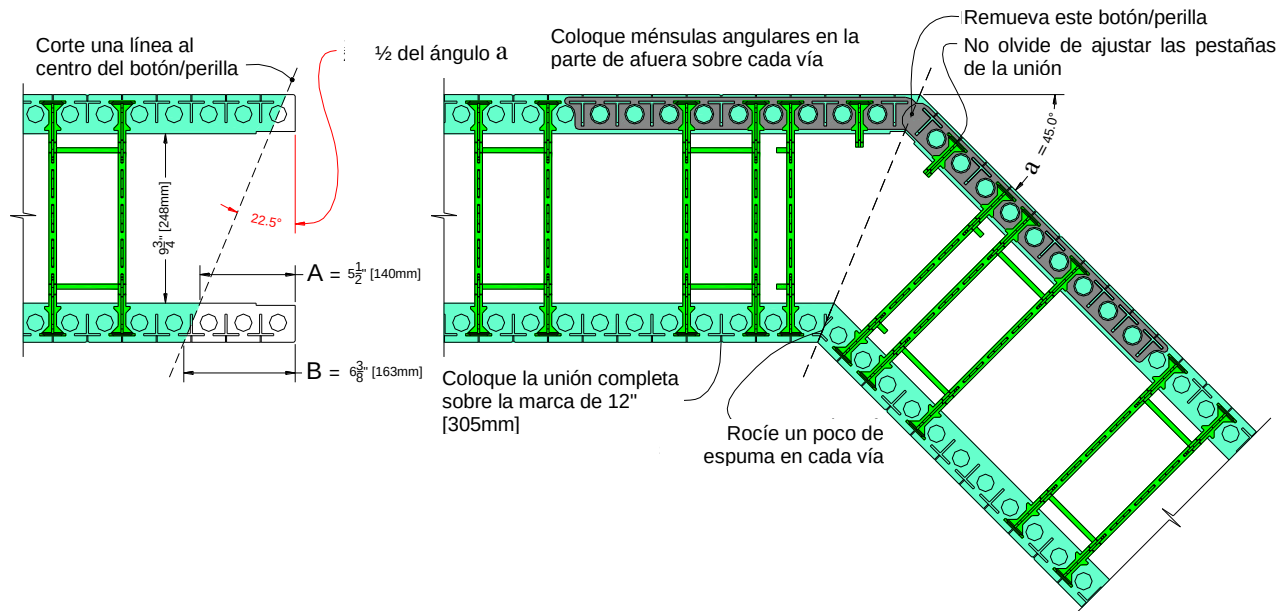


Figura 52: Corte de Muros Angulares, Colocación de Ménsulas y Uniones (Métrico)

Como leer la tabla de ejemplos: Usted quiere marcar la Línea de Corte "A" en la superficie expuesta (con rayas) del siguiente panel en la junta interior de un ángulo de 45°:

1. Vea la Columna A del campo "Concreto Nominal" 254mm
2. Vea abajo en la fila de 45° y encuentre 163mm

Muros-T

Donde dos muros perpendiculares se encuentran, forman una intersección de Muro-T. Así como esquinas de 90°, Muros-T deberán ser contruidos primero. Muros de diferente grosor de concreto podrán ser unidos en intersecciones Muros-T

Instalación

Use un panel completo de 4 pies [122cm] para formar la parte de atrás del Muro-T ("el exterior del muro atravesado"). Evite colocar las juntas de paneles alineados con la T, donde la presión del concreto es más alta durante el colado. Alinee el extremo del panel/junta vertical con el exterior del muro atravesado.

Coloque dos paneles para el muro atravesado para que los paneles atravesados corran al muro principal. Coloque Ménsulas Esquineras interiores más pequeñas sobre las dos esquinas de 90°.

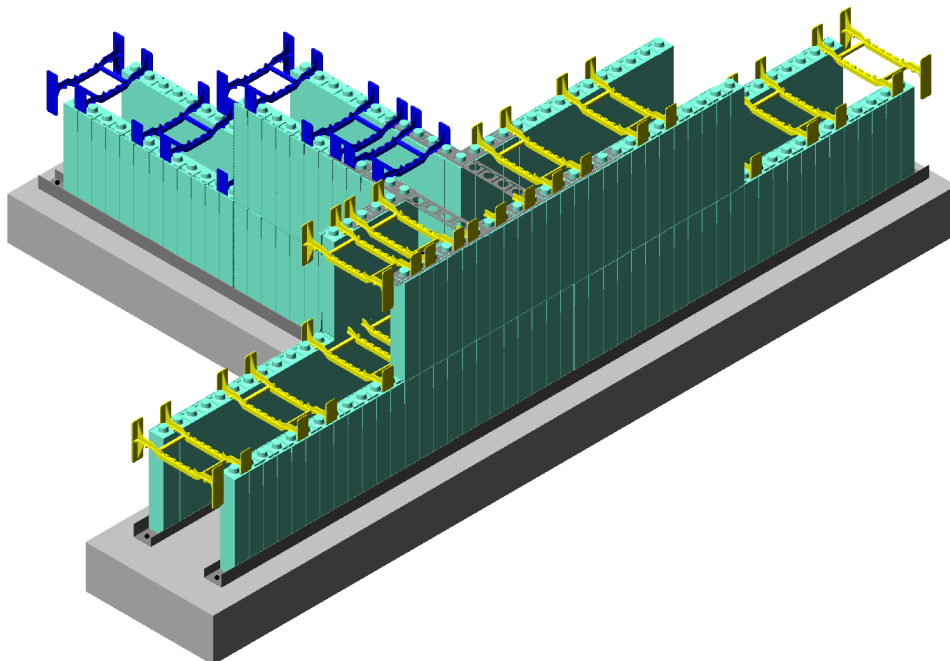


Figura 53 Panel para Muro-T y Colocación de las Uniones

Coloque los paneles interiores para que peguen con el muro que atraviesa, y mantenga la estructura normal de los paneles exteriores, manteniendo los extremos alineados. Para asegurar el muro exterior (vea las figuras abajo), instale dos Ménsulas Esquineras Exteriores para que cubra la cavidad del concreto, dele vuelta y encímelos.

Coloque tres uniones completas en el muro principal que atraviesa, rellenando las grietas lo más cerca a las esquinas interiores.

Corte pestañas y colóquelas entre Uniones Completas en el centro del muro T hacia las Ménsulas Esquineras Exteriores encimadas, utilizando una pestaña por lo menos cada 4" [10cm].

Coloque uniones completas en las Ménsulas Esquineras en la cima del Muro atravesado.

La segunda fila de paneles deberá seguir el desplazamiento normal de 2 pies [61cm] con la mitad de los paneles cayendo sobre las juntas de los paneles. Corte el ultimo panel para permitir la intersección T. Empiece la segunda fila con muro atravesado con paneles de 2 Pies [61cm]. Repita el patrón de las ménsulas y pestañas de la primera fila. Si no uso las dos Ménsulas Esquineras Exteriores a través de la cavidad, refuerce el lado de atrás de la T con refuerzos convencionales.

Nota: Siempre apliqué el colado en el muro recto primero y después en el muro atravesado.

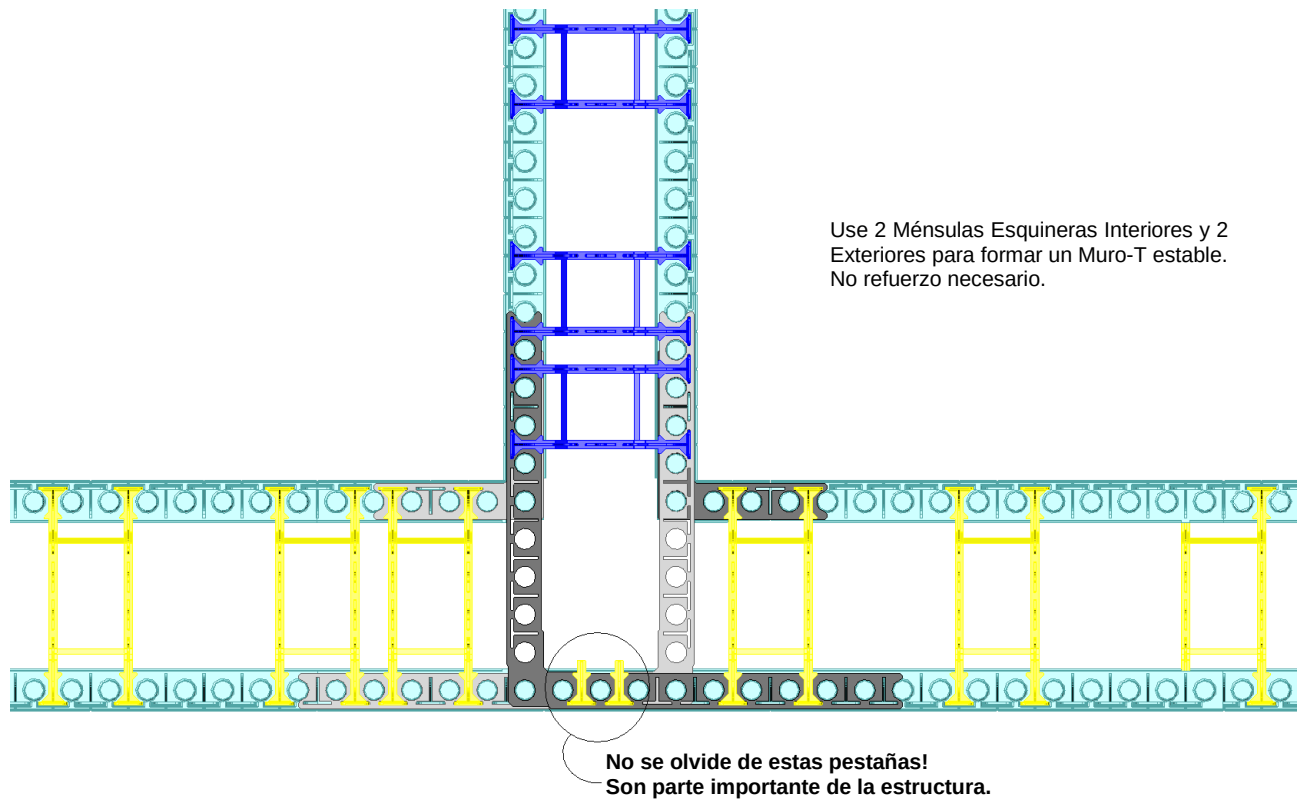


Figura 54: Ensamble Muro-T con dos Ménsulas Esquinas Exteriores (Visión General)

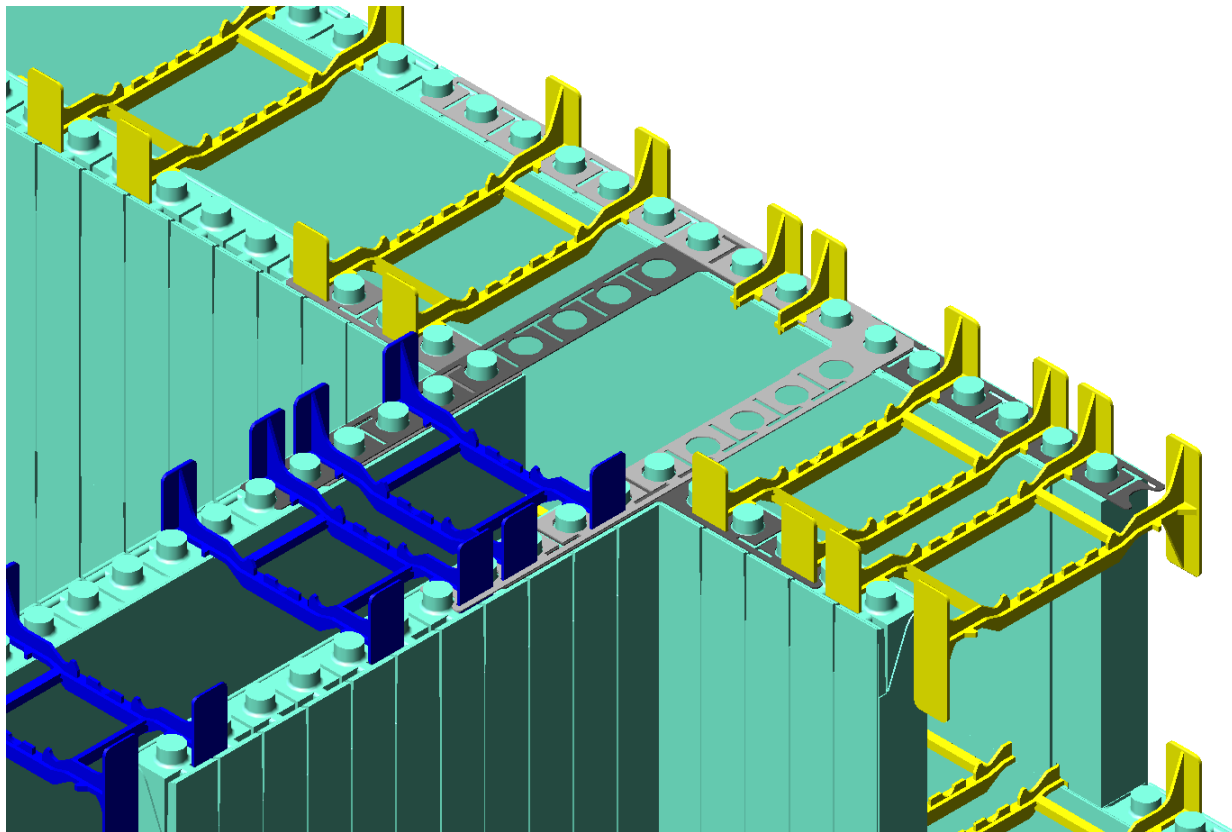


Figura 55: Ensamble de Muro-T con dos Ménsulas Esquinas Exteriores (3D)

Sugerencia de Construcción:	Coloque los paneles que formen la parte de atrás del Muro-T para que una junta vertical no se alinee con el muro atravesado. Asegure de siempre reforzar la parte de atrás de cualquier intersección de un Muro-T cuando no use dos ménsulas Esquinas Exteriores, ya que las uniones están colocadas más distantes en esta área. Nunca dirija el colado hacia la parte de atrás del Muro-T, mejor aplique el concreto en el muro recto después en el muro atravesado.
------------------------------------	--

Pilastras y Columnas Cuadradas

Si el diseño de un edificio ocupa un soporte de vigas pesadas, postes, u otros elementos, una pilastra o columna que se requieran en puntos específicos de un muro. Quad-Lock es el sistema ideal de ICF para estos elementos de construcción, ya que las uniones podrán ser entrelazadas entre los castillos que son usados comúnmente en estas circunstancias. Ménsulas Esquinas aseguran una construcción de una esquina rígida.

De los planos de construcción, determine la línea del centro de la pilastra, y recorte los paneles a $\frac{1}{2}$ del grosor total de la pilastra + 2" [51mm] en cualquier dirección por el muro. Esto resultará en un corte de 4" [102mm] más grande que la pilastra, y permitirá a los paneles atravesados que se encimen dentro del muro principal. Además, determine si la profundidad de la pilastra deberá estar centrada o desplazada del muro, y corte uno o dos lados correspondientes.

Corte un pedazo del panel utilizando el grosor de la pilastra y redondea al incremento más cercano de 2" [51mm]. Esto servirá como panel que esta paralelo al muro.

Corte dos paneles a las dimensiones agregando 4" [102mm] al grosor de dicha pilastra, redondeándolo al incremento de 2" [51mm]. Estos serán los lados de la pilastra, y deberán ir por la línea del muro principal y encimarse después del panel paralelo. (Vea el Diagrama abajo.) Es importante encimar estos paneles por dentro del muro principal para colocarlos en compresión con el muro principal para resistir mejor la presión del concreto.

Coloque Ménsulas Esquinas interiores en las dos esquinas interiores. Coloque dos Ménsulas Esquinas Exteriores en las esquinas exteriores de la pilastra, encimados en el medio. Coloque dos Ménsulas Esquinas Exteriores más en la dirección opuesta, similar al Muro-T y encimados uno hacia el otro.

Si la pilastra es más ancha de 12" [305mm], junte una unión regular de 12" [305mm] con una Unión Extensión para igualar el grosor de la pilastra, al incremento más cercano de 2" [51mm]. En términos generales, es mejor cortar las uniones en dos para esta aplicación. Esto permitirá que las uniones puedan quedar bien entre el castillo. Las uniones cubrirán el grosor de la columna únicamente, y la profundidad (transversal al muro principal) de la pilastra estará asegurada con Ménsulas de Metal y Pestañas. Dos "Uniones Cruzadas" (vea figura 56) deberán colocarse sobre la cima del las uniones transversales para apoyar los lados de la pilastra.

Coloque pestañas en las grietas no usadas por uniones completas para asegurar las Ménsulas de Metal, por lo menos una en cada dos grietas. Esto dará la rigidez necesaria para la presión del concreto.

Asegure el refuerzo vertical en el exterior de la pilastra para asegurarse que no se mueva durante el colado.

Igual que los Muros-T, aplique el concreto en el muro principal junto a la pilastra, y deje que el concreto corra a la pilastra. Vibre los castillos para mejores resultados, en vez de insertar el vibrador en la pilastra.

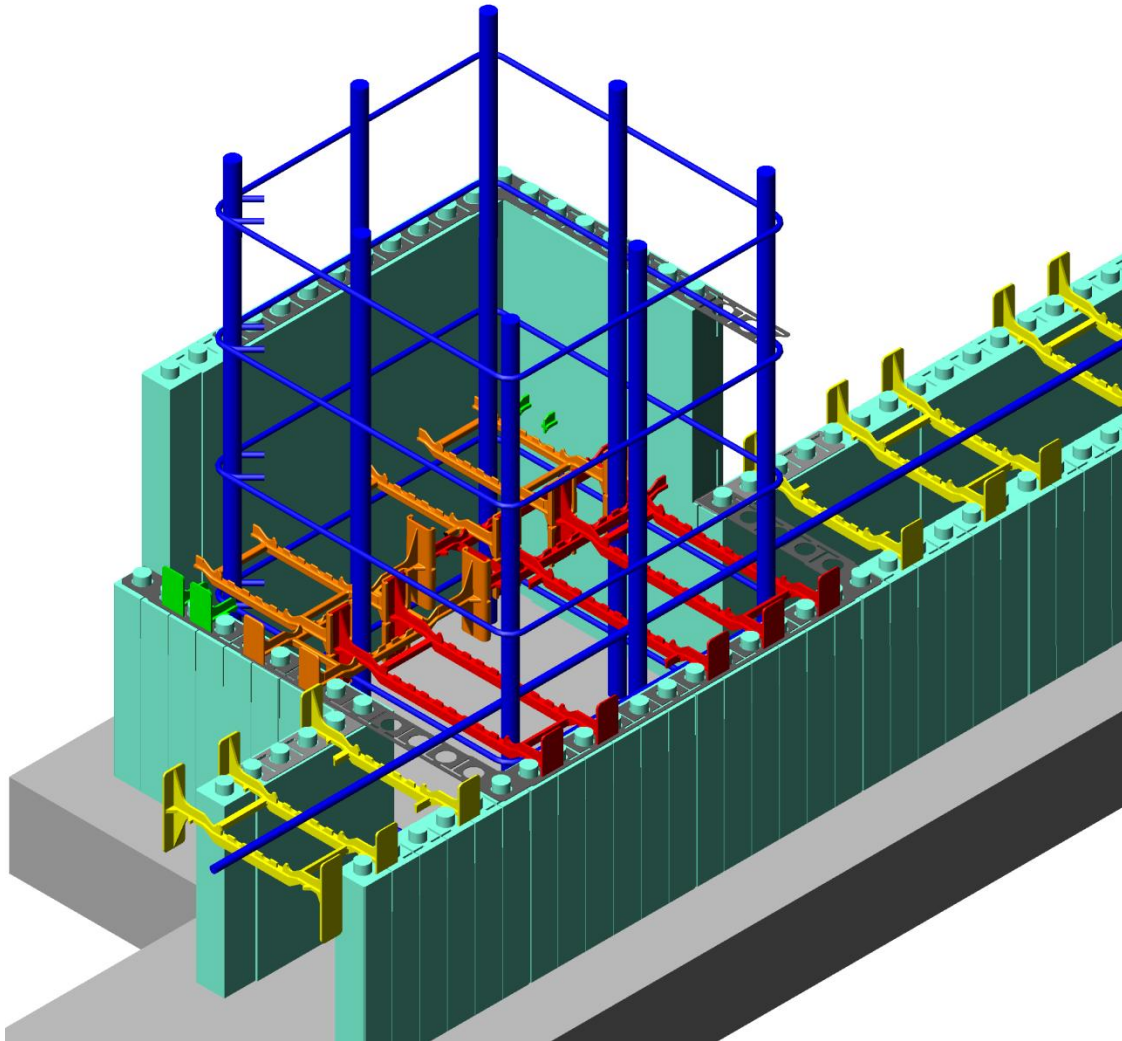


Figura 56: Pilastra Construida con Componentes Quad-Lock

Columnas Redondas:

Columnas Redondas podrán ser fácilmente formadas utilizando la marca FAST TUBE™ para formar columnas, disponible en Quad-Lock. Los diámetros de Columnas desde 6" a 12" [152-305mm] son disponibles en rollos de 65 pies [19.8m], y se podrán cortar fácilmente con una navaja. La tela reforzada no es afectada por lluvia o agua subterránea, y podrá ser usada bajo cualquier clima. Contacte a su distribuidor local para disponibilidad, y visite www.quadlock.com para un link al sitio de internet de FAB FORM.

Muros con Curva

Muros con una curva tan pequeñas como de 2½' [75cm] podrán ser construidos realizando corte con segueta en el lado de los paneles. Una sierra radial con deslizamiento por corredera de brazo es más efectiva. Una Vía Flexible es usada al inferior de la primer etapa de paneles (vea el folleto abajo). Espuma adhesiva de poliuretano de baja expansión (ej. Enerfoam) deberá ser rociada en cada orilla horizontal de los paneles para hacer la curva rígida y reducir los refuerzos necesarios. Otra vez desplace los paneles de una etapa a la siguiente por 24" [60cm]. Refuerce la curva con más que los muros rectos (vea Capítulo 3: **Refuerzos** en Página 96).

Cortando Paneles

Asegúrese de cortar los lados de compresión de los paneles y que los cortes estén centrados sobre los botones entre las rayas y NO sobre las rayas de 2" [5cm] en los paneles. Para un radio de 7½' [225cm] o menos ("curva cerrada") siempre haga el corte en los extremos de los paneles sobre el primer botón (entre el extremo del panel y la primera raya).

PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERÁ SER DE 1½" [29mm] PARA PANELES REGULAR Y 3¾" [86mm] PARA PANELES PLUS.

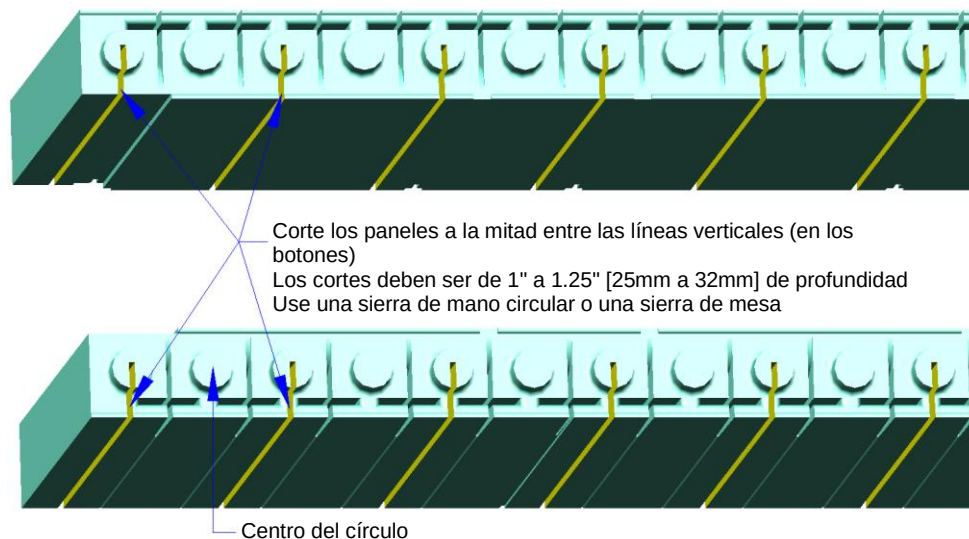


Figura 57: Muros con Curva- Cortes en los Paneles

Lugar de Corte

Cortes deberán ser colocados a 4" [102mm] de diferencia para la mayoría de curvas. Entre más grande la curva, se ocuparan menos cortes. Entre más pequeña la curva, se ocuparan mas cortes. En algunos casos, no se ocupara cortes, y el muro se doblará lo suficiente.

Profundidad de Corte

1½" a 1¾" [29-32mm] es la profundidad sugerida para todos los cortes de Paneles Regular. 3¾" a 3¾" [79-83mm] es la profundidad sugerida para los cortes de Paneles Plus.

La clave es la profundidad del corte, y cuanto material es removido para facilitar el doblado del interior de la curva. Cortes más anchos permiten que el panel se doble mejor. En algunos casos, una segueta doble se podrá usar.

Esto es particularmente importante cuando haga muros con curvas con Paneles Plus. Paneles Plus ocuparán cortes bastantes anchos para que se doble. (A la orden de ¼" [6mm] a ¾" [9mm] la profundidad de los cortes a los Paneles Plus será siempre de 3¾" a 3¾" [79-83mm].

Nota: Mientras este montando los paneles, revise el plomado en cada etapa. Los paneles tienden a inclinarse hacia "afuera". Igual con muros con ángulo, así como los muros con curva no plomados no pueden ser fácilmente empujados hacia "adentro", los paneles ocupan ser más cortos para hacerlo. Únicamente pegue orillas cuando este seguro del tamaño del panel. Siente el panel en la línea inferior, dejando 1" [25mm] de espacio; aplique Espuma de Poliuretano de Baja Expansión y presione el panel hacia abajo. Esto prevendrá que el muro "crezca" mientras esté construyendo hacia arriba. También hará los refuerzos redundantes en los muros con curva hasta 4' [120cm] de altura.

Uniones para Muros con Curva

Las Uniones en los muros con curva no siempre se alinean perfectamente dado que son diferentes distancias en la parte los paneles interiores de los exteriores. Usted podrá doblar un poco o separarlos para hacer que queden. Por esto podrá ser que la cavidad parezca más pequeña de lo esperado, aunque, la presión del concreto durante el colado lo empujará en su lugar otra vez.

Curvas Cerradas

Uniones Independientes son necesarias en vez de uniones Completas en curvas de 7½' [225cm] o menos ("Curva Cerrada"). Asegure que no más de 3 botones o 6" [15cm] están entre las uniones Independientes con la parte de afuera de la curva y que todas las orillas verticales de los paneles tienen una unión Independiente en cada orilla.

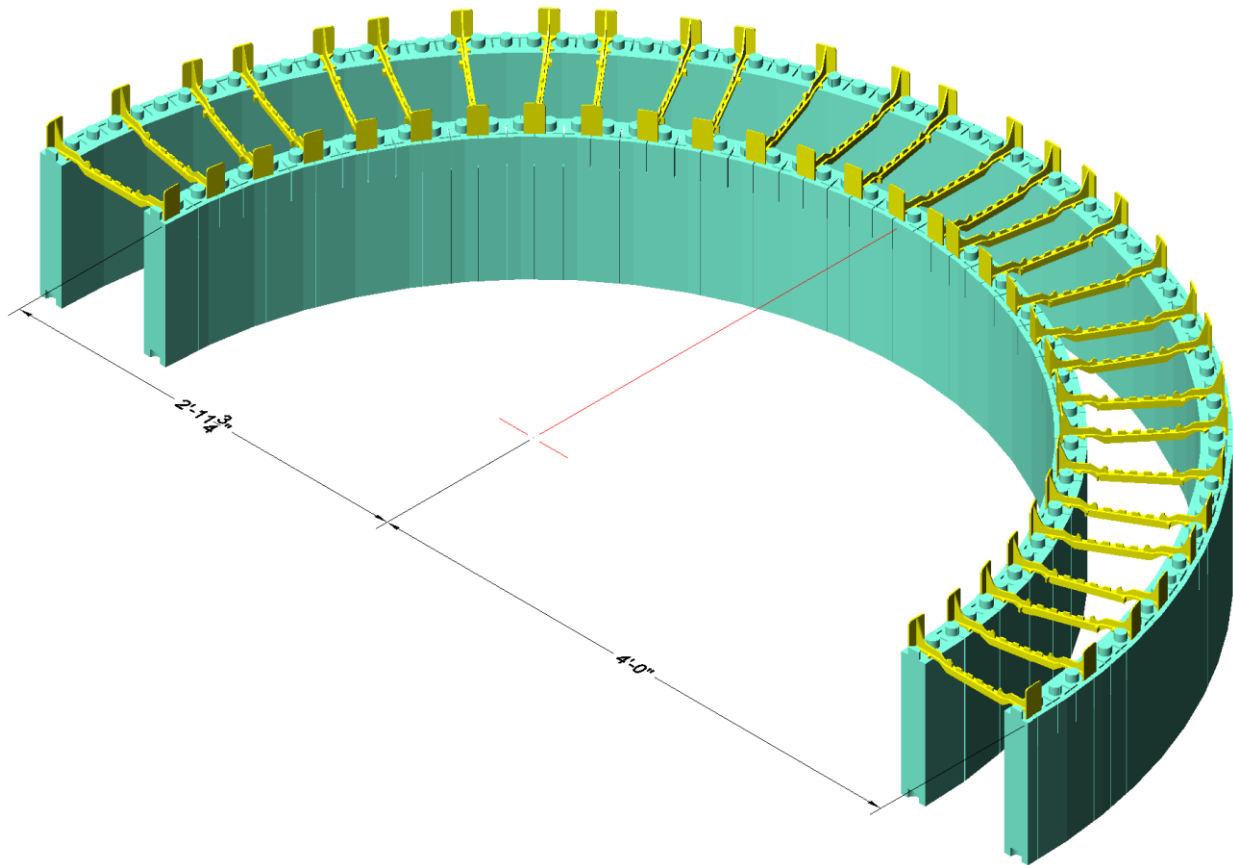


Figura 58: Curvas Cerradas (Radio Estrecho)

Curvas Anchas

Uniones completas podrán ser usadas en curvas de 7½' [225cm] y más grandes. Asegure que no haya más de 4 botones o 8" [20cm] entre las uniones completas y que las uniones completas o independientes están en las orillas verticales de los paneles.

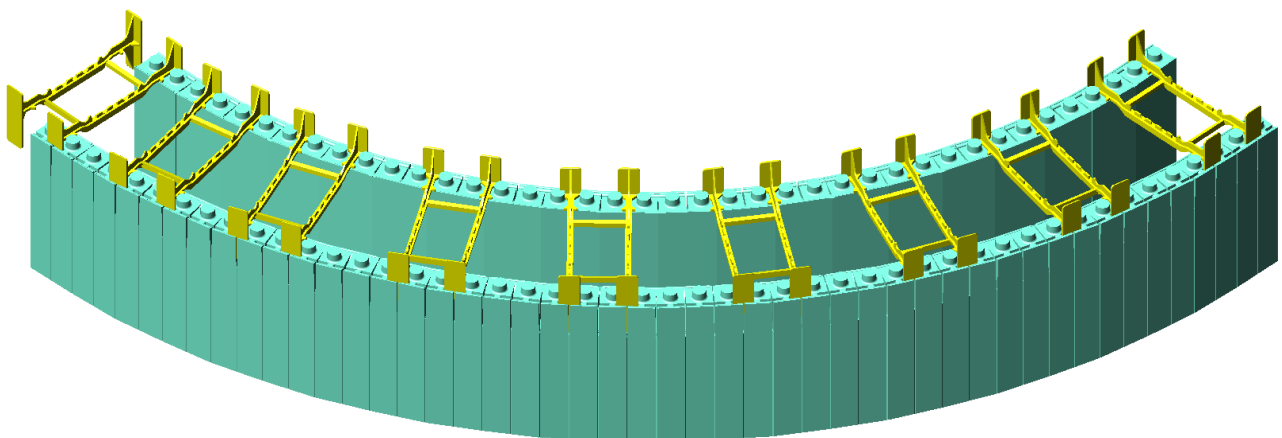


Figura 59: Muros con Curva (Radio Amplio)

Utilizando la tecnología patentada del sistema de vías Flex-C, constructores han podido crear con una alta calidad muros con curva, columnas, arcos y hasta curvas "S" de una manera simple y fácil. El costo de la mano de obra se reduce porque el sistema de vías Flex-C es rápido y fácil como en 1,2,3.

Primero, doble la vía a la posición deseada. La sección del pivote de la vía crea fácilmente la curva perfecta con no puntos disparejos o planos.

Segundo, en una superficie dura martille las pestañas del seguro del martillo para empotrarlas en la malla. Esto fija las vías. Para mayor refuerzo y para calibres sin la característica del seguro de martillo, instale tornillos automáticos en el lado de la vía Flex-C.

Finalmente, asegure la vía al piso o techo. Este intervalo solido de acero provee una instalación fuerte y solida.

El radio mínimo exterior de 2 ½" Vías Flex-C es 7", y de longitud es 10"

2 ½"

Flex-C Trac®



Hammer-Lock feature



ESPECIFICACIONES

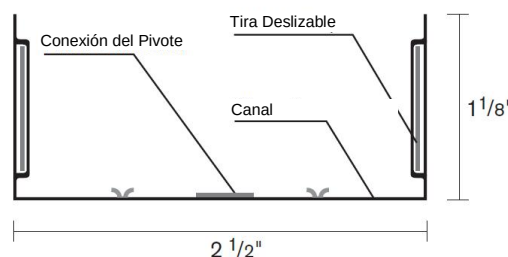
Canal:

- ASTM A653, acero galvanizado, grado estructural de 33
- Capa protectora estándar igual o superior a ASTM A653 designación de cubrimiento G-40 o A-40
- Calibre de 20

Tira Deslizable:

- ASTM A653, acero galvanizado, grado estructural de 80
- Capa protectora estándar igual o superior a ASTM A653 designación de cubrimiento G-60 o A-60
- Dimensiones de 750" x .023"

VISTA SECCIONAL



FLEX-ABILITY CONCEPTS

(405) 996.5343 (FAX) 996.5353

5500 SW 36th St. Oklahoma City, OK 73179

www.flexabilityconcepts.com

Flex-C Trac® - Continuación

PARTE 1- GENERAL

1.1 DESCRIPCION

- A. Tipo de trabajo de todos los interiores y exteriores resistentes al peso o no resistentes al peso calibres de acero ligero, vías, juntas, armaduras, puntales y accesorios relacionados están como se indican en el contrato e diseño y como aquí se especifica.
- B. Trabajo relacionada especificado en otro lado.

1.2 RESUMEN

- A. Esta sección incluye lo siguiente:
1. Muros interiores y exteriores no resistentes al peso.
 2. Muros interiores y exteriores resistentes al peso.

1.3 REQUISITOS DE DESEMPEÑO

- A. Responsabilidad de Ingeniería: contrate un fabricante que asuma la responsabilidad de la manufactura de marcos metálicos para VÍAS FLEX-C. al contratar a un ingeniero profesional calificado para preparar las calculaciones de diseño, dibujos, y otros datos estructurales.
- B. Diseñe marco para los muros exteriores no resistentes al peso para evitar desviación lateral.
- C. Todas las aplicaciones interiores y exteriores resistentes al peso deben ser manufacturadas por un ingeniero calificado profesional.

1.4 CALIDAD GARANTIZADA

- A. Instalación: contrate un instalador con experiencia en formar marcos de metal en material similar, diseño y todo lo necesario a este proyecto y con una trayectoria exitosa en el desempeño del servicio.
- B. Estándar
1. El trabajo deberá reunir los requisitos de los siguientes estándares:
 - a. Instituto Americano del Hierro y el Acero (A.I.S.I.) "Diseño de Piezas de Acero Estructurales Formadas Bajo Frio" 1986 con 1989 enmiendas.
 - b. Sociedad de Soldar Americana (A.W.S.) D1.3, 1981 "Código Estructural de Soldadura-Lamina de Acero".
 - c. Sociedad Americana para Probar Materiales(A.S.T.M)
 - d. Instituto Americano de Construcción de Acero (A.I.S.C.) "Manual de Construcción de Acero" Novena edición.
 - e. Los códigos Locales, Estatales y Federales.
 2. Los requisitos más rigurosos deben gobernar si existe conflicto entre los códigos y los estándares especificados.
 3. Certificar que cada soldador ha pasado satisfactoriamente la prueba de cualificación AWS o que ha tramitado su re certificación dentro de los 12 meses anteriores.
- C. Inspección
1. Como lo dirige el arquitecto, la Agencia de Owen puede inspeccionar el mantenimiento del programa de control de calidad relacionados con los procesos de soldadura conforme a los estándares de A.W.S.
 2. Responsabilidad completa de control de calidad permanecerá con el contratista.

1.5 ENTREGA, ALMACENAMIENTO, Y MANEJO

- A. Proteger los marcos de metal de Flex-C Trac y Flex-C Angle de la corrosión, deformación, y otros daños durante la entrega, almacenamiento y manejo.
- B. Guarde los marcos Flex-C Trac y Flex-C Angle, protéjalos con cubiertas contra agua y ventile para evitar condensación.

1.6 ENVÍOS

- A. Cálculos Estructurales
1. Entregue cálculos estructurales preparados por el ingeniero, cálculos incluirán lo siguiente:
 - a. Descripción de criterio de diseño
 - b. Análisis de ingeniería describiendo requisitos de stress e inclinación para cada aplicación.
 - c. Selección de componentes y accesorios del encuadramiento

PARTE 2- PRODUCTOS

2.1 FABRICANTES DISPONIBLES:

- A. Fabricantes ofreciendo encuadramientos FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE que puedan ser incorporados en el trabajo está limitado al siguiente:
1. CONCEPTOS FLEX-ABILITY- 5500 SW 36th St. ciudad de Oklahoma, OK 73179 (405) 996-5343 Fax 996.5353 www.flexabilityconcepts.com

2.2 MATERIALES

- A. Galvanizado- Vía de Acero laminada 20 galvanizada ASTM A 653, como se indica:
1. Designación de cubrimiento: Acero Galvanizado igual o superior a ASTM A 653 G40 o A40
 2. Grado: 33
- B. Galvanizado- Vía de Acero Laminada 16 galvanizada (por 6" vía): ASTM A653, y como se indica:
1. Designación de cubrimiento: Acero Galvanizado igual o superior a ASTM A 653 G60 o A60
 2. Grado: 33
- C. Tira Deslizante de Acero Galvanizado: ASTM A653
1. Designación de cubrimiento: Acero Galvanizado igual o superior a ASTM A 653 G60 o A60
 2. Grado: 80
- D. Tira Integral de Acero Galvanizado: ASTM A653:
1. Designación de cubrimiento: Acero Galvanizado igual o superior a ASTM A 653 G60 o A60
 2. Grado: 50

2.3 Marco del Muro

- A. Clavos de Acero: Clavos de acero estándar en forma C con malla perforada en la profundidad que se indica, con pestañas de 1-5/8 pulgadas de ancho. Diseñe el espesor del acero sin capa del calibre especificado a menos que se especifique diferentemente.
- B. Clavos de Madera: de acuerdo a las especificaciones del dibujo.

- C. FLEX-C TRAC: Vía de acero estándar flexible en forma C con pestañas circundadas y aditivos atornillados en cada intervalo de pestaña.
- D. FLEX-C ANGLE: Ángulos estándar de acero flexible en forma de L con pestañas circundadas y aditivos atornillados en cada intervalo de pestaña.

2.4 ACCESORIOS DEL ENMARCAMIENTO

- A. Fabricue accesorios de acero para enmarcar miento del mismo material usado para las piezas del enmarcar miento, con una fuerza mínima permitida de 33,000 psi
- B. Provea accesorios de espesor y configuración estándar el proveedor, a menos que se especifique diferentemente.

2.5 SUJETADORES

- A. Sujetadores Mecánicos: capa resistente a la corrosión, se taladran automáticamente, tornillos que se ensartan automáticamente.
1. Tipo de Cabeza: use de cabeza baja debajo la funda, utilice los estándares del proveedor en los demás lugares.
- B. Electrodo soldados: cumpla con estándares AWS.

2.6 MATERIALES MISCELANEOS

- A. Pintura Galvanizada para Reparación: Pintura 20 SSPC de DOD-P-21035 con filme seco conteniendo un mínimo de 94 por ciento de polvo zinc de peso.

2.7 FABRICACION

- A. Fabricación de marco de metal FLEX-C TRAC y FLEX-C y accesorios, encuadre, delinee, al radio, y con conexiones aseguradas fijamente, de acuerdo a las recomendaciones y requisitos de esta sección.
1. Fabricue ensambles en las guías de las plantillas o en la forma marcada con los radios
 2. Extremo cuidado debe tomarse cuando se maneja o se corta cualquier producto metálico.
 3. Corte FLEX-C TRAC y FLEX – C ANGLE aserrando o esquilando, no use soplete.
 4. Asegure el marco de metal de FLEX-C TRAC al soldar o atornillar sujetadores. Atar con alambre las piezas de los marcos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE no está permitido.
 - a. Cumpla con los requerimientos y procedimientos de la AWS respecto a soldar, apariencia y calidad de las soldaduras, y métodos utilizados para corregir el trabajo soldado.
 - b. Localice sujetadores mecánicos e instálelos de acuerdo a las instrucciones del fabricante de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE con tornillos penetrando y ligando entre cada intervalo de las pestañas por no menos de 3 roscas de tornillos expuestas.
 5. Asegure otros materiales a los marcos de metal de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE al soldar, empermando, o con sujetadores de tornillos, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- B. Refuerce, tense, abraze accesorios del enmarcado para aguantar manejo, entrega, y el stress de la erección. Levante ensambles fabricados para prevenir daño y distorsión
- C. Tolerancia de Fabrica: ensambles de fábrica son necesarios.

PARTE 3- EJECUCION

3.1 INSTALACION GENERAL

- A. Los marcos metálicos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE pueden ser comprados o fabricados para la instalación en la obra, o pueden ser ensamblados en la obra.
- B. Instale los marcos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE y sus accesorios en cuadro, alineados, al radio, y con las conexiones sujetadas fijamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requerimientos de esta sección.
1. Extremo cuidado debe tomarse cuando se maneja o se corta cualquier producto metálico. Observe todas las medidas de precaución cuando maneje o corte FLEX-C TRAC
 2. Corte FLEX-C TRAC y FLEX – C ANGLE aserrando o esquilando, no use soplete.
 3. Asegure el marco de metal de FLEX-C TRAC al soldar o atornillar sujetadores. Atar con alambre las piezas de los marcos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE no está permitido.
 - a. Cumpla con los requerimientos y procedimientos de la AWS respecto a soldar, apariencia y calidad de las soldaduras, y métodos utilizados para corregir el trabajo soldado.
 - b. Localice sujetadores mecánicos e instálelos de acuerdo a las instrucciones del fabricante de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE con tornillos penetrando y ligando entre cada intervalo de las pestañas por no menos de 3 roscas de tornillos expuestas.
- C. Instale las piezas de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE en una o varias longitudes como se especifica.
- D. Empalme los segmentos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE al traslapar las bandas de una FLEX-C TRAC o una FLEX-C ANGLE a otra y atornille sujetadores en los planos traslapados o en los intervalos de las pestañas. Penetrando y ligando entre cada intervalo de las pestañas por no menos de 3 roscas de tornillos expuestas.
- E. Provea refuerzo temporal y déjelo en su lugar hasta que el marco se haya estabilizado permanentemente.
- F. No cruce la expansión y controle las viguetas con FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE. Independientemente enmarque ambos lados de las juntas.
- G. Asegure la lámina de refuerzo sobre las penetraciones de la malla que exceda el tamaño de estándar de las aberturas perforadas.

3.2 REPARACION Y PROTECCION

- A. Reparaciones galvanizad: Prepare y repare capas galvanizadas dañadas en los marcos metálicos ensamblados e instalados con pintura galvanizada para reparación acorde a ASTM A 780 y a las instrucciones del fabricante.
- B. Pintura Retoque: brocha metálica, limpie y pinte áreas afectada, soldaduras y puntos oxidados sobre los marcos metálicos fabricados e instalados ya pintados.
- C. Provea protección final y mantenga condiciones de una manera aceptable para asegurar que los marcos metálicos FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE no estén deteriorados al momento de terminación.

Flex-C Angle utiliza el mismo diseño probado ahorrador de energía que Flex-C Trac. Flex-C Angle es ideal para construcciones con una curva pronunciada en los plafones u otras aplicaciones donde la segunda pata de la vía interfiere con componentes de enmarque perpendiculares.

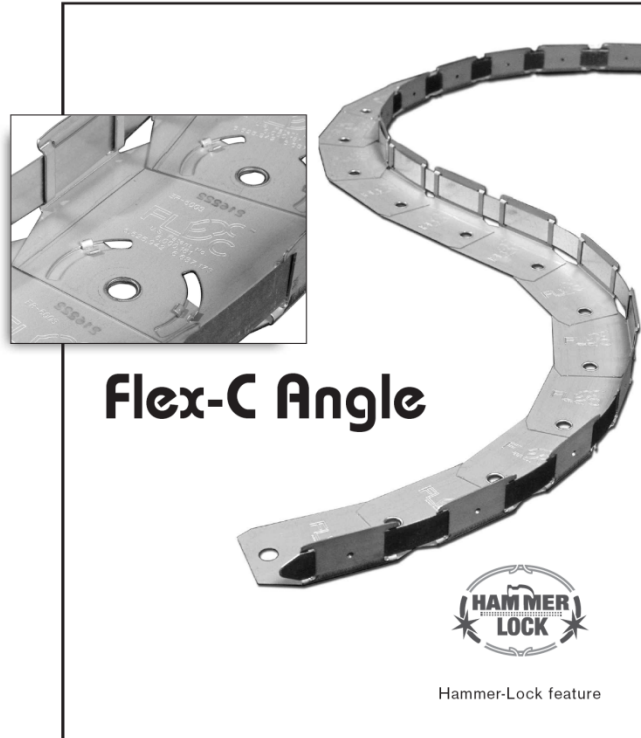
Flex-C Angle es simple de usar y de instalar:

Primero, doble la vía a la posición deseada. La sección del pivote de la vía crea fácilmente la curva perfecta con no puntos disparejos o planos.

Segundo, en una superficie dura martille las pestañas del seguro del martillo para empotrarlas en la malla. Esto fija las vías. Para mayor refuerzo y para calibres sin la característica del seguro de martillo, instale tornillos automáticos en el lado de la vía Flex-C Trac.

Finalmente, asegure la vía al piso o techo. Este intervalo solido de acero provee una instalación fuerte y solida.

Flex-C Angle va a formar casi cualquier curva incluyendo curvas irregulares y en serpentina, hasta debajo de un radio de 4". Longitud: 10



ESPECIFICACIONES

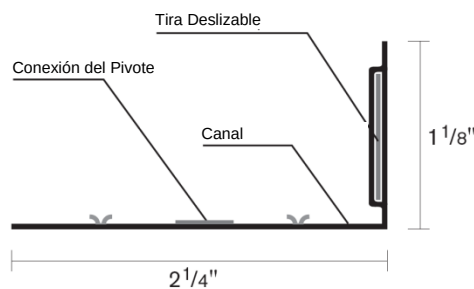
Canal:

- ASTM A653, acero galvanizado, grado estructural de 33
- Capa protectora estándar igual o superior a ASTM A653 designación de cubrimiento G-40 o A-40
- Calibre de 20

Tira Deslizable:

- ASTM A653, acero galvanizado, grado estructural de 80
- Capa protectora estándar igual o superior a ASTM A653 designación de cubrimiento G-60 o A-60
- Dimensiones de 750" x .023"

SECTIONAL VIEW



**FLEXABILITY
CONCEPTS**

(405) 996.5343 (FAX) 996.5353
5500 SW 36th St. Oklahoma City, OK 73179
www.flexabilityconcepts.com

Flex-C Angle® - Continuación

PARTE 1- GENERAL

1.1 DESCRIPCION

- A. Tipo de trabajo de todos los interiores y exteriores resistentes al peso o no resistentes al peso calibres de acero ligero, vías, juntas, armaduras, puntales y accesorios relacionados están como se indican en el contrato e diseño y como aquí se especifica.
- B. Trabajo relacionada especificado en otro lado.

1.2 RESUMEN

- A. Esta sección incluye los siguiente:
1. Muros interiores y exteriores no resistentes al peso.
 2. Muros interiores y exteriores resistentes al peso.

1.3 REQUISITOS DE DESEMPEÑO

- A. Responsabilidad de Ingeniería: contrate un fabricante que asuma la responsabilidad de la manufactura de marcos metálicos para VÍAS FLEX-C al contratar a un ingeniero profesional calificado para preparar las calculaciones de diseño, dibujos, y otros datos estructurales.
- B. Diseñe marco para los muros exteriores no resistentes al peso para evitar desviación lateral.
- C. Todas las aplicaciones interiores y exteriores resistentes al peso deben ser manufacturadas por un ingeniero calificado profesional.

1.3 CALIDAD GARANTIZADA

- A. Instalación: contrate un instalador con experiencia en formar marcos de metal en material similar, diseño y todo lo necesario a este proyecto y con una trayectoria exitosa en el desempeño del servicio.
- B. Estándar
1. El trabajo deberá reunir los requisitos de los siguientes estándares:
 - a. Instituto Americano del Hierro y el Acero (A.I.S.I) "Diseño de Piezas de Acero Estructurales Formadas Bajo Frio" 1986 con 1989 enmiendas.
 - b. Sociedad de Soldar Americana (A.W.S) D1.3, 1981 "Código Estructural de Soldadura-Lamina de Acero".
 - c. Sociedad Americana para Probar Materiales(A.S.T.M)
 - d. Instituto Americano de Construcción de Acero (A.I.S.C) "Manual de Construcción de Acero" Novena edición.
 - e. Los códigos Locales, Estatales y Federales.
 2. Los requisitos más rigurosos deben gobernar si existe conflicto entre los códigos y los estándares especificados.
 3. Certificar que cada soldador ha pasado satisfactoriamente la prueba de cualificación AWS o que ha tramitado su re certificación dentro de los 12 meses anteriores.
- C. Inspección
1. Como lo dirige el arquitecto, la Agencia de Owen puede inspeccionar el mantenimiento del programa de control de calidad relacionados con los procesos de soldadura conforme a los estándares de A.W.S.
 2. Responsabilidad completa de control de calidad permanecerá con el contratista.

1.5 ENTREGA, ALMACENAMIENTO, Y MANEJO

- A. Proteger los marcos de metal de Flex-C Trac y Flex-C Angle de la corrosión, deformación, y otros daños durante la entrega, almacenamiento y manejo.
- B. Guarde los marcos Flex-C Trac y Flex-C Angle, protéjalos con cubiertas contra agua y ventile para evitar condensación.

1.6 ENVIOS

- A. Cálculos Estructurales
1. Entregue cálculos estructurales preparados por el ingeniero, cálculos incluirán los siguientes:
 - a. Descripción de criterio de diseño
 - b. Análisis de ingeniería describiendo requisitos de stress e inclinación para cada aplicación.
 - c. Selección de componentes y accesorios del encuadramiento
 - d. Verificación de los accesorios de la estructura y/o componentes de marcos adyacentes

PARTE 2- PRODUCTOS

2.1 FABRICANTES DISPONIBLES:

- A. Fabricantes ofreciendo encuadramientos FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE que puedan ser incorporados en el trabajo está limitado al siguiente:
1. CONCEPTOS FLEX-ABILITY- 5500 SW 36th St. ciudad de Oklahoma, OK 73179 (405) 996-5343 Fax 996.5353 www.flexabilityconcepts.com

2.2 MATERIALES

- A. Galvanizado- Vía de Acero laminada 20 galvanizada ASTM A 653, como se indica:
1. Designación de cubrimiento: Acero Galvanizado igual o superior a ASTM A 653 G40 o A40
 2. Grado: 33
- B. Galvanizado- Vía de Acero Laminada 16 galvanizada (por 6" vía): ASTM A653, y como se indica:
1. Designación de cubrimiento: Acero Galvanizado igual o superior a ASTM A 653 G60 o A60
 2. Grado: 33
- C. Tira Deslizante de Acero Galvanizado: ASTM A653
1. Designación de cubrimiento: Acero Galvanizado igual o superior a ASTM A 653 G60 o A60
 2. Grado: 80
- D. Tira Integral de Acero Galvanizado: ASTM A653:
1. Designación de cubrimiento: Acero Galvanizado igual o superior a ASTM A 653 G60 o A60
 2. Grado: 50

2.3 Marco del Muro

- A. Clavos de Acero: Clavos de acero estándar en forma C con malla perforad en la profundidad que se indica, con pestañas de 1-5/8 pulgadas de ancho. Diseñe el espesor del acero sin capa del calibre especificado a menos que se especifique diferentemente.

- B. Clavos de Madera: de acuerdo a las especificaciones del dibujo.
- C. FLEX-C TRAC: Vía de acero estándar flexible en forma C con pestañas circundadas y aditivos atornillados en cada intervalo de pestaña.
- D. FLEX-C ANGLE: Ángulos estándar de acero flexible en forma de L con pestañas circundadas y aditivos atornillados en cada intervalo de pestaña.

2.4 ACCESORIOS DEL ENMARCAMIENTO

- A. Fabrique accesorios de acero para enmarcar miento del mismo material usado para las piezas del enmarca miento, con una fuerza mínima permitida de 33,000 psi
- B. Provea accesorios de espesor y configuración estándar el proveedor, a menos que se especifique diferentemente.

2.5 SUJETADORES

- A. Sujetadores Mecánicos: capa resistente a la corrosión, se taladran automáticamente, tornillos que se ensartan automáticamente.
1. Tipo de Cabeza: use de cabeza baja debajo la funda, utilice los estándares del proveedor en los demás lugares.
- B. Electrodo soldados: cumpla con estándares AWS.

2.6 MATERIALES MISCELANEOS

- A. Pintura Galvanizada para Reparación: Pintura 20 SSPC de DOD-P-21035 con filme seco conteniendo un mínimo de 94 por ciento de polvo zinc de peso.

2.7 FABRICACION

- A. Fabricación de marco de metal FLEX-C TRAC y FLEX-C y accesorios, encuadre, delinee, al radio, y con conexiones aseguradas fijamente, de acuerdo a las recomendaciones y requisitos de esta sección.
1. Fabrique ensambles en las guías de las plantillas o en la forma marcada con los radios
 2. Extremo cuidado debe tomarse cuando se maneja o se corta cualquier producto metálico.
 3. Corte FLEX-C TRAC y FLEX – C ANGLE aserrando o esquilando, no use soplete.
 4. Asegure el marco de metal de FLEX-C TRAC al soldar o atornillar sujetadores. Atar con alambre las piezas de los marcos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE no está permitido.
 - a. Cumpla con los requerimientos y procedimientos de la AWS respecto a soldar, apariencia y calidad de las soldaduras, y métodos utilizados para corregir el trabajo soldado.
 - b. Localice sujetadores mecánicos e instálelos de acuerdo a las instrucciones del fabricante de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE con tornillos penetrando y ligando entre cada intervalo de las pestañas por no menos de 3 roscas de tornillos expuestas.
 5. Asegure otros materiales a los marcos de metal de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE al soldar, emperando, o con sujetadores de tornillos, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- B. Refuerce, tense, abraza accesorios del enmarcado para aguantar manejo, entrega, y el stress de la erección. Levante ensambles fabricados para prevenir daño y distorsión
- C. Tolerancia de Fabrica: ensambles de fábrica son necesarios.

PARTE 3- EJECUCION

3.1 INSTALACION GENERAL

- A. Los marcos metálicos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE pueden ser comprados o fabricados para la instalación en la obra, o pueden ser ensamblados en la obra.
- B. Instale los marcos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE y sus accesorios en cuadro, alineados, al radio, y con las conexiones sujetadas fijamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requerimientos de esta sección.
1. Extremo cuidado debe tomarse cuando se maneja o se corta cualquier producto metálico. Observe todas las medidas de precaución cuando maneje o corte FLEX-C TRAC
 2. Corte FLEX-C TRAC y FLEX – C ANGLE aserrando o esquilando, no use soplete.
 3. Asegure el marco de metal de FLEX-C TRAC al soldar o atornillar sujetadores. Atar con alambre las piezas de los marcos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE no está permitido.
 - a. Cumpla con los requerimientos y procedimientos de la AWS respecto a soldar, apariencia y calidad de las soldaduras, y métodos utilizados para corregir el trabajo soldado.
 - b. Localice sujetadores mecánicos e instálelos de acuerdo a las instrucciones del fabricante de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE con tornillos penetrando y ligando entre cada intervalo de las pestañas por no menos de 3 roscas de tornillos expuestas.
 4. Instale las piezas de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE en una o varias longitudes como se especifica.
 5. Empalme los segmentos de FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE al traslapar las bandas de una FLEX-C TRAC o una FLEX-C ANGLE a otra y atornille sujetadores en los planos traslapados o en los intervalos de las pestañas. Penetrando y ligando entre cada intervalo de las pestañas por no menos de 3 roscas de tornillos expuestas.
 6. Provea refuerzo temporal y déjelo en su lugar hasta que el marco se haya estabilizado permanentemente.
 7. No cruce la expansión y controle las viguetas con FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE. Independientemente enmarque ambos lados de las juntas.
 8. Asegure la lámina de refuerzo sobre las penetraciones de la malla que exceda el tamaño de estándar de las aberturas perforadas.

3.2 REPARACION Y PROTECCION

- A. Reparaciones galvanizadas: Prepare y repare capas galvanizadas dañadas en los marcos metálicos ensamblados e instalados con pintura galvanizada para reparación acorde a ASTM A 780 y a las instrucciones del fabricante.
- B. Pintura Retoque: brocha metálica, limpie y pinte áreas afectada, soldaduras y puntos oxidados sobre los marcos metálicos fabricados e instalados ya pintados.
- C. Provea protección final y mantenga condiciones de una manera aceptable para asegurar que los marcos metálicos FLEX-C TRAC y FLEX-C ANGLE no estén deteriorados al momento de terminación.

Muros Anchos y Elementos Especiales de Construcción

Quad-Lock no tiene comparación en su habilidad de crear muros y elementos especiales de la variedad de grosor de las cavidades. Grosor de muros de 4" [102mm], 6" [152mm], 8" [203mm], 10" [254mm] y 12" [305mm] son construidos utilizando uniones completas. Para proyectos que requiere de un grosor más ancho que lo tradicional, se podrán extender con uniones extensión.

Elementos Especiales de Construcción que ocupan ser más anchos podrán ser construidos usando una segunda unión extensión al otro lado de la unión completa. Por ejemplo, una unión Azul (6" [152mm]) con dos Uniones Extensión será una cavidad de 30" [762mm]. (12" + 12" + 6" = 30" [305mm + 305mm + 152mm = 762mm])

Unión Extensión

Unión Extensible Quad-Lock permite crear muros de casi cualquier grosor del concreto. Unión Extensión son diseñados para entrelazarse con Uniones Completas para agregar exactamente a la cavidad 12" (305mm). Se diferencian por su color Naranja, y su sistema entrelazado en un par de pestañas.

			Grosor de Cavidad Generado (Exacto)		
Unión Ext.	+	Unión Comp.	R-22 (U-0.28)	R-32 (U-0.20)	R-40 (U-0.15)
XT	+	FTB 4 (Unión Negra)	15.75" 400mm	13.75" 349mm	11.75" 298mm
XT	+	FTB 6 (Unión Azul)	17.75" 451mm	15.75" 400mm	13.75" 349mm
XT	+	FTY 8 (Unión Amarilla)	19.75" 502mm	17.75" 451mm	15.75" 400mm
XT	+	FTG 10 (Unión Verde)	21.75" 552mm	19.75" 502mm	17.75" 451mm
XT	+	FTR 12 (Unión Roja)	23.75" 603mm	21.75" 552mm	19.75" 502mm
XT+ XT	+	FTB 4 (Unión Negra)	27.75" 705mm	25.75" 654mm	23.75" 603mm
Etc.					

Para montar, simplemente deslice las pestañas de la unión completa a las pestañas de la Unión Extensión, y golpéelos con un martillo, o móntelos contra una superficie dura. Las pestañas de las uniones completas harán un "clic" en su lugar y no podrán salirse durante el colado del concreto. Asegúrese de sentar las pestañas de las uniones completas completamente en las pestañas de las uniones Extensión.

Una vez montado, use las uniones combinándolos para formar muros con cavidades de acuerdo a la tabla anterior. Coloque con lo recomendado de espacio horizontal y vertical de 12" (305mm). Asegure la varilla horizontal con la varilla vertical cinchos de plástico para quitar el peso de las uniones largas, lo cual podrá causar desviación. Muros más anchos podrán requerir una presión de cimbra más alta cuando se aplique el concreto. Ponga atención al tipo de mezcla y minimice la cantidad de agua en la mezcla. Para obtener mayor hormigón agregue agentes plastificantes, no agua. Revise el hormigón detenidamente durante el colado y no exceda un hormigón recomendado de 5 a 6" [127 – 152mm]. Vibraciones deberán ser hechas con cuidado y únicamente por trabajadores con experiencia.

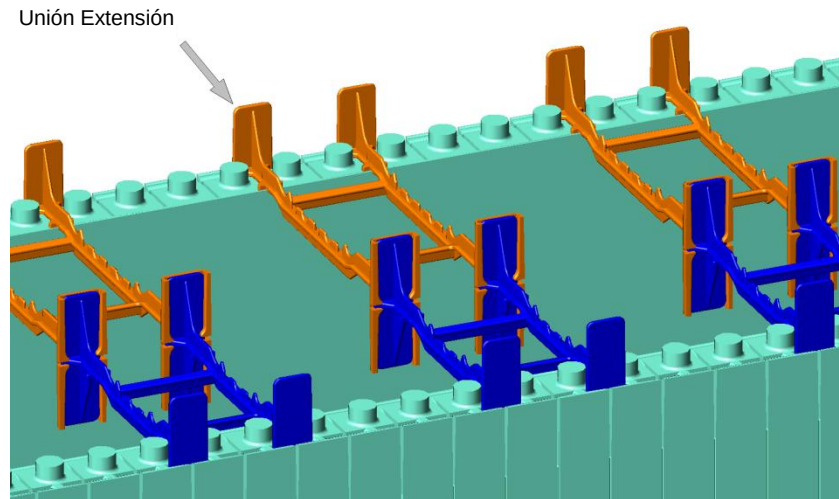


Figura 60: Ensamble de la Unión Extensión (18" [457mm] cavidad mostrada)

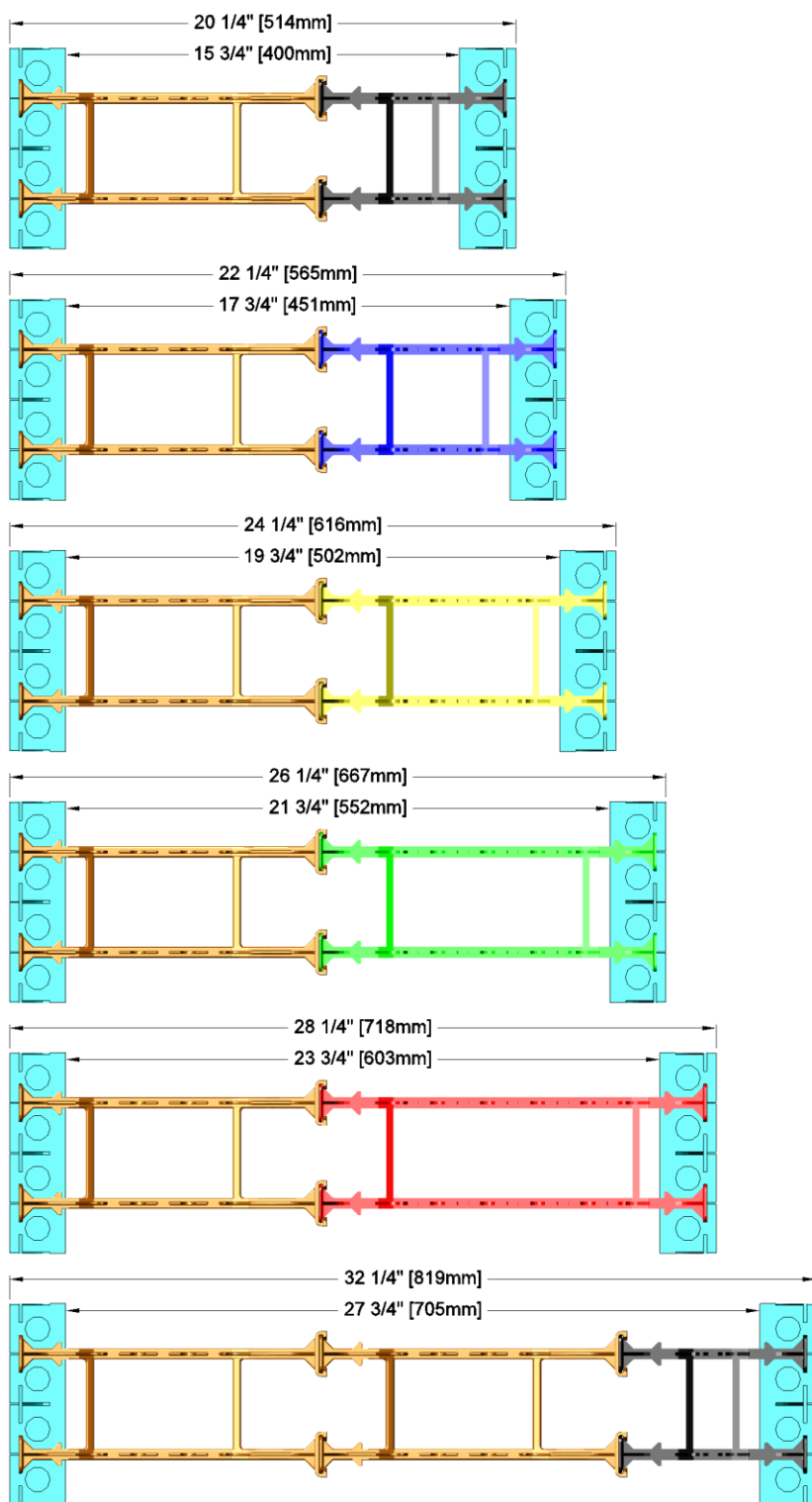


Figura 61: Muros Anchos

Sugerencia de Construcción:	Monte menos Uniones Ext. + Uniones Completas que crea necesarias para la obra. Hacia el final de la instalación, balancee las uniones cuando tenga un conteo de lo necesario. Cualquier montaje adicional de uniones será difícil de desmontar.
------------------------------------	---

Muros Altos

Dado a que los estándares de un colado evitan largas caídas de concreto durante un colado, muros altos normalmente deberán ser contruidos con incrementos máximos de 10' [3m]. Revise con el ingeniero del proyecto para especificaciones de la colocación de juntas frías.

Refuerzos

La mayoría de los sistemas de refuerzos comerciales tienen Ménsulas disponibles que permitirán la extensión de refuerzos verticales para la primera sección de 10' [3m]. Deje el primer nivel de refuerzos en su lugar, y valla hacia arriba en su siguiente colado con las Ménsulas extensibles. Tensores laterales muy largos también están disponibles para ajustes en muros altos. Recuerde que plataformas mayores a 6 pies [1.80 cm] de alto deberán tener barandales pegados. Sistemas de refuerzos modernos para ICF están equipados con adaptadores de barandales que están en conformidad con los estándares locales y nacionales de Seguridad.

Algunos sistemas tienen adaptadores que se ajustaran a la parte lateral de atrás para andamios lo cual sale del muro. Otro sistema está diseñado para estar en la cima de los andamios convencionales y moverse de piso en piso de acuerdo a la construcción. Póngase en contacto con el Departamento de Capacitación y Servicios Técnico para mayores detalles en refuerzos.

Si muros altos deberán ser colados monolíticamente, Quad-Lock recomienda que puertos de 6" [15cm] en diámetro se corten en el muro en intervalos de 6' [1.8m] (asegúrese que no corten en áreas donde haya Uniones). Aplique el concreto al muro hasta que llegue al nivel de los cortes. El acero deberá ser vibrado desde la cima del muro para asegurar la consolidación del concreto. Guarde los pedazos del corte y colóquelos de nuevo al muro, reforzándolos atornillando triplay sobre los hoyos y las uniones. Continúe con el colado desde la cima (o desde los siguientes puertos), hasta que ya no pueda colocar el concreto pero sin una aplicación excesiva, lo que cual puede producir una segregación.

Colado Monolítico

La naturaleza ligera del sistema Quad-Lock lo hace apropiado para colado monolitos en los cimientos y muros. Un colado monolítico se usa para eliminar la necesidad de utilizar varios viajes de las bombas y eliminan la junta fría entre cimiento y muro.

- Use 2 veces el material para cimiento y por lo menos el 50% más postes que lo normal. Si el muro es más alto de 4' [1.2m], haciendo el cimiento más ancho para permitir colar de cada lado (entre el muro y el cimiento). Antes que el nivel esté listo, corte separadores resistentes a la putrefacción de 1x4 y agréguelos a los cimientos 2 veces más altos con intervalos máximos de 3' [1m].
- Coloque los moldes de cimiento para nivelar y asegúrelos con estacas. Marque con gis el perímetro del edificio encima de los separadores 1x4.
- Ahora ajuste las Vías de Metal a los 1x4 separadores guiándose con una línea de gis con tornillos por las Vías de Metal. Un tornillo auto enroscable funciona mejor. Corte separadores de madera para colocar la vía interior y ajuste los separadores de 1x4
- Ahora coloque los paneles Quad-Lock en la vía de la misma manera que lo haría en los cimientos.
- Refuerce los muros como normalmente lo haría atornillando refuerzos a las uniones.
- En muros de 4' [1.2m] de alto o menos, rellene los cimientos desde la cima. En muros más altos, rellene los cimientos desde los lados, colando por el espacio entre los paneles y los moldes del cimiento.
- Dé unos minutos entre los camiones de colado para que se asiente el colado antes de colar los muros. Cuando los cimientos empiecen a secarse, continúe a colar los muros.

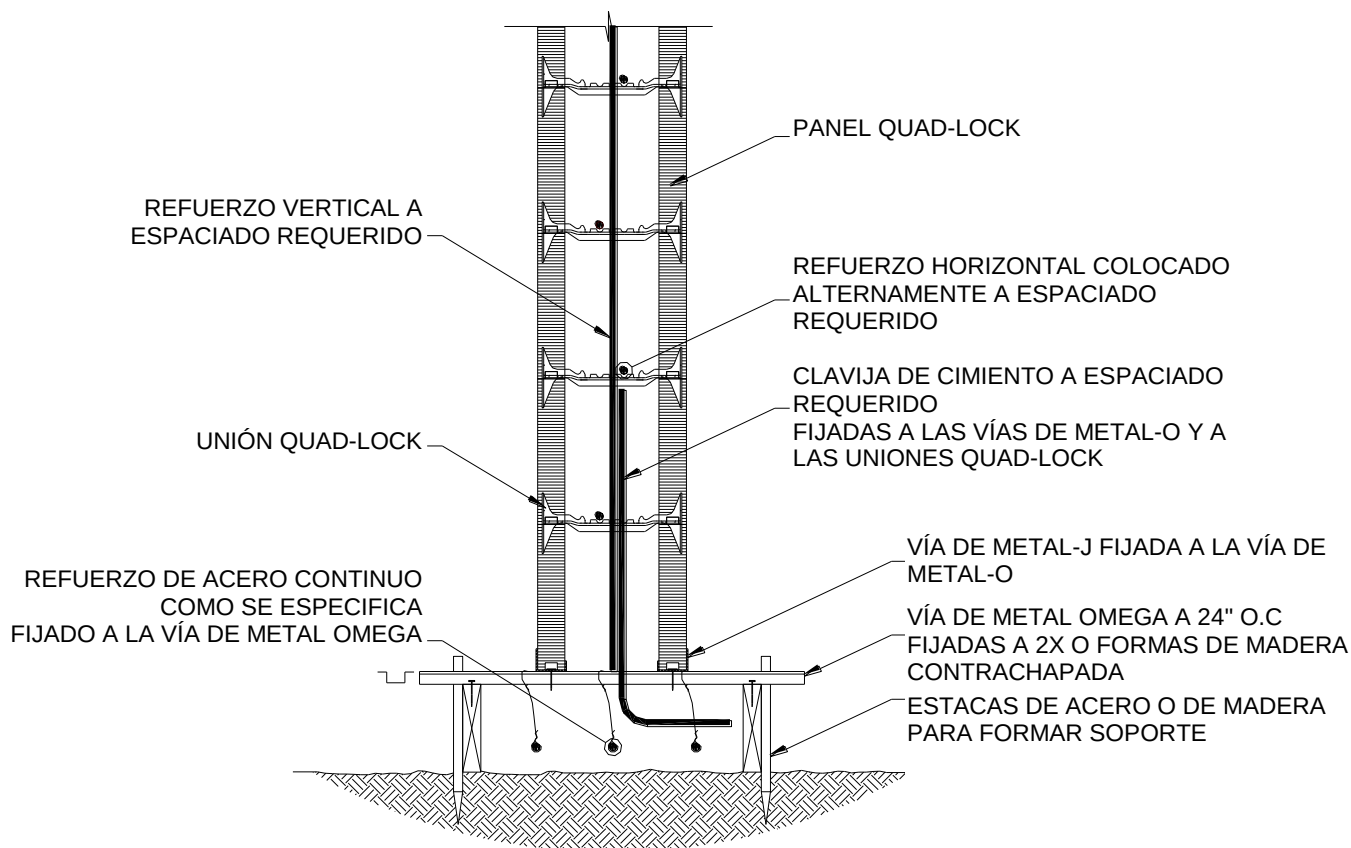


Figura 62: Montaje Típico Monolítico / Montaje del Muro

Cambios de Grosor de los Muros

Cambios de Grosor de los Muros se logra fácilmente con Paneles Plus Quad-Lock en la etapa del cambio. Cuando incorpore el cambio de grosor en su proyecto es importante que siga las siguientes sugerencias:

- Cambios de Grosor de los Muros ocurren normalmente cuando se junta un piso con un muro o de un piso a otro. Buena aplicación será construir un máximo de 2' [60cm] encima de la transición (y acomode la conexión en el piso). Luego cuele máximo de 16" [40cm] encima de la transición, con accesorios para las losas ya en su lugar. Cuando el concreto ya se cure lo suficiente, instale el sistema de pisos, lo cual pueden servir como plataforma para construir otro nivel de piso de muro.
- **IMPORTANTE:** Siempre cubra (proteja) las uniones, grietas, y botones durante el colado si pretende construir muros altos. Concreto derramado en los paneles y las uniones no dejarán que la siguiente fila quede adecuadamente. Use pedazos de Vías de Metal, o lonas como protector. Deslícelo por el muro de acuerdo y valla moviendo la bomba de concreto.
- Para salirse, coloque un Panel Plus dentro de la fila interior con las uniones alineadas abajo, y coloque las uniones más grandes en la fila exterior de grietas encima del Panel Plus. Luego, coloque un Panel Regular en la unión más ancha y continúe el muro con la cavidad nueva.
- Para asegurar buena consolidación, corte la parte inferior de la orilla del Panel Plus a un ángulo de 45° para permitir mejor fluidez del concreto.

Cambios de Grosor de los Muros utilizando Paneles Plus Quad-Lock (con una conexión de una losa)

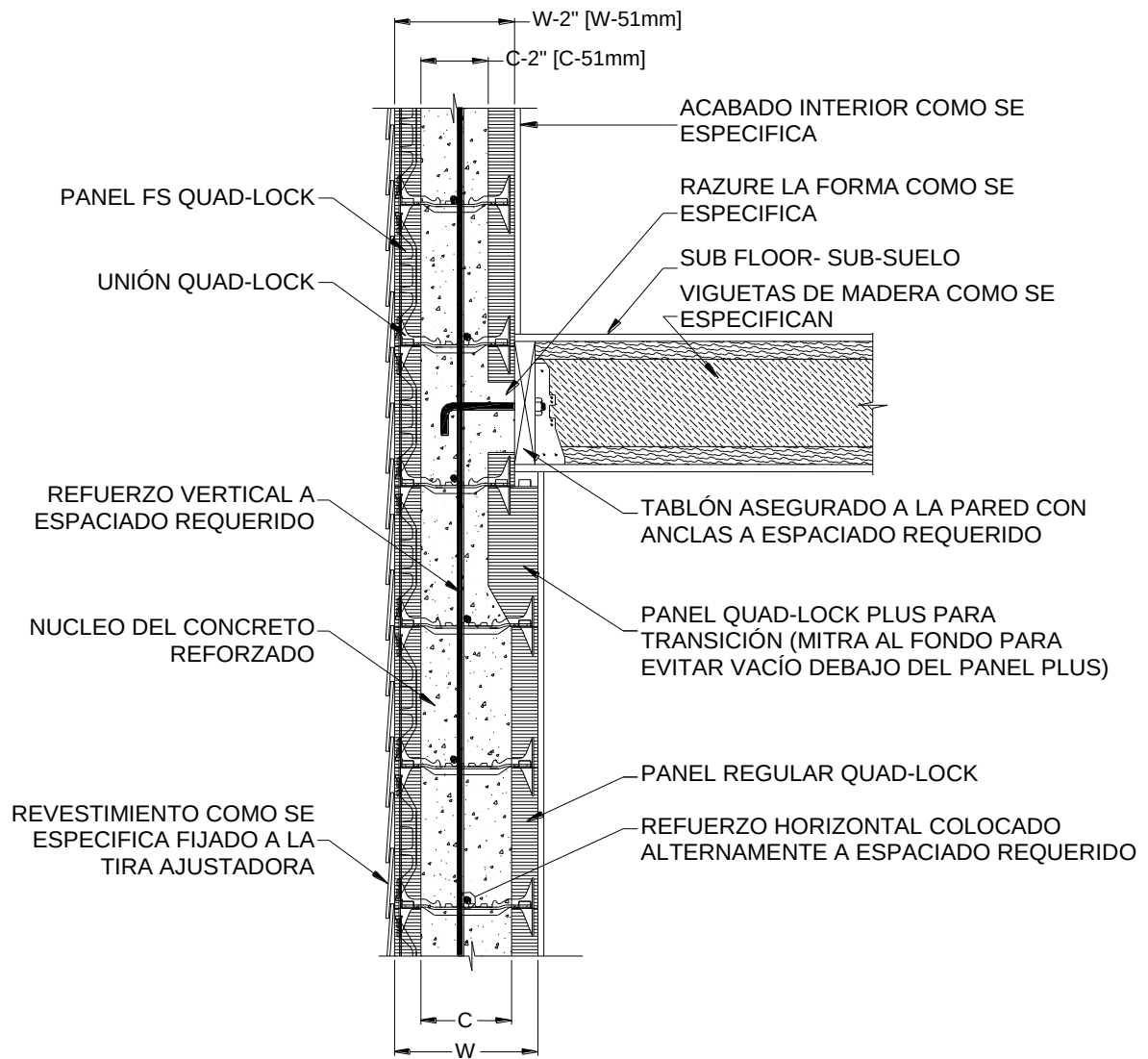


Figura 63: Cambios en el Grosor de los Muros & Conexión de Losa

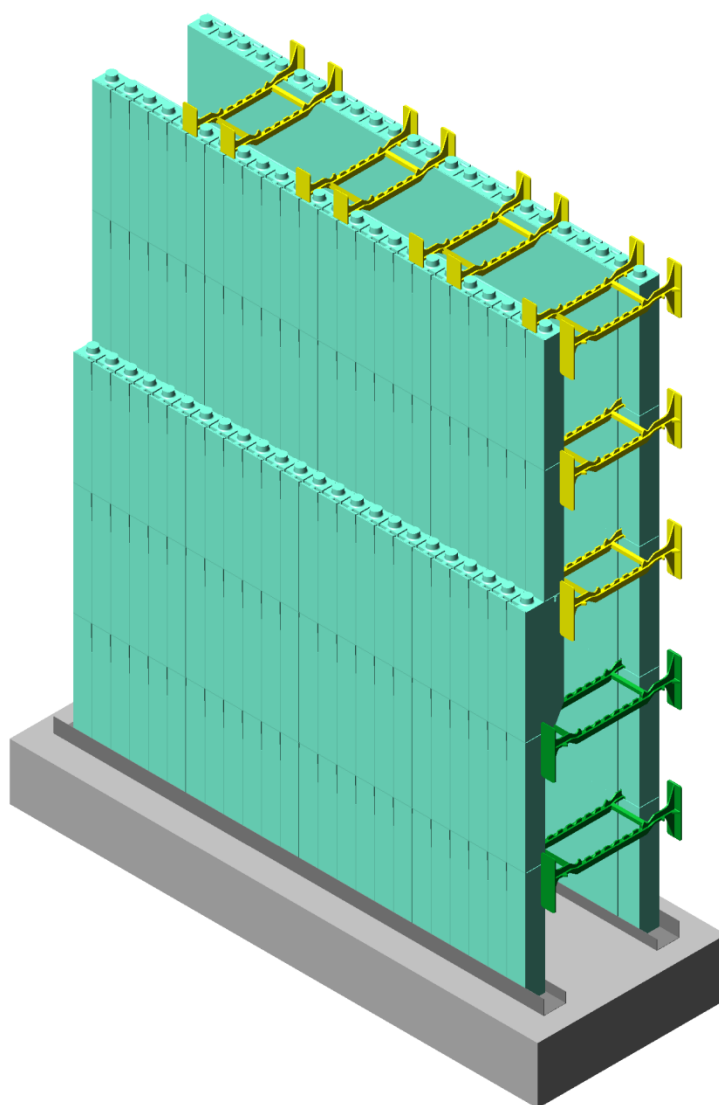


Figura 64: Cambios en el Grosor de Muros Usando Paneles Quad-Lock Plus

Muros Dobles/ Muros Comunes

Muros Dobles o Muros Comunes se construyen fácilmente usando Paneles Plus en medio y el balanceando las uniones en ambos lados del muro. Empuje las uniones que están colocadas del lado equivocado hasta abajo.

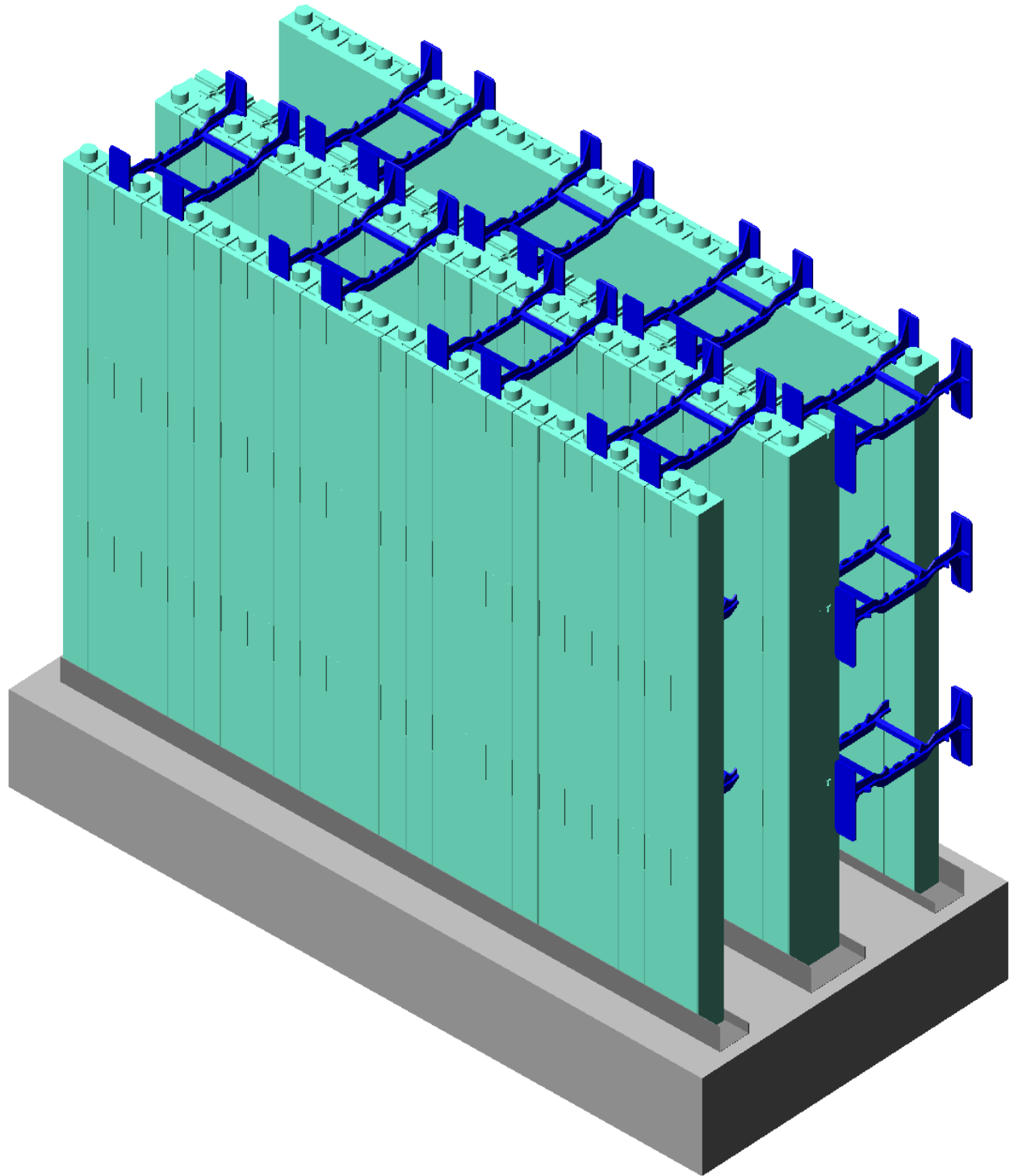


Figura 65: Muros Dobles / Muros Comunes

Cimientos

Si el sistema Quad-Lock es elegido como una alternativa o un sustituto a los cimientos formados convencionalmente, entonces los diseñadores deberán de tomar en cuenta el grosor de 2¼" [57mm] o 4¼" [108mm] de los paneles en los cimientos y umbrales. El aspecto de la estructura de muros de concreto son iguales que la forma convencional de muros de concreto.

Nota: Normas de Construcción en USA y Canadá tienen especificaciones de diseño preceptivo que podrán ser usados sin tener necesidad de ingeniera específica. Vea Apéndice C para referencias específicas de Normas.

Ventilación en la Cimentación:

Utilice ventiladores de plástico para cimientos para darle la forma en el muro, y rocíe la espuma antes del colado. Asegúrese de consolidar bien el concreto por debajo de las ventilaciones.

Algunos códigos de construcción, ejemplo USA-IRC requieren que a los cimientos se les hagan pruebas contra la humedad o el agua.

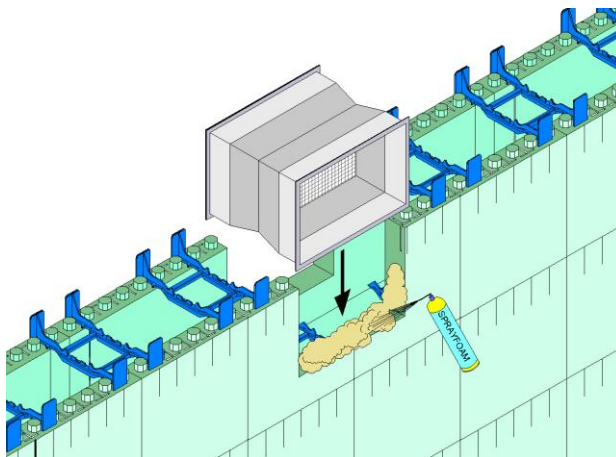


Figura 66: Penetración de Ventilador en el Muro

MARCOS DE VENTANAS Y PUERTAS

Las aperturas rusticas de las puertas y ventanas, especificadas por el fabricante de las puertas o ventanas, se acomodan instalando un marco en el muro (referido como vano de ventana o vano de puerta). La manera en la que las aperturas de las ventanas o puertas en Muros Quad-Lock deberán abrirse es de de acuerdo a los tres siguientes temas:

1. El detalle arquitectónico deseado después del colado
2. Manera que el marco de la ventana/puerta se montara al muro
3. La posición de como quedara la ventana o puerta, en relación con el centro del muro.

Madera tratada o formas de plástico podrán quedarse en el muro permanentemente; formas de metal o madera podrán ser removidos después del colado, dejando la superficie del concreto para montar marcos. Hasta podrá ser el caso que si gusta hacer una apertura completamente aislada de una ventana para minimizar la transferencia térmica alrededor de la apertura. Madera tratada contra la presión podrá ser usada en contacto directo con el concreto. Si la madera no es usada, algún método para proteger la madera del concreto es necesario por ejemplo Jale y Pegue tapajuntas de ventana. Pregunte a su proveedor de madera para ajustadores que sean los adecuados para el uso del material, dado que la madera tratada puede ser muy corrosiva.

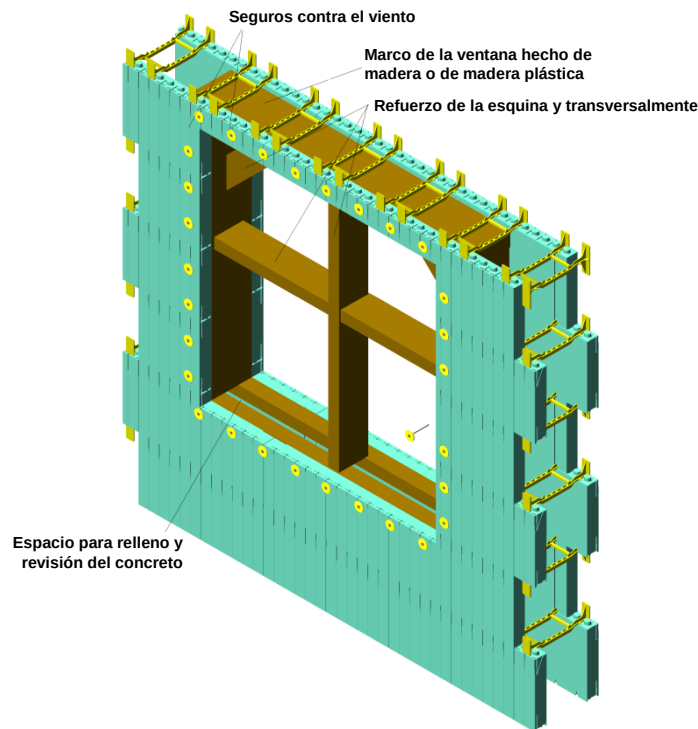


Figura 67: Encofrado Del Marco de Madera y Reforzamiento

Método 1: Marcos de Madera Internos

En muchas áreas, es aceptable dejar madera tratada en el muro en contacto con el concreto. En este caso la Madera tratada que mejor iguale las dimensiones de la cavidad interna del muro Quad-Lock está en forma de un “Marco Afuera” o “Cimbra” para crear un marco para ventana o puerta.

Parte frontal de la madera crea un marco rustico y los paneles pasan por la Madera. Este marco deberá ser ajustado a 6" [15cm] en el centro con tornillos de largos de 3" [75mm] (o 5" [10cm] para Paneles Plus) y abrazaderas para ventanas o sus chapas equivalentes. Tornillos pre-establecidos en las abrazaderas para ventanas se ajustan por los paneles hasta el marco para la ventana. Jale la abrazadera hasta la espuma, para que le dé la vuelta a su figura y debajo de la superficie del panel. La espuma EPS luego es cortada hacia la orilla de la madera, lo cual se queda en su lugar.

Tornillo de abrazaderas de ventanas deberán ser lo suficientemente largas para alcanzar los paneles plus ¾" [18mm] hasta la madera. La mayoría de los constructores colocan varios clavos galvanizados en la madera del lado del concreto del marco para mayor resistencia durante el colado.

Marcos deberán ser montados de tal manera que el miembro de arriba es apoyado por los miembros de al lado. Todos los materiales usados deberán poder usarse junto con el concreto.

Normalmente, las aperturas son hechas lo suficientemente grandes para una segunda “fila” de 2 veces el material [Madera de 40mm de ancho], al cual está pegado a la ventana o marco de la puerta. Esta fila puede dejarse al mismo nivel con el muro exterior, o por fuera para crear diferentes detalles arquitectónicos. Otros prefieren simplemente sellar detrás de las pestanas de la ventana y montar la ventana sobre la espuma, asegurando las pestanas a través del panel EPS y dentro los miembros de madera con tornillos largos.

Corte panel sobrante alrededor de la apertura. Marcos internos más grandes de 3 pies [1m] de ancho o alto deberán ser amarrados con abrazaderas de tal forma que el tramo vertical máximo sea de 3 pies [1m]. Siempre revise el plomado, el nivel y que este cuadrado.

Coloque tornillos o clavos galvanizados en la parte de atrás del marco para obtener valor de resistencia. Vea el dibujo abajo para mayor referencia.

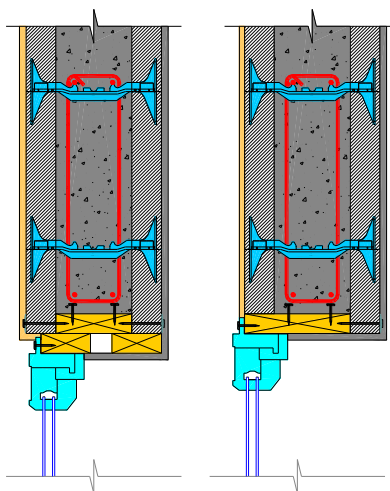


Figura 68: Opciones para Colocar las Ventanas

Sugerencia de Construcción:	Pre-monte todos los marcos de las puertas y ventanas para el proyecto. Verifique que todos los marcos estén cuadrados y atornille una abrazadera para mantenerlo cuadrado. Atornille dos pedazos de madera sobre el antepecho para mantener el vano en su lugar cuando lo ponga en el muro. Numere los marcos para tenerlos listos cuando llegue la altura deseada el muro.
------------------------------------	---

Método 2: Marcos de Madera Exteriores

Marcos para ventanas y puertas que abarque el grosor del muro (llamados Marcos Externos) ya no son recomendados por Quad-Lock. Este tipo de material (de madera) intensiva crea puentes termale que podrán comprometer el aislamiento térmico. Póngase en contacto con los Capacitadores de Quad-Lock y Departamentos de Servicios Técnicos para más ideas en que podría hacer en aperturas de ventanas y puertas.

Sugerencia de Construcción Ecológica: Utilice madera para marcos de ventanas para formar los cimientos, usando tela de Fab-Form para cimiento así minimizara los desechos en la obra, y obtendrá mas puntos por material reciclado. Vuelva a usar los moldes de los cimientos para los marcos de las ventanas y puertas.

Método 3: Marcos Permanentes de Plástico

Muchos constructores usan material para marcos de plástico especialmente diseñados para lo ancho del muro lo cual forman el concreto y sirven de punto de agarre para las ventanas y puertas. En este caso, los paneles deberán ser cortados con precisión al tamaño y los marcos de plástico se montaran sobre las orillas, y se ajustan en su lugar con espuma adhesiva. Algunos sistemas tienen “Espalda Reforzada” que alcanza la parte de atrás de la cavidad del muro y lo aseguran formando uniones para mejorar la resistencia contra la presión del concreto durante el colado, y mantienen el marco en su lugar. Deberá tomar cuidado especial en amarrar bien con abrazaderas los marcos para resistir cuando se doble o mueva durante el colado. Siempre revise el plomado, el nivel y que este cuadrado.



Método 4: Aperturas Completamente Aisladas

En lugares muy fríos, sería bueno que envuelva completamente las aperturas de las ventanas y puertas con paneles para minimizar puentes térmicos de las ventanas y puertas. En este caso, las Ménsulas para Ventanas Quad-Lock son usadas en pares en cada nivel para asegurar las piezas pequeñas de los paneles en su lugar durante el montaje. Pestañas son colocadas en las Ménsulas de Metal por dentro de la apertura de la ventana y dan puntos de agarre cada 12" [305mm]. Mientras que las Ménsulas para ventana son solidas, se recomienda que use abrazaderas de madera alrededor de la parte frontal de la apertura asegurando estabilidad dimensional.

En la parte de arriba, una forma de madera ancha es usada para apoyar el concreto. Pedazos de panel se sientan en la forma de madera dentro de la cavidad del muro dando un sello térmico. En la parte inferior use uniones de alambre y vías de metal en vez de madera. Esto deja el antepecho 100% abierto para el colado y consolidación y un lugar para colocar la varilla. Una vez que el antepecho haya quedado relleno con pedazos sobrantes de paneles y ajuste con espuma adhesiva el espacio entre el concreto y los paneles.

Vea figura 67 para detalles.

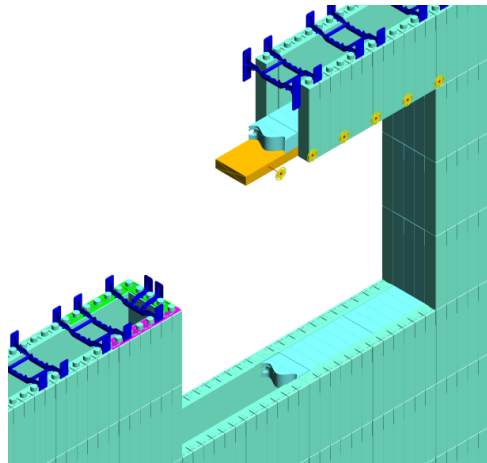


Figura 69: Aberturas Aisladas

Método 5: Aperturas con Concreto Expuesto

En algunos lugares y en ciertos tipos de construcción, no se acostumbra dejar cualquier material, madera, o plástico, en las aperturas de ventanas o puertas, y únicamente una vista de concreto se desea. Esto se logra fácilmente usando el mismo método anterior de Marcos de Madera Internos Permanentes, pero disminuyendo el tamaño del marco salido (o cimbra) para hacer el exterior de la madera igualar la apertura deseada del concreto. Los Paneles aun siguen cruzando por el molde de madera y ajustados con abrazaderas para ventanas y tornillos, pero ningún clavo es colocado en el lado del concreto del molde. El lado del concreto del molde es tratado con un aflojado. Todo el molde es reforzado en su posición para el colado. Después del colado, los tornillos y abrazaderas se quitan, y la espuma se corta con una segueta circular hasta la orilla del concreto. Todo el molde se quita, limpio y es guardado para uso posterior.

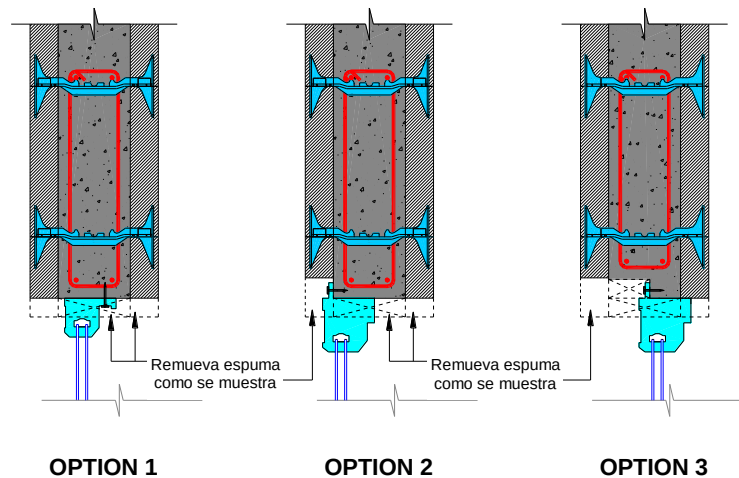


Figura 70: Opciones para Colocar Ventanas al Concreto

Instalación de Marcos de Ventanas

Cuando alcance el nivel para instalar los marcos pre-fabricados, o aperturas rusticas, determine la altura del antepecho, y márquelo en el interior del panel. Centre la apertura de acuerdo a los planos, y corte la espuma a la altura necesaria para el tipo de marco con una segueta. Corte los paneles exteriores de la misma manera. Agregue los bloques al antepecho para el marco interno para ayudar posicionarlos.

Levante el molde pre-fabricado en posición, y un trabajador lo coloque en su lugar usando ajustadores y tornillos de la medida.

Revise el antepecho para ajustes y niveles. Continúe con la construcción del muro alrededor de los marcos. Pase los paneles justo después del interior de los marcos. Coloque uniones independientes lo más cerca al marco posible.

Ajuste ambos lados del perímetro del marco, usando los seguros de las ventanas y tornillos con un máximo centro de 6" [152mm]. Corte la espuma sobrante con una segueta. Asegure que tenga acceso a la cavidad del muro por el antepecho, para asegurar la consolidación del concreto. Reduzca desecho guardando todas las piezas que sobran de 12" [305mm] o más largas, y úselas en la penúltima fila de la cima del muro donde haya menos presión.

Cuando haya aperturas de ventanas y puertas cerca de esquinas, las esquinas actúan como columnas y requieren de más uniones. Cuando una apertura es menos de 4 pies [1.2m] de una esquina, coloque un 2x de la esquina por la apertura y dentro del muro más o menos a 3 pies [90cm] verticalmente. Atornille por dentro del 2x a las pestañas para apoyar la esquina para descansar el muro del otro lado de la apertura.

Colocar Persiana Enrollable para Tormentas

Muchas comunidades de costa o islas que tienen huracanes con frecuencia ahora requieren cimbra contra huracanes en el exterior de las aperturas del edificio. En este caso, es bueno tener una superficie de concreto para descansar la cimbra, en vez de llegar por los paneles con ajustadores largos hasta el concreto. Ajustadores largos que penetren la espuma están sujetos a una condición de voladizo que pondrá grandes cantidades de peso en el, lo cual no se recomienda.

Un molde deberá ser construido en un híbrido de los Marcos de Madera Internos descritos anteriormente, y un Marco de Madera Externo hecho de triplay. Esta forma híbrida permitirá que el concreto fluya a la parte de afuera del edificio bandeando junto al encabezado el antepecho de la ventana o puerta, donde se puede poner una cimbra debidamente. Moldes de triplay externo deberán ser hechos lo suficientemente largos para ser atornillados a las pestañas encima y por debajo de la apertura. Vea el diagrama para sugerencias en construir un molde híbrido.

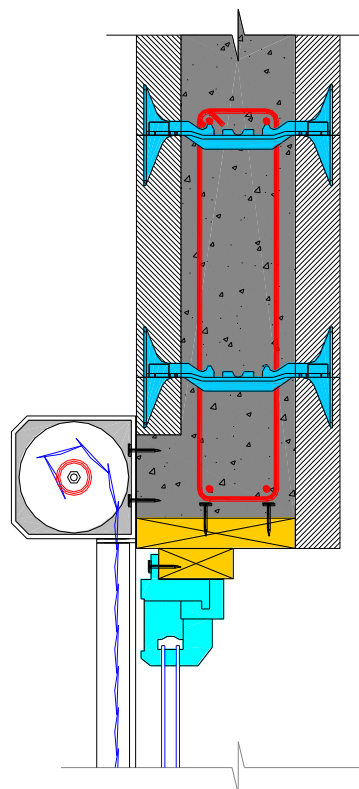


Figura 71: Colocación de Persiana Enrollable para Tormentas

Ventanas en Esquinas:

IMPORTANTE: Cuando haya ventanas y puertas cerca de esquinas, las esquinas actúan mas como columnas y requieren de más amarres. Cuando una apertura sea menor a 4 pies [120cm] de una esquina, coloque un 2x de la esquina frente a la apertura y dentro del muro más adelante a 3 pies [91cm] verticalmente. Atornille a través del 2x hasta las pestañas para apoyar la esquina de atrás al resto del muro en el otro lado de la apertura.

ABERTURAS DE VENTANA RUSTICA (MARCO INTERNO)

PARA UN MURO DE 6" USE MADERA DE 2X6"
PARA UN MURO DE 8" USE MADERA DE 2X8"
PARA UN MURO DE 10" USE MADERA DE 2X10"

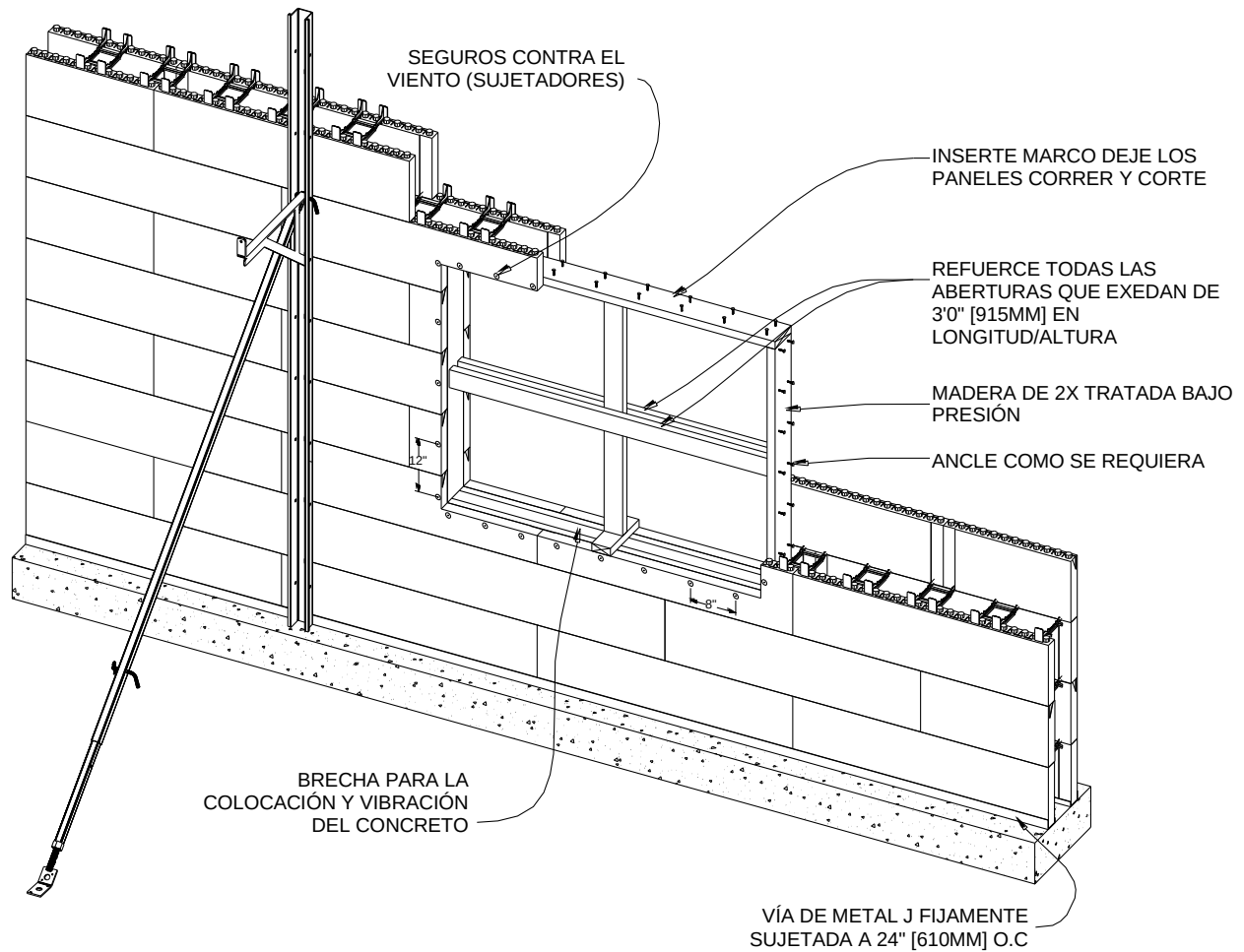


Figura 72: Aberturas de Ventana Rustica (Marco Interno)

ABERTURA RUSTICA DE PUERTA

PARA UN MURO DE 6" USE MADERA DE 2X6"
PARA UN MURO DE 8" USE MADERA DE 2X8"
PARA UN MURO DE 10" USE MADERA DE 2X10"

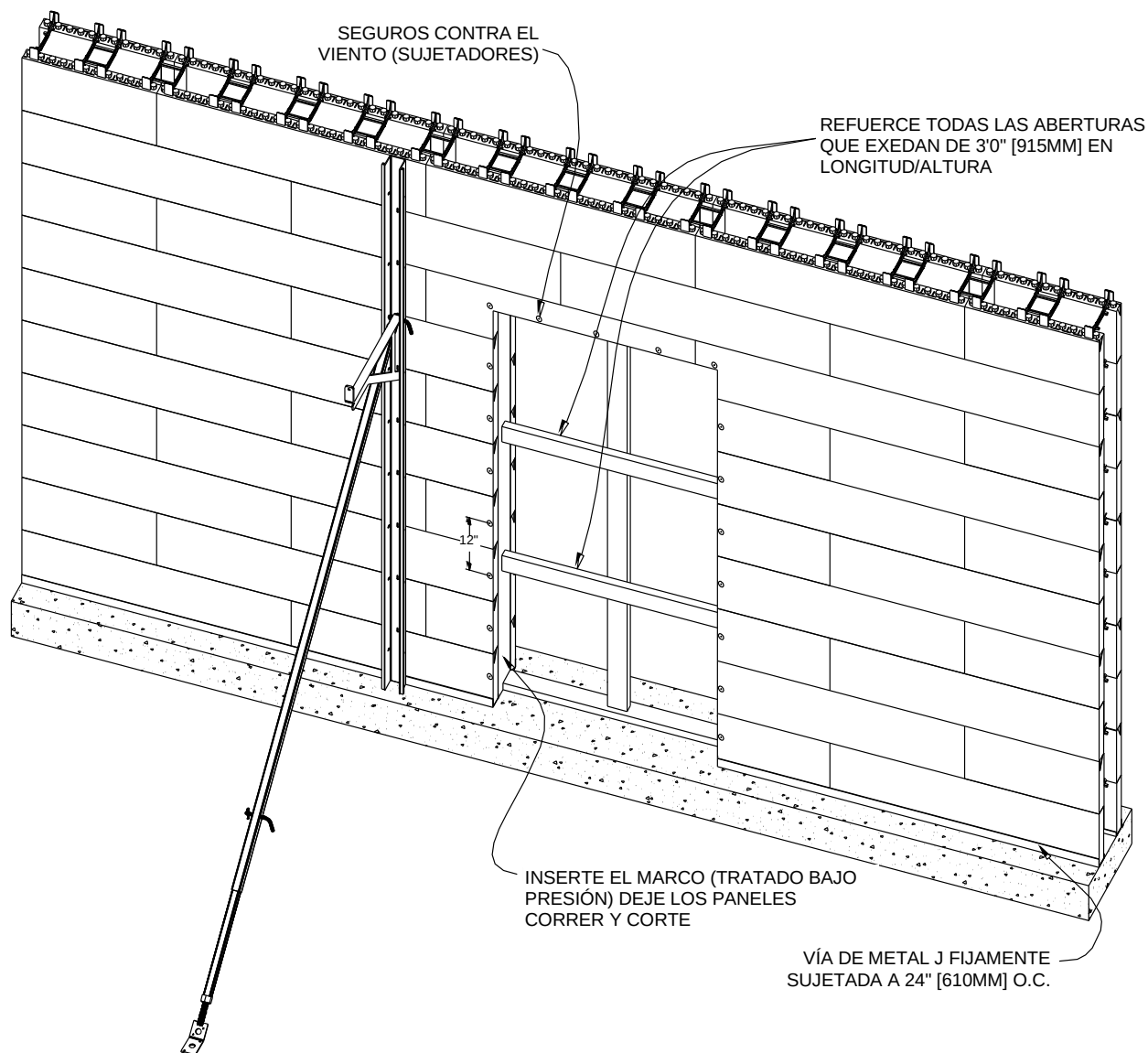


Figura 73: Abertura Rustica de Puerta

ABERTURA RUSTICA DE VENTANA ARQUEADA

PARA UN MURO DE 6" USE MADERA DE 2X6"
PARA UN MURO DE 8" USE MADERA DE 2X8"
PARA UN MURO DE 10" USE MADERA DE 2X10"

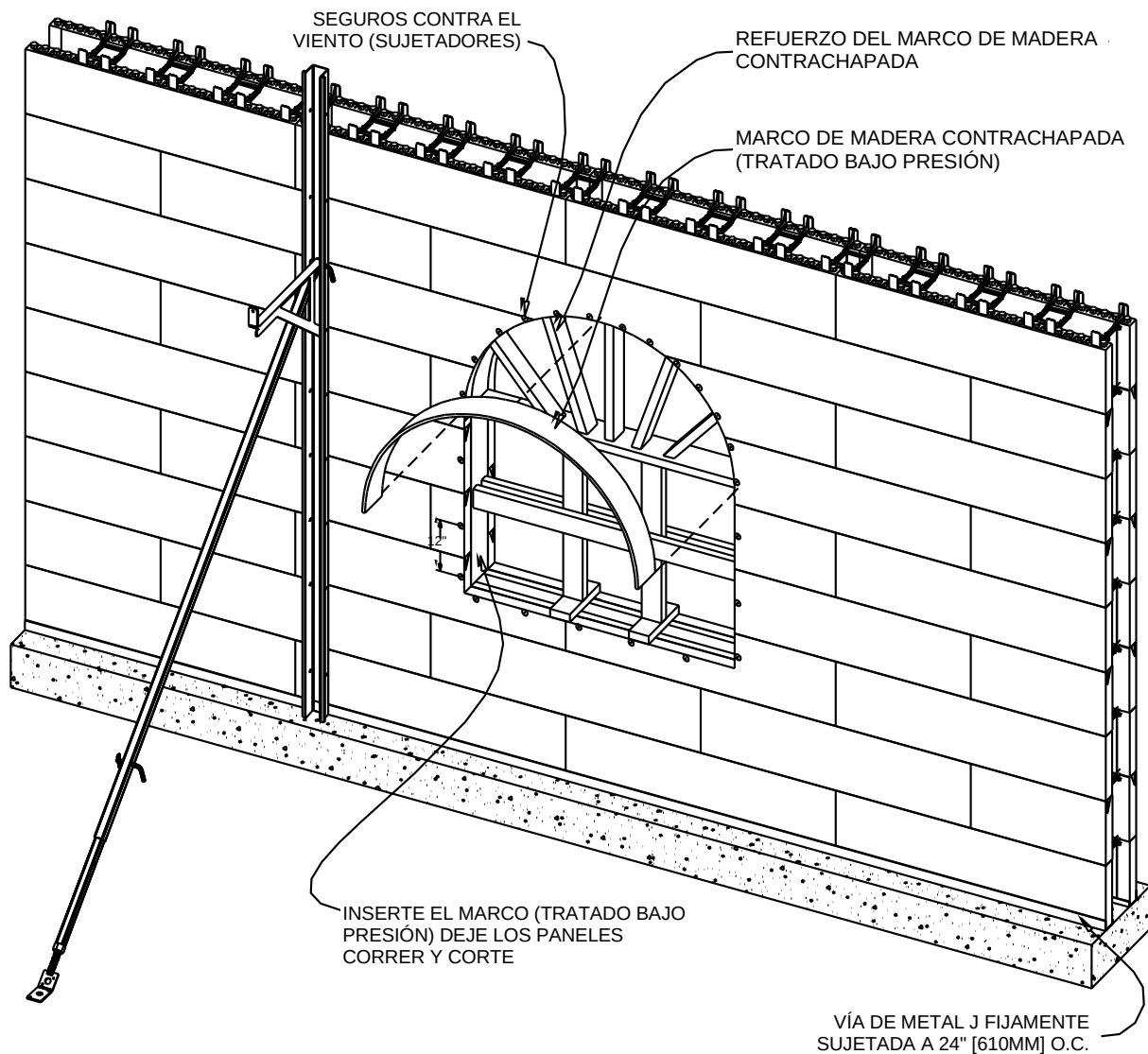


Figura 74: Abertura Arqueada

Típico Dintel con Detalle de Estribo

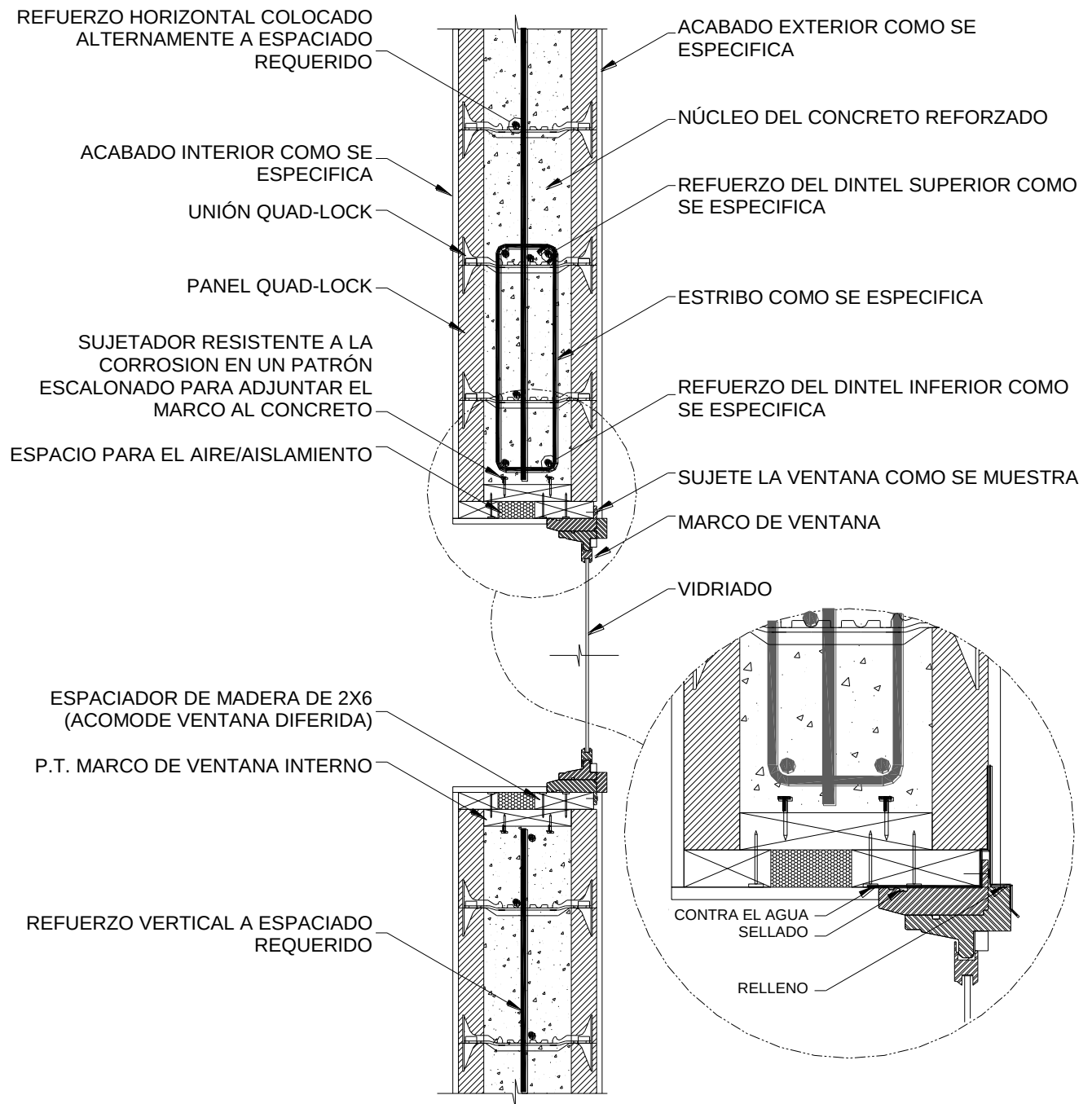


Figura 75: Típico Dintel con un Detalle de Estribo

INSTALACION DE VENTANAS:

Ventanas podrán ser instaladas en las aperturas de los muros Quad-Lock de varias formas:

4. Podrá atornillar las pestañas de la ventana hasta los seguros que están ajustados a las cimbras internas. Este método requiere de aperturas más grandes, 2 veces más grande de lo ancho de los seguros. (Ejemplo $1\frac{1}{2}" + 1\frac{1}{2}" = 3"$ [38mm + 38mm = 76mm]) es recomendado agregar un poco más de espacio para que quede mejor.
5. Atornille las ventanas a la "L" de metal que ha sido sujeta al concreto, y dejada ahí después de haber quitado los moldes de apertura. Ventanas sin pestañas por lo general son ajustadas a través del marco de la ventana y directamente al concreto.
6. Use adhesivo y tornillos mínimos de $3\frac{1}{4}"$ [83mm] de largo para sujetar las pestañas de la ventana a la superficie de la espuma y dentro del marco interno atrás de los paneles.
7. Ventanas sin pestañas por lo general se sujetan por el marco de la ventana y directamente al concreto, se deja reposar después de quitar los moldes de apertura.

Sellando Ventanas:

Cuando una ventana es instalada, Quad-Lock recomienda que se den las precauciones necesarias para detener el traspaso de agua por grietas en ventanas. Además de las recomendaciones dadas del fabricante de ventanas, Quad-Lock tiene sus propias recomendaciones:

- Aperturas de ventana deberán ser selladas con un material sellador contra agua el cual sea compatible con Poliestireno Expandible.
- Capas de sellador deberán ser aplicadas desde la parte de abajo de la ventana para que no entre la humedad por la apertura. Selle el área del antepecho primero, luego instale la ventana con silicón, luego la primera etapa de sellador y finalmente la ultima capa de sellador.
- Productos de "pele y pegue" deberán ser instalados únicamente después de la primera capa aplicada a los paneles dándole adherencia y durabilidad.
- Si EIFS o estuco a base de cemento es aplicado como capa final, la superficie del material sellador deberá ser texturizado para dar mayor adhesión entre el sellador y el recubrimiento. (Sugerencia: Polyguard "Protector de Azulejo" www.polyguardproducts.com)

Consulte las instrucciones de instalación del fabricante de las ventanas en todos los casos y al Departamento Técnico de Quad-Lock para preguntas.

CONEXIONES DE PISOS

Quad-Lock puede acomodar varios detalles de conexiones de muro-piso, dependiendo del tipo de sistema de piso que usará el diseñador del edificio, incluyendo madera tradicional, viguetas de madera, viguetas de metal, madera pesada, losas colgantes de concreto, y losas de concreto con Vigas-T.

Conexiones de Repisa para Pisos de Madera

Repisas podrán ser juntadas usando la mayoría de los métodos de construcción tradicionales. Normalmente, tablas repisa ya tienen tuercas o podrán agregarse usando sistemas para conectar repisas a ICF.

Conexiones de Repisa ICF

Quad-Lock distribuye los sistemas para conectar de Repisa a ICF de Simpson Strong Tie Co. El sistema es fácil, rápido, y versátil para instalar repisas a los paneles regulares Quad-Lock. Ménsulas para repisas podrán ser usadas para colocar muros interiores, accesorios en lo alto de las puertas, etc.

Quad-Lock recomienda que los ICFLC, ICFLC-W, ICFLC-CW y sujetadores similares **NO deberán estar en contacto con madera tratada**, en aplicaciones exteriores, o donde agua podrá estar presente (a menos de que sea compatible la madera tratada con el material metálico.)

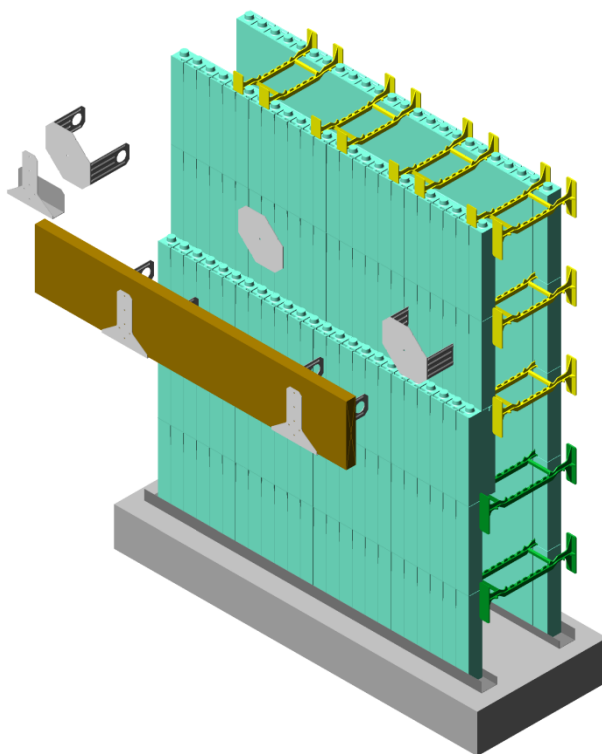


Figura 76: Instalación de Repisa para Piso con Sistema de Ménsulas

Instalación

Para instalar las ménsulas, utilice un nivel laser para determinar la altura de la repisa de soporte, normalmente la parte superior del piso o techo. Marque con un gis en la superficie de los paneles. Inserte una ménsula a la repisa que atraviese la espuma, ya sea en la orilla vertical o por cortes hechos por una següeta para tabla roca en los espacios determinados por el encargado del proyecto.

Las ménsulas para repisa son diseñadas para unirse con seguridad al concreto. Después del colado, revise y marque la altura de la repisa y el patrón de las ménsulas. Utilice una línea con gis como guía de la altura.

Temporalmente fije la repisa a las uniones mientras lo ajuste. Haga lo mismo con el material para la repisa de soporte y ajuste la ménsula en forma de J a la repisa. Ajuste el tablón montado a las ménsulas usando tornillos auto enroscables.

Instalación de Repisa usando Conectores para Repisas de Soporte

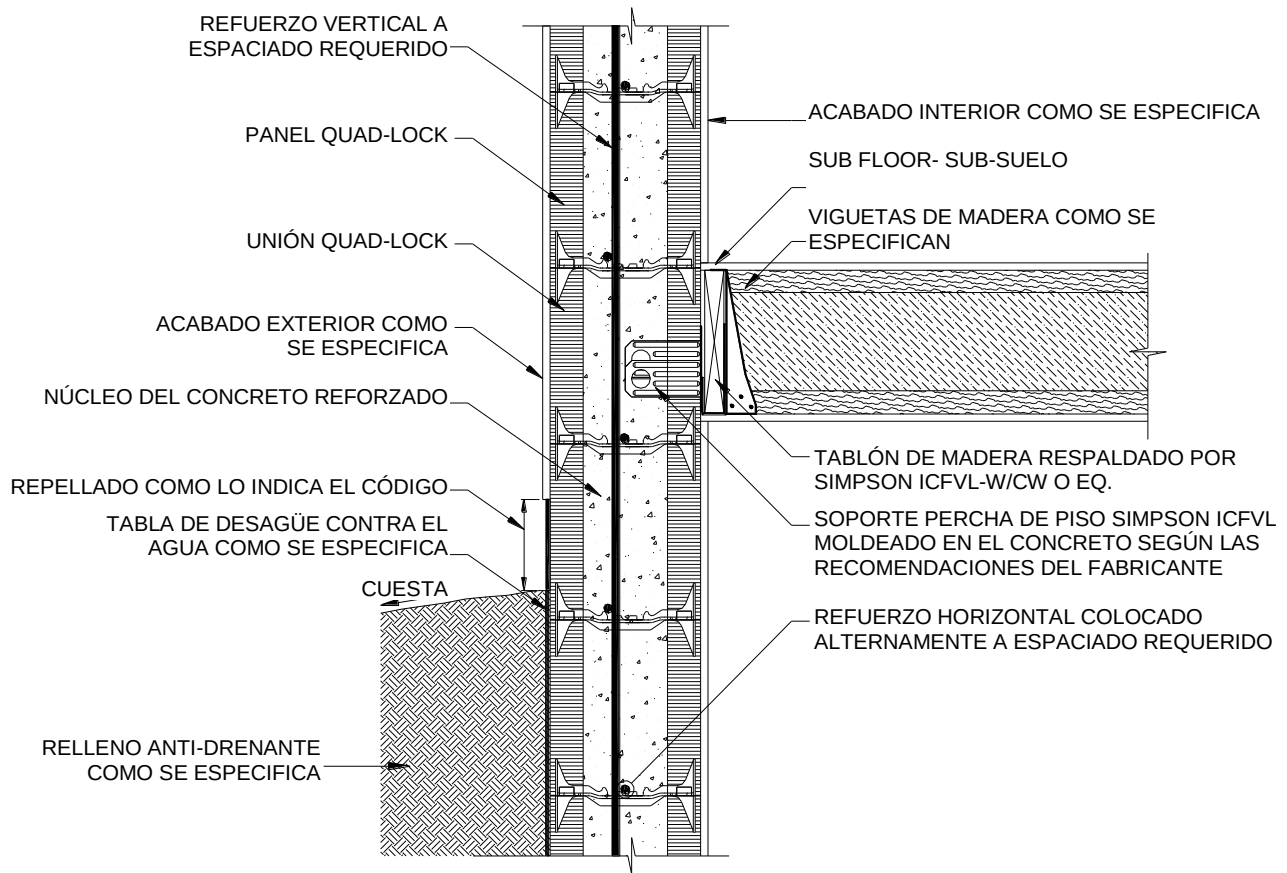


Figura 77: Instalación de Repisas Utilizando Conectores para Repisas ICF



ICFVL Sistema de Conexión de losa

Nuevo! El sistema de conexión de losa ICFVL es diseñado para resolver los retos de encaramar la madera o losas de concreto al los muros de concreto aislado (ICF). El componente nuevo del sistema Simpson, el ICFVL está diseñado para proveer desempeño en ambos niveles laterales y verticales. El sistema es rápido, versátil y fácil de utilizar y ahora ofrece mucho más! Hay muchos beneficios que el sistema tradicional de las anclas, incluyendo mejor espaciamiento al centro la mayoría de las veces, además de una instalación más rápida y sin bultos o prominencias.

ICFVL de Simpson está hecho de material galvanizado de acero 14. Las patas incrustadas están repujadas para mayor rigidez y los huecos permiten que el concreto fluya a través y alrededor del conector. La pestaña expuesta en la cara de ICF provee una superficie estructural para montar madera o una losa de acero.

MATERIAL: ICFVL en ICF

ACABADO: Galvanizado

INSTALACIÓN: ICFVL en ICF

- Corra una línea de gis debajo de la losa
- Marque en el espacio del centro
- Use ICFVL para marcar la ubicación de la anchura de la ranura
- Corte la anchura de la ranura como se marca
- Inserte ICFVL
- Coloque el concreto

Anexo del tablón de madera-ICFVL-W o-CW

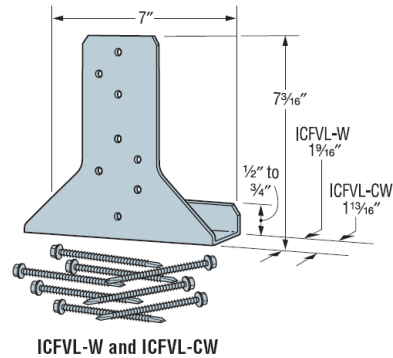
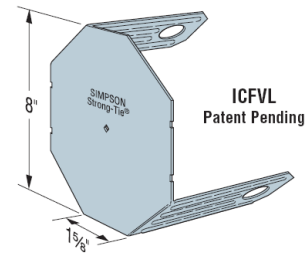
- Deslice conector del tablón apropiado debajo del tablón
- Instale los 8 tornillos ICF-D3 parcialmente en entre el tablón
- Posicione el nivel del tablón a la altura de la línea de gis y atornille a través de la madera y hacia el ICFVL

Anexo de la Losa de Acero

- Posicione la losa al nivel de la línea de gis y contra el ICFVL
- Fije con el taladro cuatro tornillos de 1/4 14x3/4 #3 (no proveído)
- Todos los tornillos deben estar por lo menos a 1/2" de la orilla del ICFVL
- Espacie tornillos uniformemente

CODIGOS: Vea pagina 12- tabla enlista los códigos

ADVERTENCIA:
Estudios de la industria muestran que los sujetadores endurecidos pueden experimentar problemas en ambientes húmedos. Use este producto en ambiente seco solamente.



Tipo de Losa	Sujetadores	Cargas Permitidas	
		Descarga (100/115/125)	Lateral F ₁ (133/160)
Madera	8-ICF D3	1940	1905
Acero	4 - 1/4x3/4 #3	1660	1525

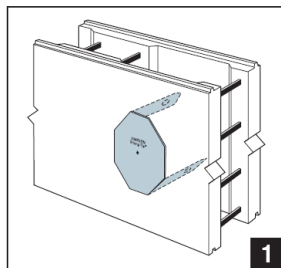
3. Sujetadores para tablón de madera (D3) son proveídos con la parte pero sujetadores para losa de acero no son proveídos.
4. Cargas aplican con un espesor de espuma ICF de 2 1/4 o menos. Contacte Simpson respecto a cargas permitidas en muros más gruesos.
5. Sujetadores #14 x 3/4 pueden usarse alternadamente.
6. Cargas tabuladas no deben incrementarse.

1. Mínimo psi concreto fc 2500
2. Cuando se combinan descargas y cargas laterales, el diseñador debe evaluar lo siguiente : diseño descargas permitidas + diseños laterales

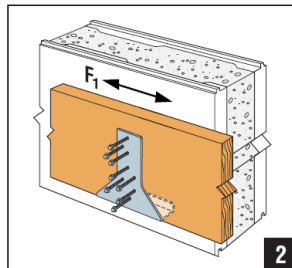
Estas tablas abarcan solo aplicaciones de cargas

Tipo de Losa	Tipo de Conector	ESPACIAMIENTO ICFVL PARA REMPLAZAR TORNILLOS DE ANCLAJE (in.)1,2,3																Ref. Código
		Dia. de 1/2" se ancla a				Dia. de 5/8" se ancla a				(2) Dia. de 5/8" se ancla				Dia. de 3/4" se ancla a				
		12" O.C.	24" O.C.	36" O.C.	48" O.C.	12" O.C.	24" O.C.	36" O.C.	48" O.C.	12" O.C.	24" O.C.	36" O.C.	48" O.C.	12" O.C.	24" O.C.	36" O.C.	48" O.C.	
TABLON DE MADERA																		
DF/SP/SPF	ICFVL w/ ICFVL-W	48	48	48	48	43	48	48	48	21	42	48	48	39	48	48	48	160
LVL	ICFVL w/ ICFVL-CW	48	48	48	48	43	48	48	48	21	42	48	48	39	48	48	48	
LOSA DE ACERO																		
68 mils (0.068")	ICFVL	11	22	33	44	9	18	27	36	—	—	—	—	—	—	—	—	160
54 mils (0.054")	ICFVL	15	30	45	48	12	24	36	48	—	—	—	—	—	—	—	—	

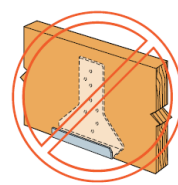
1. El diseñador puede especificar diferente espaciamento basándose en los requerimientos de carga.
2. El espaciamento está basado en la capacidad perpendicular de la hebra de madera de asegurarse en el tablón de madera comparado con el valor probado de ICFVL.
3. Vea el tríptico de ICFVL para más detalles respecto a la conexión.
4. Para losas de acero, el espaciador de 68 mil es más correcto ya que el espaciador de 54 mil ya que la carga calculada de tornillos es mayor en una pieza de acero.
5. Los valores para la losa de acero están basados en acero. Fu=60ksi.



ICFVL

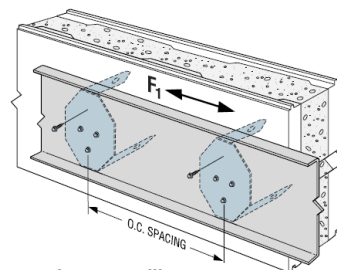


Instalación Común de Madera con ICFVL y ICFVL-W



Instalación Incorrecta

Instalación Común de Losa de Acero con ICFVL



Requiere 4 tornillos en cada lugar. La table provee espacio de centrado

Tablones de Soporte Pre-Hechos con Tuercas

Otro método común de montar tablones (repisa) es colocarlos con tuercas antes del colado. Para preparar la madera o soportes de metal, corte hoyos en los paneles de los lugares donde se sujetaran (evitando las uniones). Cada hoyo en el panel deberá ser cortado a la misma altura del tablón. El tamaño del tablón, donde van las tuercas, y los espacios deberán ser determinados por un ingeniero profesional y/o normas de construcción aplicables. Refuerce y anivele los tablones antes del colado.

Conexión de Tablón de Soporte Común con Tuercas de Anclaje

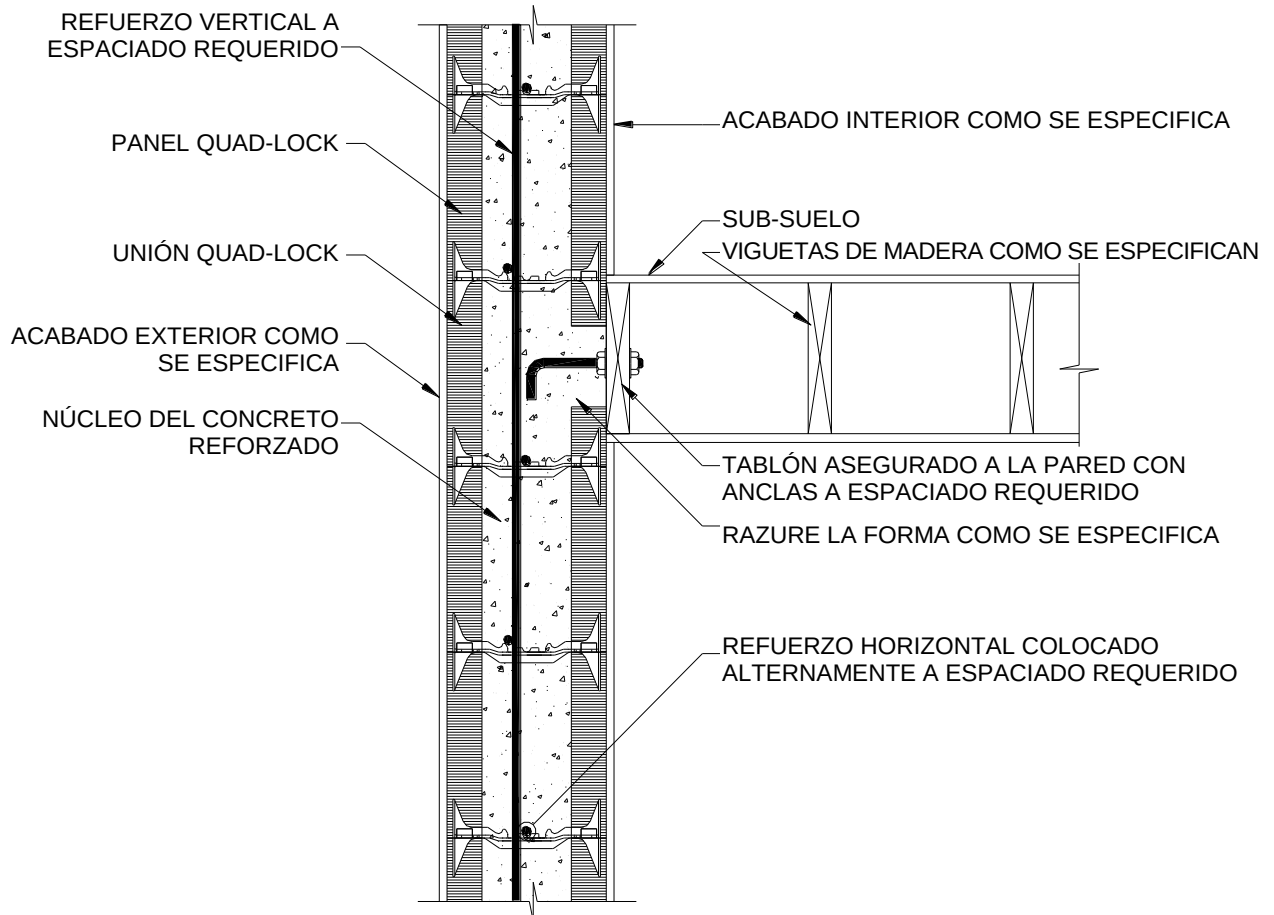


Figura 78: Conexión Típica de Tablón con Tuercas

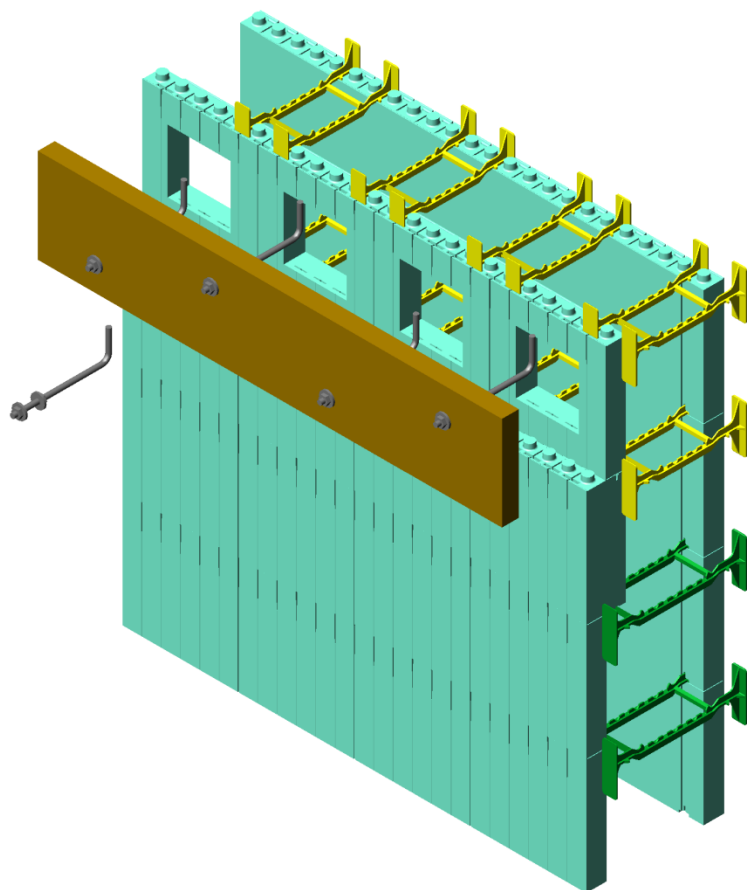
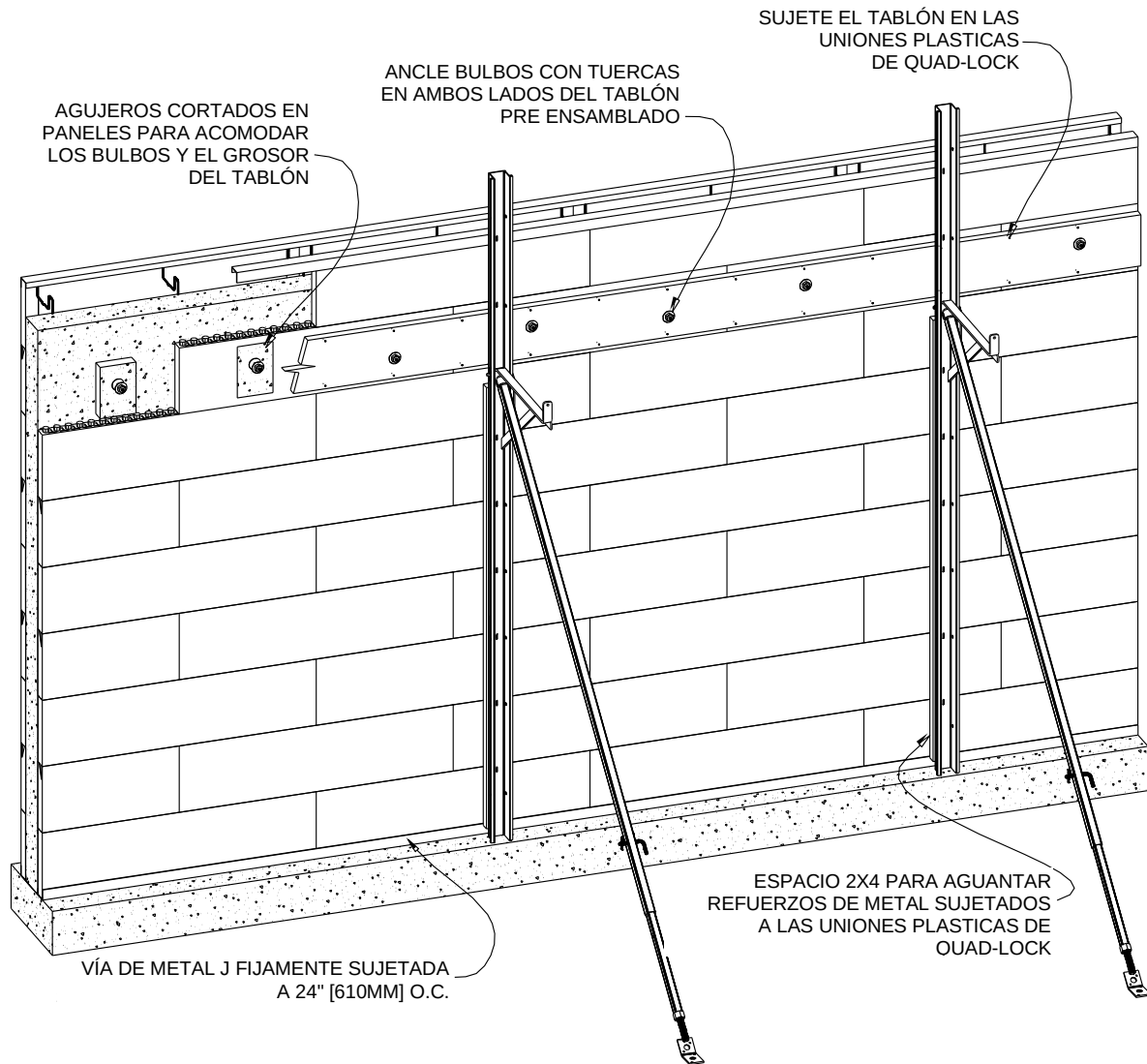
Conexión de Tablones de Soporte con Tuercas de Anclaje y Cambio de Grosor de Muro

Figura 79: Instalación del Piso del Tablón con Tuercas Convencionales

COLOCACIÓN Y APOYO DEL TABLÓN (MOLDEE EN SU LUGAR)



NOTA:
EL TABLÓN DEBE TRATARSE CONTRA LA PRESIÓN O SER PROTEGIDO CON "JALE Y PEGUE" DEL CONCRETO

Figura 80: Colocación y Apoyo del Tablón

Conexiones en Pisos de Concreto

Cuando sea necesario juntar una losa elevada al muro Quad-Lock, las conexiones deberán ser planeadas y detalladas con anterioridad. El ingeniero del proyecto deberá involucrarse en la planeación, y deberá aprobar los detalles finales.

Por lo general, deberá tener cuidado en la conexión de refuerzos de acero a los muros y a la losa. La elevación de la losa deberá ser calculando con precisión, así como los materiales que se ocupan para hacer una losa con Quad-Deck o losas elevadas convencionales.

Formas de Bordos de Losas:

Paneles Quad-Lock podrán ser usados como una “Figura de Borde” alrededor del perímetro del área de losa donde se cruza con los muros exteriores. Esto podrá ocurrir en una conexión de techo plano con un muro, muros parapetos a un techo, o un piso intermedio a un muro. (Figura 81).

La mejor manera de estabilizar los paneles con formas de borde es de instalar una unión para losa de Quad-Lock (a intervalos horizontales de 24" [610mm]) a dos etapas abajo de la elevación de la losa y refuérce los con madera 2x4 agarrado a las uniones para losa con ménsulas para losa de Quad-Lock (Figura 81). Mientras se este colando los muros y encajone las uniones de losa, formado un punto de agarre solido para los refuerzos verticales 2x4, los cual se extienden de 2 a 3 pies [610-914mm] abajo, y a la cima de los paneles de los bordes (como unos 2 pies [610mm]). Las uniones de losa actúan como un fulcro cuando la presión del concreto es puesta contra el borde del panel y los refuerzos de Madera de 2x4 [610mm x 1219mm] no giran dado que hay un muro de concreto abajo. Un soporte horizontal es agregado en la cima de los troncos de 2x4 [610mm x 1219mm] y las vías de metal son colocadas (temporalmente) encima del borde de lo paneles para hacerlos más rígido.

Si el método anterior es usado, la estructura entera podrá ser montada de plataformas a pisos, sin tener que trabajar fuera del edificio. Esto es una gran ventaja en construcciones de varios niveles.

NOTA: Refuerzos verticales de 2x4 [610mm x 1219mm] usados junto con uniones de losa y ménsulas de Quad-Lock NO han sido certificadas para ser compatibles con OSHA u otros requerimientos de seguridad para ser usados como barandales u otra protección de caídas. Barandales por lo general deberán tener una altura mínima de 39" [991mm] y poder soportar 200lbs [91kg] de fuerza lateral. Consulte las autoridades de gobierno locales sobre seguridad en andamios, barandales y protección de caídas.

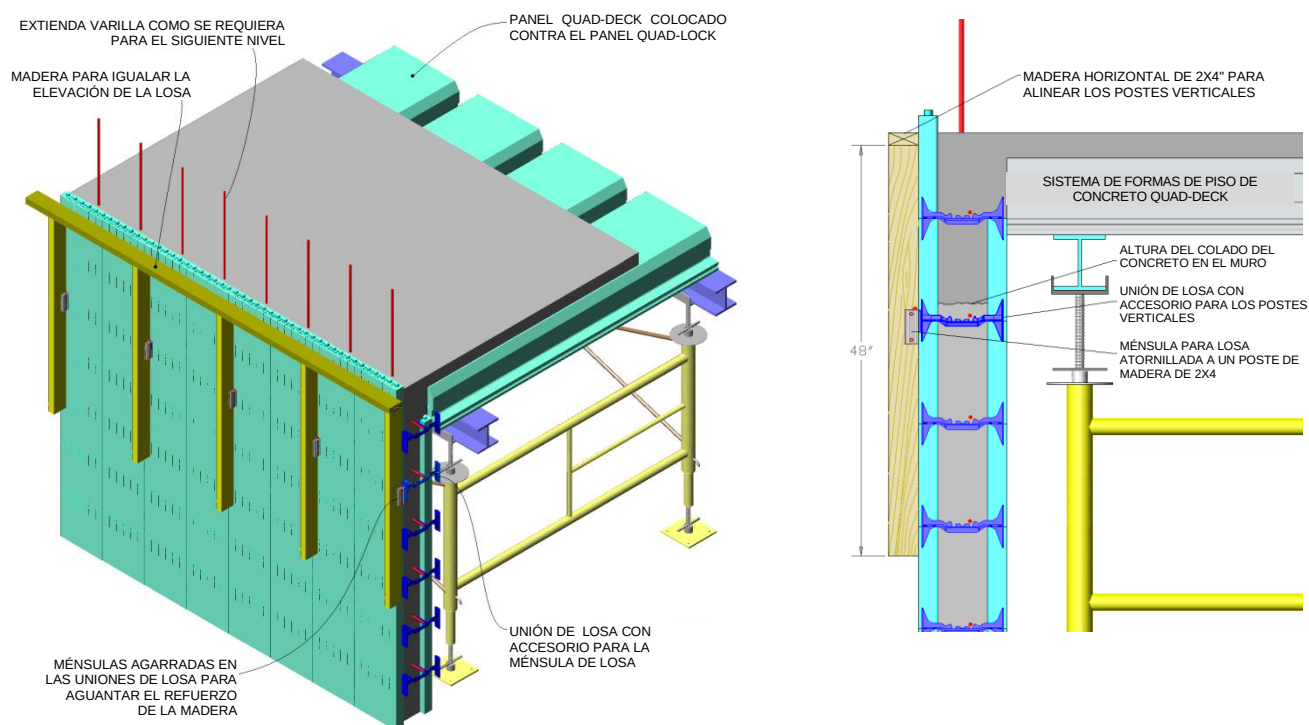


Figura 81: Detalles de Construcción para el Piso de Concreto

Otras Conexiones de Pisos

Conexión de piso con Vigas de Acero

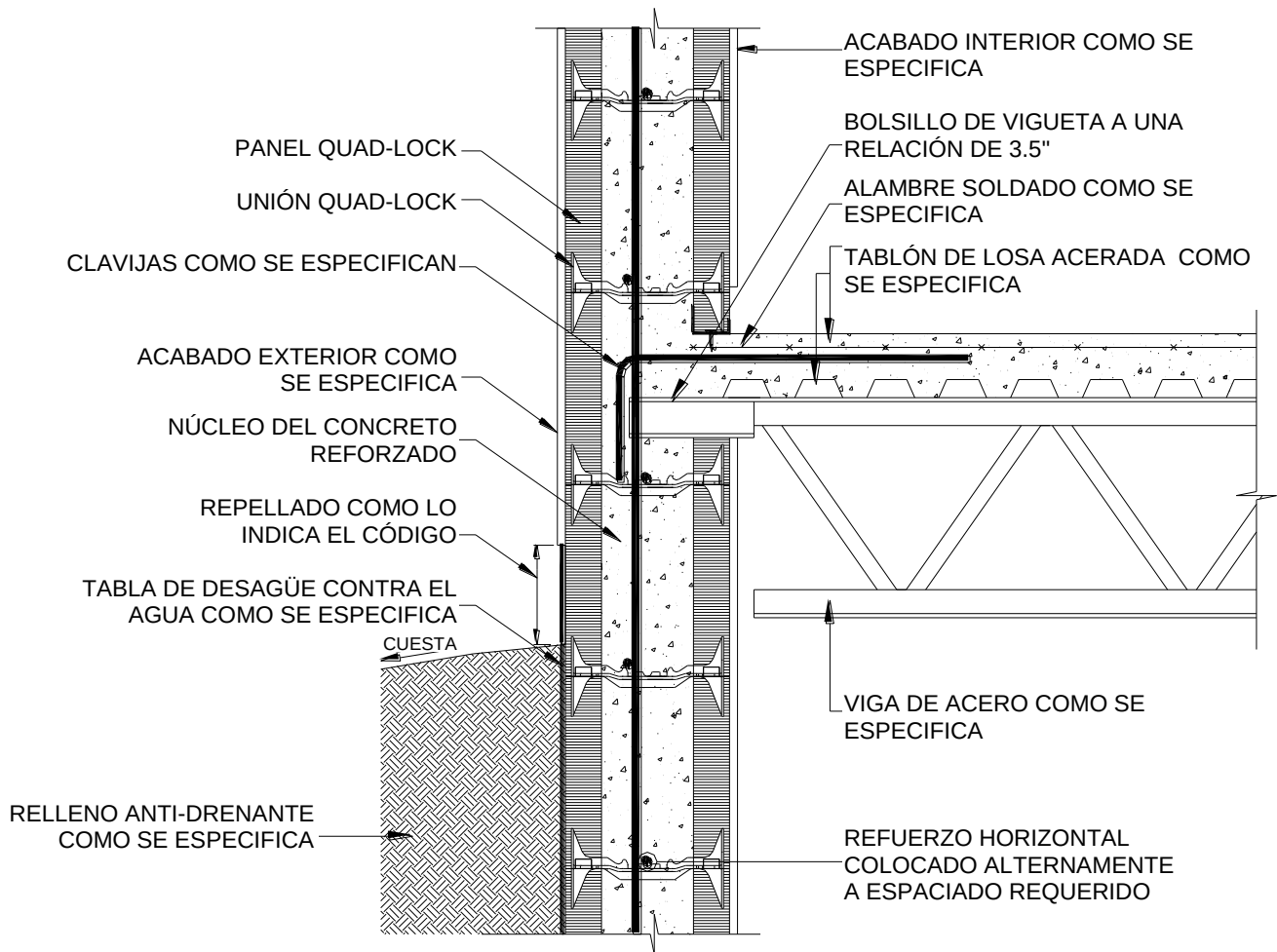


Figura 82: Conexión de Acero Compleja con Viguetas de Acero

Compuesto Común del Sistema de Conexiones de Pisos Hambro®

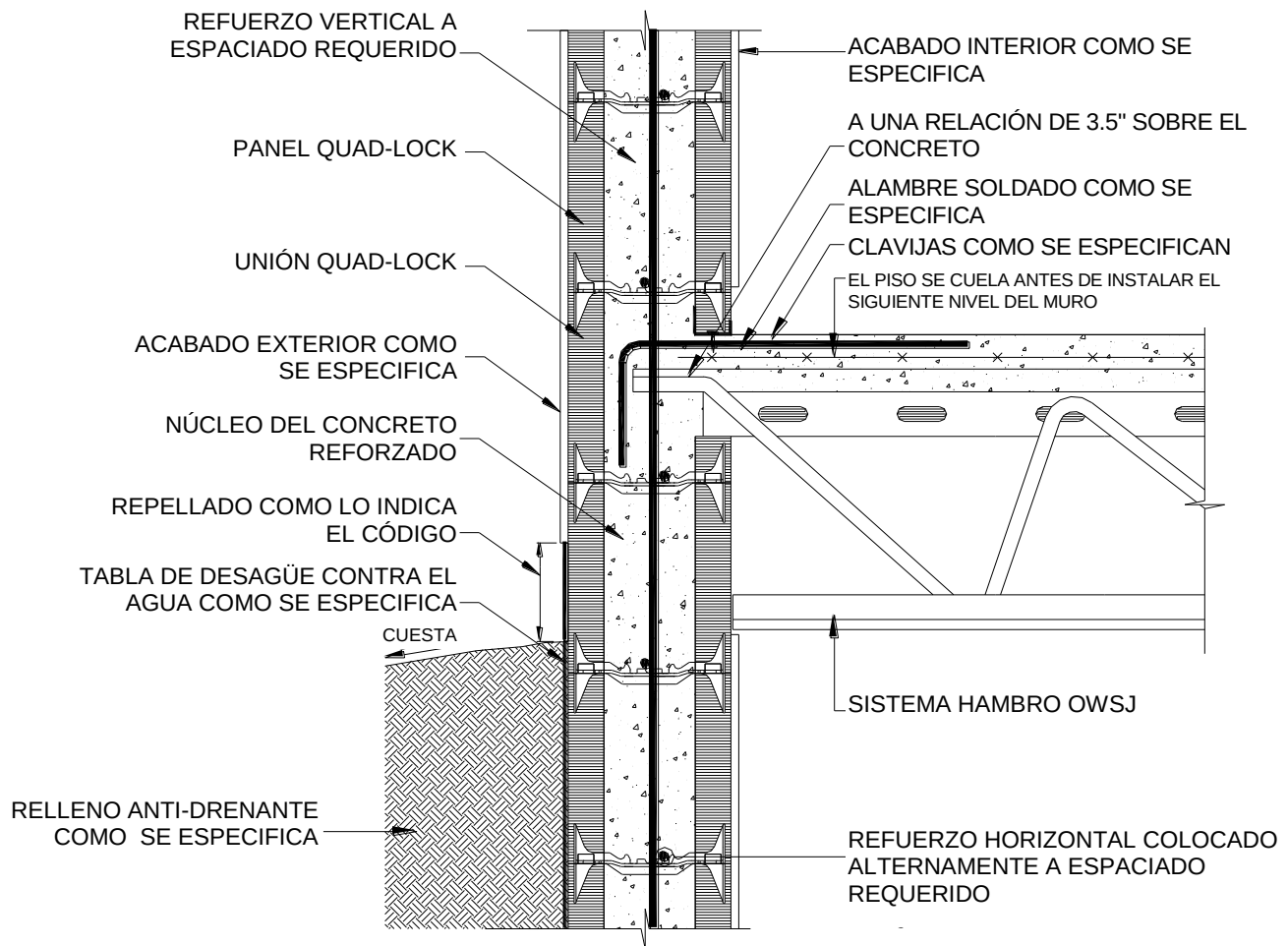


Figura 83: Sistema de Conexión del Piso Hambro

Conexión de Losas con Piso con Panel Ahuecado

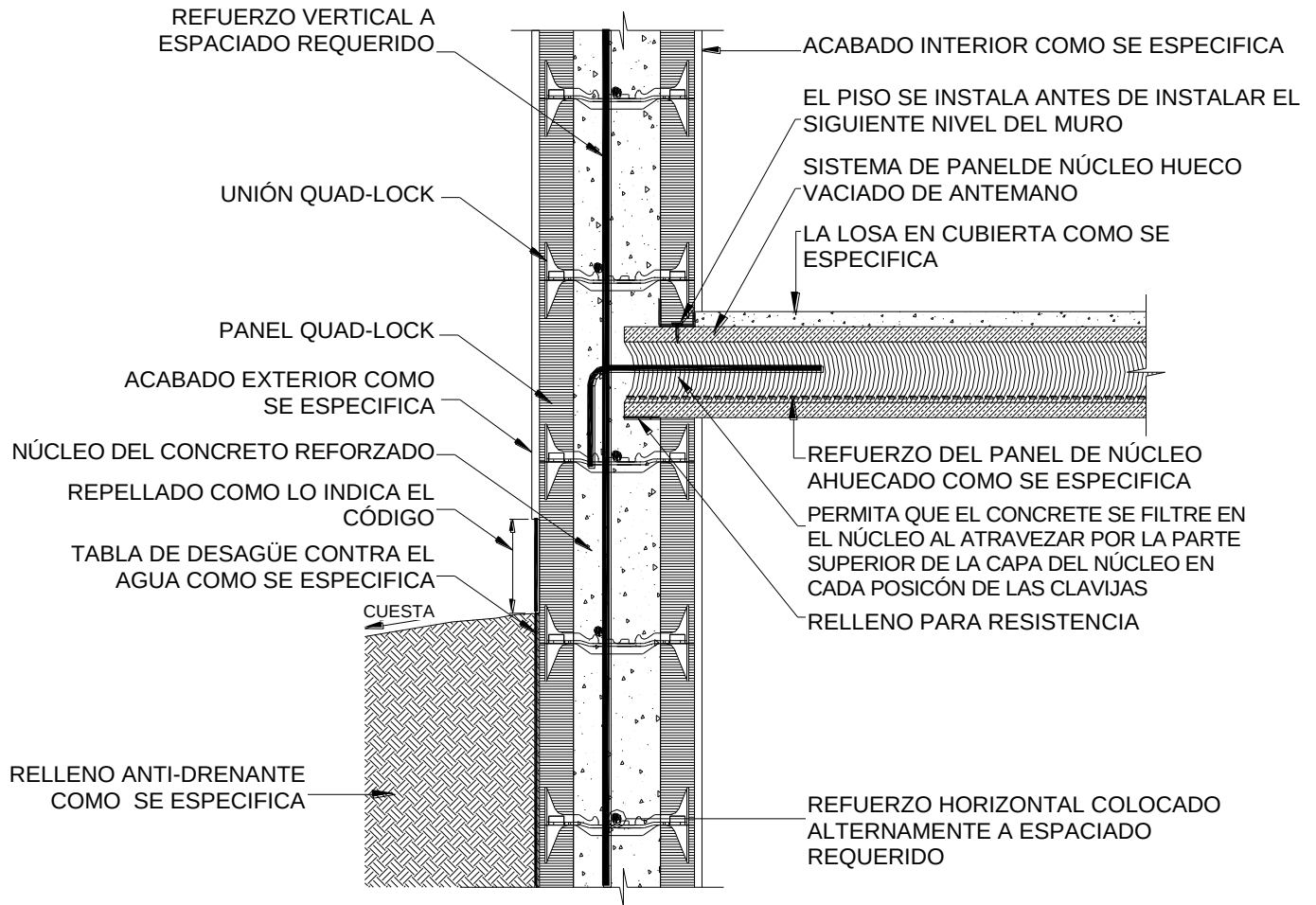


Figura 84: Conexión de Losa para Piso Prefabricada Ahuecada del Centro

CONEXIONES DE MARCOS

Cuando los muros Quad-Lock sean usados para un sótano o cimentación solamente, con un enmarcado convencional encima, muchos diseños están disponibles dependiendo de los requerimientos.

Quad-Lock podrán ser usados en conjunto con los métodos tradicionales de construcción. Tablones de Soporte, Vigas, o armazones de madera o acero podrán ser adjuntados a los muros. Quad-Lock recomienda tener a un Ingeniero para las aplicaciones específicas.

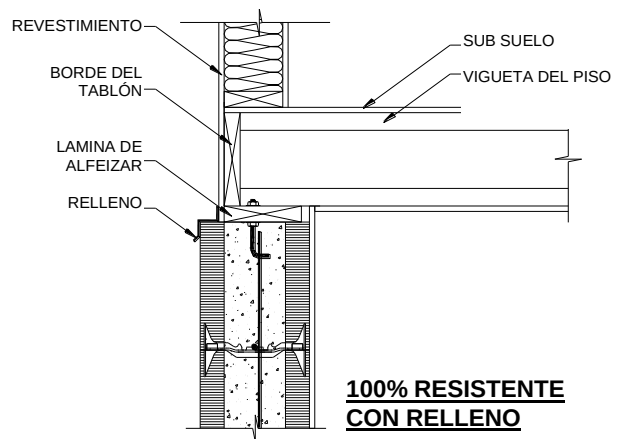
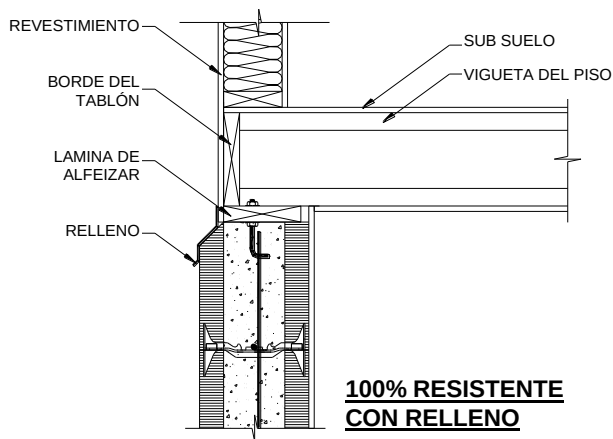
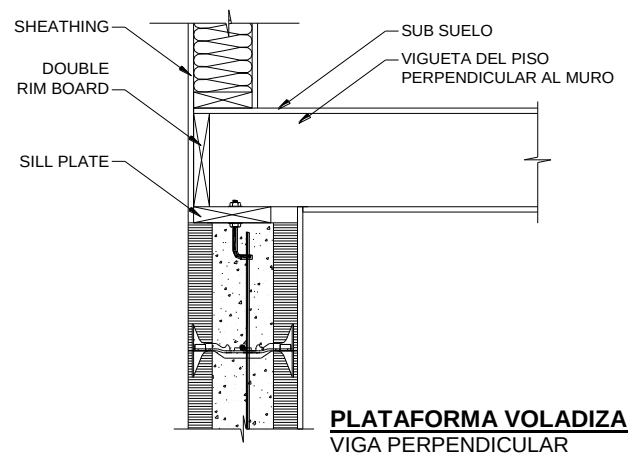
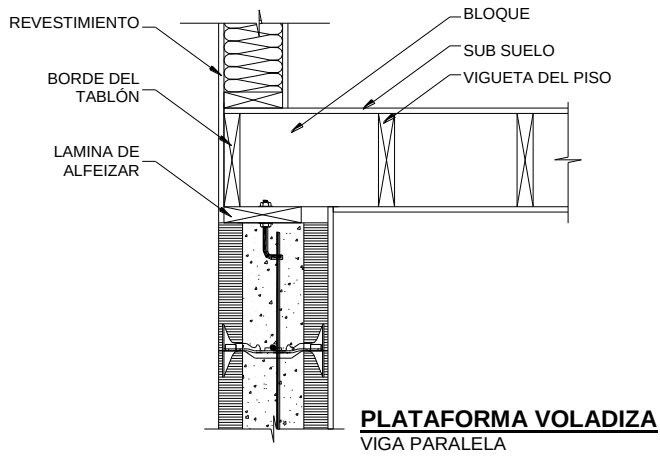


Figura 85: Opciones para Alfeizares

Conexión de Muro con un Marco común

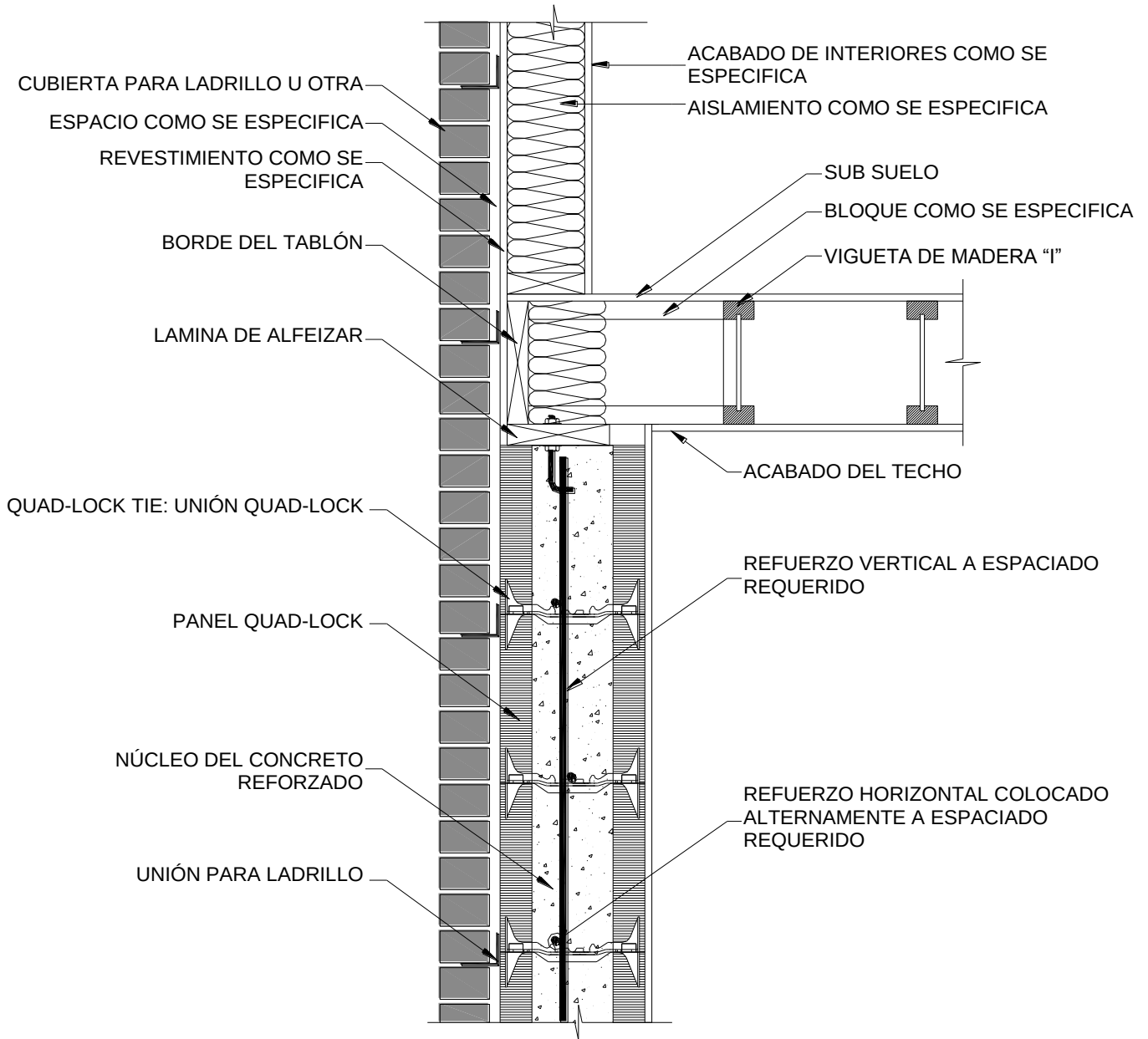


Figura 86: Conexión de Muro con un Marco Común

Techo Inclinado Común – Conexión Levantado

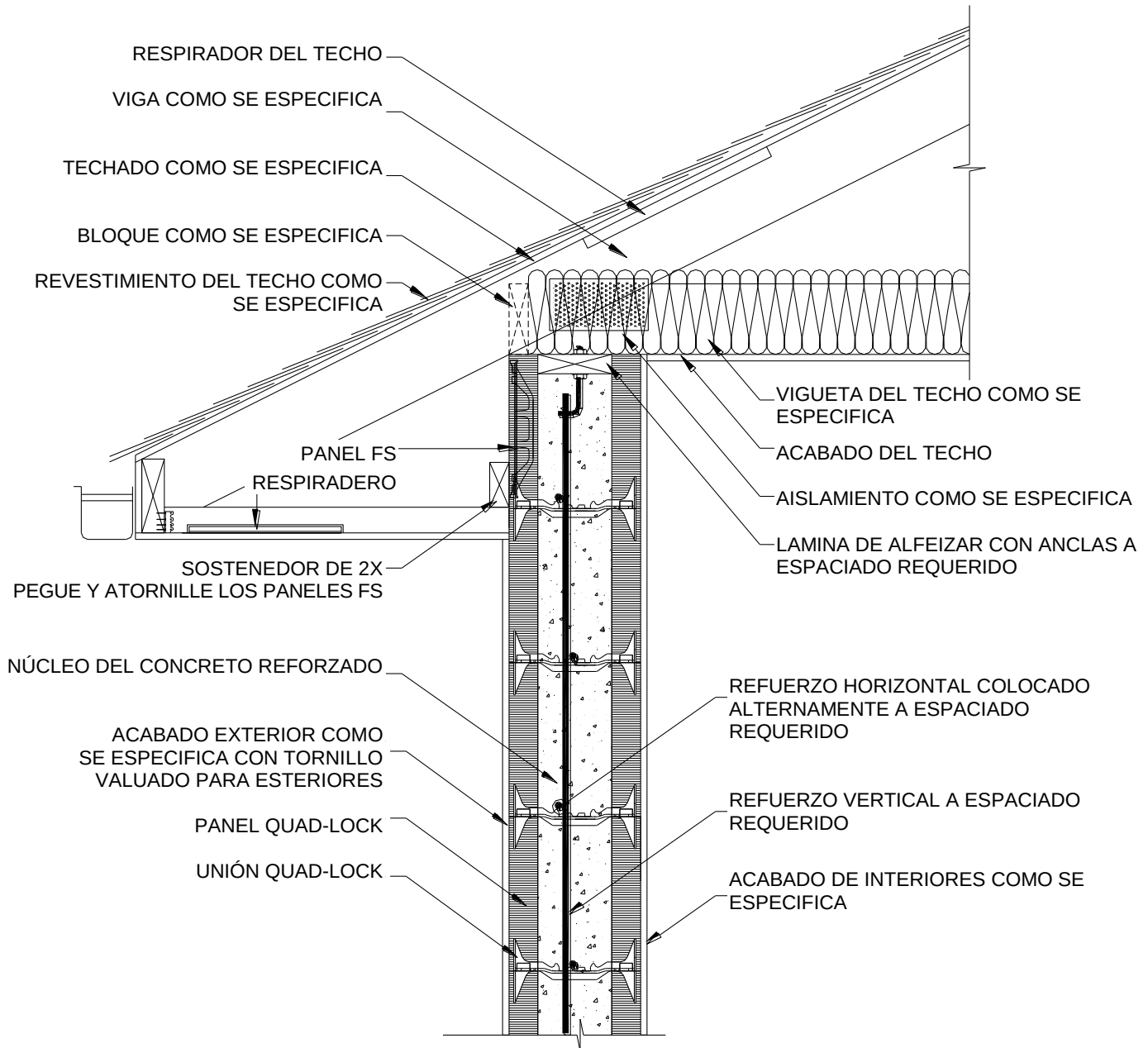


Figura 87: Viga del Techo Común o Braquera – Conexión de Baja Elevación

Techo Común Inclinado – Conexión con Amarre contra Huracanes y Sismos

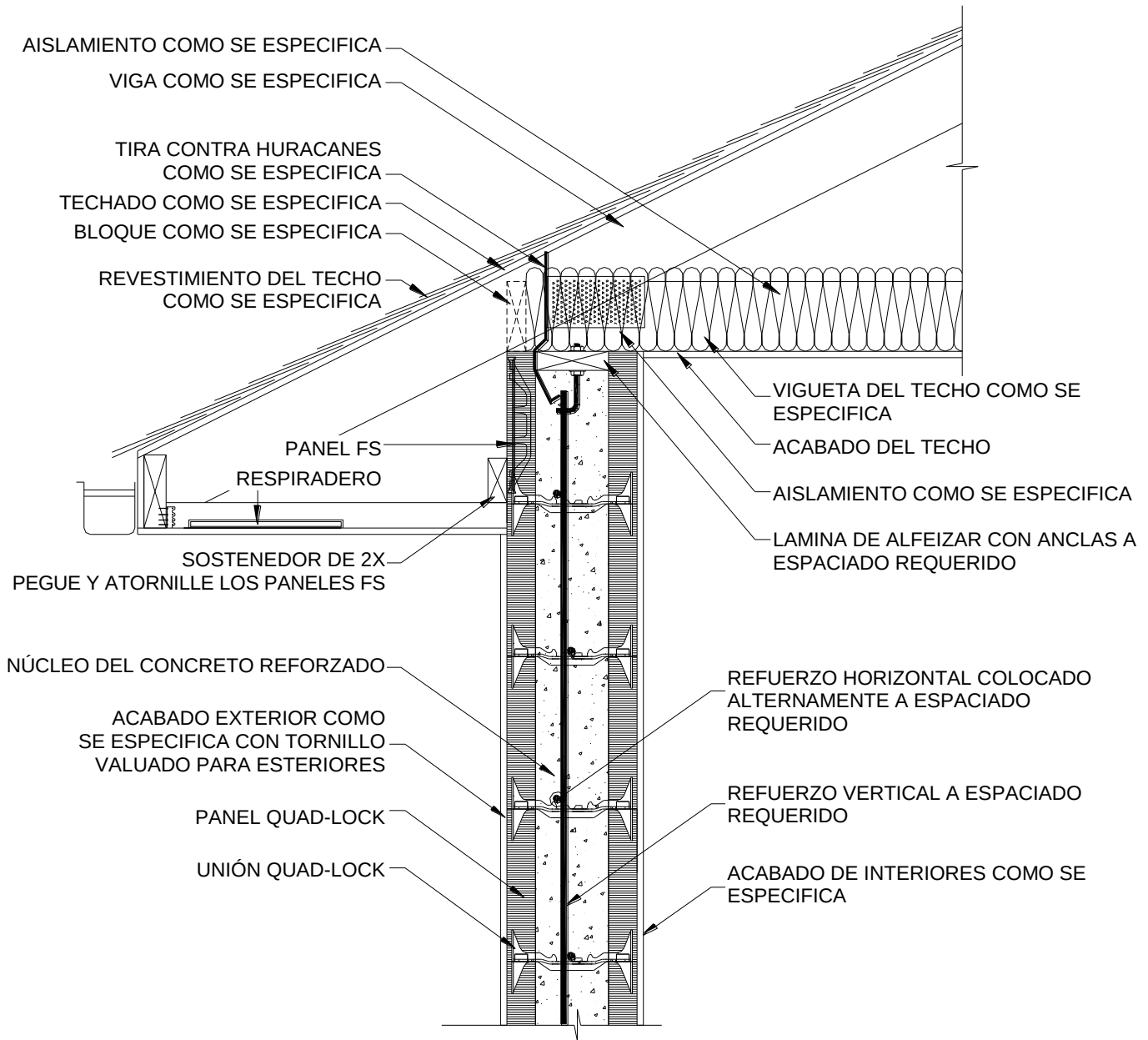


Figura 88: Viga de Techo Común o Bragueras – Conexión con Amarres Contra Huracanes y Sismos

Conexión de Vigas en Voladizo

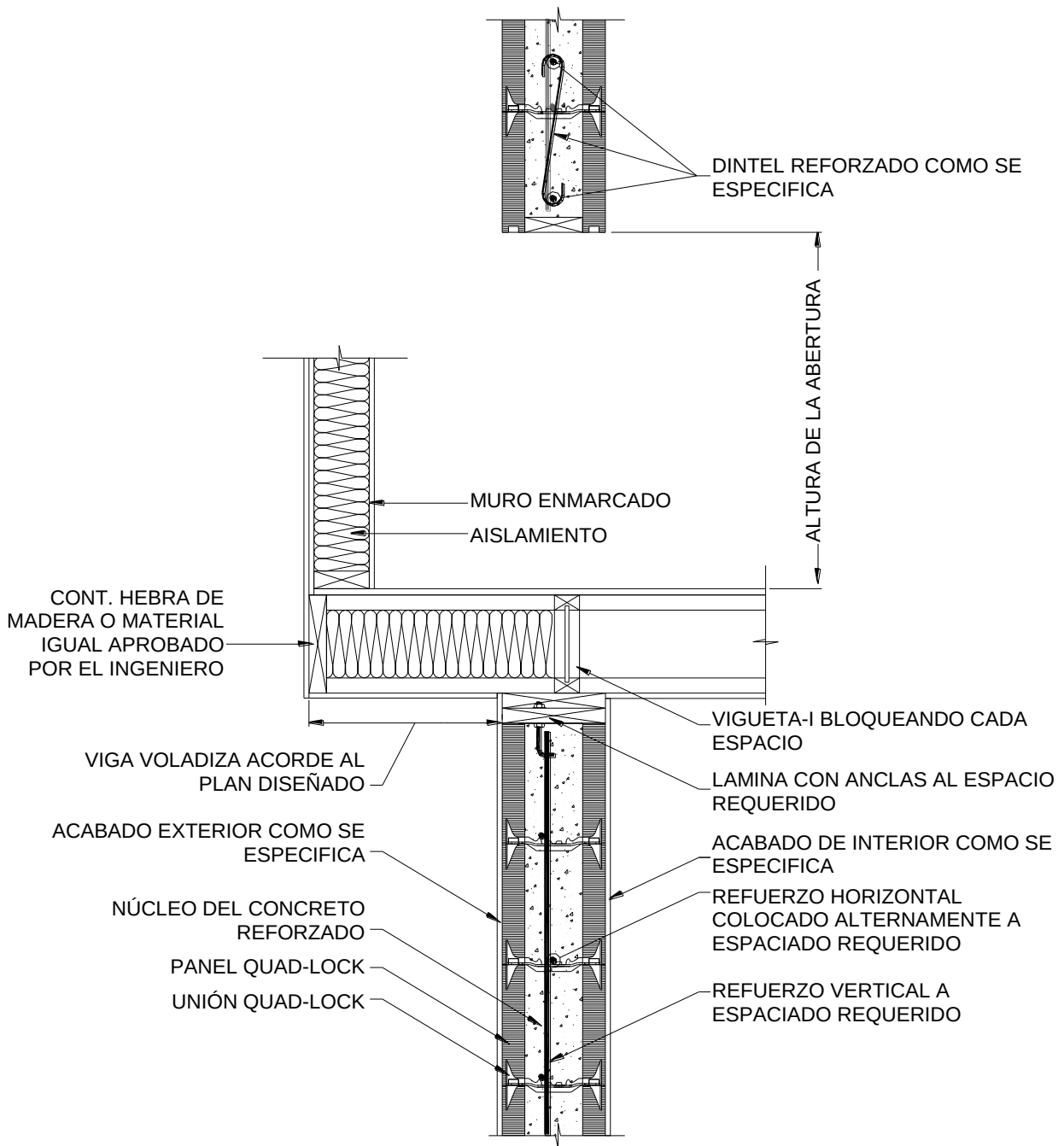


Figura 89: Conexión de Vigas en Voladizo

CAPA SOLIDA

Donde sea necesaria una capa solida encima de muros Quad-Lock, tales como los muros de contención y algunos muros de la cimentación, atornille algunos trozos de triplay a las vías de metal para marcar la línea de recubrimiento. Refuerzos son necesarios.

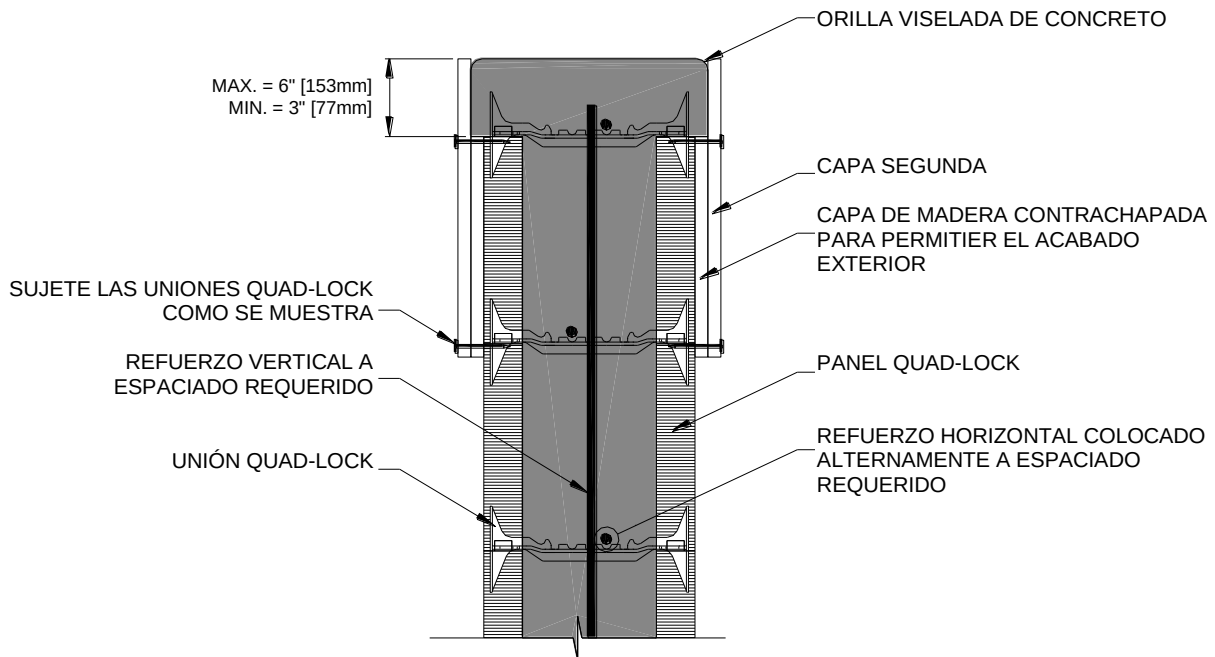


Figura 90: Forma para una Capa Solida

CONECCIONES A OTROS MUROS

Conexión de Mamparas Interiores de Muros

Los métodos ilustrados abajo o el sistema ICF de Conectores de Tablones de Soporte (vea **Conexiones de Repisa ICF** en Pagina 71) podrá ser usada para la extensión de muros interiores.

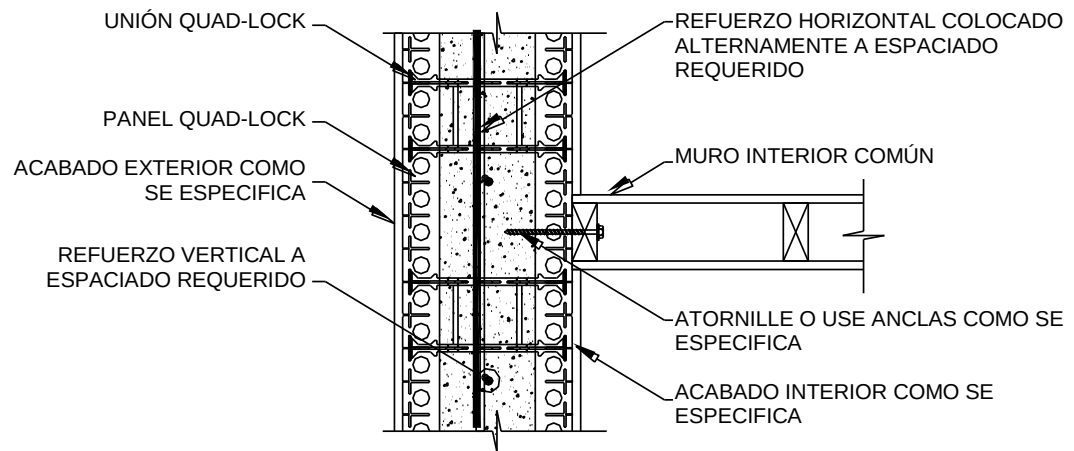


Figura 91: Conexión de Mamparas Interiores de Muros (Vista General)

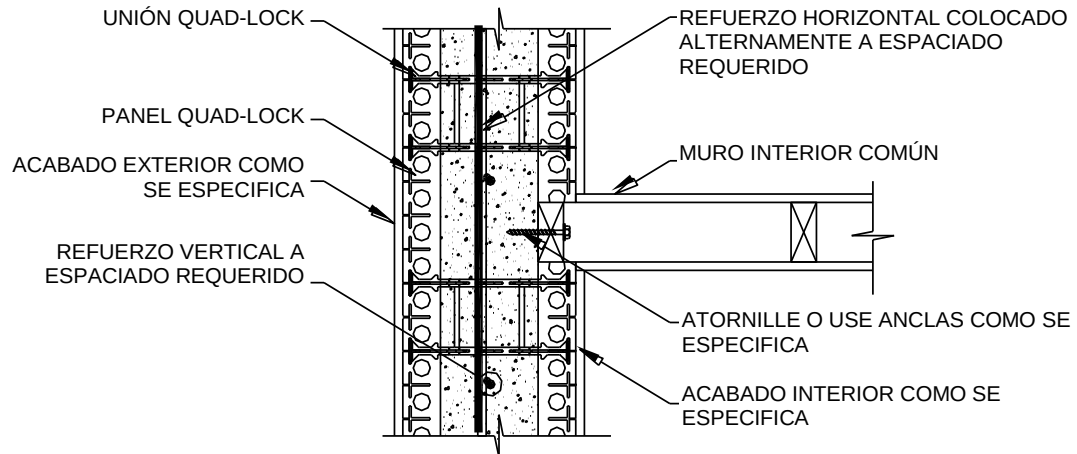


Figura 92: Conexión de Mamparas Interiores de Muros, Directo al Concreto (Vista General)

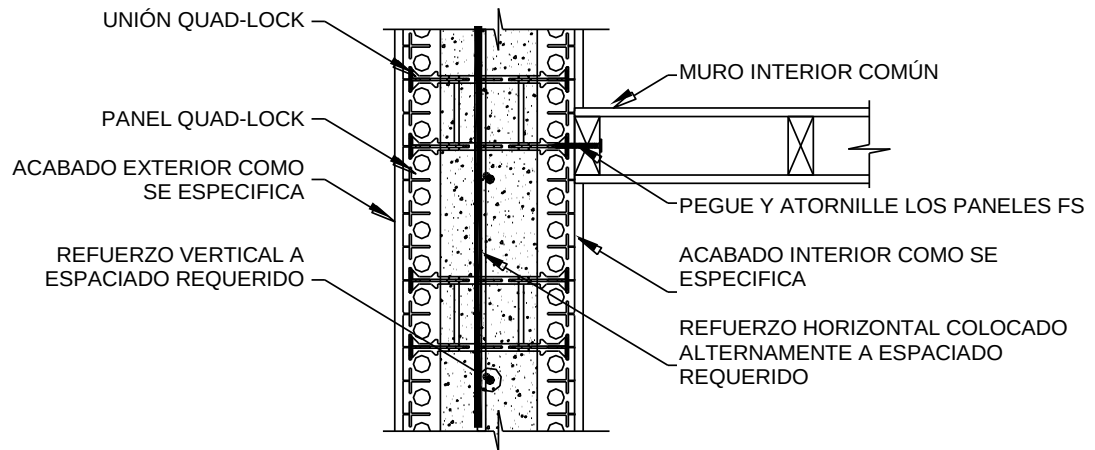


Figura 93: Conexión de Mamparas Interiores de Muros, Atornilladas a las Pestañas de las Uniones (Vista General)

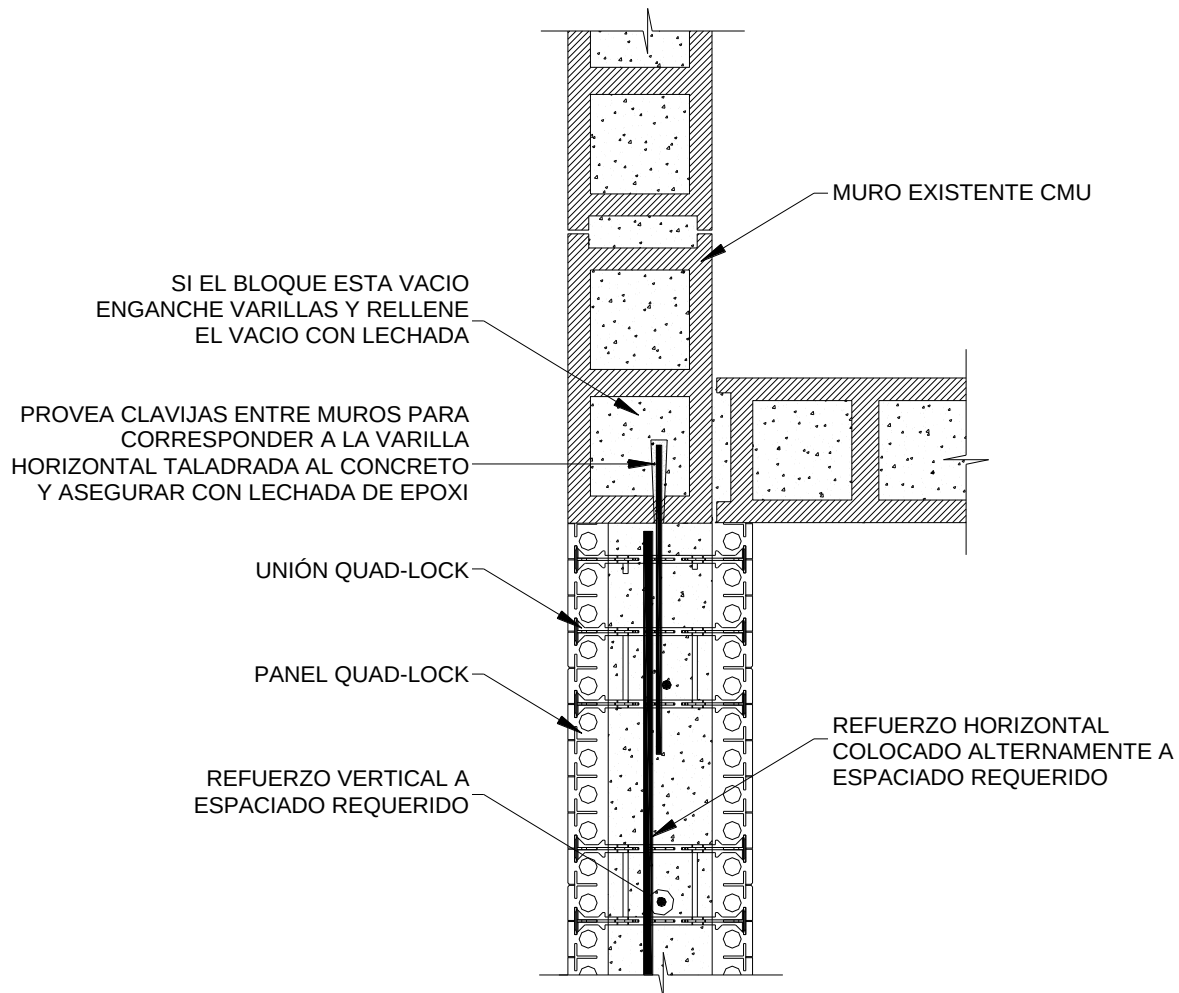
Conexión a un Muro Existente

Figura 94: Conexión Común a un Muro de Concreto Existente

ELECTRICO

Muros de concreto colados en lugar formados y aislados por el sistema ICF de Quad-Lock se acomodará a el cableado eléctrico y luces, ya sea en la cavidad del concreto antes del colado usando conducto, o después del colado cortando el panel para los cables y cajas.

NOTA: CONFIRME LO SIGUIENTE CON SUS AUTORIDADES RESPECTIVOS REFERENTE A CONSTRUCCION ANTES DE EMPESAR A CONSTRUIR

Aunque el conducto podrá ser puesto antes del colado, experiencia nos ha demostrado que el método después del colado en la colocación de los cables, cajas, y luces le permite una mayor flexibilidad, fácil manejo y menos costoso para la mayoría de las necesidades eléctricas.

Herramienta Recomendada

Experiencia también nos ha demostrado que hay varias herramientas que son útiles en la colocación del cableado eléctrico y cajas en moldes de Quad-Lock. Estas se incluyen:

- Cuchillo Caliente
- Sierra Eléctrica para el cableado
- Router para el cableado
- Segueta para Tabla Roca
- Un Roto Martillo pequeño

Accesos a Servicios: (Métodos Pre-Colado y Después del Colado)

Penetración por los muros para acceso a servicios deberá ser realizado antes del colado de concreto colocando una pestaña en un hoyo cortado en los moldes de Quad-Lock lo cual sea lo suficientemente largo para acomodar el cable o conducto para un servicio necesario. Normalmente estas pestanas son partes de PVS, ABS, u otros tipos de pipas de plástico. Marque el destino deseado para entrada de servicio usando la pestana como guía y dibuja la figura en la pestana en la superficie del muro. Utilizando la següeta para tabla roca, corte un hoyo para acomodar la pestana en ambos lados del muro e inserte el material. Utilice espuma en espray para asegurar la pestana dentro del lugar del colado. **ASEGURESE QUE EL MATERIAL DE LA PESTANA SEA COMPATIBLE CON EL CABLEADO O CONDUCTO QUE SE VALLA A PASAR POR LA PESTANA.** Cuando el cableado o conducto este en su lugar, utilice la espuma en espray para rellenar la pestana y asegure el cableado o conducto.

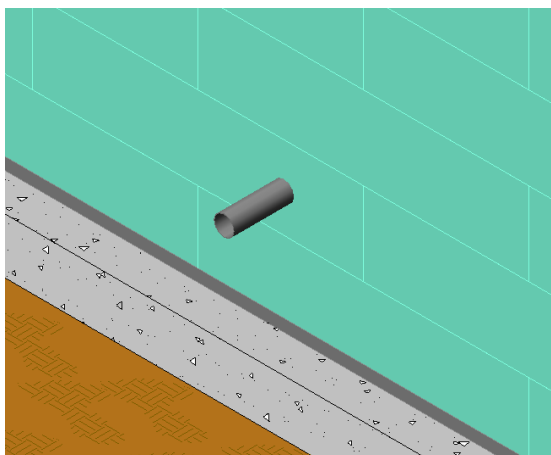


Figura 95: Plomería /Penetración del Muro

Sugerencia de Construcción:	Corte dientes en un extremo de la pipa PVC igualando la medida del hueco deseado y “atorníllelo” por el muro para crear una penetración. Rehúse ese pedazo para otros hoyos.
------------------------------------	--

Colocación del Panel Eléctrico:

Paneles eléctricos podrán ser colocados encima de la espuma, o sobre el concreto después de que la espuma haya sido quitada. No se recomienda que un panel eléctrico sea colocado antes del colado y puesta en su lugar.

Si un “montaje en superficie” de los paneles eléctricos es deseado, corte un pedazo de triplay de ½" [13mm] a ¾" [19mm] para igualar el tamaño del panel. Use pegamento o espuma adhesiva compatible para la superficie del panel, y además atornille al triplay las pestañas de las uniones. Un tornillo del #8 o #10 con una resistencia de 30 lbs. por ajustador, así que utilice un ajustador que sobre pase la resistencia al peso que se aplicara. Cuando el triplay este asegurado, monte el panel eléctrico al triplay con tornillos, o como se recomienda.

Para paneles excesivamente pesados, se recomienda utilizar tornillos con anclaje para conectarlos directamente al concreto. Apoye la caja temporalmente, y atraviese la caja, el panel, hasta dentro del concreto. Coloque los tornillos con anclaje dentro de los hoyos y coloque las tuercas como se recomienda.

Si un “montaje paralelo” es deseado, planear previamente es necesario para substituir los paneles Quad-Lock Plus en el lugar donde se colocarían los paneles eléctricos. Los 4¼" [108mm] de grosor de los Paneles Plus podrán ser cortados lejos del área de montaje permitiendo una instalación pausada del panel. Una conexión directa al concreto con tornillos con anclaje o tornillos para concreto es recomendada.

Colocación de Cajas:

Cajas eléctricas podrán ser colocadas ya sea antes o después del colado, usando conducto dentro de la cavidad del muro, o después del colado cortando el aislamiento del EPS y exponiendo el concreto. Cajas deberán ser medidas para acomodar el cableado por dentro, y lo suficientemente profundo para llegar al concreto y aun así estar más alto que la superficie de la espuma por el grosor de los materiales de acabados (normalmente tabla roca o estuco). Por ejemplo: En caso de un Panel Regular Quad-Lock de 2¼" [57mm], la caja deberá estar a 2¾" [70mm] de profundidad para tocar el concreto, y permanecer paralelo a tabla roca de ½" [13mm] pegado a la tabla roca.

Pre-Colado:

Antes del colado, tenga a un electricista que marque el lugar exacto de todas las cajas eléctricas. Use una caja como plantilla y un plumón para dibujar la forma de la caja en el muro. Use un cuchillo eléctrico o una segueta de mano para cortar la espuma para acomodar la caja. Coloque la caja en el hueco y asegúrelo en su lugar con espuma adhesiva. Asegúrese de revisar que las cajas están aseguradas para resistir la presión del colado. El electricista ahora podrá conectar el conducto a la parte atrás de las cajas a su discreción. Conducto deberá ser asegurado con alambre a las uniones de plástico. Si la caja no se sienta mas arriba de plano, use una “argolla de barro” para extender la caja.

Después del Colado:

Tenga que eléctrico marque exactamente el lugar de todas las cajas eléctricas, use una caja como plantilla para dibujar la figura de la caja al muro. Use un cuchillo eléctrico o una segueta de mano para cortar la espuma acomodando la caja. Coloque la caja en el hoyo y asegúrelo haciendo un hoyo por la caja hasta el concreto con un roto martillo. Use un tornillo ajustable para concreto (marca TapCon o su equivalente) para pegar la caja firmemente al concreto. Inspectores normalmente no apoyan cajas “disparadoras” al concreto con P.A.T. dispositivos ajustadores, y no aprobaran adhesivo enmasillado o espuma adhesiva como método para asegurar las cajas. Si la caja no se sienta mas arriba del plano, use una “argolla de barro” para extender la caja.

Cableado:**Pre-Colado:**

El conducto es colocado en la cavidad de la pared y conectado a la caja o registro. Quad-Lock recomienda que se utilice alambre o cinchos de plástico para fijar el conductor a las uniones de plástico de Quad-Lock y así evitar volteos durante el colado. Se deberá asegurar que el cableado esta completo y fijado antes de colar el concreto. Utilice espray de espuma para sellar los espacios sobrantes en la espuma por donde podría haber escurrimiento o fuga de concreto, además de fijar las cajas en su lugar.

La instalación del conducto en el Quad-Deck puede lograrse cortándose ligeramente un canal en la superficie de los paneles del Quad-Deck. Rocié espuma para fijar el conducto en su lugar. Es permitido que los conductos pasen por los trabes en forma de T, siempre y cuando no desacomode las varillas.

Después del Colado:

La instalación del cableado puede hacerse después del colado removiendo la espuma para aislamiento formándose así un canal. Conducto, cable forrado o no forrado (tipo NM si acaso es permitido) puede ser colocado en el canal fijándose ya sea con concreto o con espuma para aislamiento en aerosol. CONSULTE LOS CODIGOS DE REQUERIMIENTOS LOCALES DE SU ZONA. Los paneles Quad-Lock regulares miden 2¼" [57mm] de ancho y pueden ser recortados hasta llegar al concreto para fácilmente proveer un espacio de 1½" [38mm] o más. El Panel Quad-Lock Plus mide 4¼" [108mm] de ancho y pueden ser cortados fácilmente para acomodar instalaciones de conductos de hasta 3¾" [95mm] de diámetro. Algunos códigos nacionales requieren un mínimo de 1½" [38mm] de espacio desde la superficie de la espuma. Confirma este requisito en tu localidad con un inspector eléctrico.

Al colocar alambre, conductos, o cable forrado, fíjalos rociando espuma a 3 pies. Crea Intervalos de [1m], permitiendo así la inspección. Después de la inspección la instalación de los conductos puede ser rellenada con espuma en aerosol para preservar el valor del aislamiento en la pared. La espuma en aerosol debe ser la adecuada para entrar en contacto con el Poliestireno. Consulte la lista de productos autorizados del manual de Quad-Lock.

Iluminación Diferida:

Si se coloca Iluminación diferida en un piso de Quad-Deck o en una pared de Quad-Lock, se recomienda que las luces sean insertadas haciendo un ligero corte en la cubierta de los paneles de Quad-Lock o Quad-Deck. Material de bajo voltaje deberá usarse para minimizar acumulación de calor dentro de las luces.

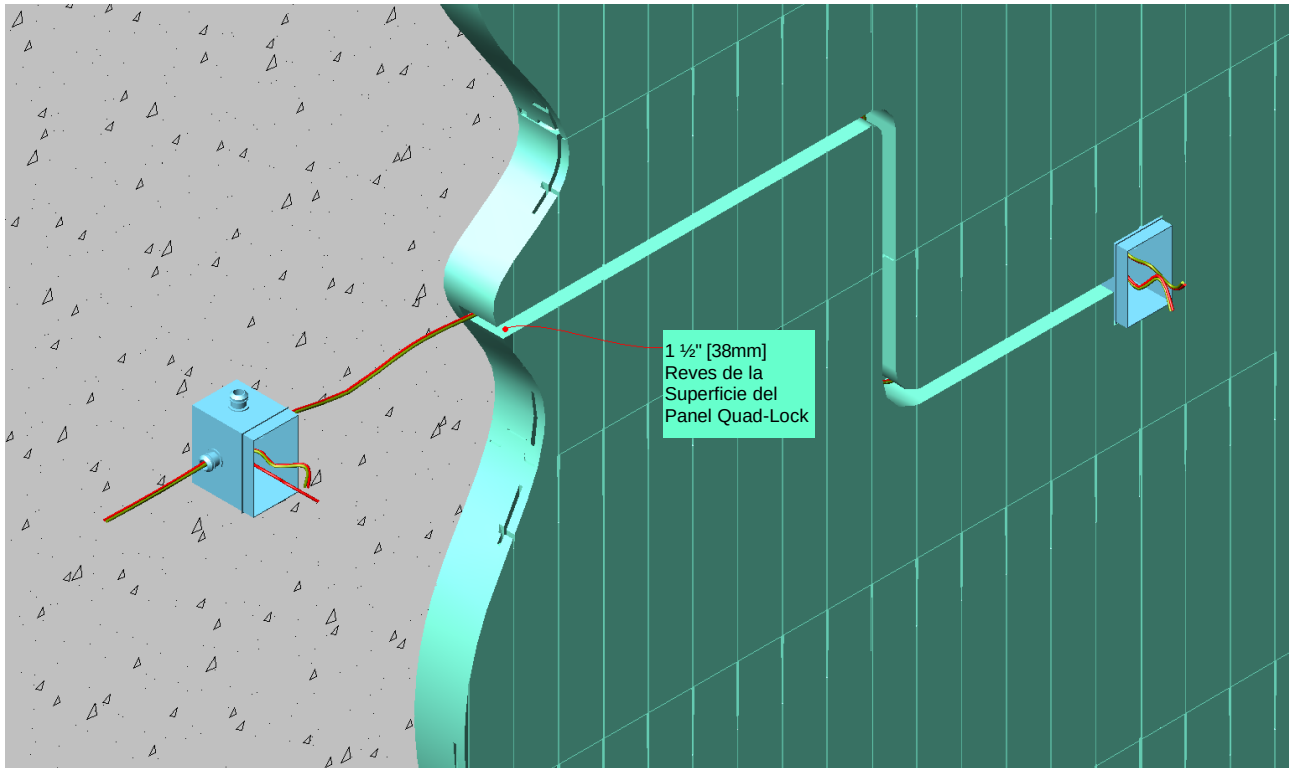


Figura 96: Instalación Eléctrica de Cajas y Cableado

Instalaciones

Instalaciones Eléctricas:

Instalaciones pequeñas pueden ser montadas en paredes terminadas utilizando la medida adecuada de taquetes en la tabla roca. Use sujetadores detrás de la tabla roca para mayor fijación. Las instalaciones mayores deberán ser sujetadas a taquetes expansibles colocados a través de los paneles de espuma y en el concreto (vea a **Gabinets y otros Artículos Pesados** en Pagina 94).

PLOMERÍA/FONTANERÍA

La tubería puede ser instalada conjuntamente con Quad-Lock en diferentes formas (similar a la instalación eléctrica/vea sección anterior):

Método Pre-Colado:

El tubo de suministro y los tubos de desagüe pueden ser instalados, si la estructura lo permite, dentro de la cavidad antes de colocar el concreto.

Asegúrese que toda la plomería esté protegida del contacto directo con el concreto. Las pruebas contra presión de toda la plomería se deben realizar antes de colocar el concreto. Si algún escurrimiento menor de concreto se permite estructuralmente, las tuberías se pueden armar al usar pipas de plástico más grandes cortadas a lo largo por la mitad. Amarre con alambre la pipa en su lugar con el lado cortado a lo largo por adentro de la cavidad de la pared.

En el exterior del panel, envuelva el alambre alrededor de un pedacito de madera para mantener el alambre lejos de la espuma evitando así la corte. Marque la ubicación de la tubería en el exterior de la pared con un rotulador para hacer un corte después de que se vierta el concreto.

Después Del Colado:

El tubo de suministro se puede también colocar en los surcos hechos en la espuma después de haberse colocado el concreto. La ubicación de la tubería debe ir conforme a los requerimientos mínimos establecidos en los códigos de construcción que apliquen con excepción de cuando se utilicen medidas de precaución. Fije la tubería directamente al concreto si se requiere. Después de la inspección rocíe espuma para rellenar los surcos. Fije la instalación directamente al concreto o a los bloques adjuntos al concreto.

Acceso para dar mantenimiento:

Las penetraciones para dar servicio a las paredes deberán hacerse antes de verter el concreto insertando un acceso al hacer un corte en el Quad-Lock, el cual será de anchura suficiente para colocar el caño de drenaje para dar el mantenimiento o servicio. Usualmente, este acceso es un pedazo de PVC, ABS, u otro tipo de tubería plástica. Marque el lugar deseado para la entrada usando el material como plantilla y dibuje la forma del acceso en la superficie de la pared. Use una sierra para tabla roca y corte un hueco a la medida del acceso en ambos lados de la pared e inserte el acceso. Use espuma en aerosol para fijar el acceso en su lugar cuando se vierta el concreto. ASEGÚRESE DE QUE EL MATERIAL DEL ACCESO ES COMPATIBLE CON OTROS MATERIALES QUE PASARAN POR ESTE. Cuando la tubería quede instalada use espuma en aerosol para rellenar el acceso y fijar la tubería.

Sugerencia de Construcción:

Cuando suministros para lavandería, respiraderos, u otras piezas de mayor tamaño para la plomería se requieran, substituya piezas de Quad-Lock PLUS por Quad-Lock 2¼" [57mm] paneles regulares para crear mayor profundidad (4¼" [107mm]). Coloque piezas de Paneles Plus en el resto de la pared creando una sección donde la pared es 2" 51mm más delgada que el resto de la superficie de la pared. Entonces paneles plus de 4¼" [107mm] pueden ser recortados permitiendo la instalación de diversos accesorios. Este método no deberá crear problemas estructurales mientras se coloque la varilla correctamente y las áreas más delgadas sean pocas. Cualquier duda consúltelo con el ingeniero encargado del proyecto.

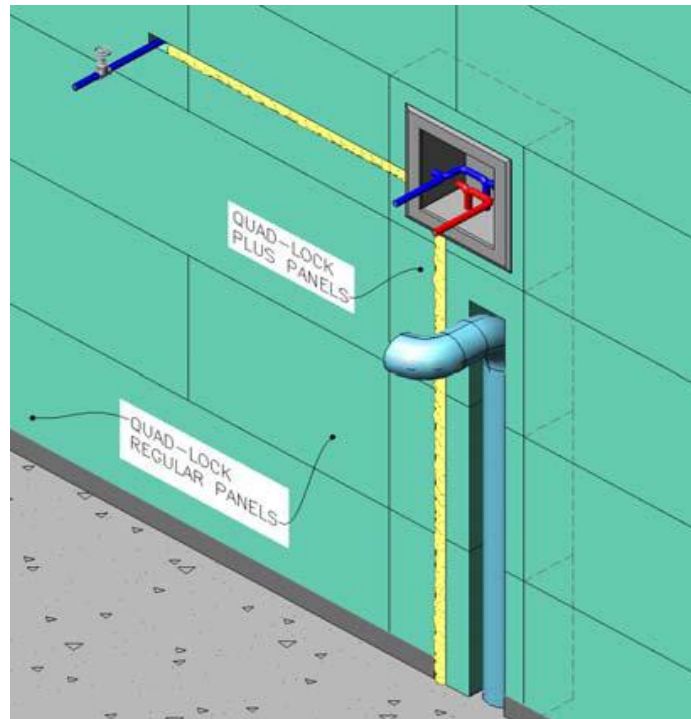


Figura 97: Instalación de Plomería (Método después del Colado)

FORMAS DE GABLETE/HASTIAL

Quad-Lock puede ser fácilmente incorporado en proyectos que requieran techos en forma de gablete/hastial. Escalone los paneles normalmente hasta el punto más alto del techo. Después determine la ubicación en el techo y delinee con un cordón de trazar al costado de los paneles. Corte los paneles para formar el gablete/hastial. Debe tomar en cuenta el grosor del plato/pizarra en lo alto de la pared.

Para las azoteas en gablete/hastial con un ángulo bajo, abrazaderas en forma de escalera (vea el dibujo) será suficiente, el concreto puede ser untado con una paleta en las orillas del gablete/hastial.

Para las azoteas en gablete/hastial con mayor ángulo de inclinación, un casquillo de madera de 2 x 4 puede ser necesario y debe fijarse en lo alto de la pared para contener el concreto. Corte agujeros de 4' [1.2m] en el centro para llenar la pared con concreto. Vierta lentamente y evite el uso de equipo mecánico con vibración. Aplane el concreto con la mano o con mucho cuidado utilice un lápiz mecánico. La caída del concreto no deberá ser mayor a 6" [15cm].

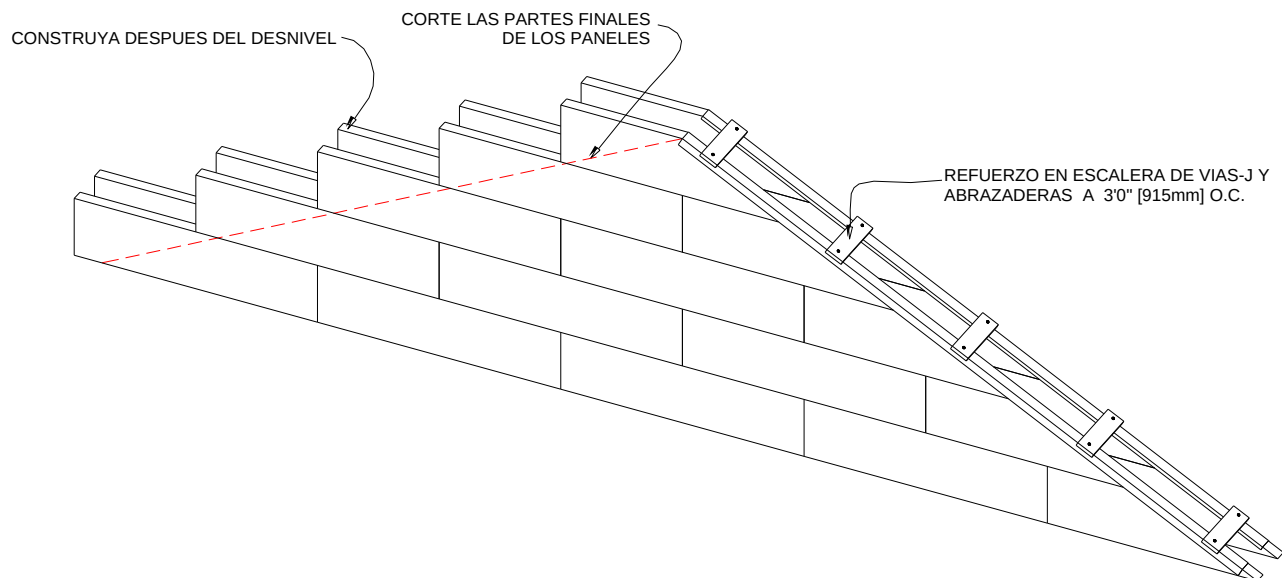


Figura 98: Construcción del Gablete/Hastial

GABINETES Y OTROS ARTICULOS PESADOS

Las uniones de Quad-Lock pueden soportar la mayoría de acabados adecuadamente. Sin embargo, para colocar artículos pesados será necesario sujetarlas directamente al concreto. Esto puede ser logrado reemplazando la espuma con marcos de madera sujetados directamente en el concreto. Los artículos más pesados como gabinetes de cocina entonces pueden ser sujetados directamente a los marcos de madera.

Sugerencia de Construcción:	La manera favorita de instalar gabinetes es marcar con un cordón de trazar la ubicación del gabinete en la superficie de la espuma EPS antes de instalar la tabla roca. Sujete ½" [13mm] de madera contrachapada (u otra medida, dependiendo del tamaño de la tabla roca) en la pared usando espuma en aerosol y tornillos dentro del área del gabinete. Pegue la tabla roca a la madera contrachapada y sujétela atornillándola a las pestañas de plástico. Los tornillos son colocados por la parte trasera de los gabinetes hacia la madera contrachapada montada en la pared. Use un número adecuado de tornillos para sujetar la carga que llevarán los gabinetes.
------------------------------------	---

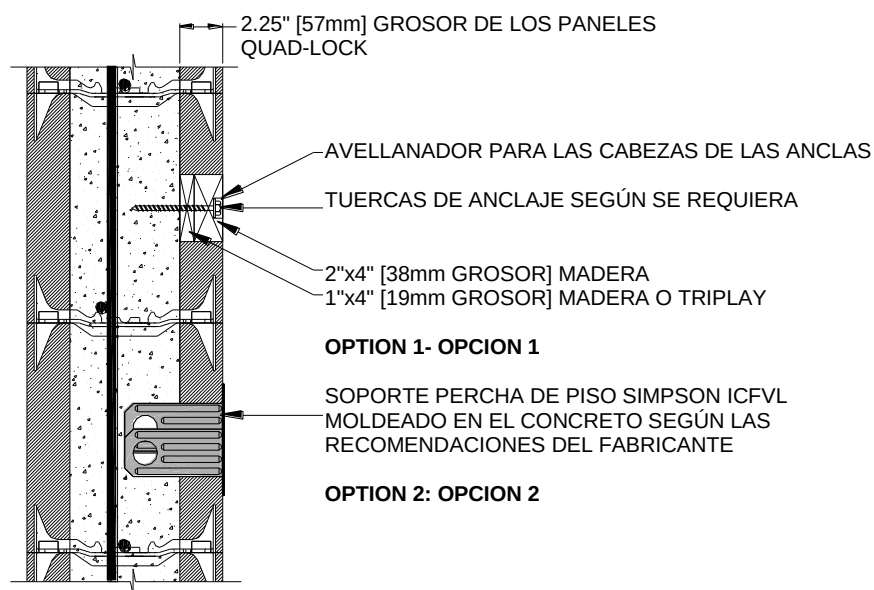
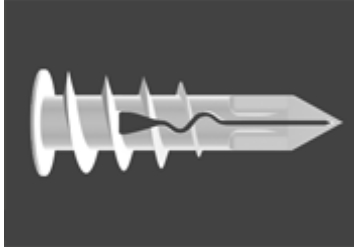


Figura 99: Colocación de Artículos Pesados

Colocación de Accesorios a la Pared:

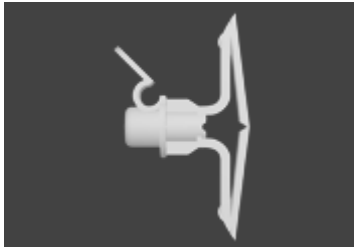
Los taquetes para tabla roca pueden usarse para colgar accesorios. La profundidad del taquete debe ser limitada a la profundidad del panel EPS, sin embargo, el concreto prevendrá la penetración completa en la pared. Los ejemplos de taquetes a continuación:



Marca Toggler "Snapskru"



Marca Alligator Ancla Solida de Muro



Marca Toggler "TH" Ancla Gancho

3 REFUERZO

Quad-Lock recomienda el uso de un sistema prefabricado de metal reusable para alineación de andamios. El sistema de refuerzo para metal es posible hasta una altura de 30 pies [9m]. La mayoría de distribuidores de Quad-Lock tienen estos sistemas para alquilar o venta. Si usted no tiene acceso al sistema de refuerzo para metal tendrá que construir refuerzos de madera.

NOTA DE SEGURIDAD: Los estándares de seguridad nacional y regional requieren protección contra caída o barandillas para plataformas de trabajo para altura mayor a 6 pies [1.8m]. Además, las barandillas generalmente deben ser de un mínimo de altura de 39" [991mm], además de poder soportar hasta 200 lbs. [91kg] de presión lateral. Consulté con los oficiales gubernamentales regionales de seguridad respecto a las reglas actuales, y asegúrese que su sistema de refuerzo se construya con en base a los reglamentos vigentes. Los sistemas ICF modernos de reforzamiento para paredes vienen con barandales diseñados conforme a las reglas nacionales de seguridad.

INSTALACIÓN

Cuando ha construido a la altura deseada y acorde las medidas de seguridad, los refuerzos pueden adherirse a la pared. Refuerce sólo de un lado de la pared, preferentemente en el interior atornillando reforzando desde las uniones.

Inicie trazando su diseño de refuerzo de 3' [1m] desde todas las esquinas, ángulos, muros -T, etc. Sujete una abrazadera vertical a todas las uniones usando tornillos de madera #10.

Asegure que la pared sea jalada contra la abrazadera vertical sin dejar espacios y sin ejercer demasiada presión evitando que los tornillos dañen el plástico.

Al instalar abrazaderas laterales, haga que un miembro de la tripulación use un ras para lijar verticalmente la pared. Acuérdesse de colocar los tensores correctamente para así poder ajustar la pared fácilmente después.

Coloque abrazaderas alrededor de todas las paredes a **cada 6-7pies [1.8-2.1m]**.

Asegure las juntas comunes atornillando cinchos de 1x4 o repisas de madera a través de las juntas en las uniones. Coloque una abrazadera vertical en estas juntas.

Coloque los andamios y rieles checando que cada componente esta completo y correctamente colocado.

Recuerde estos puntos cuando refuerce una pared de Quad-Lock:

- Abrazaderas necesitan ser colocadas solamente en un lado de la pared.
- Las abrazaderas verticales son para alinear y enderezar la pared, no para sostener cemento en la pared.
- Las abrazaderas son más fáciles de empujar "que de jalar" una vez que el concreto está en la pared. Juegue con el centro de la pared un poco y empújela en la posición correcta después que el concreto se ha vertido.
- No abuse de la madera usada en las plataformas. Generalmente, 6 pies [2m] es el máximo deseado para madera de 2x.
- Atornille las abrazaderas (de metal o de madera) a cada pestaña de las uniones 12" [305mm].
- Remueva las abrazaderas el día siguiendo del colado cuándo el concreto ha tenido tiempo para sedimentarse.

Si se construye una pared recta con un tallo de altura de 4' [1.2m], Abrazaderas verticales no son necesarias. Simplemente coloque una abrazadera diagonal cada 8' [2.4m] y fíjela a la parte inferior y superior de la abrazadera.

Muros con curva deberán tener abrazaderas adicionales dependiendo del tamaño de la circular. Mientras más pequeño el radio mas abrazaderas serán necesarias. En general reduzca espacio a 4 pies [1.2m] al centro, si cortes más profundos han sido hechos para radios más agostos. Cuando una pared se une a un muro circular utilice una abrazadera de tres partes verticales y únalas todas con alambre a través de la pared en cada columna de paneles.

En los ángulos de la pared use una abrazadera en ambos lados del ángulo a una distancia de 1 pie [30cm] del ángulo.

En muros-T si usted no está usando el método de las dos Ménsulas Esquinas Exteriores (vea **Muros-T** en Página 44), coloque una abrazadera en la parte de atrás de la T.

Adecuadamente refuerce todos los marcos de las ventanas y puertas (vea **Marcos de Ventanas y Puertas** en la Pagina 62.

Sugerencia de Construcción: Con el sistema de reforzamiento del Metal, coloque tornillos en lo alto de las ranuras provistas sin apretar demasiado. Esto ayudara a la pared acomodarse uniformemente cuando el concreto sea colocado.

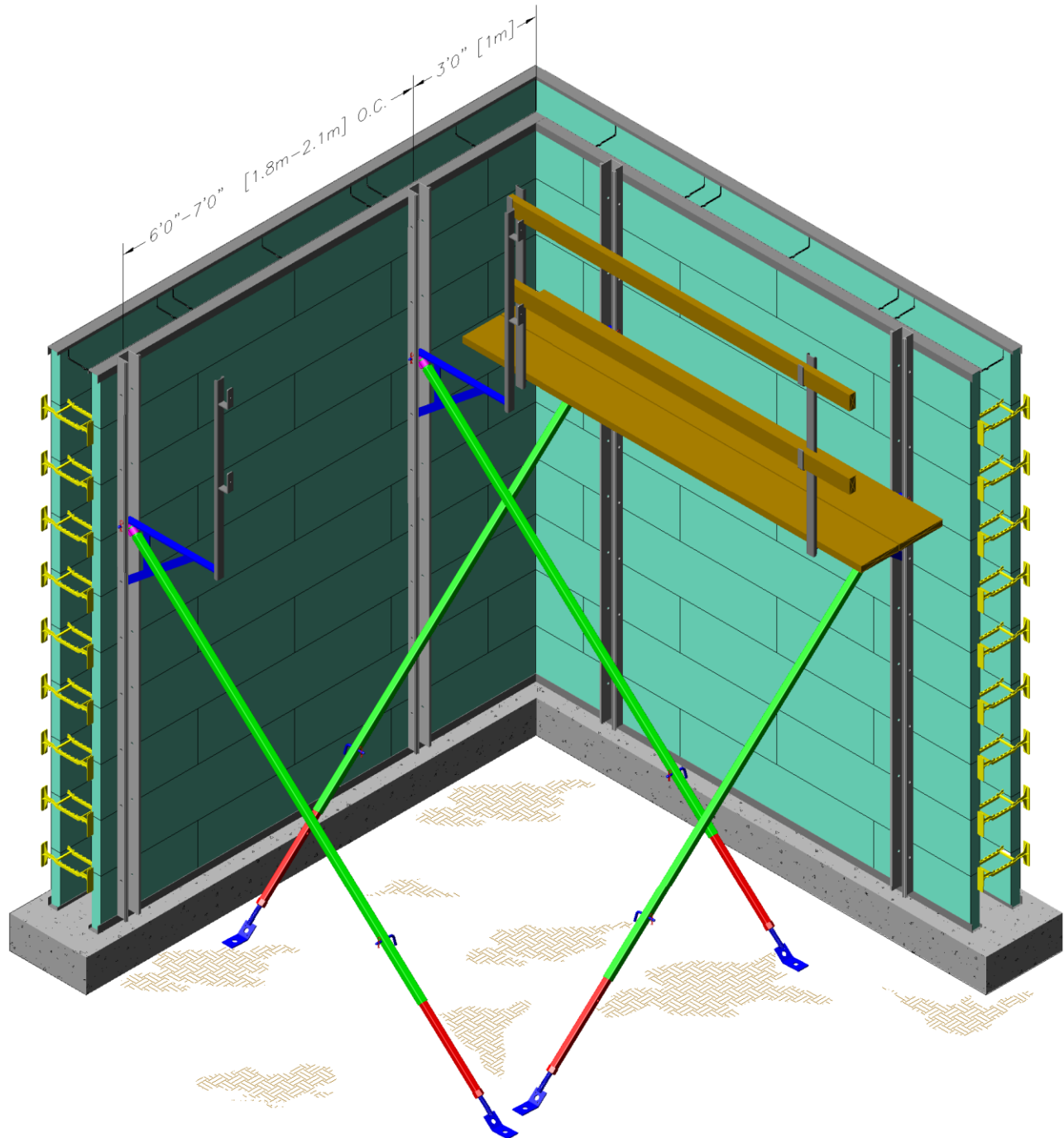


Figura 100: Sistema de Refuerzo con Metal (Refuerzo en Vía de Metal en la Parte Superior del Muro)

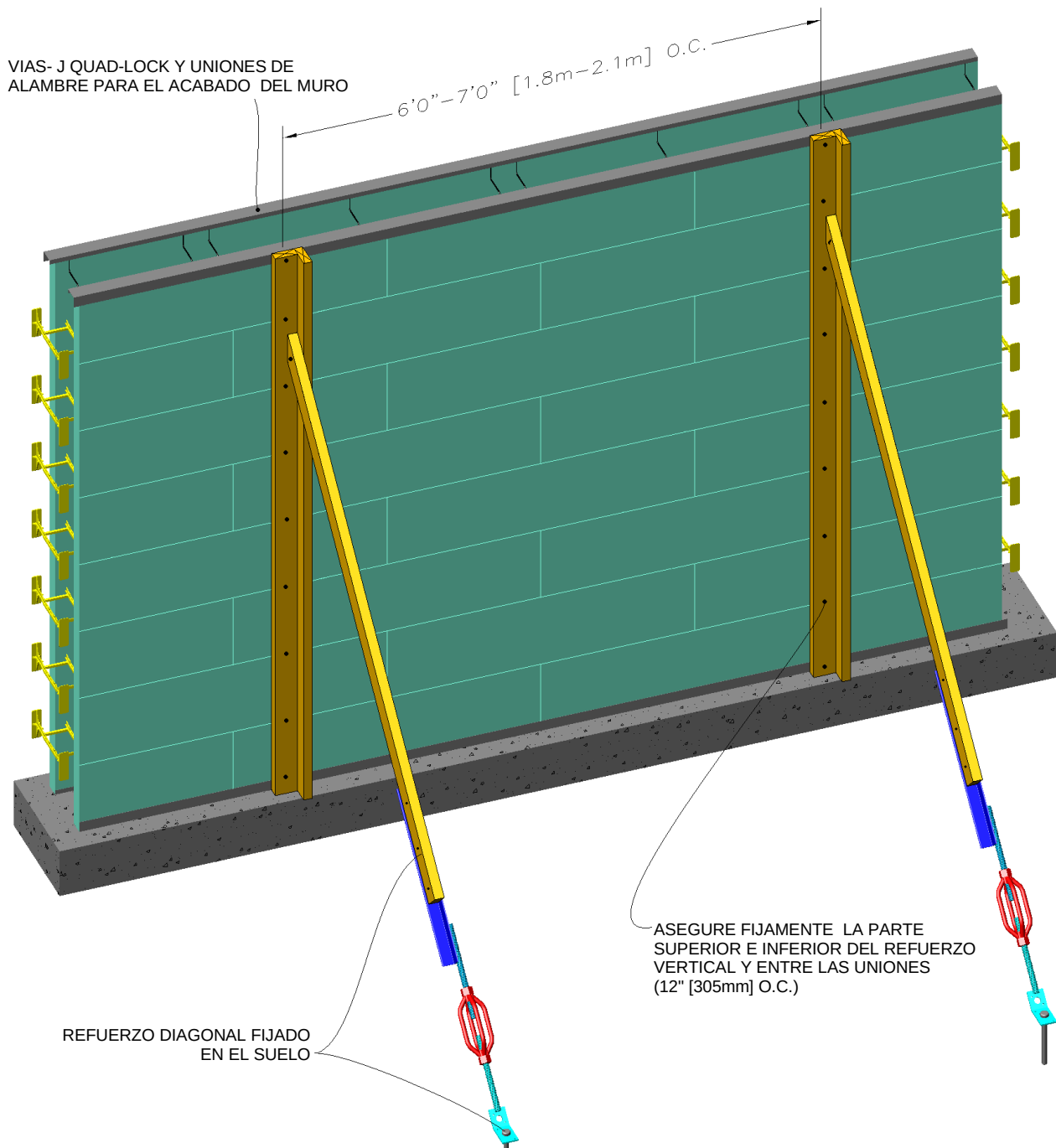


Figura 101: Refuerzo del Muro con Madera

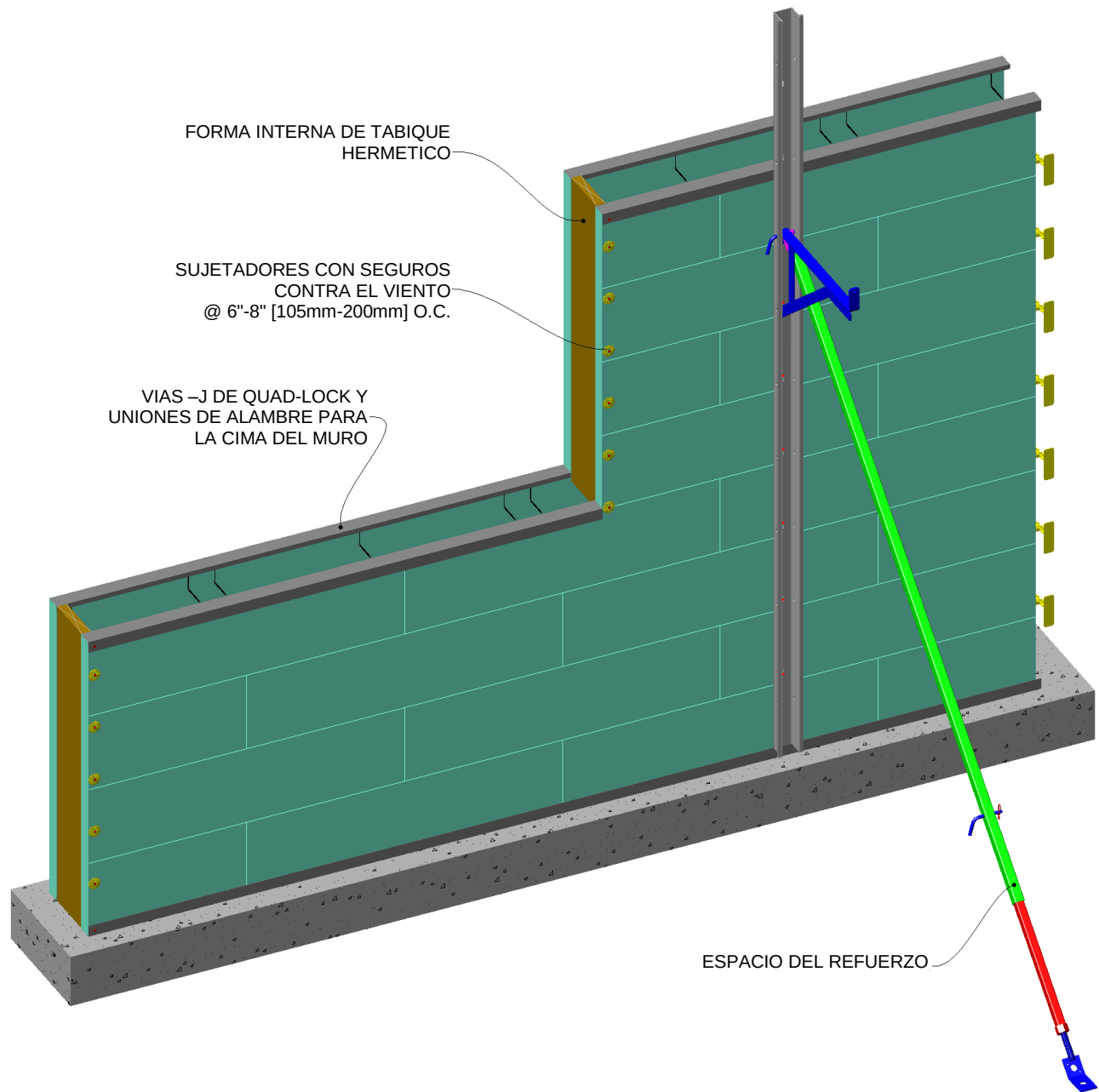


Figura 102: Mamparos Exteriores de Madera

4 ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

La Descripción de Acabados Conforme al Código Nacional de Construcción de Canadá

"Las partes de los muros o techos que contengan formas plásticas con espuma deben ser protegidas con alguno de los materiales especificados en las paginas siguientes."

Por consiguiente, La espuma EPS de Aislamiento (Quad-Lock Panel) puede protegerse emplastando yeso, barniz, fibra aislante, tablero de partícula, tablero oblea o tablero con acabado de filamento, u otros materiales que tengan una resistencia al fuego de 15 minutos.

La manera más común de proteger las formas plásticas es instalar una lámina de yeso para acabados. La lámina puede ser mecánicamente instalada únicamente con tornillos para yeso/tabla roca. Igualmente, para adherir permanentemente la lámina directamente al Quad-Lock panel aplique un adhesivo compatible con EPS a la parte trasera de la lámina de yeso. La cinta adhesiva debe medir aproximadamente $\frac{3}{8}$ " [10mm] de diámetro para así proveer una unión continua entre la lámina de yeso y la superficie de la pared y debe aplicarse dejando las cintas junto a cada orilla de la lámina de yeso. Para obtener soporte temporal por lo menos hasta que la cinta adhesiva haya pegado, tornillos para tabla roca pueden ser colocados al azar fijando la lámina a las uniones de plástico.

Descripción de acabados Conforme a los Requisitos del Código ICC de (EEUU)

La sección 1713, Aislamiento con Espuma Plástica, (d) Barrera Térmica especifica lo siguiente" La Parte interior del edificio deberá separarse de la espuma plástica por una barrera térmica aprobada que cuente con un índice de 15 establecido por U.B.C estándar No.17-3 (No.26.3 Edición UBC 1994). La barrera térmica será instalada de manera en que debe seguir en su lugar al momento de la inspección.

La Prueba Estándar de Fuego ha sido realizada en un muro de Quad-Lock en el interior del cuarto con una lamina de yeso de $\frac{1}{2}$ " [13mm] sujeta a las anclas de los acabados a un nivel de 7 [213cm] y a sujetadores Quad-Lock en distintas ubicaciones.

La manera más común de proteger las formas plásticas es instalar una lámina de yeso para acabados. La lámina puede ser mecánicamente instalada únicamente con tornillos para yeso/tabla roca. Igualmente, para adherir permanentemente la lámina directamente al Quad-Lock panel aplique un adhesivo compatible con EPS a la parte trasera de la lámina de yeso. La cinta adhesiva debe medir aproximadamente $\frac{3}{8}$ " [10mm] de diámetro para así proveer una unión continua entre la lamina de yeso y la superficie de la pared y debe aplicarse dejando las cintas junto a cada orilla de la lamina de yeso. Para obtener soporte temporal por lo menos hasta que la cinta adhesiva haya pegado tornillos para tabla roca pueden ser colocados al azar fijando la lámina a las uniones de plástico.

El panel de yeso deberá ser sellado para proveer una continua barrera térmica. Con la aplicación de una pintura retardante al vapor, el panel de yeso puede servir como barrera contra vapor.

TABLA ROCA/YESO

La información a continuación son requisitos mínimos para la colocación de tabla roca. La ICC/ICBO o CCMC reconocieron que adhesivos compatibles con EPS pueden ser usados conjuntamente con tornillos para tabla roca.

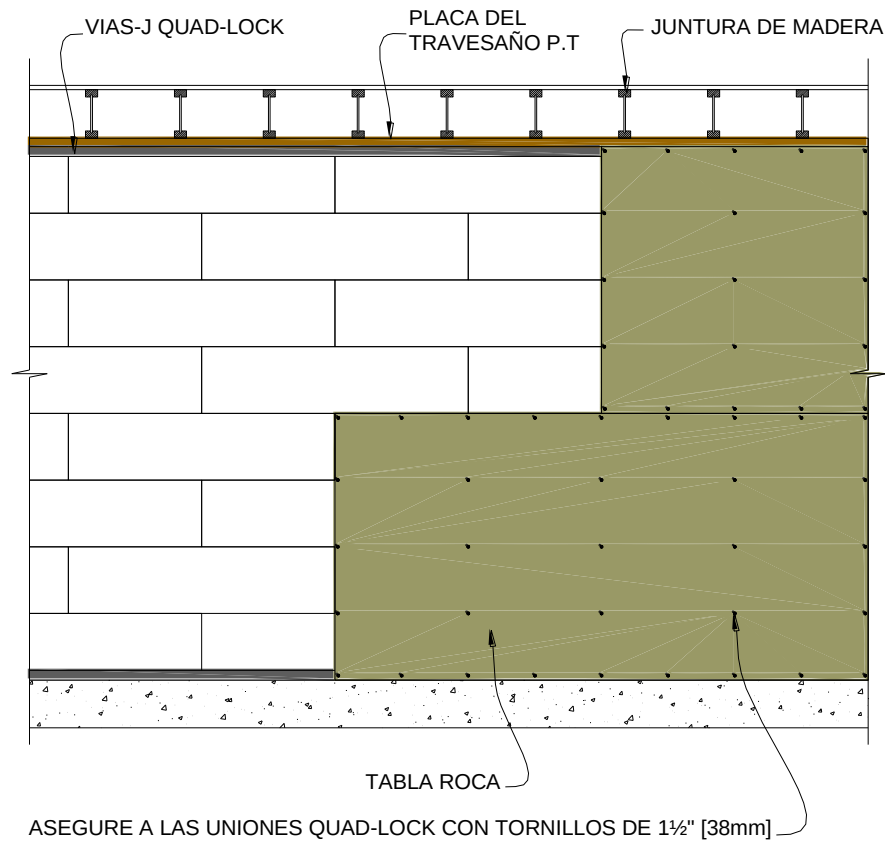


Figura 103: Colocación de la Tabla Roca

ADHESIVOS E IMPERMEABILIZANTES

Quad-Lock endosa solamente la utilización de adhesivos aprobados por la ICC / ICBO o CCMC. Lea las etiquetas en los adhesivos para asegurarse de la compatibilidad con EPS. Si hay dudas sobre la compatibilidad contacte la fábrica del adhesivo.

La mayoría de los distribuidores de Quad-Lock venden adhesivos que son químicamente compatibles y aprobados por la ICC/ICBO o CCMC.

PRODUCTO	FABRICANTE	USO	TIPO
CLAVOS LIQUIDOS	Mississauga, ON L4T 4E5 905-731-9455	TABLA ROCA A EPS	MASTIC
MD 200	Macklanberg-Duncan 4041 N. Santa Fe Oklahoma, City, OK 73118 405-528-4411	TABLA ROCA A EPS	MASTIC
MILAGRO DSA 40	Pratt & Lambert Specialty Products 75 Tonawanda St. Buffalo, NY 14207 800-876-7005	TABLA ROCA A EPS	MASTIC
ACE ADHESIVO LIGERO PARA CONSTRUCCIÓN	Private Label by ACE Hardware 800-347-4583	TABLA ROCA A EPS	MASTIC
ADHESIVO PARA CONSTRUCCIÓN EAGLE GRIP	Marketed by Palmer G. Lewis Co. Auburn, WA	TABLA ROCA A EPS	MASTIC
PL 300	Canadian Adhesives 420 Ave. Marien Montreal, PQ H1B 4V6	TABLA ROCA A EPS	MASTIC
TOQUE Y SELLE	Wind-lock 1055 Leisch's Bridge Rd Leesport, PA 19533 800-872-5625	EPS A EPS, TABLA ROCA A EPS	ESPUMA EN ESPRAY PARA TODAS LAS TEMPORADAS
ESPUMA 2 ESPUMA	Wind-lock 1055 Leisch's Bridge Rd Leesport, PA 19533 800-872-5625	EPS A EPS, TABLA ROCA A EPS	ESPUMA EN ESPRAY
Dow ENERFOAM	Wind-lock 1055 Leisch's Bridge Rd Leesport, PA 19533 800-872-5625	EPS A EPS, TABLA ROCA A EPS	ESPUMA EN ESPRAY
Dow GREAT STUFF PRO	Wind-lock 1055 Leisch's Bridge Rd Leesport, PA 19533 800-872-5625	EPS A EPS, SELLADOR DE VENTANA & PUERTA	ESPUMA EN ESPRAY
Handi-Stick	FOMO Products Inc. Norton, OH 800-321-5565	EPS A EPS, TABLA ROCA A EPS	ESPUMA EN ESPRAY

Nota: Todos los adhesivos usados en conjunto con EPS deben ser compatibles con la espuma. Contacte al fabricante del adhesivo si no está seguro de la compatibilidad.

ACABADOS DE ACRÍLICO Y EL SISTEMA DE ACABADOS AISLANTE PARA EXTERIORES (EIFS)

El sistema de construcción de Quad-Lock deja listo para emplastar en la mayoría de los sistemas de acabados aislantes para exteriores (EIFS). El Panel Quad-Lock es del mismo material que los paneles de Poliestireno y es instalado conforme a las especificaciones de los fabricantes de (EIFS). Todos los acabados y accesorios deberán ser aprobados por el proveedor o fabricante de Yeso / EIFS. Consulte al fabricante de yeso o al representante de Quad-Lock respecto al uso de otros productos.

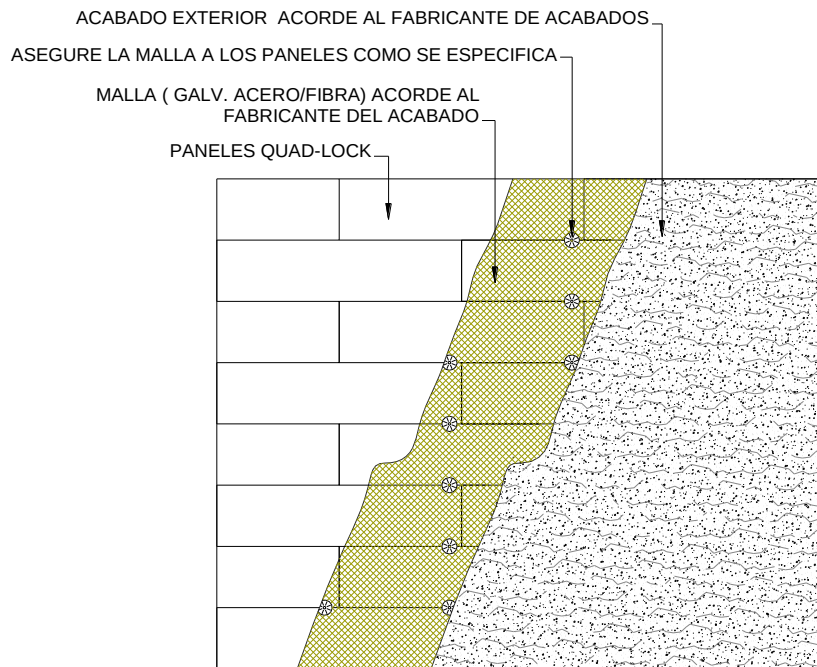


Figura 104: Estuco

Repellado

PRODUCTO	FABRICANTE	TIPO	APLICACIÓN
CAPA PARA ESPUMA	Quick-Crete Co. 1790 Century Circle NE Atlanta, GA 30345 404-634-9100	Fibra de vidrio reforzada con capa polymer	Manual, argolla, o aplicador con aire
MONCOUCHE	Parex, Inc. 1870 Stone Mt / Lithonia Rd. Atlanta, GA 30074 770-482-7872	1 día stucco 2 etapas de capa polymer	Espray, aplicar con espátula
THORO CAPA A BASE DE FIBRA	Thoro System Products 8570 Phillips Hwy #108 Jacksonville, FL 32256 800-327-1570	Fibra de vidrio reforzado de la superficie vinculación del mortero	Manual aplicador con aire
WESTERN ONE KOAT	Western Stucco Products PO Box 968 - 6101 N. 53rd Glendale, AZ 95311 623-937-9141	Acrílico a base de cemento	Manual, aplicador con aire
RUB CRETE CONSPEC	CONSPEC 636 S. 66th Terrace Kansas City, KS 66111 877-266-7732	Capa Polymer	Espátula, aplicar con espray

ADHESIVO STO BASE DE SECADO RAPIDO	STO Finish Systems Division PO Box 44609 Atlanta, GA 30336-5609 800-221-2397 404-346-3666	Plasta a base de acrílico	Aplicar con espátula
WALLEASE CAPA BASE	El Rey Stucco Company Inc. 3830 Singer Blvd NE, Suite 2020 Albuquerque, NM 87109 505-873-1180 505-338-3448	Plasta a base de cemento	Espátula
GRAN MURO	Imasco Minerals Inc. 19287 - 98A Avenue Surrey, BC V4N 4C8 604-888-3848	Capa base de fibra cementosa	Aplicación a mano o con maquina

Estuco de Acrílico

PRODUCTO	FABRICANTE	TIPO	APLICACIÓN
CoreFactor	Imasco Minerals Inc. 19287 - 98A Avenue Surrey, BC V4N 4C8 604-888-3848	E.I.F.S.*	Manual o con maquina – 3 años de garantía con un aplicador aprobado 5 años de garantía
Dryvit	Dryvit Systems Inc. PO Box 1014 West Warrick, RI 02893 800-556-7752	E.I.F.S.*	Manual o con aplicadores con aire aprobados
Stucco-O-Flex series #200	Perma-Chink Systems Inc. 17635 N.E. 67th Ct. Redmond, WA 98052 800-548-1231 425-885-6050	E.I.F.S.*	Manual aplanador usando aire, rollo
Preswitt	Preswitt Mfg. Ltd. 5721 Production Way Langley, BC 604-533-3368	E.I.F.S.*	Manual, aplicador utilizando aire
Senergy	Senergy Systems Inc. 10245 Centurion Parkway N Jacksonville, FL 32256 800-221-9255	E.I.F.S.*	Manual o utilizando aire
Uni-Tex 100/200	United Paint & Coatings E. 19011 Cataldo Greenacres, WA 99016 800-541-4383 509-926-7143	E.I.F.S.*	Manual o aplicador utilizando aire- capacitación local disponible
System 3	Parex, Inc. 1870 Stone Mt. Lithonia Rd. Atlanta, GA 30074 770-482-7872	E.I.F.S.* full synthetic or cementitious	Aplicadores Parex Capacitación local disponible
Energex	E.I.F.S. Inc. 65 Davids Dr. Hauppauge, NY 11788 800-777-6596 631-231-1300	E.I.F.S.*	Manual o aplicador certificado utilizando aire + capacitación disponible
PermaFlex	El Rey Stucco Company Inc. 3830 Singer Blvd NE, Suite 2020 Albuquerque, NM 87109 505-873-1180 505-338-3448	E.I.F.S.*	Manual o aplicador certificado utilizando aire + capacitación disponible

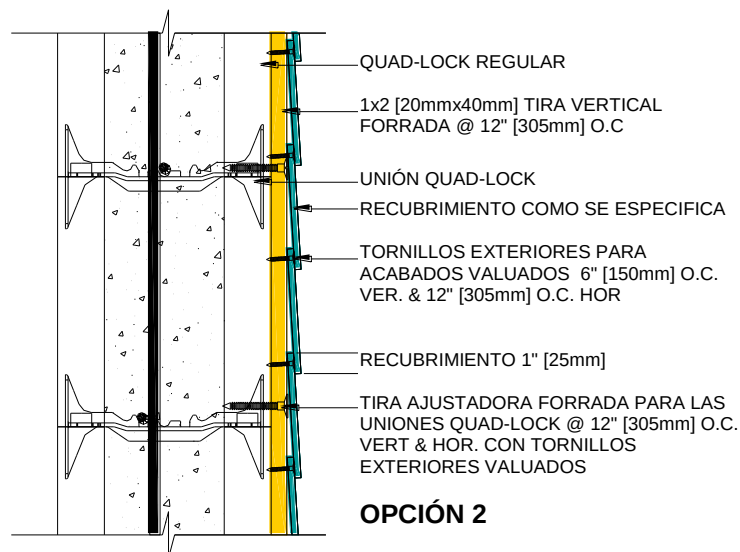
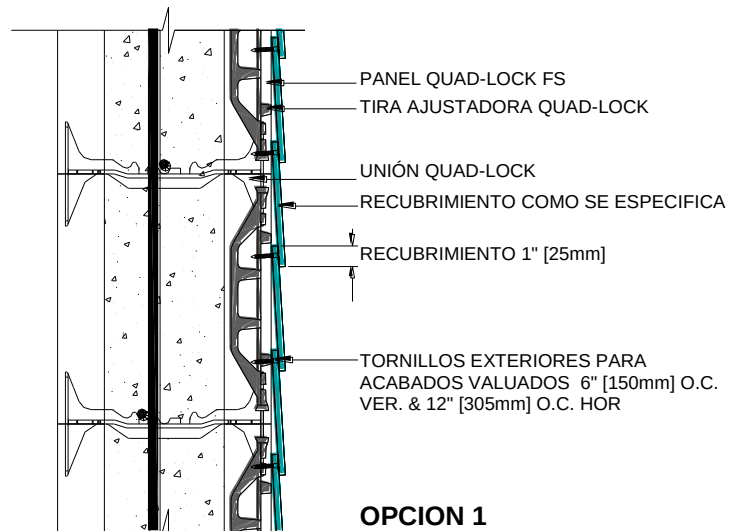
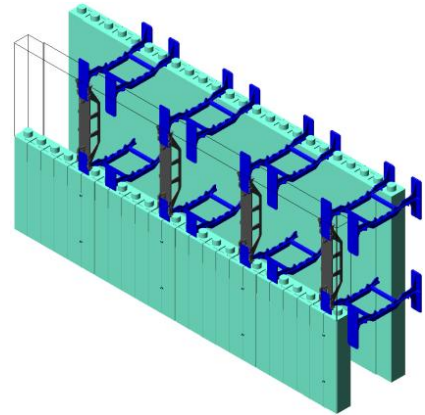
*E.I.F.S. = Sistema de Aislamiento Exterior para Acabados

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Los diferentes tipos de cubrimiento pueden adherirse al sistema de Quad-Lock. Los paneles FS de Quad-Lock traen incorporados sujetadores para facilitar una adhesión vertical continua cada 12" [30cm]. Consulte con el fabricante de cubrimientos respecto a las especificaciones del espaciamiento de los sujetadores y los requisitos para resistir al viento. Siempre asegúrese de utilizar sujetadores para exteriores que cumplan con la Información del fabricante de los cubrimientos.

El enclavamiento en los sujetadores Quad-Lock FS no es una alternativa viable ya que los clavos no generan suficiente fuerza de retención en los sujetadores FS.

Alternativamente, material para nivelar de 1x4 vertical u horizontal puede ser atornillando a los sujetadores de Quad-Lock cada 12" [305mm] o cada 24" [610mm]. Entonces material para cubrimientos puede ser adherido a estos sujetadores externos.



105: Recubrimiento Exterior con Tira Forrada

LADRILLO Y PIEDRA

Los sujetadores de metal pueden ser insertados a través de las conexiones verticales y / o horizontales de los Paneles de Quad-Lock para colocación correcta de la piedra o ladrillos a la pared de concreto. Las siguientes figuras muestran varias opciones para la construcción de cornisas de ladrillo y piedra.

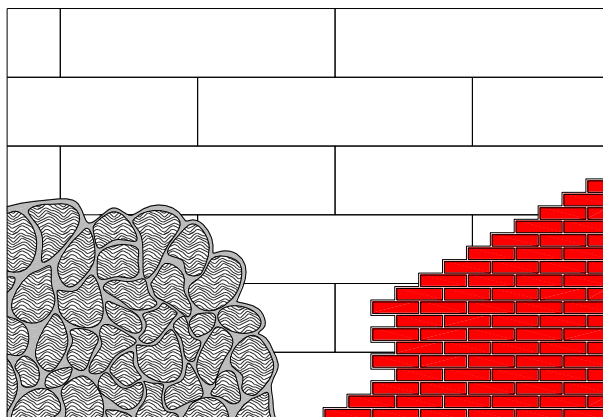


Figura 106: Piedra y Chapeado de Ladrillo

Revestimiento de una Pared sin Espacio:

El revestimiento de Fibra-Cemento se aplica a los muros de Quad-Lock al mismo tiempo que las formas son instaladas, se vierte este y permanece como protección del exterior del edificio.

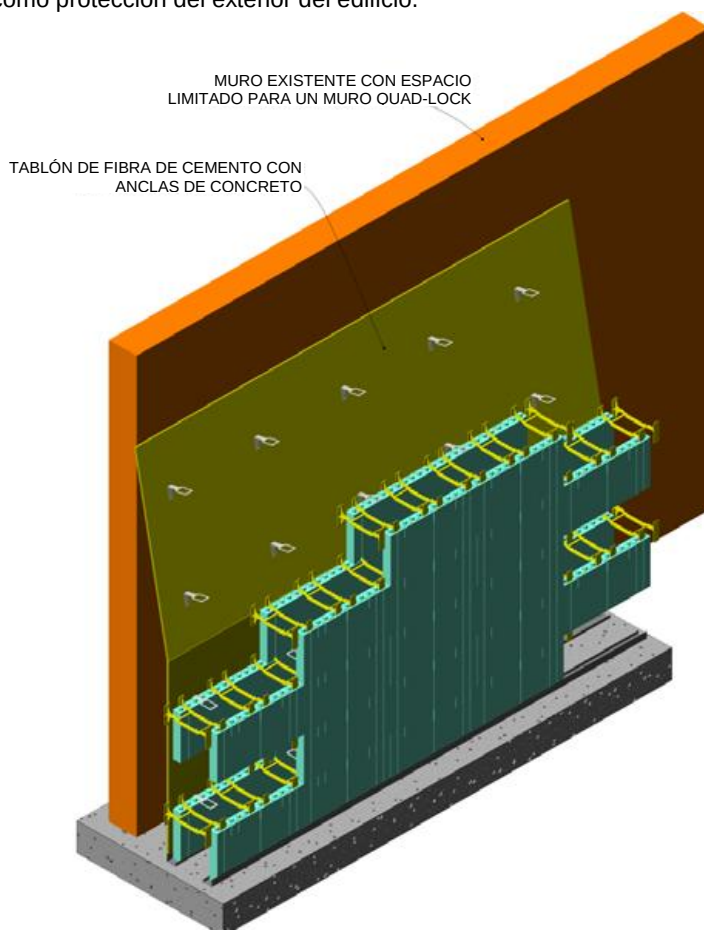


Figura 107: Revestimiento de Fibra de Cemento Aplicada en Muros sin Espacio

Cornisa/Antepecho de Ladrillo

Una cornisa de ladrillo puede ser construida usando muros por debajo de 12" (305mm), como una serie de transiciones en la anchura de la pared, con formas de yeso temporal, o usando la tecnología de soporte Fero Angle.

Opción 1: Transiciones Múltiples

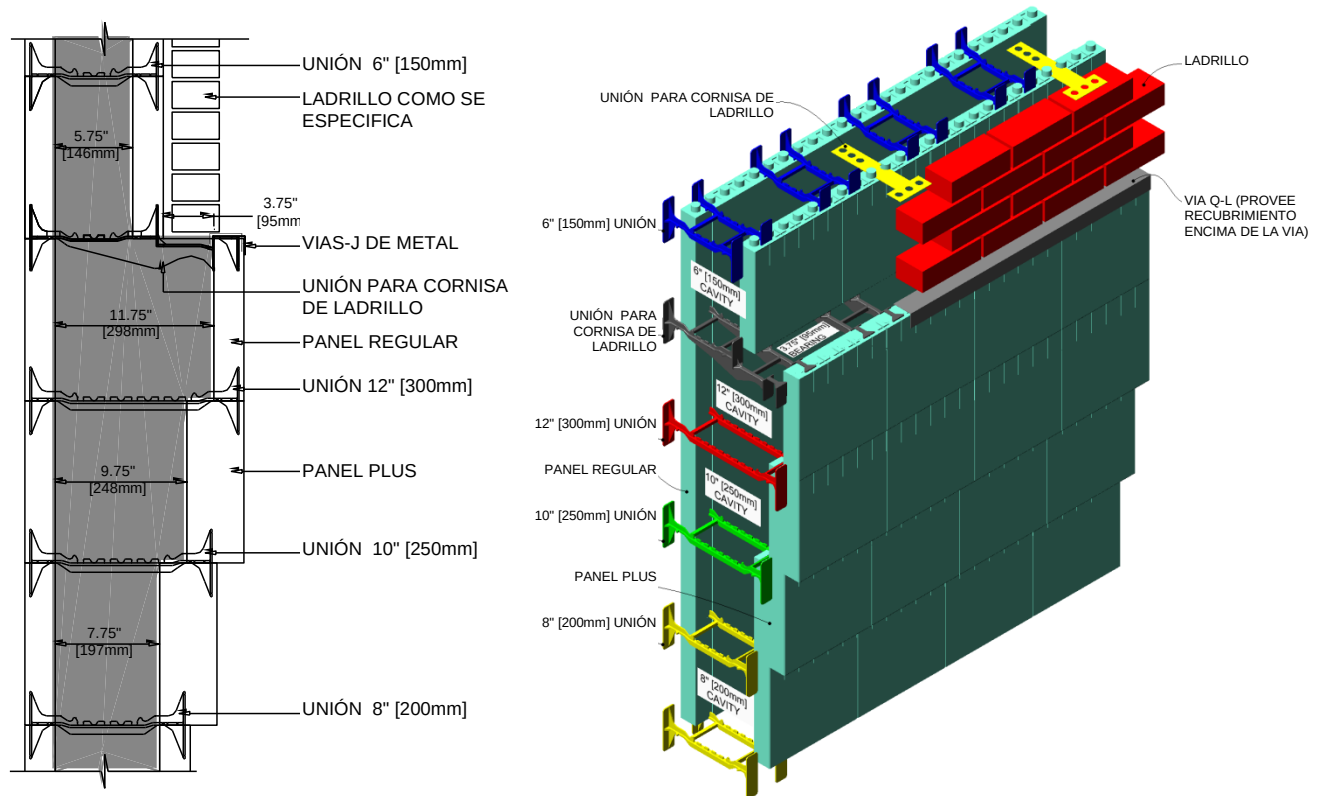


Figura 108: Cornisa/Antepecho de Ladrillo con 100% de Soporte con Paneles Plus Escalonados

Opción 2: Soporte Ferro-Angulo

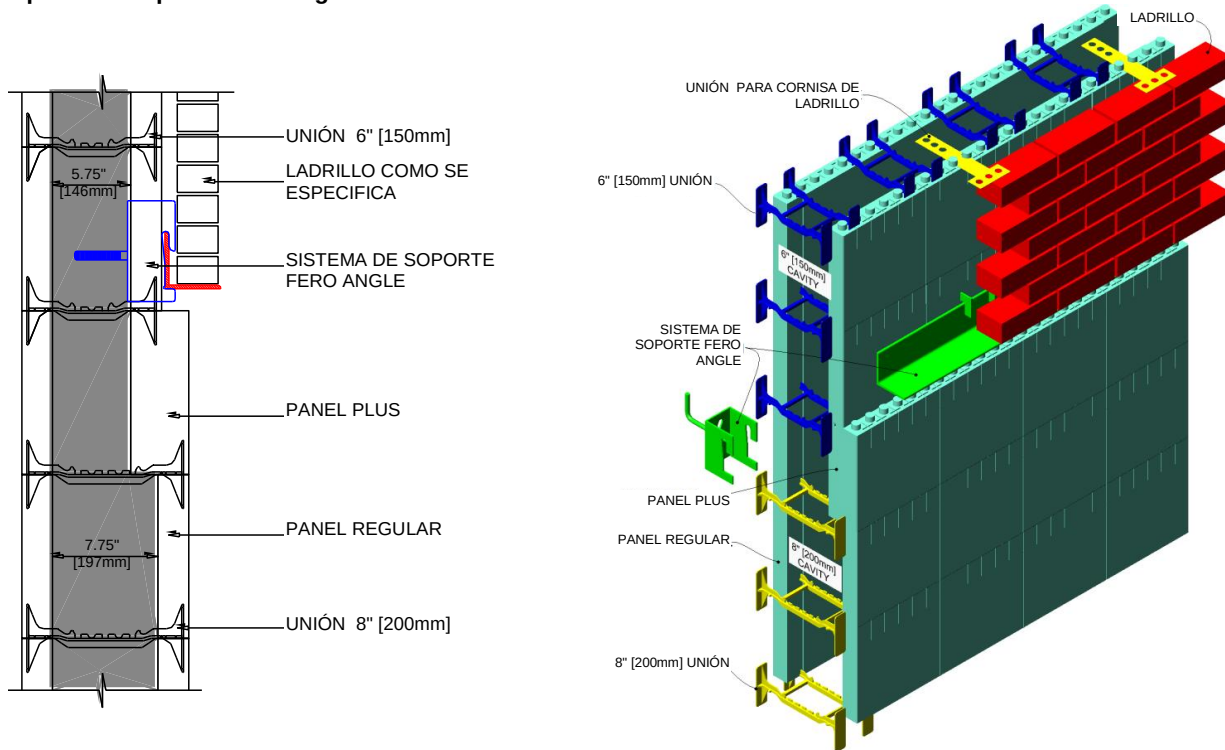


Figura 109: Cornisa/Antepecho de Ladrillo con Angulo de Acero como Soporte

Opción 3: Temporales de Madera Contrachapada

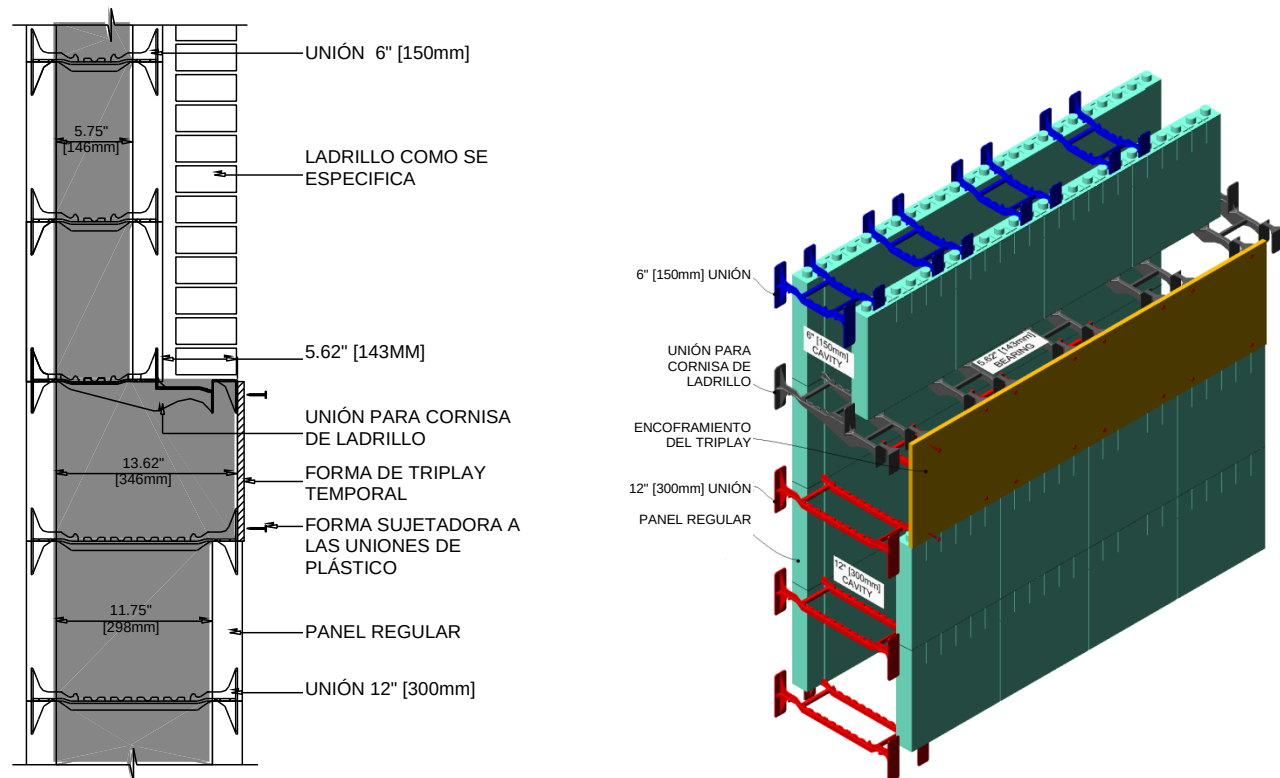


Figura 110: Cornisa/Antepecho de Ladrillo 100% Soporte con Formas Temporales de Madera Contrachapada

Opción 4: 10" a 6" [25cm-15cm] Transición en un paso

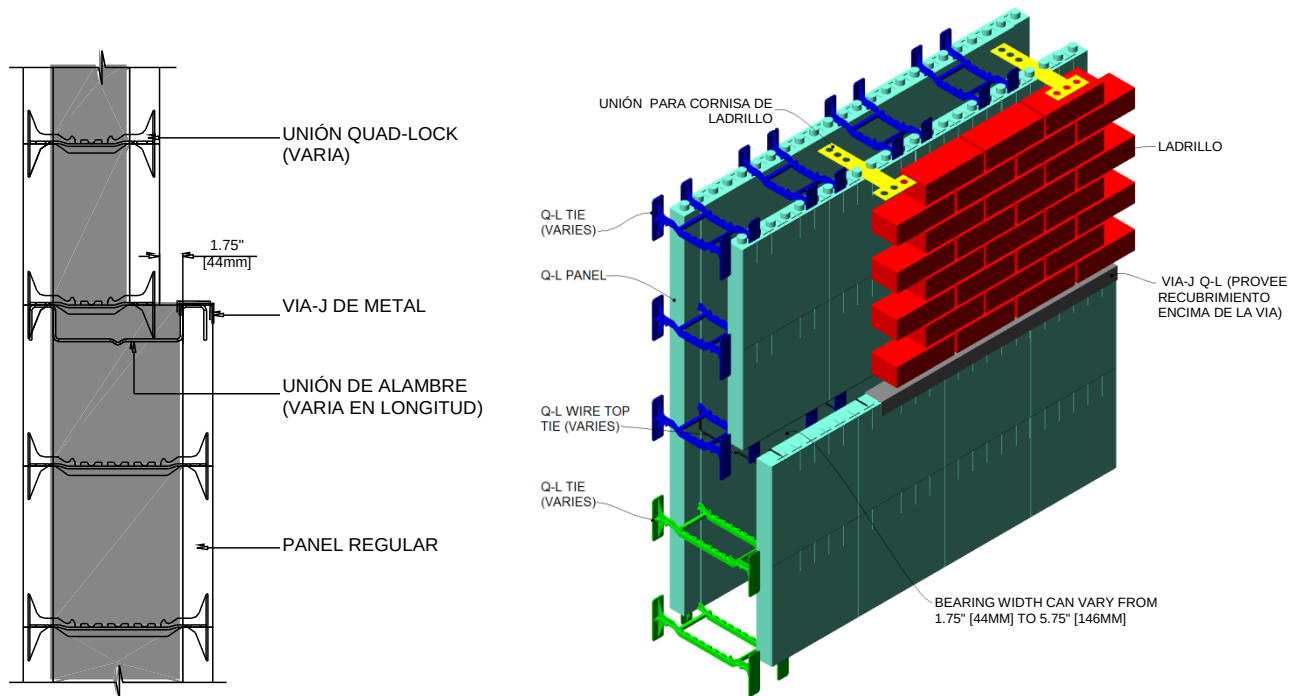


Figura 111: Cornisa/Antepecho de Ladrillo con 100% de Soporte Utilizando Uniones Quad-Lock para Cornisa

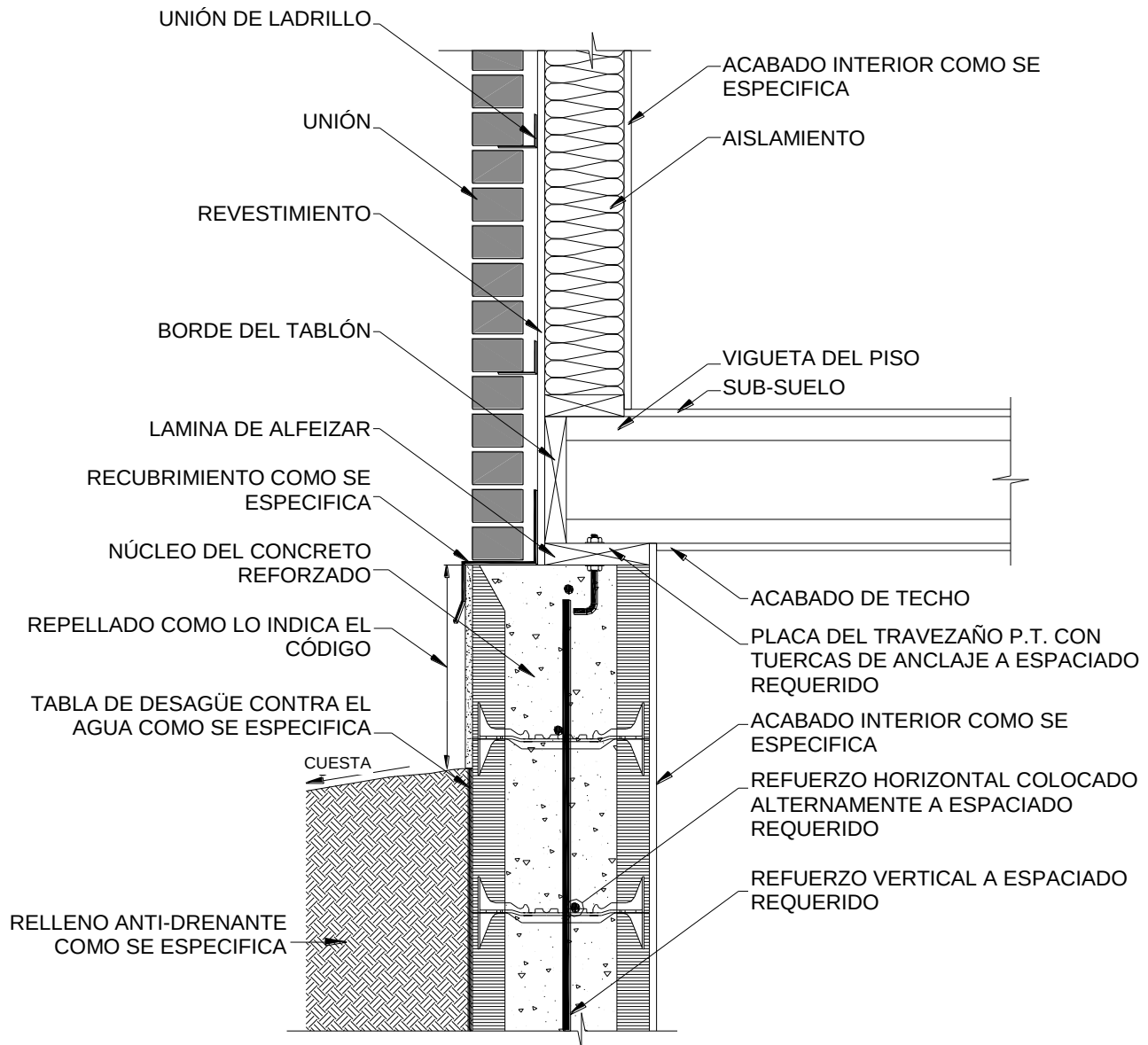


Figura 112: Cornisa/Antepecho de Ladrillo en Muro Superior

Formas Temporales de Madera Contrachapada

Las formas temporales de madera contrachapada pueden usarse para formar una cornisa de ladrillo atornillando la madera contrachapada a las uniones de Quad-Lock como se muestra en la figura siguiente. Apile un Panel adicional de Quad-Lock en el lado contrario de la pared. Refuerce ese panel con abrazaderas/tirante verticales y adecuadamente refuerce las formas de madera contrachapada para contener el concreto durante el primer colado. El primer colado se detiene en el nivel de la parte superior de la forma de la madera contrachapada. Después, las vigas de Metal se aseguran para el siguiente colado. Los paneles Quad-Lock necesitan cortados horizontalmente y acomodarse a la viga para igualar la altura del panel contrario.

La Tecnología de Soporte Fero Angle

Esta tecnología ("FAST"™ por la Corporación Fero) puede ser utilizada para resistir cualquier tipo de chapeado/recubrimiento. También aguanta paneles de granito y concreto. El sistema es ideal para definir la tolerancia de la construcción ya que permite el ajustamiento en todas las direcciones y existe en una gran variedad de tamaños.

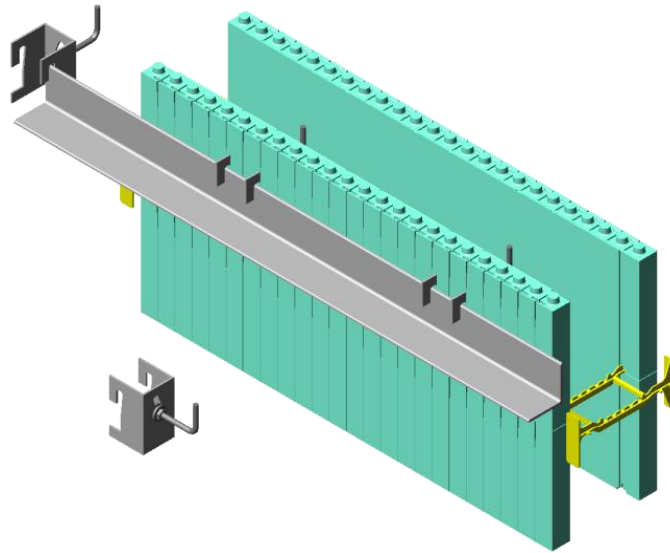


Figura 113: Ensamble de la Repisa de Ladrillo con FAST™

El sistema **FAST** (**FERO** Ángulos Sistema de Soporte) fue dividido para responder a la demanda de tecnología en la construcción que ofrezca rapidez, bajo costo, y efectividad en las instalaciones de ángulos. Sometido a pruebas constantemente en laboratorio y en la práctica. El sistema **FAST** pre-diseñado es utilizado para soportar carga muerta desde:

- RECUBRIMIENTO
- RECUBRIMIENTO DE GRANITO LIGERO
- CONCRETO PREFABRICADO
- PANELES DE ROCA GRANDES

Y MÁS

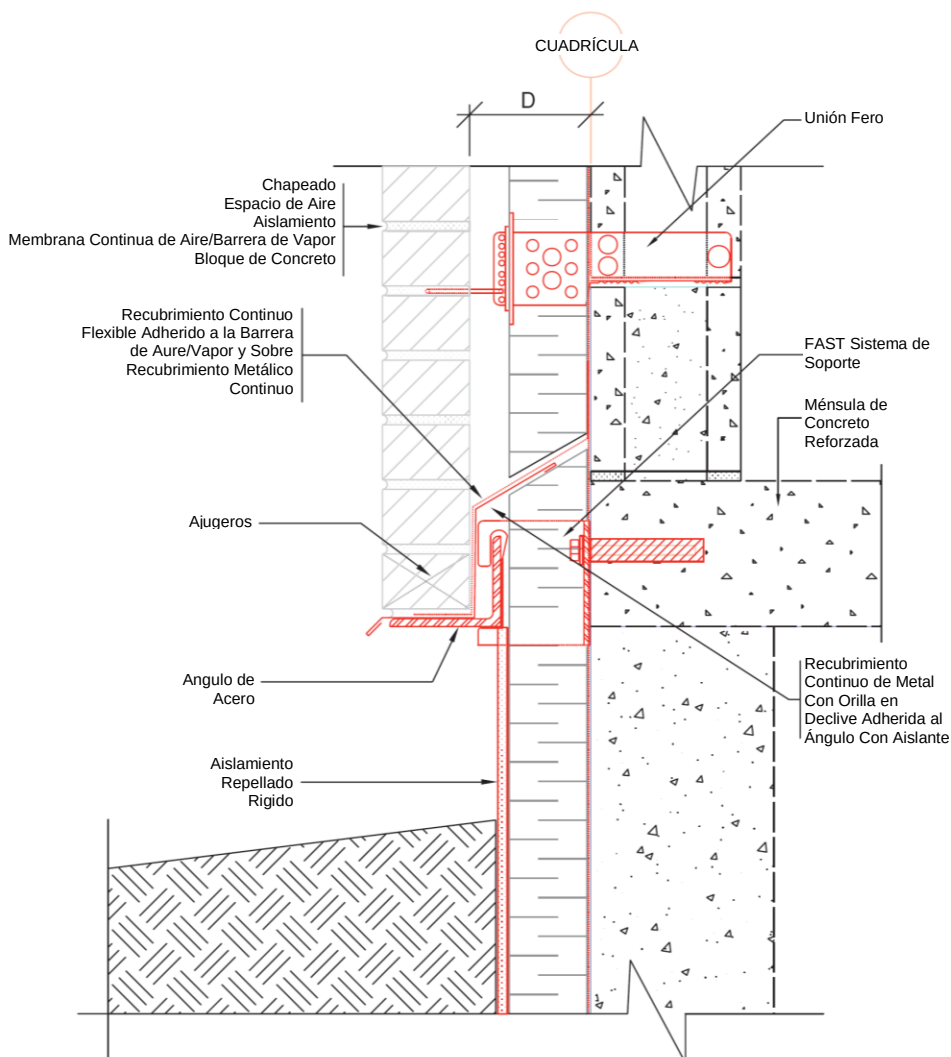


FIG. 1 - Detalle Típico del Sistema FAST

El sistema **FAST** elimina la necesidad de soldar conexiones por lo tanto:

- Puede ser instalada en su unidad completa
- Requiere menos tiempo de instalación
- Asegura protección Integral contra la corrosión
- Baja el costo total

El sistema está diseñado para compensar el ángulo de la estructura de respaldo y permitir aislamiento en la cavidad así como mantener la barrera de vapor/aire atrás del ángulo de acero la cual:

- Dramáticamente reduce el enlace termal
- Reduce el tiempo de instalación
- Minimiza juntas/uniones en la AVP (barrera de aire/vapor)
- Reduce el ángulo de cruce y el costo de materiales
- Reduce el aislamiento y la instalación de AVB

Cuando se compara con medios alternos al soporte por medio del ángulo como placas de escudete, el sistema **FAST** requiere solo una fracción de tiempo para instalarse y está probado que es más económico y sencillo como efectivo. En realidad, la provisión y el costo de instalación del sistema **FAST** es alrededor del 50% menos que otros sistemas de soporte. Con el sistema **FAST** el tamaño del ángulo no cambia y el soporte varía en tamaño para acomodar un rango amplio de grosor en las cavidades. El sistema **FAST** utiliza un ángulo de 100 x 100 x 6 mm [4"x4" x1/4"] el cual está disponible con los proveedores locales, y es menos costoso que utilizar ángulos mas grandes no estándar.



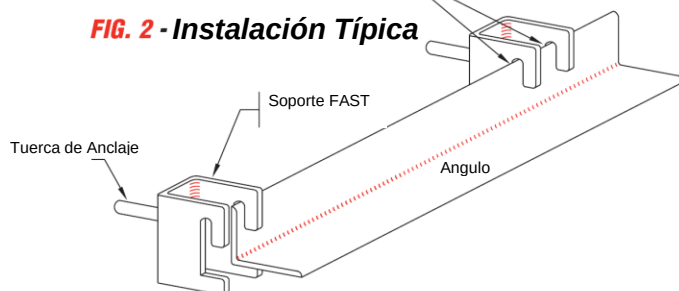
TECNOLOGIA DE SOPORTE FERRO ANGLE

El sistema **FAST** consiste en un soporte, tuerca de anclaje, lámina calzada (opcional), cuña calzada, y tuerca de retención. **FERRO** provee los soportes **FAST**, calzas y tuercas de retención. La tuerca de anclaje y ángulos se obtienen de los proveedores locales.

Todos los componentes de acero proveídos por **FERRO**, incluyendo los soportes **FAST**, laminas calzadas, cuñas calzadas, y tuercas de retención, están sumergidas en galvanizado después de la fabricación conforme ASTM A123, soportes **FERRO**, laminas calzadas, y tuercas son fabricadas de una placa de acero suave de 4.76 [3/16"].

LAS CUÑAS CALZADAS INSERTADAS DETRÁS DEL
FRENTE DEL ÁNGULO PARA ASEGURAR AGUANTE
DIRECTO EN EL SOPORTE Y NIVEL (SI ES NECESARIO)

FIG. 2 - Instalación Típica



Una serie de soportes tamaño estándar están disponibles para acomodar varios diseños de grosor de cavidades. Por ejemplo, si el soporte **FAST** fuera aguantar recubrimiento que incluye un aislamiento de 51mm (2") y un espacio de 25 mm (1"), la medida requerida de el soporte deberá ser de 51 mm(2") + 25 mm (1")= 76mm(3"). **Figura 1** muestra la especificación de la profundidad codificada como "D". La cual es el grosor de la cavidad (espacio y aislamiento). La profundidad del soporte, o tamaño del soporte está disponible en incrementos de 12.7 mm (1/2"), extendiéndose de un grosor de cavidad de 25 mm (1") a 165 mm (6-1/2"). La ranura en la parte posterior del soporte está diseñada para recibir una tuerca de un diámetro de 15.9 mm (5/8) y permitir un ajuste de 45mm (1-3/5"). La ranura esta a +/-22.5 grado angular de la vertical, lo cual reduce la posibilidad de que los soportes resbalen con el peso. Cuando dos o más soportes son usados y soportes adyacentes son instalados para alternar la orientación de la ranura ilustrada en la figura 3 el deslizamiento del soporte se prohíbe. Una arandela de 5mm (3/16") de grosor rectangular es proveída por **FERRO** y es requerida su utilización con las tuercas de anclaje; arandelas estándar no deberán ser utilizadas. El sistema **FAST** está diseñado para recibir un ángulo de 100 x100 x 6 mm (4"x4"x1/4"). La placa calzada opcional fue hecha y configurada para acomodarse a la superficie trasera del soporte para proveer resistencia total. **Figura 1** muestra un detalle común del sistema instalado en la parte posterior de la estructura de concreto.

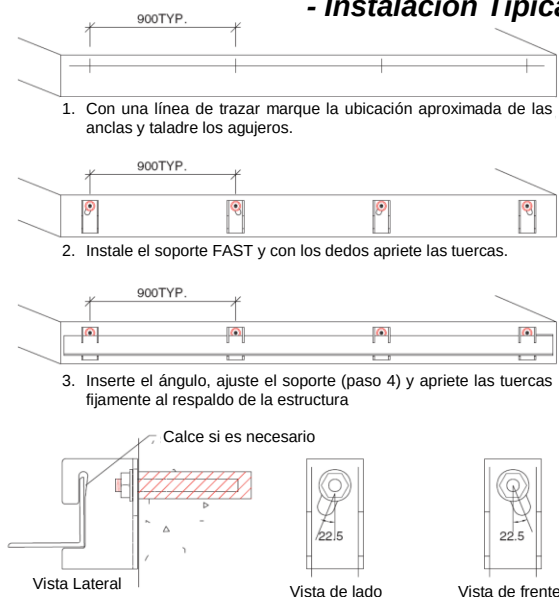
La instalación del sistema es común y simple. Una línea de trazar es encajada para establecer la ubicación de los soportes en elevación, y hoyos para anclaje son pretaladrados al espaciado requerido. Uno de los dos métodos puede ser utilizado para posicionar y asegurar los soportes.

Método 1. Acertadamente posicione el ángulo temporalmente o instalando soportes en las partes exteriores. Enganche soportes intermedios en el ángulo y desparrámelas horizontalmente hacia la ubicación de las tuercas. Sujete firmemente los soportes contra el respaldo de la estructura o:

Método 2. Acertadamente posicione los soportes en cada ubicación de cada ancla, perpendicularmente a la pared y siguiendo la elevación. Sujete firmemente los soportes contra el respaldo de la estructura. Rote el ángulo en las patas del soporte.

Para acomodar tolerancia en la posición del respaldo de la estructura que de otra manera no puede acomodarse al seleccionar un tamaño diferente de soporte. Placas con calzas son colocadas entre el respaldo de la estructura y el lado trasero del soporte. Las placas con calza deben ir directamente contra el respaldo de la estructura y extenderse sobre la superficie total y altura del soporte. Cuando el número de placas calzadas por soporte exceda de dos, el tamaño que sigue del soporte deberá ser instalado en lugar de las calzas. Cada soporte es instalado para que el ángulo descansa firmemente en las patas de apoyo del soporte. Después de ajustar y posicionar el soporte, las tuercas de anclaje se sientan y se aprietan de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La parte baja de la pata vertical del ángulo debe descansar contra la parte de atrás de la ranura del soporte como se muestra en la **figura 1** y la parte superior de la pata debe estar en contacto directo con el gancho del soporte (vea vista de lado de la Figura 2). **FERRO** cuñas con calzas son insertadas entre el ángulo y el soporte como se requiera para asegurar que la pata vertical del ángulo se acomode adecuadamente contra el soporte en la base, así el ángulo no rotara o se cayera por el peso del recubrimiento. Una membrana de vapor se instala detrás del soporte **FAST**. Solamente utilice una capa de membrana y destruya el acabado plástico (si se presenta) para reducir la posibilidad de que el soporte rote y se deslice por el peso. Una vez el ajuste se ha hecho el recubrimiento puede ponerse en el ángulo, respetando los requerimientos de todos los estándares aplicables respecto a la instalación de recubrimientos. La **Figura 3** muestra la secuencia de la instalación, Temporalmente refuerce el ángulo para que no se disloque del soporte **FAST** durante la construcción (por el efecto de la colocación del recubrimiento). **FERRO** prevé una tuerca de acero con un diámetro de 95mm (3/8) que se coloca entre el respaldo de la pata vertical del ángulo y la pata del soporte. Solamente una tuerca por longitud del ángulo es requerida. La tuerca se baña en galvanizado y puede dejarse en su lugar si se desea.

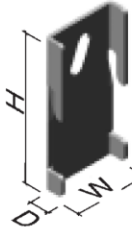
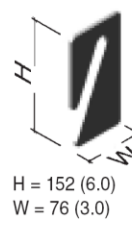
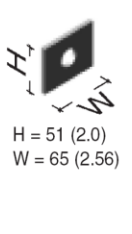
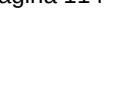
FIG. 3 - Instalación Típica



4. Instale las placas con calzas (si se requiere). Instale las calzas de la cuña (si se requiere) para asegurar que las patas verticales del ángulo están en contacto con la pata y ranura del soporte.

Altere la instalación del soporte derecho e izquierdo para prevenir que se suelte el soporte.

Tabla 1: FAST™ Información de Diseño

Soporte FAST	Tamaño del Soporte FAST			Carga Vertical Máxima Permitida por Soporte [kN (lb.)]	Espaciado del Soporte [m (pies)]	Altura Máxima Permitida Para Chapa			
	D mm(in)	W mm (in)	H mm (in)			Ladrillo [m (pies)]	Bloque de Concreto Ligero [m (pies)]	Bloque de Concreto de Peso Regular [m (pies)]	Piedra Natural [m (pies)]
	25 (1.0)	95 (3.75)	188 (7.37)	6.7 (1500)	600 (2)	6.0 (20.0)	8.4 (27.5)	5.5 (18.0)	4.6 (15.3)
					900 (3)	4.0 (13.0)	5.6 (18.3)	3.7 (12.0)	3.1 (10.4)
					1200 (4) ⁸	3.0 (10.0)	4.2 (13.8)	2.7 (9.0)	2.3 (7.7)
	38 (1.5)	95 (3.75)	188 (7.37)	6.2 (1400)	600 (2)	6.0 (20.0)	8.4 (27.5)	5.5 (18.0)	4.6 (15.3)
					900 (3)	4.0 (13.0)	5.6 (18.3)	3.7 (12.0)	3.1 (10.4)
					1200 (4) ⁸	3.0 (10.0)	4.2 (13.8)	2.7 (9.0)	2.3 (7.7)
	51 (2.0)	95 (3.75)	151 (5.93)	9.3 (2100)	600 (2)	9.2 (30.0)	12.5 (41.0) ⁵	8.2 (27.0)	7.1 (23.3)
					900 (3)	6.0 (20.0)	8.3 (27.3)	5.5 (18.0)	4.7 (15.6)
					1200 (4) ⁸	4.6 (15.0)	6.2 (20.5)	4.1 (13.5)	3.6 (11.6)
	64 (2.5)	95 (3.75)	151 (5.93)	9.3 (2100)	600 (2)	9.2 (30.0)	12.5 (41.0) ⁵	8.2 (27.0)	7.1 (23.3)
					900 (3)	6.0 (20.0)	8.3 (27.3)	5.5 (18.0)	4.7 (15.6)
					1200 (4) ⁸	4.6 (15.0)	6.2 (20.5)	4.1 (13.5)	3.6 (11.6)
	76 (3.0)	95 (3.75)	151 (5.93)	9.3 (2100)	600 (2)	9.2 (30.0)	12.5 (41.0) ⁵	8.2 (27.0)	7.1 (23.3)
					900 (3)	6.0 (20.0)	8.3 (27.3)	5.5 (18.0)	4.7 (15.6)
					1200 (4) ⁸	4.6 (15.0)	6.2 (20.5)	4.1 (13.5)	3.6 (11.6)
	89 (3.5)	95 (3.75)	151 (5.93)	9.3 (2100)	600 (2)	9.2 (30.0)	12.5 (41.0) ⁵	8.2 (27.0)	7.1 (23.3)
					900 (3)	6.0 (20.0)	8.3 (27.3)	5.5 (18.0)	4.7 (15.6)
					1200 (4) ⁸	4.6 (15.0)	6.2 (20.5)	4.1 (13.5)	3.6 (11.6)
	102 (4.0)	95 (3.75)	151 (5.93)	8.6 (1925)	600 (2)	8.4 (27.5)	11.5 (37.6) ⁵	7.5 (24.8)	6.5 (21.4)
					900 (3)	5.6 (18.5)	7.6 (25.0)	5.0 (16.5)	4.4 (14.3)
					1200 (4) ⁸	4.2 (13.7)	5.7 (18.8)	3.8 (12.4)	3.2 (10.6)
	114 (4.5)	95 (3.75)	151 (5.93)	7.8 (1750)	600 (2)	7.6 (25.0)	10.4 (34.1)	6.9 (22.5)	5.9 (19.4)
					900 (3)	5.1 (16.7)	7.0 (22.8)	4.6 (15.0)	4.0 (13.0)
					1200 (4) ⁸	3.8 (12.5)	5.2 (17.0)	3.4 (11.2)	2.9 (9.7)
	127 (5.0)	95 (3.75)	151 (5.93)	7.0 (1575)	600 (2)	6.9 (22.5)	9.4 (30.8)	6.2 (20.2)	5.3 (17.5)
					900 (3)	4.6 (15.0)	6.2 (20.5)	4.1 (13.5)	3.6 (11.7)
					1200 (4) ⁸	3.4 (11.2)	4.7 (15.4)	3.1 (10.1)	2.7 (8.7)
	140 (5.5)	95 (3.75)	151 (5.93)	6.2 (1400)	600 (2)	6.0 (20.0)	8.3 (27.3)	5.5 (18.0)	4.7 (15.5)
					900 (3)	4.0 (13.3)	5.6 (18.2)	3.7 (12.0)	3.2 (10.4)
					1200 (4) ⁸	3.0 (10.0)	4.1 (13.6)	2.8 (9.0)	2.4 (7.7)
	152 (6.0)	95 (3.75)	151 (5.93)	5.6 (1250)	600 (2)	5.4 (17.9)	7.4 (24.4)	4.9 (16.1)	4.2 (13.9)
					900 (3)	3.6 (11.9)	5.0 (16.2)	3.3 (10.7)	2.8 (9.3)
					1200 (4) ⁸	2.7 (8.9)	3.7 (12.2)	2.5 (8.0)	2.1 (6.9)
	165 (6.5)	95 (3.75)	151 (5.93)	4.9 (1100)	600 (2)	4.8 (15.7)	6.5 (21.5)	4.3 (14.1)	3.7 (12.2)
					900 (3)	3.2 (10.5)	4.4 (14.3)	2.9 (9.4)	2.5 (8.2)
					1200 (4) ⁸	2.4 (7.8)	3.2 (10.2)	2.1 (7.1)	1.9 (6.1)

- 1- El diseño de la carga se basa en resultados de pruebas en los soportes **FAST** de 25mm (1") y 89mm(3.5) usando un ángulo de 90X90X6mm (3-1/2"x3-1/2"x1/4"). Los soportes estaban conectados a una columna de acero con una tuerca de 2.7 (1/2") verticalmente centrada en la ranura del soporte. Un punto de carga se aplica a 20 mm (0.79") o/c desde el final del ángulo. Las cargas permitidas mostradas en la tabla son (no factorizadas) cargas de servicio. Estas han sido establecidas a base de pruebas y cálculos, y demuestran un nivel de seguridad y desempeño conforme a los estándares de diseño de Norte América. La altura de los recubrimientos mostrados en la tabla son calculados como (carga vertical máxima permitida por soporte) + (peso del recubrimiento por unidad de área espaciado del soporte).
- 2- Resistencia contra el deslizamiento de la tuerca es mucho mejor que los diseños de cargas indicadas
- 3- Los pesos para el recubrimiento son 170 kg/m² (34.8 lb/ft²) para el ladrillo de arcilla son 125 kg/m² para 1600 kg/m² (100 lb/ft²), bloque de concreto: 190 kg/m² (38.9 lb/ft²) para 2400 kg/m² (150 lb/ft²), y 220 kg/m² (45.0 lb/ft²) para piedra natural. El grosor de los recubrimientos son de 90 mm.
- 4- A un diámetro de 15.9 mm (5/8") se recomienda que una tuerca de anclaje se utilice con el sistema **FAST**. Siga con los diseños del fabricante y las instalaciones requeridas respecto a la capacidad, distancia de los bordes, apretamiento, etc.
- 5- Donde el sistema **FAST** está diseñado para soportar recubrimiento si se tiene una altura del panel excediendo 11m (36"). Contacte FERO para mayores detalles-
- 6- El espaciado del soporte puede variar por +/-100mm (4").
- 7- Use una arandela resistente fabricada por **FERO** bajo la cabeza de la tuerca del soporte del sistema **FAST**.
- 8- Si el espaciado del soporte es diseñado para exceder 900mm contacte **FERO** para mayor información.

USO RECOMENDADO

El sistema **FAST** puede soportar recubrimiento de todo tipo. Puede usarse para soportar paneles de granito y concreto prefabricado. El sistema es ideal para acomodar tolerancias de construcción ya que está disponible en un rango amplio de diferentes tamaños y provee ajustabilidad en todas las direcciones.

INFORMACION TECNICA

El sistema **FAST** Pre- diseñado para asumir un punto de carga cerca del borde del ángulo. Tabla 1 muestra la altura máxima permitida de recubrimiento para diferentes espaciados del soporte.

© FERO Corporation

FAST is a trademark of FERO Corporation, patent pending.



15305 - 117 Avenue, Edmonton Alberta,
Canada T5M 3X4
TEL: (780) 455-5098 FAX: (780) 452-5969
www.ferocorp.com
E-mail: info@ferocorp.com



MEMBER OF THE
BETTER BUSINESS
BUREAU

PRINTED IN CANADA

5 PRUEBA DE RESISTENCIA CONTRA AGUA/HUMEDAD

Cuándo el Sistema de construcción Quad-Lock es utilizado en construcciones debajo del nivel del suelo o en áreas propensas a saturación de agua y presión hidrostática, la aplicación de material contra agua es necesaria. Además, siempre asegúrese que muros debajo del nivel no sean expuestos a presión hidrostática excesiva y siga las prácticas de construcción comunes incluyendo pero no limitando a las siguientes:

- El desvío y recolección correcta de agua por lluvia de los techos y los contornos.
- La construcción correcta del desagüe con tubería aprobada y tela para filtrar.
- La clasificación correcta de suelos alrededor del edificio.
- Utilice material de relleno anti- drenante con rangos conocidos de flujo.
- Métodos correctos de compactación durante el relleno para prevenir estancamiento.

Productos impermeabilizantes están disponibles en forma auto adherible "levanta y pega" (recomendado), en forma de rodillo, o en rocío/espray. Estas dos últimas aplicadas a las membranas posiblemente no una las juntas o espacios en la espuma a menos que este certificadas para este uso. Quad-Lock recomienda el uso de membranas autoadhesivas en casi cada instancia dónde presión hidrostática pueda ocurrir. Además, Quad-Lock recomienda una tabla con capa protectora contra desagüe para el suelo protegiendo la membrana de materiales para rellenar.

Para suelo que nunca será propenso a la saturación por el agua y la presión hidrostática, es adecuado realizar pruebas contra el agua/humedad. Quad-Lock recomienda el uso de una tabla con capa protectora contra el desagüe para aislar el muro de cualquier posible derrame de agua subterránea. Una emulsión en embase de aplicador en rodillo o rocío/espray puede utilizarse pero debe ser compatible con espuma EPS y adecuadamente unir juntas y otros espacios en la espuma. **Ningún compuesto basado en petróleo** puede ser usado. Consulte con el fabricante del producto para pruebas contra agua para checar la compatibilidad con EPS e ICFs.

Abajo se agrega una lista de productos para prueba contra el agua/humedad. Cheque la compatibilidad del producto y la garantía con el fabricante antes de aplicarlo a los Paneles de Quad-Lock. El sistema de construcción de Quad-Lock no extiende ninguna garantía en la impermeabilización del sistema de Quad-Lock.

Productos Recomendados contra la Humedad y el Agua

PRODUCTO	FABRICANTE	TIPO	APLICACIÓN
Blueskin WP-200	BAKOR 19914 68 th Avenue Langley, BC 604-533-2608	Membrana contra agua	Auto Adherible
Colphene ICF	Soprema Inc. 450 Derwent Place New Westminster, BC V3M 5Y9 604-522-3944	Membrana contra agua	Auto Adherible
SelloJiffy 140/160	Protecto Wrap Co. 2255 S Delaware Denver, CO 80223 800-759-9727 or 383-777-3001	Membrana contra agua	Auto Adherible
Bituthene 4000 Bituthene 3000	W.R. Grace & Co. 62 Whitmore Ave. Cambridge, MA 02140 617-876-1400	Membrana contra agua	Auto Adherible
Melrol Melgard	W.R. Meadows Co. PO Box 543 Legion, IL 60121 708-683-4500	Membrana contra agua	Auto Adherible
Delta-MS Transparente	Cosella-Dörken Products, Inc. 4655 Delta Way Beamsville, ON L0R 1B4 888-444-5824	Tablón de drenaje	Sujetado mecánicamente
Sistema Platón	Big 'O' Inc. 800-265-7622 Exeter, ON	Membrana contra la humedad	Sujetado mecánicamente

Instrucciones para la Aplicación de Membranas Jale y Pega

1. Todas las superficies deben estar suaves, secas y sin polvo, o de agua o alguna otra sustancia que puede obstaculizar la adhesión.
2. El concreto (cimiento) debe haber reposado con un mínimo de siete (7) días y una prueba de adhesión se recomienda antes de aplicar la membrana. Asegúrese que el cimiento está limpio y seco.
3. Para aplicar la membrana a temperaturas menores de - 5 °C [23 ° F] contacte a su proveedor.
4. No es necesario imprimir materiales Quad-Lock con tal de que estén limpios y sin polvo. Una base de agua puede ser utilizada. Vea las recomendaciones del fabricante.
5. Todas las penetraciones (tuberías, etcétera.) que van a través de membranas a prueba de agua/humedad deben ser pre-tratadas con una aplicación de líquido impermeabilizador.
6. En el interior de las esquinas (vertical y horizontal, por ejemplo a lo largo de los cimientos) debe colocarse una membrana de anchura de 6" [152mm] al centro de la esquina. Esta membrana debe ser instalada en contacto directo con sustrato sin dejar ningún vacío debajo de la tira de la membrana.
7. El exterior de las esquinas deben ser pre-tratadas con una tira de 6" [15cm] de ancho en el centro de la esquina
8. Para aplicaciones verticales, alinee la primera tira de membrana hacia uno de los surcos en el Panel de Quad-Lock. En la parte de arriba de la tira remueva aproximadamente 6" [15cm] del papel silicón y adhiera la membrana a la superficie. Fije la parte sobrante de la tira removiendo el papel silicón. Durante la aplicación, pase la mano por la superficie para remover bolsas y arrugas por aire atrapado. Haga presión con un rodillo de mano sobre la membrana para asegurar buena adhesión.
9. Subsiguientes rollos deben ser instalados de la misma manera y deberán ser alineados con el rollo precedente con un regazo de por lo menos 2½" [65mm]. Los regazos finales deben traslaparse por lo menos 6" [152mm]. Evite arrugas en la membrana en los traslapos (enrolle las costura con un rodillo)
10. Selle con un impermeabilizador todos los bordes (por ejemplo en la parte superior y en el fondo) y demás traslapos horizontales.
11. Proteja la membrana para evitar daño por materiales de construcción, y rellene. Use una tabla con capa protectora para desagüe aprobada. Consúltele a su distribuidor de Quad-Lock para ideas.

Sugerencia de Construcción:	Corte previamente la membrana "jale y pega" en longitudes deseadas y páguelas verticalmente. Alcance por detrás de la membrana y remueva la tira trasera al mismo tiempo que la instala. Evite remover completamente la tira trasera antes de instalarla. Siempre traslape las juntas y siga las recomendaciones del fabricante en el uso de una tabla con capa protectora antes del relleno.
------------------------------------	---

Tablón Típico de Desagüe con Hoyuelos

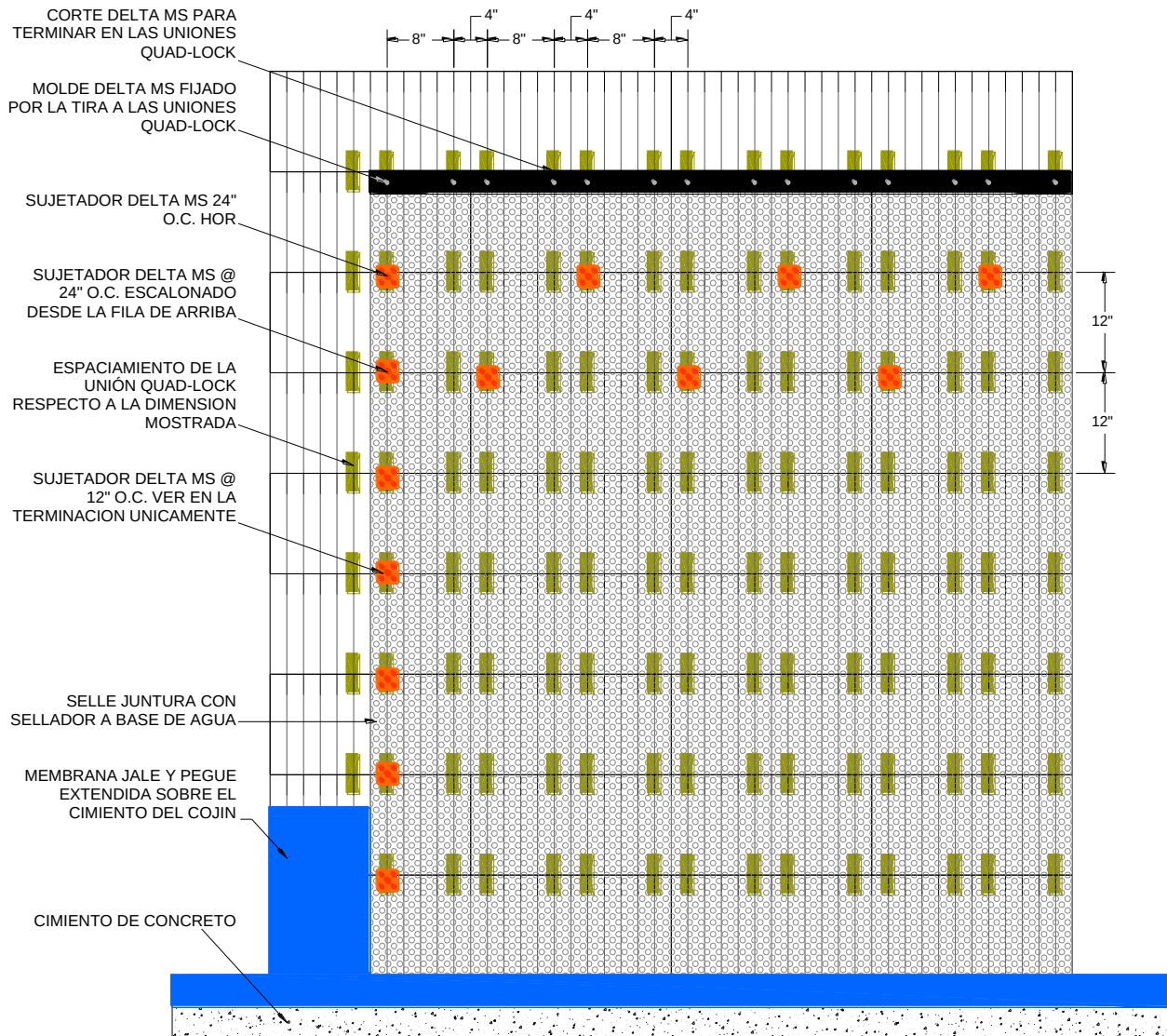


Figura 114: Patrón para Reforzar el Tablón de Desagüe

6 CONCRETO Y VARILLA

Introducción:

Concreto reforzado colocado dentro de los muros de Quad-Lock le da a las paredes su fuerza estructural. Consiste en cemento y barras reforzadoras llamadas varillas. Concreto es una mezcla de cemento, agua y agregados (arena y piedras de diferente tamaños). Especificación para el concreto por lo menos medidas de flujo y caída, fuerza (la fuerza de cemento después del endurecimiento completo), y el tamaño de los agregados (el tamaño de las piedras más grandes). Las varillas le dan al muro su resistencia y las especificaciones incluyen la anchura de la varilla (número) y la fuerza del acero.

Nota: Los códigos de construcción en EEUU y Canadá tienen especificaciones descriptivas de diseño que pueden ser utilizadas sin la necesidad de un ingeniero específico de proyecto. Vea apéndice C para referencia de códigos específicos.

CONCRETO

El concreto será diseñado, mezclado, colocado, endurecido y probado conforme a los códigos correspondientes, ejemplo. CAN3-A438, "Construcción de Concreto para Casas y Edificios Pequeños" (Canadá), o ACI 318 "Código de Requisitos de Construcción para Concreto Reforzado" (EEUU). El concreto debe ser diseñado para durar lo suficiente para resistir la exposición a las condiciones esperadas. En particular, el concreto para muros Quad-Lock debe cumplir con lo siguiente:

- **Mezcla:** la consistencia de la mezcla de concreto para muros de cimentación debe ser máximo de 6" [152mm], medidas conforme a los estandartes CSA CAN3-A23.2, Flujo de mezcla/ ASTM Standard C143 11, Método Experimental para flujo de mezcla de concreto Hidráulico.
- **Mezclas Adicionales:** Para lograr un flujo mejor en la mezcla se recomienda agregar una mezcla superplastificante conforme a los ASTM Standard C494.
- **Fuerza de Compresión:** La fuerza mínima del concreto reforzado debe ser de 20 Mpa (Canadá) o de 2500 psi (USA) y de conformidad con los requerimientos CSA Standard A23.1 / ASTM Standard 94[13].
- **El agregado:** El tamaño del agregado grueso será máximo de:
 - ¾" [20mm] dentro del muro 8" [203mm] y más grueso (la anchura del concreto nominal) y
 - ¾" [10mm] dentro del muro 6" [152mm] y más delgado.
- **Colocación:** Aplique el concreto en alzas continuas, donde la primer alza deberá ser aproximadamente de 2' a 3' [60-90cm] de altura. Continúe con aplicaciones de 2-4' [60-120cm]. El muro deberá rellenarse con el concreto continuamente previniendo puntas frías.

Rango Máximo del Colado Dependiendo de la Temperatura						
Temperatura Ambiental	in °C in °F	0°C 32°F	4.5°C 40°F	10°C 50°F	15.5°C 60°F	21°C 70°F
Altura Máxima de un Colado (pies)		3 [1]	3 [1]	3 [1]	3 [1]	3 [1]
Rango Máximo del Colado por hora (Pies / Hora [cm/hora])		2 [60]	3 [100]	4 [120]	5 [150]	6 [180]
Tiempo de Espera de Capa a Capa (Minutos)		90	60	45	36	30

Esta tabla está basada en colocación del concreto manualmente, si se utiliza vibración disminuya el nivel del colado!

Advertencia: La mayoría de fracasos en las formas de concreto son debido al nivel excesivo de derrame o de vibración!

Antes del Colado

Antes de colocar el concreto debe de usar a la lista de requisitos para el pre-colado localizada afuera de la caja de las uniones.

- la vía debe estar asegurada al cimiento.
- Las uniones de Quad-Lock deben estar colocadas cada 12" [305mm], verticalmente y horizontalmente.
- los soportes de los esquineros de metal y las pestañas de las uniones en su lugar.
- Las abrazaderas verticales deberán estar espaciadas cada 6-8' [1.8-2.4m] a lo largo de los muros dependiendo de la altura.

- Los muros con curva donde los soportes del metal no fueron instalados deberán ser asegurados y reforzados con 2x4 y amarrados con alambre. (Vea **Refuerzo** en Pagina 96 para más detalles)
- Ventanas y puertas deben estar cuadradas, reforzadas horizontalmente y verticalmente, las ranuras en los alféizares para el acceso y 1x4 o cerrojos asegurados alrededor del perímetro.
- Amarre con alambre las uniones de arriba al final de cada unidad a 24" [60cm]. La vía de metal debe ser asegurada en la parte superior de las uniones y del muro.
- Los muros deben estar verticales, derechos, cuadrados y nivelados(PSS&L)
- Materiales de refuerzo extra en la obra y a la mano.

Sugerencia de Construcción:	Nota importante acerca de la consistencia de la mezcla: Controlar la consistencia de la mezcla es crítico, una consistencia alta causará problemas con ICFs, especialmente en el clima frío. Ordene el concreto con una consistencia máxima de 3" [76mm]. Cuando el camión de concreto llegue trepe y mire hacia abajo en el cilindro mientras da vuelta en la velocidad inactiva (NO mezclando). Si lo el concreto se quiebra en "trozos" significa que está muy seco. Agregue plastificante (no agua) CON MODERACIÓN haga que el conductor mezcle a velocidad de 30 a 40 revoluciones. Cheque de nuevo, repitiendo el proceso si es necesario. En el punto en que el concreto empieza a fluir sin agrietarse está listo para colarse. Dependiendo del plastificante tendrá aproximadamente 45 minutos para bajar el concreto; Suficiente tiempo si las formas han sido instaladas correctamente.
------------------------------------	--

Sugerencias para la Colocación del Concreto:

El concreto puede ser colocado utilizando cualquier método convencional de conformidad con estándares nacionales y siguiendo los códigos de construcción locales. Si utiliza una bomba de cemento de tipo de aguilón, sigue las siguientes sugerencias:

- Utilice una manguera de 3" [76mm] o más pequeña para controlar el flujo del concreto cuando sale del equipo de bombeo. (Vea las especificaciones para reducir la manguera)
- Tómese su tiempo y derrame conservadoramente. Descargar una carga completa de cemento de (13 cu. yardas [10 cu. metros] en unos 20 a 30 minutos es normal. Colar de manera agresiva causará problemas.
- Evite la caída excesiva de concreto en el muro. ACI recomienda una caída máxima de 5' [1.5m] para evitar que el cemento se segregue.
- Evite el uso de curva en "S" al final de la manguera ya que son peligrosas de manejar.

Empiece en una esquina y trabaje alrededor del perímetro. En circunstancias normales coloque de 2 a 3' [60-100cm] de concreto en la primer capa. Coloque el concreto debajo de las ventanas desde los alféizares. Las segundas y consecutivas aplicaciones deberán ser de 3 a 4' [1-1.2m] de altura.

Si después continúa con los paneles y sujetadores, asegúrese de cubrir la parte de arriba de los paneles. Si no usa la vía de metal en la parte superior del muro, clave dos de 1 x 4s a un ángulo de 90° y maniobre con ellos al hacer el colado. Vierta en la parte superior y sólo al medio de la fila formada por los paneles.

Si usted no continúa la construcción más hacia arriba, utilice la espiga para acomodar el cemento de la parte superior y acomode las tuercas J. Después de derramar el concreto cheque la alineación del muro.

Consolidación/Vibración

DEBE ASEGURARSE que el concreto está debidamente consolidado. Un vibrador o rodillo con la medida de una varilla se recomienda. Debido a que se requiere 6" [15cm] en la consistencia de la mezcla, demasiada vibración en las paredes no es necesaria. Siga las siguientes sugerencias:

- Use un vibrador mecánico de diámetro pequeño ($\frac{3}{4}$ " – $1\frac{1}{4}$ " [19mm – 32mm]).
- **NO PERMITA DEMASIADA VIBRACION!** En la mayoría de los casos haciendo vibrar el acero en el muro puede adecuadamente consolidar el concreto alrededor, especialmente si la consistencia de la mezcla es mantenida de 5" [125mm] a 6" [152mm].
- Golpear ligeramente el exterior del muro no es adecuado para asegurar consolidación del concreto correctamente.
- No use el vibrador para mover el concreto lateralmente en el muro. Esto puede dar como resultado que el concreto se segregue y ser negativo para la compresión del concreto.
- Aglutine del concreto en las uniones o en las varillas puede removerse usando el vibrador o sacudiendo la varilla vertical.
- Las variaciones externas de vibración mecánica (martillo, sierra, etc.) proveen una consolidación limitada y no son recomendadas.



Figura 115: Vibrador Interno de Concreto

Concreto estándar con una consistencia de mezcla de 6" [152mm] puede utilizarse para hacer las paredes de Quad-Lock libre de agujeros, especialmente si vibración interna es utilizada. Se espera que se pierda consistencia en la mezcla a lo largo del tiempo, especialmente en lugares de clima caluroso. Si se agrega agua a la mezcla la consistencia perderá fuerza por lo tanto no se recomienda. Re dosificar la mezcla (una vez) con plastificante o reductor de agua es permitido.

Sugerencia de Construcción:	Una buena indicación que el concreto está consolidado es cuando el agua de la mezcla se escurre por el fondo de las juntas verticales.
------------------------------------	--

Flujo controlado y Menos Salpicada!

Formas “Con” de Cuello de Gorguera Reducción de Manguera de 5” a 3”

Formas “Con” con la novedad de la reducción de manguera de 5” a 3” ha sido diseñada para aumentar el control del flujo del concreto. El resultado es más fácil rellenando las formas y el bloque, con menos salpicada. La forma de la manguera reduce que se tape además de entregar un flujo consistente y suave que puede hacer que los escapes o derrames cosa del pasado.

Además, ya que la forma viene en una sola pieza completa no hay necesidad de adherir reductores de acero o acopladores, espolones o codos dobles de 90 grados. Esto no solo ahorrando costo y tiempo de instalación sino también proveyendo una alternativa más segura para manejar componentes pesados de la manguera.

- Ideal para ICF, bloque y aplicaciones para relleno
- Flujo de concreto suave y controlado que virtualmente elimina salpicadas y rebotes.
- Menos segregación del concreto
- Fácil de manejar y manipular
- Reducción del cuerpo de la manguera de 5” a 4.5”, reducción de manguera de 4.5” a 3”.
- También hay para sistemas de bombeo de 4.4”.
- Cumple con los Estándares de Seguridad de CPMA



El sistema de reducción de las formas de Cuello de Gorguera mantiene un flujo de concreto suave y controlado.



Fácilmente llena todo tipo de aberturas



El diseño de una pieza elimina la necesidad de otros componentes

Patente
Pendiente

No
alambres
expuestos

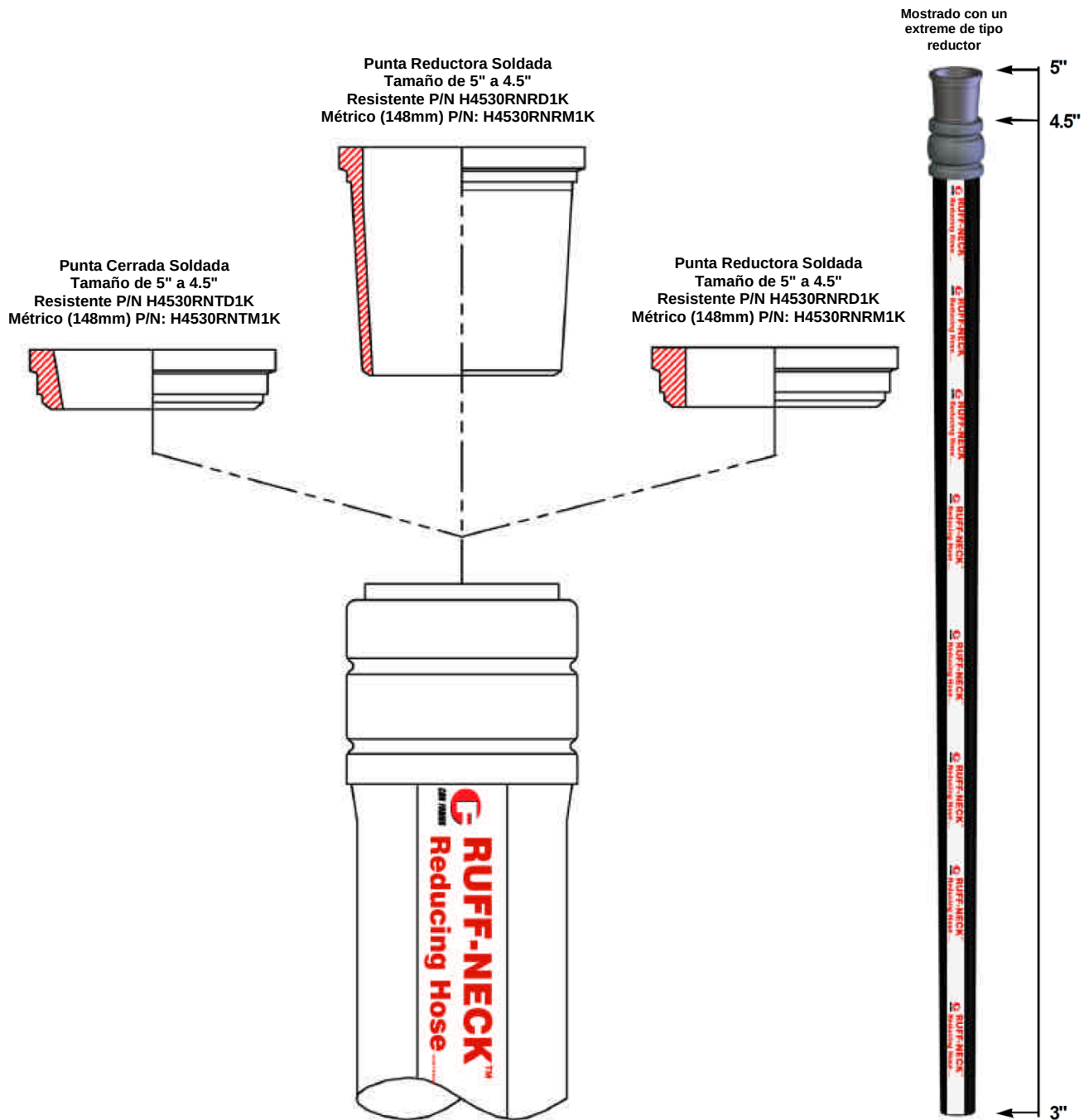


800-223-3676
www.constructionforms.com

CON FORMS



Información para pedido- Opciones de Estilos para la Punta



©2003 Construction Forms, Inc.
Bulletin 0309
September 2003
Printed in U.S.A.

CON FORMS
Complete Concrete Pumping Systems
Professionally Engineered and Supported

777 Maritime Drive
Port Washington, WI 53074
262-268-6800 • 800-223-3676
Fax: 262-268-6868
www.constructionforms.com

Endurecimiento

El concreto logrará su fuerza de compresión inicial en los muros de Quad-Lock de la misma manera que en los sistemas convencionales. La diferencia acerca del endurecimiento que se obtiene en las formas de Quad-Lock es que el agua no se evapora tan rápido como en otras sistemas de formas, por lo tanto la cantidad mayor de humedad disponible para completar el proceso de hidratación resultara en un 50% a 70% más de fuerza de compresión luego de un período de tiempo.

Para remover los refuerzos, 48 a 72 horas es adecuado para que el concreto alcance una fuerza de compresión adecuada. Acerca del relleno, la guía de productores de concreto mezclado debe seguirse para obtener alrededor de un 80% de endurecimiento antes de comenzar a rellenar. Igualmente, Los diafragmas intermedios del piso deben ser instalados antes que se comience a rellenar.

Paredes de Concreto más Resistentes

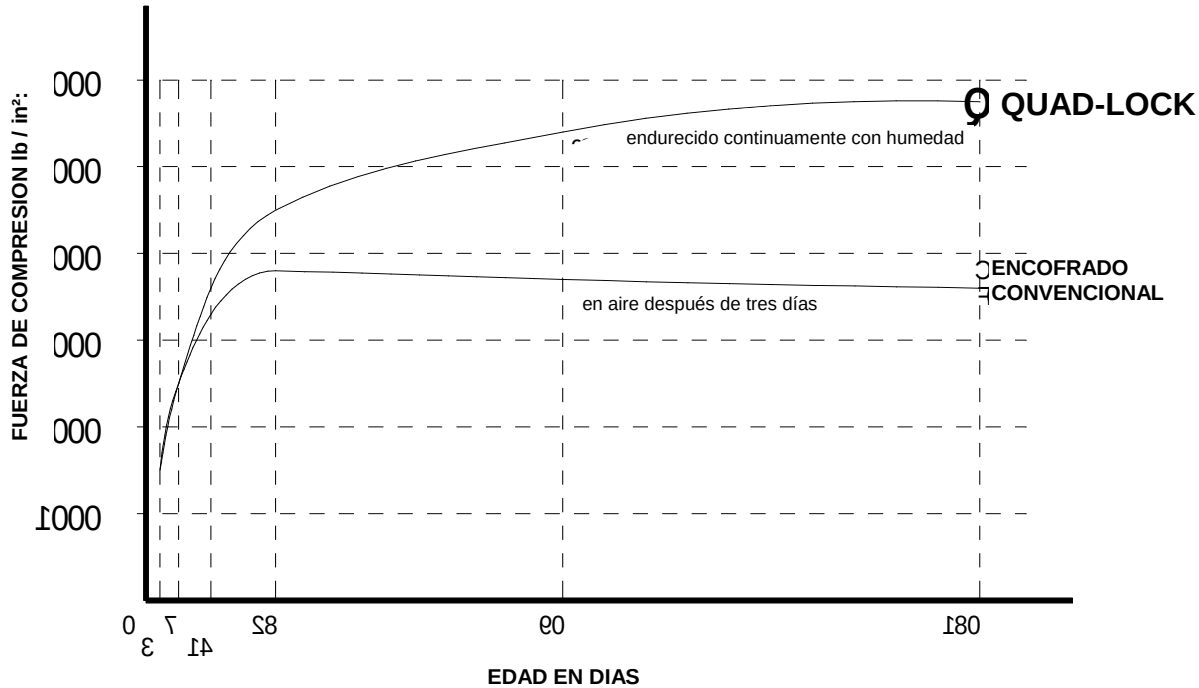


Figura 116: Resistencia del Concreto Endurecido Continuamente con la Humedad

Ceniza Suelta y Escoria:

La sustitución de ceniza suelta o escoria en la mezcla del concreto usada en las paredes de Quad-Lock es aceptable aunque sea en relativamente en altos porcentajes, y Quad-Lock promueve esta costumbre. Especialmente cuando los dueños del edificio tienen que usar materiales reciclados o desperdicio postindustrial como un objetivo en su diseño. La adición de ceniza suelta o escoria afectara la consistencia de la mezcla, el tiempo de endurecimiento y la fuerza inicial de compresión. Tome esto en cuenta cuando utilice estos materiales como substitutos para cemento. La introducción de materiales puzolanicos generalmente hace la mezcla más fluible, lo cual es ventajoso en las construcciones IFC. Esto, sin embargo, puede afectar la dosis de plastificantes u otros agentes utilizados para mejorar la fluidez. Cuide de no excederse de los 6" [152mm] en la consistencia al tiempo del colado.

Al utilizarse la ceniza suelta o escoria en aplicaciones suspendidas del piso con Quad-Deck, es crítico que el ingeniero en turno se da cuenta de la adición de estos materiales, ya que el tiempo de endurecimiento puede ser afectado.

Concreto en Clima Frío

Los muros Quad-Lock pueden colarse en clima frío bajo ciertas condiciones. El concreto requiere temperatura mínima para empezar la reacción química necesaria para comenzar el proceso de endurecimiento. Diseños de mezcla con contenidos más altos de cemento puede ser colocado en temperaturas más bajas. Consulte la siguiente tabla para las condiciones mínimas de temperatura.

El concreto debe llegar a la obra suficientemente cálido para ser colocado a la temperatura adecuada. Se recomienda usar incluseros de aire en el diseño de la mezcla, si el concreto será expuesto a temperaturas frías. Bajo estas condiciones las cualidades de aislamiento de los paneles de Quad-Lock serán suficientes para aislar el concreto el tiempo suficiente para que el proceso de endurecimiento se complete.

Cubra la parte superior de los muros con aislante inmediatamente después del colado para proteger del frío extremo. Las anclas de acero que están expuestas necesitan ser aisladas para prevenir que el frío dañe el concreto. Temperaturas frías van a entorpecer la resistencia del concreto y extender el tiempo de endurecimiento. Consúltelo a su proveedor de mezcla o al representante de la asociación de cemento para mayor detalles sobre el concreto en temperaturas de frío extremo.

Temperaturas Mínimas de Exposición para los Muros de Quad-Lock									
Para la colocación del concreto y temperatura de la superficie mantenida a 50°F (10°C) por tres días.									
Temperaturas Mínimas de Exposición permitidas para Quad-Lock ICF hechas de 2¼" [57mm] EPS									
Grosor de un muro Quad-Lock nominal		Contenido del Cemento 300 lb/yd³ 178 kg/m³		Contenido del Cemento 400 lb/yd³ 237 kg/m³		Contenido del Cemento 500 lb/yd³ 296 kg/m³		Contenido del Cemento 600 lb/yd³ 356 kg/m³	
Pulgadas [cm]	actual	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C
6" [15]	5-3/4"	33	1	27	-3	21	-6	16	-9
8" [20]	7-3/4"	26	-3	18	-8	10	-12	3	-16
10" [25]	9-3/4"	19	-7	9	-13	-1	-18	-11	-24

1999-09-14

1999-12-04 Compilado por Hubert Kustermann*, Quad-Lock Building Systems Ltd.

Temperaturas Mínimas de Exposición para los Muros de Quad-Lock									
Para los Paneles Quad-Lock Plus en ambos lados del Muro									
Para la colocación del concreto y temperatura de la superficie mantenida a 50°F (10°C) por tres días.									
Temperaturas Mínimas de Exposición permitidas para Quad-Lock ICF hechas de 4¼" [108mm] EPS paneles en ambos lados del muro									
Grosor de un muro Quad-Lock nominal		Contenido del Cemento 300 lb/yd³ 178 kg/m³		Contenido del Cemento 400 lb/yd³ 237 kg/m³		Contenido del Cemento 500 lb/yd³ 296 kg/m³		Contenido del Cemento 600 lb/yd³ 356 kg/m³	
Pulgadas [cm]	actual	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C
6" [15]	5-3/4"	13	-11	2	-17	-11	-24	-22	-30
8" [20]	7-3/4"	-1	-18	-15	-26	-32	-36	-49	-45
10" [25]	9-3/4"	-15	-26	-32	-36	-52	-47	-75	-59

1999-12-04

1999-12-04 Compilado por Hubert Kustermann*, Quad-Lock Building Systems Ltd.

*Diploma en Ingeniería- Universidad Técnica de Múnich

Estas tablas se derivan de una interpolación de los valores mostrados en tabla 7.3.2 de Guía para concreto en clima frío en el Manual de Práctica de Concreto.

Introducción

Dependiendo de la cantidad de cemento, el proceso químico de hidratación (endurecimiento) del cemento es producir calor. Esa energía no puede salir debido a las propiedades aislantes de las formas de Quad-Lock y el aislador en la parte superior de paredes. El calor mantendrá el concreto a la temperatura adecuada previniendo el congelamiento y también asegurando el endurecimiento apropiado del concreto recién colado, siempre y cuando la temperatura del ambiente sean las mínimas establecidas en la tabla de arriba.

Ejemplo: Usted quiere colar un muro Quad-Lock de 8" [20cm] R-22 usando concreto con un contenido de cemento de 500 lb/yd. El pronóstico meteorológico predice bajas temperaturas de 5° F durante los siguientes días.

¿Puede colar? Busque en la tabla dentro de "contenido de cemento de 500 lb/yd" y a través de 8" [20cm] y encuentre 10° F [12° C] como la temperatura mínima permitida.

Respuesta: Usted no puede colar! Sin embargo, si usted estuviera usando concreto con un contenido de cemento de 600 lb/yd³, el colado podrá ser posible, ya que la temperatura mínima permitida será más baja que la temperatura pronosticada (3° F en vez de 5° F).

Guía General para el Concreto en Clima Frio

- Use inclusores de aire en el concreto cuando sea expuesto a la humedad y a las temperaturas a nivel de congelación donde condiciones de deshielo se esperan.
- Mantenga las superficies que están en contacto con el concreto libres de hielo y nieve y a una temperatura arriba de la congelación antes de la colocación.
- Coloque y mantenga el concreto a la temperatura recomendada
- Coloque el concreto cemento con la consistencia más baja.
- Limite los cambios de temperatura cuando las medidas de protección son removidas.
- Contacte a su proveedor de mezcla para discutir agregados y agua caliente, o agregar un aditivo acelerante, aumentar el contenido del cemento o usar un tipo III de cemento.

Concreto en Clima Caliente

Las condiciones de climas calientes pueden presentar retos al colar ICF. El clima caliente puede incluir cualquiera o todos de los siguientes:

- Temperaturas ambientales altas
- La humedad relativa baja
- La velocidad del viento
- La radiación solar

Nota: Las siguientes son sugerencias al construir en condiciones atmosféricas calientes:

Deflexión - el Poliestireno Expandible es un termoplástico y se pondrá más flexible si las temperaturas ambientales aumentan. Se aconseja colar durante temperaturas ambientales más frescas posibles (temprano por la mañana) y / o rociar las formas con un mistificador de agua la cual se evaporará llevándose parte del calor de las formas. La presión del concreto puede causar deflexión indeseada adentro las formas que están demasiado calientes.

Reforzar con calor - Si la varilla reforzadora permite ser calentada dentro de las formas, el calor almacenado tenderá a acelerar el endurecimiento del residuo del concreto que se pueda haber formado en la parte superior de la varilla durante el colado. En sucesivas aplicaciones, este residuo puede convertirse en un obstáculo en el muro e incrementa el riesgo de huecos. Nuevamente, colar temprano por la mañana es sugerido para minimizar la temperatura en ambas formas y varillas. Vibración en la varilla durante las aplicaciones es también recomendada. Ésta es otra razón para utilizar el método de colado lateral recomendado para paredes altas. Se hacen huecos en el lado de las formas para acomodar el relleno con la bomba a través de los huecos, así pasan por un lado de las capas superiores de la varilla reforzadora. Los cortes en la espuma se aseguran a la madera contrachapada y se colocan de nuevo a la pared atornillando la madera contrachapada a las pestañas de las uniones.

Concreto Caliente - El concreto que ya comienza a asentarse al momento de la entrega es llamado "carga caliente". Ya que el proceso de endurecimiento del concreto es una reacción química activada (y acelerada) por calor, es más conveniente no permitir que la mezcla se caliente durante la transportación. Esto resulta problemático en las obras remotas que se encuentran a larga distancia de la planta de concreto, o rutas donde haya mucho tráfico. Si tiene una hora o más de tiempo transportando el concreto, este comenzará su proceso de endurecimiento. Y si agrega otros 30 minutos o más para descargar, el concreto se habrá acomodado a la hora de colarse lo cual causará problemas.

Puede aconsejarse mantener paquetes adicionales de plastificante o de retardador en las obras para alguna emergencia, especialmente en condiciones de calor extremo. Algunos productores de concretos añaden agua fría o hielo a la mezcla para bajar la temperatura inicial de la mezcla.

Una solución a este problema es "concreto mezclado en la obra", en donde todos los componentes secos son entregados en contenedores separados en camiones especializados y son combinados con agua en la obra. La mezcla de concreto es literalmente recién creada cuando se coloca en la bomba del camión, y el concreto tiene una vida más larga en su estado plástico (líquido), antes de que el endurecimiento comience. Llame a su proveedor local de concreto para preguntar sobre estos equipo, usualmente, compañías que se especializan en entrega inmediata.

Vea ACI 305 "Concreto en Temperaturas Calientes para mayor información.

Guía General del Concreto en Clima Caliente

- Colar temprano por la mañana para aprovechar la temperatura del ambiente más fresca.

- Rocíe agua sobre las formas para ayudar a disipar el calor almacenado.
- Evite aglutinamiento de concreto en la varilla caliente aplicando vibración durante las aplicaciones, o pasando alrededor de la varilla superior al colar desde el lado de la pared.
- Mezcle en la obra el concreto que debe ser transportado distancias largas (o si habrá tráfico).
- Mantenga retardador o plastificante en la obra por alguna emergencia.
- Pida que se agregue agua fría o hielo a la mezcla en la planta de concreto si es posible.
- Utilice técnicas de colocación y consistencia que permitirá el depósito del concreto de la manera más práctica y rápida.

ACERO REFORZADO (VARILLA)

El sistema Quad-Lock ha sido diseñado para acomodar acero reforzado horizontalmente en las uniones de Quad-Lock. El sistema es idealmente adecuado para todavía un incremento de 12" [30cm] en el plano horizontal. Acero reforzado vertical de casi cualquier espaciamiento puede ser acomodado en el sistema Quad-Lock. El diseño y la colocación del acero reforzado en el sistema Quad-Lock debe estar en conformidad con los estándares de concreto reforzado y/ o necesita ser diseñadas por un ingeniero especializado en estructuras. Algunas de las guías de diseño para reforzar acero se encuentran en el Apéndice A y los diseños prescriptivos de reforzamiento pueden encontrarse en la IRC (USA), la NBC (CANADA) y otros códigos nacionales de construcción.

Si las autoridades locales y las practicas de ingeniería lo permiten, un método rápido y fácil para colocar Acero reforzado vertical es bajarlo dentro de las uniones de Quad-Lock y entre la varilla horizontal como se muestra abajo. Si es permitido usar una tubería de plástico con un diámetro de 1¼"- 1 ½" [32mm-38mm] para asegurar la varilla vertical reforzando las clavijas del cimientó.

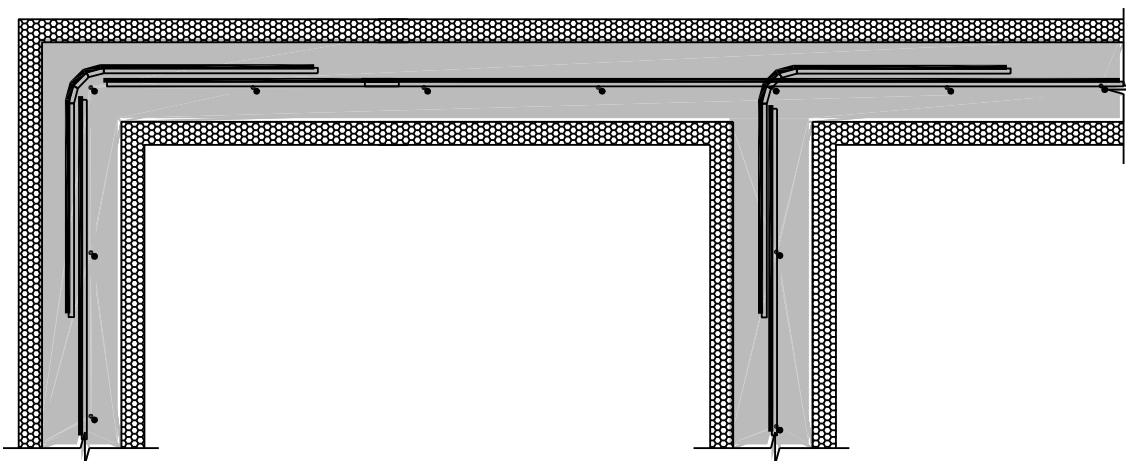


Figura 117: Típico Patrón de Pliegues en las Esquinas y Muros T

Sugerencia de Construcción:	Si el espaciamiento especificado para la varilla horizontal no es de un incremento de 12 "(305mm), contacte al ingeniero encargado del proyecto y solicite un cambio. Para asegurar el refuerzo vertical (y si es permitido por las autoridades), corte piezas pequeñas de (4" [102mm]) de una tubería de plástico de diámetro de 1¼" a 1½" [32 a 38mm] y póngalas sobre los cabos de la varilla que salen de los cimientos. No coloque el acero vertical en este punto. Construya el muro de Quad-Lock, colocando el acero horizontal conforme vaya construyendo. Cuando la pared está en la altura deseada, deslice la varilla vertical pre-cortada en la tubería de plástico junto al cabo de acero y asegure en la parte superior de la pared. No Asegure el acero a las uniones de plástico o cinchos de plástico. Déjelo suelto para que pueda ajustar la pared antes de que se coloque el concreto. El acero puede sujetarse en otros miembros de acero, pero no los sujete a los componentes de la pared (excepto si se coloca sobre el soporte de la varilla sobre las uniones de Quad-Lock).
------------------------------------	---

Consulte con las autoridades encargadas, Ingenieros y/o representante de Quad-Lock respecto a los métodos aceptados.

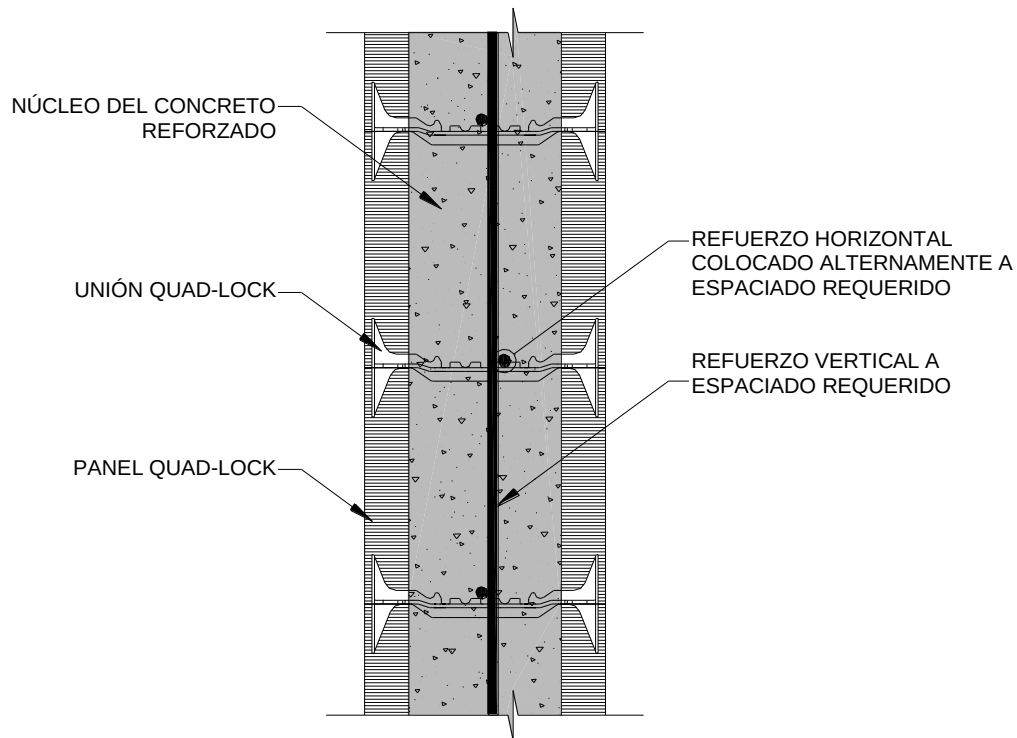


Figura 118: Colocación de la Varilla

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Quad-Lock ha identificado un número de productos y servicios que desarrolladores, constructores, propietarios han utilizado exitosamente en la construcción de sus proyectos ICF. Pueden ser productos que se utilizan con otras fases de construcción no directamente relacionados con los productos o servicios Quad-Lock que simplemente agregan valor al proyecto una vez terminado. Estos productos y servicios incluyen pero no están limitados a la siguiente lista:

PRODUCTO/NOMBRE DEL SERVICIO	FABRICANTE/PROVEEDOR	TIPO	APLICACIÓN
Icynene Insulation System (Sistema de Aislamiento Icynene)	ICYNENE 6747 Campobello Rd Mississauga, ON L5N 2L7 Canada 800-758-7325 or 905-363-4040 inquiry@icynene.com www.icynene.com	Espuma Aislante Suave y barrera de air para el manejo de humedad en los muros, pisos y techos.	Formula en spray o vierta en las construcciones existentes
Energy Consumption Analysis and Projection (Análisis y Proyección del Consumo de Energía)	Energy Wise Structures PO Box 2076 Mansfield, TX 76063 817-477-1387 817-473-2349 Fax	Planee el análisis y la consulta para un diseño de eficiencia óptimo. Garantía de consumo anual de energía.	Consultoría y garantía por escrito (solo en USA)
ICF Accessories and Tools (Accesorios y herramientas ICF)	Wind-Lock 1055 Leiscz's Bridge Rd. Leesport, PA 19533 800-872-5625 800-854-6614 Fax wlsupport@wind-lock.com	Construcción de accesorios y herramientas especializadas para construcciones ICF e instalaciones EIFS	Venta al por menor y al por mayor distribución vía teléfono e internet
Engineering Services (Servicios de Ingeniería)	Various providers in USA, Canada, and Int'l (Contact Q/L Tech. Dept.) 888-711-5625	Servicios específicos de consultoría e ingeniería	Servicios específicos de consultoría e ingeniería
Panel Jack Wall Bracing (Refuerzo para Muro Panel Jack)	ReechCraft, Inc PO Box 2426 Fargo, ND 58108 888-600-6160 701-232-6666 Fax info@reechcraft.com www.reechcraft.com	Refuerzo para Muro Panel Jack para sistemas ICF y formas convencionales de concreto	Venta al por menor y al por mayor distribución vía teléfono e internet
Mono-Brace Tall Wall Bracing System (Sistema de Refuerzo para Muro Alto Mono-Brace)	TAPCO/Mono-Brace 10721 So. Water St. Ext. Meadville, PA 16335 814-336-6549 814-336-2804 Fax www.mono-brace.com	Sistema de refuerzo Mono-Brace para formas de concreto convencional ICF	Venta al por menor y al por mayor distribución vía teléfono e internet
Shoring and Scaffolding (apuntalamiento y Andamios)	ThyssenKrupp Safway Scaffold (USA and Canada) www.safway.com 800-558-4772	Línea completa de accesorios de apuntalamiento y andamios para todo tipo de construcciones, venta y renta	Venta al por menor y renta
KIM 300 Waterproofing Concrete Admixture (KIM 300 Aditivo de concreto contra el agua)	Kryton International, Inc 1645 E. Kent Ave Vancouver, BC V5P 2S8 800-267-8280 or 604-324-8280	Membrana interna Krystol; concreto contra el agua cristalino autoadhesivo	Forma aditiva de Concreto en versión Polvo para agregarse en la obra
Xypex Waterproofing Concrete Admixture (Aditivo de Concreto contra el agua Xypex)	Xypex Chemical Corp. 13731 Mayfield Place Richmond, BC V6V 2G9 800-961-4477 or 604-273-5265 info@xypex.com	Xypex C-1000 Auto-aditivo cristalino de concreto contra el agua	Forma aditiva de Concreto en versión Polvo para agregarse en la obra
STO Power Rasp (escofina poderosa STO)	Sto Worldwide #800 Camp Creek Parkway Building 1400, Suite 120 Atlanta, GA 30331 800-221-2397 404-346-3119 Fax marketingsupport@stocorp.com www.stocorp.com	Escofina eléctrica de velocidad Variable para instalaciones ICF y EIFS. Bolsa para aspiradora separada para controlar polvo y grano	Venta al por menor y al por mayor distribución vía teléfono e internet

El sistema de construcción de Quad-Lock, Ltd. no garantiza ningún producto o servicio ofrecido por otros fabricantes o proveedores. La información arriba es de buena fe, y es para la conveniencia del comprador únicamente.

7 QUAD-DECK SISTEMA DE PISO Y TECHADO

QUAD-DECK

El sistema revolucionario de formas Quad-Deck “piso cacerola” fueron diseñadas tanto para construcciones de uso comercial y residencial. Los paneles Quad-Deck forman una serie de vigas en forma de T sobre 2 pies [61cm] al centro las cuales se integran con la losa de concreto. El resultado de estructura de concreto ahora provee con una manera mayor capacidad y una cizalla plana para lograr un desempeño superior estructural.

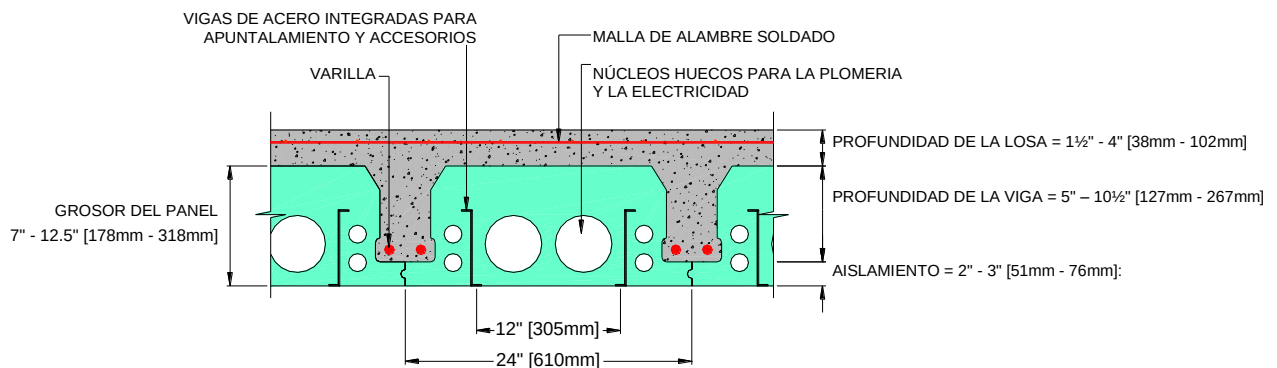


Figura 119: Típico Quad-Deck e Intersección de Concreto

Basico:

Los paneles se enclavijan con una lengüeta y un surco en la base con una anchura de 5" [125mm] en la cavidad la cual forma las vigas en forma T en el concreto. Quad-Deck viene en varios tamaños creando vigas de concreto entre 5" [125m m] y 10½" [280m m] de altura. Las varillas se colocan en cada bolsillo de la viga, por lo tanto las viga en forma T funcionan como una vigueta convencional del piso. El grosor de Quad-Deck y la profundidad de la losa de cemento determinarán la altura total de la viga, y así la capacidad del palmo de la estructura entera. Las estructuras de las Vigas en forma T se pueden diseñar usando hasta un 40% menos de concreto que las losas suspendidas.

Valores-R:

Como todas las formas aislantes de concreto, Quad-Deck actúa como forma y como aislante. Los valores-R se extienden a partir del 16 a 34, dependiendo del grosor de la espuma, teniendo la mejor combinación del valor-R y de infiltración baja del aire para mayor rendimiento energético. El aislante es una característica inherente del sistema de Quad-Deck y no depende del nivel de capacitación del instalador para mejor resultados.

Las Estructuras de Piso Quad-Deck y Techos son Diseñadas para Construcciones Resistentes al Fuego

Las estructuras construidas con pisos y azoteas colgantes de concreto formados por formas aislantes de Quad-Deck pueden ser diseñadas para construcciones resistentes al fuego utilizando ACI 216 “método estándar para determinar la resistencia de fuego del concreto y de los ensambles de albañilería”. Usando componentes (como el concreto y el tablón de yeso tipo X) que aportan resistencia al fuego, un montaje resistente al fuego se puede especificar por el ingeniero del proyecto.

Concreto:

ACI 216 (tabla 2.1) muestra 4 tipos comunes de concreto (por el tipo del agregado) y el grosor mínimo de la losa requerido para generar resistencia contra el fuego en un rango de 1 hora hasta 4 horas. (La tabla también encontrada en IBC 721.2.2.1)

EQUIVALENTES MÍNIMOS DEL ESPESOR DE CONCRETO DE LOS MUROS PRE-FABRICADO O MEZCLADO EN EL MOMENTO, RESISTENTES A CARGA O NO RESISTENTES A CARGA					
TIPO DE CONCRETO	ESPESOR MÍNIMO DE LOSA (PULGADAS) PARA LOS GRADOS DE RESISTENCIA CONTRA EL				
	1-hora	1.5-hora	2-hora	3-hora	4-hora
Silicio	3.5	4.3	5.0	6.2	7.0
Carbonato	3.2	4.0	4.6	5.7	6.6
Arena ligera	2.7	3.3	3.8	4.6	5.4
Peso ligero	2.5	3.1	3.6	4.4	5.1

Para SI: 1 pulgada= 25.4 mm

Los requisitos para calcular el espesor mínimo de los paneles para piso y techo formados con Quad-Deck pueden encontrarse en ACI 216, Capítulo 2, Sección 2.2.4 (a). Por consiguiente, por la forma que tienen los paneles Quad-Deck, el espesor requerido de la losa es el mismo que el valor equivalente mostrado en la tabla 2.1. Si Quad-Deck es usado en una estructura de techo, ACI 216, Sección 2.2.6 permite 10 minutos adicionales de resistencia al fuego en ciertos materiales para techar. Nota: Las especificaciones de una estructura típica para pisos y techos Quad-Deck requieren un grosor mínimo de 3 a 5" [76-127mm]. La mayoría de los diseños exigen un mínimo de ¾" a 1" [9mm-25mm] de cobertura de concreto. Ver Sección 2.3 para cobertura mínima de concreto para reforzamiento de varilla en los diseños resistentes al fuego.

Tabla roca:

ACI 216, Capítulo 5 contiene "efectos de materiales para acabados en resistencia al fuego". Aquí, los diseñadores profesionales se darán cuenta de que los métodos para calcular la resistencia al fuego en muros y losas que fueron terminados en uno o ambos lados con acabados diferentes, incluyendo tabla roca de yeso. Tablas 5.1 y 5.2 despliegan valores para materiales colocados en ambos lados de la estructura los no expuestos y los expuestos al fuego. El tipo de edificio y ocupación determinará como se aplica la información en estas tablas, así es que cada proyecto debe ser considerado individualmente. Note que en todos los casos, el plástico aislante de espuma debe ser cubierto por una barrera térmica de 15 minutos; Ejemplo. ½" [13mm] de tabla roca de yeso. ACI 216 está disponible en la librería de Instituto de Concreto Americano en www.concrete.org, o llame al Departamento de Entrenamiento y Servicios Técnicos de Quad-Lock al 1-888-711-5625.

Requisitos para el Reforzamiento:

Metal moldeado integrado a las viguetas añade fuerza a los paneles, eliminando la necesidad de material adicional para reforzar (usualmente una viga de madera de 4 x 4 y un tablazón de madera contrachapada). Primeramente los bordes de las viguetas-I son colocados aproximadamente cada 6 pies [2m] a discreción del ingeniero de obra. Espaciando de 6 a 8 pies [1.8 a 2m], los paneles de Quad-Deck proveen una plataforma segura para el personal, material para reforzar y concreto. Generalmente, suficiente refuerzo para el concreto puede ser generado en 3 hasta 7 días, dependiendo del diseño de la mezcla y las condiciones climatológicas de lugar. El proveedor local de mezcla de concreto diseñará la mezcla correcta para el tiempo deseado de endurecimiento. Quad-Lock recomienda que un diseño de ingeniera para reforzar sea utilizado en todos los casos, y que el removimiento del refuerzo se haga sólo con permiso del ingeniero de obra.

La Colocación del Panel:

Una vez que el reforzamiento fue hecho, los paneles de Quad-Deck pueden ser colocados a mano en el tiempo requerido para formas convencionales. Las formas son extendidas sobre la parte superior de los refuerzos para formar un sistema de vigas en forma T sobre 2 pies [61cm] al centro. Coloque los paneles con las lenguas sobre la orillas de un panel asegurando en la orilla del surco de panel que precede.

Donde las paredes son paralelas a los paneles de Quad-Deck, desgarre la parte baja de la aleta y permita que el panel haga contacto con la forma de la pared. Cuando todo excepto el último panel ha sido colocado, mida el área restante y

desgarre el último panel para ser colocado. Si un error ocurre en el cálculo y el material no alcanza, reforzamiento adicional y formas de madera contrachapada pueden ser colocadas debajo de los paneles Quad-Deck para formar una viga sólida de concreto.

Cuando la orilla del panel pega a una pared perpendicular, ningún anexo es necesario, y huecos de hasta 2" [51mm] pueden ser llenados con espuma en rocío, si la el panel recortado no encaja con lo construido.

Refuerzo de la Viga en Forma de T:

Acero reforzando, ordenado por el ingeniero de obra, es colocado al pie de cada viga en forma de T, para dar a la estructura capacidad de intervalo. Varillas nunca deben ser colocadas directamente en las formas. Use especialmente sillas plásticas para mantener la distancia correcta entre el acero y las formas, generalmente ¾" a 1" [19mm - 25mm] mínimo. El acero reforzador debe sujetarse también a la estructura de la pared para proporcionar una conexión sólida del piso a la pared. Consúltele el manual de productos de Quad-Lock o el sitio Web para opciones diferentes para hacer esta conexión.

Refuerzo de la Losa:

Mallazo soldado o una rejilla de varilla adicional se depositada sobre el Quad-Deck, así reforzando la losa que es colada generalmente entre 3 y 5" [76mm-127mm] de profundidad.

Dimensiones de los Paneles:

En la mayoría de los casos, Quad-Deck es cortado a la medida en la fábrica según dibujos precisos tomados de los planos del edificio. Esto elimina trabajo en la obra. Sin embargo, si es necesario, los cortes en la obra pueden ser hechos fácilmente equipo de construcción común.

Sujetamiento de los Paneles:

Sujete la tabla roca o techos colgantes directamente a las aletas de metal empotradas en el Quad-Deck. Para abrochar si es muy pesado puede requerirse el posicionamiento de las ménsulas tipo ICFLC en las vigas en forma de T para poder ser incrustadas en el concreto.

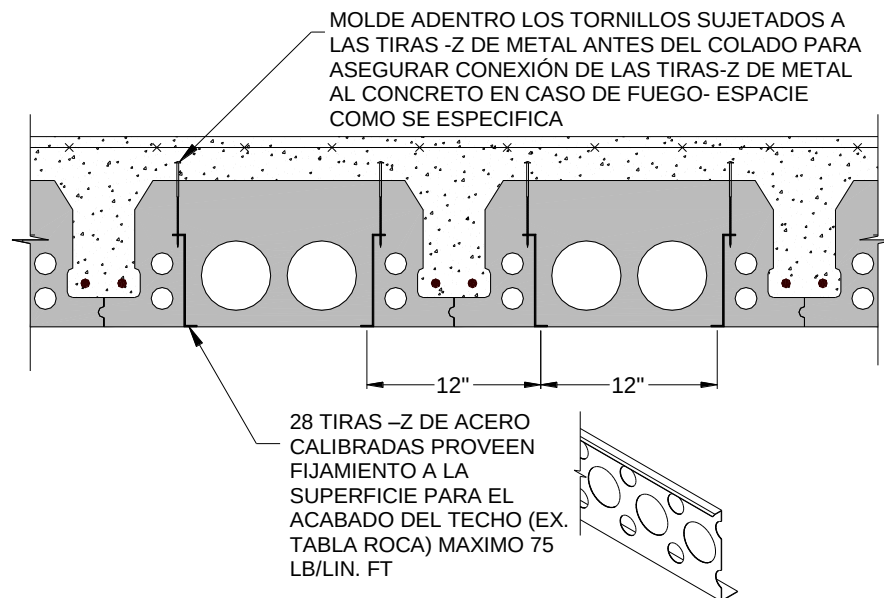


Figura 120: Intersección Mostrando la Colocación de la Aleta de Acero

PANELES INCLINADOS QUAD-DECK

Quad-Deck puede utilizarse en muchas aplicaciones como pisos, techos planos, techos bajos, o aun pueden echarse en paneles para paredes sobre el suelo y acomodarse para construcciones aislantes con inclinación. Paneles inclinados pueden formarse sin la tradicional fundidora o trituradora y así consumir menos varilla reforzadora. Paneles con inclinación-Deck son forrados, aislados, y listos para los acabados a la colocación, ahorrando tiempo de instalación y costo de materiales.

Acabados de Concreto

Los acabados arquitectónicos pueden ser aplicados en el suelo, desde que los paneles con inclinación de Quad-Deck se construyen boca arriba, utilizando técnicas convencionales de acabado de la losa, como agregado expuesto, golpeando el suelo con los pies, manchando, y recortando.

El Alzado de Paneles Inclinados Quad-Deck:

Los paneles de la pared Quad-Deck que se inclinan requieren el mismo material para alzado como paneles inclinados convencionales. Una viga continua formada en lo alto de cada panel debe contener el equipo, y el equipo para alzar no debe ser puesto en los huecos de las vigas en forma de T en los paneles Quad-Deck. Alzado simple, con dos o más puntos de recogimiento en una fila horizontal puede ser usada porque pisos, techos y paredes, secciones construidas con Quad-Deck requieren mucho menos cantidad de concreto y por consiguiente reducen el peso de la estructura hasta un 40 %. Esto quiere decir que equipo para alzar más pequeño, mas barato puede ser utilizado en construcciones panelizadas y construcciones de soporte pueden ser diseñadas más pequeñas para aplicaciones coladas en el mismo sitio, lo cual se traduce en costo más bajo de instalación.

INSTALACIÓN DE TECHO VERDE

La cubierta Quad-Deck es el producto ideal para la construcción del sistema "Techo Verde", con intervalos superiores y capacidad de resistencia de carga, y la ausencia de cualquier elemento susceptible a daño por humedad. Otros sistemas estructurales, como acero y madera generalmente no puede traer la durabilidad o fuerza necesaria para la aplicación del sistema techo verde, al compararse con construcción de concreto. Los diseñadores de edificio deben considerar el factor de carga que debe aguantar el sistema techo verde y diseñar la estructura de soporte acorde.

Cuando la losa de concreto ha sido colocada y correctamente ha endurecido, aplíquese membranas para techar valuadas para entrar en contacto con el concreto además de capas adicionales para desagüe y obstrucción de techo como especifica el fabricante del sistema techo verde.

Los paneles Quad-Deck pueden ser instalados en terreno llano, o en terreno ligeramente alzado para provocar desagüe, a merced de la configuración deseada del techo interior.

Consulte el Departamento de Servicios Técnicos Quad-Lock. Para dimensionamiento y trazado correcto, y siempre involucre a un Ingeniero local profesional.

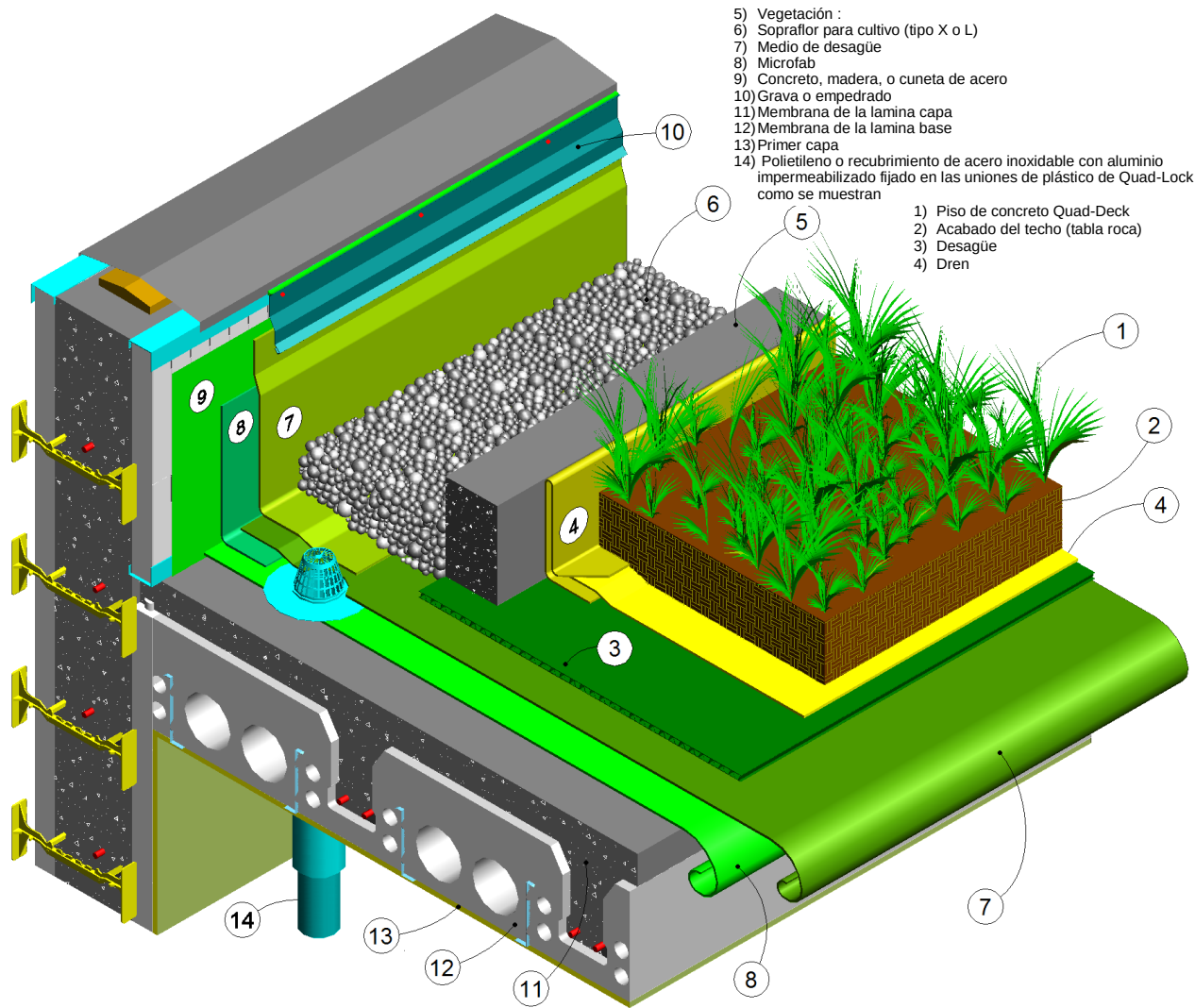


Figura 121: Elementos del Techo Verde

Quad-Deck provee calidades de aislamiento superiores que reducen el nivel de ruido no sólo del techo y pisos sino que también del exterior y el interior. Dependiendo de los requisitos del trabajo, Quad-Deck ofrece valores R desde R-16 a R-34.

Guías y Métodos de Instalación Quad-Deck:

Revise el sitio web de Quad-Deck www.quadlock.com en busca de lo más actualizado en instalación y métodos de procedimientos para Quad-Deck. La Guía de estimaciones de post-tensión y no post-tensión ha sido desarrollada para ayudar a la industria del diseño y la construcción. Los guías y estándares de los detalles de la construcción para ensamblar e instalar el sistema de pisos de Quad-Deck pueden ser solicitados con tu proveedor local o en el sitio Web de Quad-Lock.

Detalles de Construcción de Quad-Deck (Típico):

Conexión Típica de Quad-Deck de Piso a Muro

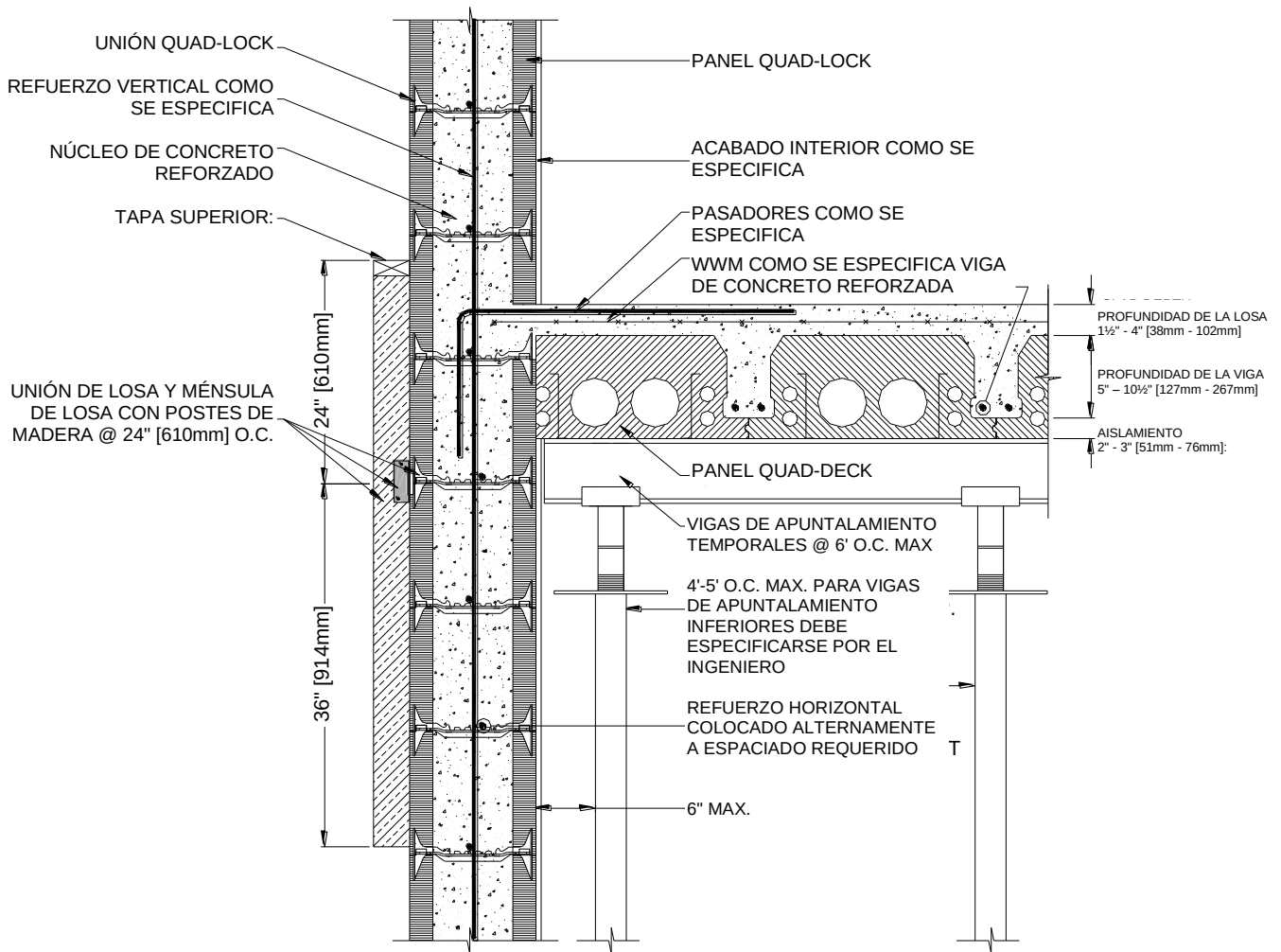


Figura 122: Conexión Típica de Quad-Deck de Piso a Muro

Conexión Típica de Quad-Deck de Piso a Muro de Carga Interno

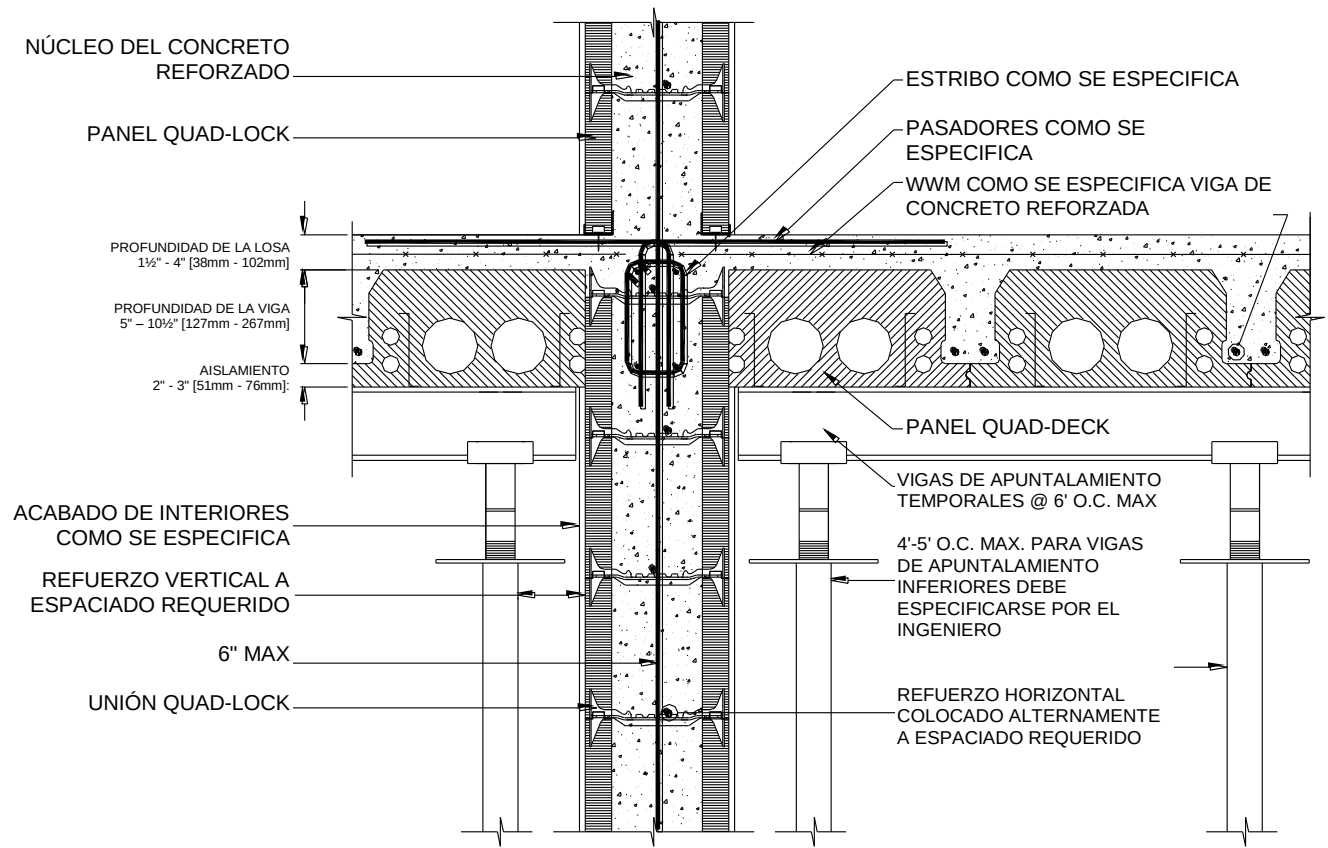


Figura 123: Conexión Típica de Quad-Deck de Piso a Muro de Carga Interno

Conexión Típica de Quad-Deck para Muro Recto

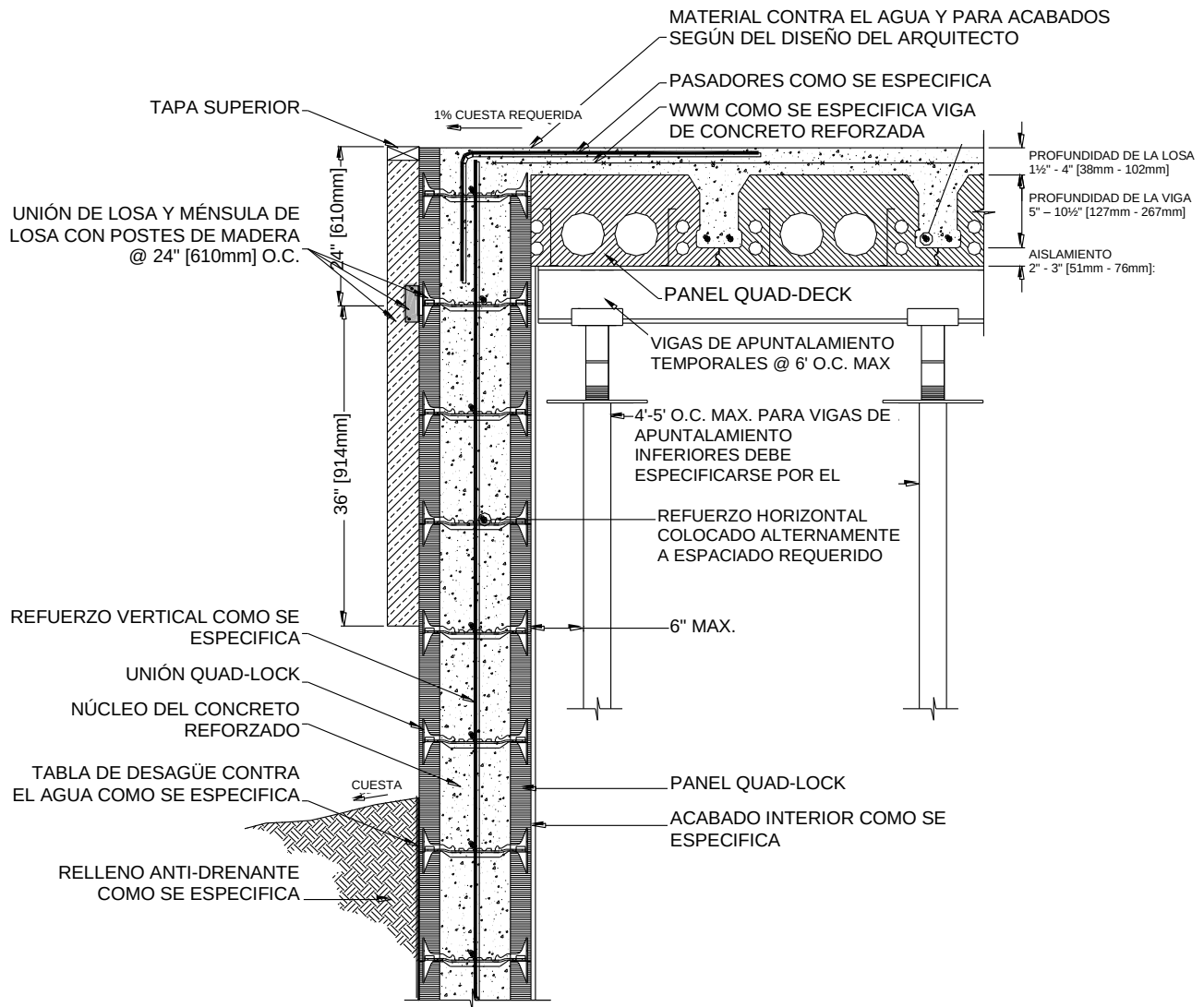


Figura 124: Conexión Típica de Quad-Deck para Muro Recto

8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PANELES QUAD-LOCK EPS

		Imperial	Métrico
DIMENSIONES*:	Panel Regular	48" x 12" x 2¼"	1219 x 305 x 57mm
	Panel Plus	48" x 12" x 4¼"	1219 x 305 x 108mm
COLOR*:	GRANITO		
DENSIDAD EPS *:	Panel Regular	1.9 ± 0.06 lb./cuft	30.4 ± 1.0 g/l
	Panel Plus	1.5 ± 0.06 lb./cuft	24.0 ± 1.0 g/l
GRANOS TIPO EPS*:	RETARDANTE DE FUEGO		
FUERZA FLEXURAL*:	(ASTM C-203)	min. 40 PSI	min. 276kPa
FUERZA DE COMPRESIÓN*:	(ASTM D-1621)	32 PSI	222kPa
FUERZA DE ESQUILEO:	(ASTM C-273)	38 PSI	262kPa
FUERZA DEL TENSIL:	(MIL-P-19644)	60 PSI	414kPa
PERMEANCIA DEL VAPOR DE AGUA*:	(ASTM E-96)	0.25 perm/in	14.3 ng/Pa.sm. ²
ABSORCIÓN DEL AGUA (96hr)*:	(ASTM D-2842)	2.7%	2.7%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL:	(ASTM D-2126)	0.26%	0.26%
COEFICIENTE DE EXTENSIÓN#:	(ASTM D-696)	3.5 x 10 ⁻⁵ in/in°F	1.94 x 10 ⁻⁵ m/m°C
TOLERANCIA DIMENSIONAL PERMITIDA*:		1/8"	3.3mm
TEMPERATURA DE DESTELLO DE LA IGNICIÓN:	(DIN 54836, Styropor, BASF)	715°F	379°C
TEMPERATURA DE AUTO ENCENDIDO	(ASTM D1929 Poliestireno Ampliado, Huntsman)	880°F	471°C
EXTENSION DE LA LLAMA:	(ASTM E84/CAN/UCC-S 102.2M)	25 max	140 – 180
REVELADOR DE HUMO:	(ASTM E84/CAN/UCC-S 102.2M)	450 max	over 380
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS	ARCO BASF HUNTSMAN STAREX SAMSUNG NOVA CHEMICALS	NER # 236 Dec. 1, 1992 NER # 479 June 1, 1993 NER # 384 May 1, 1992 ESR-2195 February 1, 2007 ESR-1798 October 1, 2006	

* Evaluados por Quad-Lock

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS MUROS DE CONCRETO CON AISLAMIENTO DE QUAD-DECK

VALORES DE AISLAMIENTO Utilizando los siguientes paneles (grosor de aislamiento):		2 Paneles Regulares (2¼" [57mm] cada)	1 Regular & 1 Panel Plus (2¼" [57mm] & 4¼" [108mm])	2 Paneles Plus (4¼" [108mm] cada)
Imperial (h*ft ² *°F/BTU) (con ½" tablero de yeso en un lado)	SOBRE GRADO	R = 21.7	R = 32	R = 40
	3½' BAJO GRADO	R = 27.8	R = 38	R = 46
Métrico (W/(m ² *K)) (Sin tablero de yeso)		U = 0.28	U = 0.20	U = 0.15
GRADO STC	Nominal Grosor DEL Concreto Nominal del Muro	Grado STC		
(ASTM E-90)	4" [10cm]	50		
	6" [15cm]	53		
	8" [20cm]	57		
	10" [25cm]	58		
	12" [30cm]	59		
RESISTENTE AL FUEGO	6" [15cm]	4 horas	4 horas	4 horas
Muro sin Soporte ASTM E119 – Disponible sobre pedido.	8" [20cm]	4 horas	4 horas	4 horas
	10" [25cm]	4 horas	4 horas	4 horas
	12" [30cm]	4 horas	4 horas	4 horas
RESISTENTE AL FUEGO	4" [10cm]	2 horas	2 horas	2 horas
Muro con Soporte (Por favor refiérase al diseño contra el fuego UL/ULC, BXUV.U934 y BXUVC.W019 respectivamente)	6" [15cm]	3 horas	3 horas	3 horas
	8" [20cm]	4 horas	4 horas	4 horas
	10" [25cm]	4 horas	4 horas	4 horas
	12" [30cm]	4 horas	4 horas	4 horas

La siguiente tabla resume las condiciones las cuales los muros de Quad-Lock fueron probados por las UL/ULC evaluaciones de resistencia al fuego (ASTM E119)

Producto Evaluado	Nominal 6 pulgadas Ensamble del Muro Quad-Lock
Evaluación de las Dimensiones del Muro (LxHxW)	10 pies x 10 pies x 5 3/4" (Grosor real del concreto) [3.05m x 3.05m x 146mm]
Refuerzo del Muro (línea centra del muro)	10M at 305mm Horizontal 10M at 400mm Vertical
Fuerza de Compresión del Concreto Factor de Resistencia Axial Per A23.3-05 Per ACI-318-05 Prueba de Gravedad Especificada Per A23.3-05 Per ACI-318-05	2900 psi (20 MPa) 40,283 lbs per ft (596 kN/m) 41,072 lbs per ft (599 kN/m) 29,159 lbs per ft (426 kN/m) 29,373 lbs per ft (428 kN/m)
Prueba de Gravedad Especificada (Sobrepuesto)	29,340 lbs per ft (428 kN/m)

Grosor de los Muros Quad-Lock y Combinaciones de las Uniones

Imperial

Tipo de Muro	Grosor del Muro	Valores-R	Uniones		Paneles				Espesor del Concreto	Volumen del Concreto	Peso de las Partes Quad-Lock	Peso del Concreto
Grosor Nominal del Muro/Espesor del Concreto	W*			T*					C*			
	Pulgadas	h*ft ² *°F/ BTU	Tipo	Pulgadas	Tipo	"	Tipo	"	Pulgadas	m ³ /m ²	kN/m ²	kN/m ²
16 / 12	16 1/4	22	12" Unión Roja	15.5	Regular	2.25	Regular	2.25	11 3/4	0.299	0.48	6.87
16 / 10	16 1/4	32	12" Unión Roja	15.5	Plus	4.25	Regular	2.25	9 3/4	0.248	0.64	5.70
16 / 8	16 1/4	40	12" Unión Roja	15.5	Plus	4.25	Plus	4.25	7 3/4	0.197	0.79	4.53
14 / 10	14 1/4	22	10" Unión Verde	13.5	Regular	2.25	Regular	2.25	9 3/4	0.248	0.48	5.70
14 / 8	14 1/4	32	10" Unión Verde	13.5	Plus	4.25	Regular	2.25	7 3/4	0.197	0.64	4.53
14 / 8	14 1/4	40	10" Unión Verde	13.5	Plus	4.25	Plus	4.25	5 3/4	0.146	0.79	3.36
12 / 8	12 1/4	22	8" Unión Amarilla	11.5	Regular	2.25	Regular	2.25	7 3/4	0.197	0.48	4.53
12 / 6	12 1/4	32	8" Unión Amarilla	11.5	Plus	4.25	Regular	2.25	5 3/4	0.146	0.64	3.36
12 / 4	12 1/4	40	8" Unión Amarilla	11.5	Plus	4.25	Plus	4.25	3 3/4	0.095	0.79	2.19
10 / 6	10 1/4	22	6" Unión Azul	9.5	Regular	2.25	Regular	2.25	5 3/4	0.146	0.48	3.36
10 / 4	10 1/4	32	6" Unión Azul	9.5	Plus	4.25	Regular	2.25	3 3/4	0.095	0.64	2.19
8 / 4	8 1/4	22	4" Unión Negra	7.5	Regular	2.25	Regular	2.25	3 3/4	0.096	0.48	2.21

Métrico

Tipo de Muro	Grosor del Muro	Valores-R	Uniones		Paneles				Espesor del Concreto	Volumen del Concreto	Peso de las Partes Quad-Lock	Peso del Concreto
Grosor Nominal del Muro/Espesor del Concreto	W*			T*					C*			
	mm	W/(m ² *K)	Tipo	Pulgadas	Tipo	mm	Tipo	mm	mm	m ³ /m ²	kN/m ²	kN/m ²
16 / 12	413	0.28	12" Unión Roja	394	Regular	57	Regular	57	299	0.299	0.48	6.87
16 / 10	413	0.20	12" Unión Roja	394	Plus	108	Regular	108	248	0.248	0.64	5.70
16 / 8	413	0.15	12" Unión Roja	394	Plus	108	Plus	108	197	0.197	0.79	4.53
14 / 10	362	0.28	10" Unión Verde	343	Regular	57	Regular	57	248	0.248	0.48	5.70
14 / 8	362	0.20	10" Unión Verde	343	Plus	108	Regular	108	197	0.197	0.64	4.53
14 / 8	362	0.15	10" Unión Verde	343	Plus	108	Plus	108	146	0.146	0.79	3.36
12 / 8	311	0.28	8" Unión Amarilla	292	Regular	57	Regular	57	197	0.197	0.48	4.53
12 / 6	311	0.20	8" Unión Amarilla	292	Plus	108	Regular	108	146	0.146	0.64	3.36
12 / 4	311	0.15	8" Unión Amarilla	292	Plus	108	Plus	108	95	0.095	0.79	2.19
10 / 6	260	0.28	6" Unión Azul	241	Regular	57	Regular	57	146	0.146	0.48	3.36
10 / 4	260	0.20	6" Unión Azul	241	Plus	108	Regular	108	95	0.095	0.64	2.19
8 / 4	210	0.28	4" Unión Negra	191	Regular	57	Regular	57	96	0.096	0.48	2.21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS EN QUAD-LOCK

Evaluación del producto #484-2063 (representado por Inchcape Servicios de Prueba)

Conclusiones:

Los sistemas expandidos de Poliestireno (Quad-Lock) identificados en este informe han reunido los requisitos de evaluaciones ICBO AC12 Criterio de Aceptación para Formas de Espuma Aislantes de Plástico (julio del 2000) junto con el ASTM C578-95 "Especificaciones Estándar para Aislamiento Térmico Celular Rígido de Poliestireno" reportó.

Prueba de Desatornille #L19214

Conclusiones:

Las pruebas de corte hechas a -40° F [-40° C] usando tornillos para tabla roca #6 es una resistencia al corte máxima promedio de 190 lb [86kg]

Las pruebas de destornillamiento a -40° F [-40° C] usando tornillos para tabla roca #6 es una resistencia al corte máxima promedia de 130lbs [59kg]

La prueba de corte hecha a -31° F [-35° C] usando tornillos para tabla roca #6 es una fuerza máxima promedio de retiro de 160lbs [73kg]

Prueba de retiramiento a -31° F (-35° C) usando tornillos para tabla roca #6 tiene una fuerza máxima promedio de retiro de 100lbs [45kg]

NOTA: La evaluación de ICC/ ICBO ha tenido previstos parámetros de seguridad e informes: Los sujetadores tienen una capacidad de remoción admisible de 38lbs [17kg] y una capacidad lateral admisible de 77lbs [35kg]

Estándar de Resistencia al Fuego #6802

Conclusiones:

Las formas de Quad-Lock EPS protegidas por muro térmico estándar de yeso de ½" [12.5mm] instalado como lo indica este reporte reúne el criterio aceptable de la ASTM E 119, CAN/ULC S101, y la UBC 7-1 para una resistencia de fuego de cuatro horas. La Densidad Alta de Polyethyleno (HDPE) o Polipropileno (PP) al colocar las uniones no se derritieron y no se provocó una pérdida de soporte en el lado no expuesto al fuego del muro térmico de yeso de ½" [12.5mm]. Como no se hicieron aberturas directas en la sección de concreto de la pared, ninguna posibilidad de ignición de pérdida de algodón ocurrió. No hubo quemaduras a través de aberturas en la pared de concreto, ni hubo flamas en las uniones de plástico ni en la espuma expandida de Poliestireno en el lado no expuesto al fuego.

La espuma expandida de Poliestireno Quad-Lock de 6" [15cm] es consecuentemente elegible para cuatro horas de resistencia al fuego.

Análisis de Propiedades Térmicas de Quad-Lock (hecho por Ecotope)

Conclusiones:

El análisis de Ecotope mostró que en construcciones típicas, paredes a un nivel más arriba funcionan mucho mejor que las paredes típicas de R-19 y R-21; El desempeño de Quad-Lock equivale a una pared con marco de 2x6 aislada con 5½" [14cm] de tablón azul Dow (R-5 por pulgada). En aplicaciones de menor grado, Quad-Lock significativamente funciona mejor que la construcción estándar (8" [20cm] de pared de concreto con R-10 de aislante rígido exterior). El sistema de pared Quad-Lock debe funcionar mejor que paredes en marco de manera que no puede cuantificarse por un análisis de pérdida de calor. Los cálculos paralelos estándar de flujo de calor suponen que el aislamiento de fibra de vidrio es uniformemente instalado sin huecos. Esto no es lo que se encuentre usualmente en la práctica. Si se instala correctamente, las paredes de concreto no se reacomodarán, doblarán, o rajarán, como las paredes en marco lo harán con el tiempo. El sistema de Quad-Lock también deberá crear una pared, lo cual es significativamente más hermética que una pared enmarcada estándar.

Valuación de Resistencia al fuego - Laboratorios Underwriters Inc. (BXUV.U934) y laboratorios Underwriters de Canadá (BXUVC.W109)

Las paredes de Quad-Lock han sido probadas por los Laboratorios correspondientes de Canadá siguiendo los estándares que examinan lo siguiente:

ASTM E119-07
CAN/ULC S101-04
ANSI/UL 263 la edición _ 13
EN 1365-1

De conformidad con todos los estándares citados anteriormente, se encontró que las paredes Quad-Lock tienen resistencia al fuego de la manera siguiente:

4" [100mm] cavidad	2 hrs
6" [150mm] cavidad	3 hrs
8" [200mm] cavidad y por encima de	4 hrs

Busque diseños resistentes al fuego (UL Diseño # U934 y ULC Diseño # W019) en:

EEUU: <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

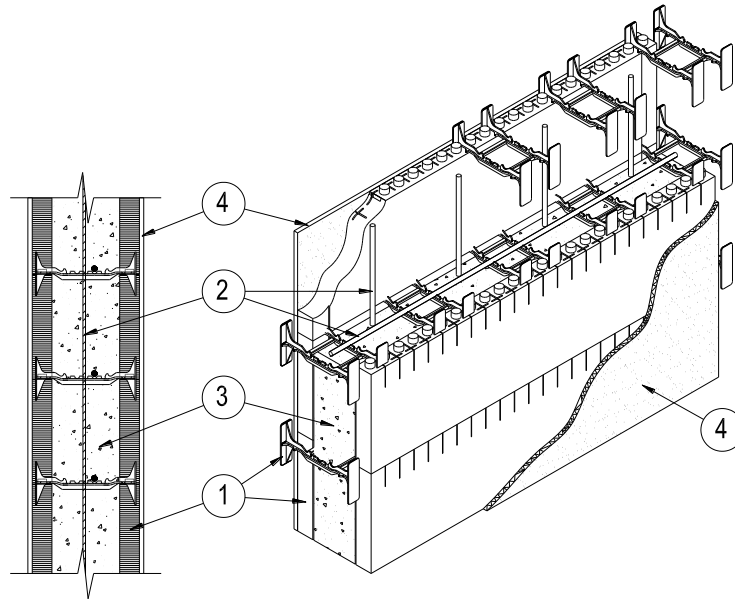
CANADA: <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISCANADA/1FRAME/index.html>

BXUV.U934
Valuaciones de Resistencia contra el Fuego - ANSI/UL 263

QUAD-LOCK BUILDING SYSTEMS LTD

Diseño No. U934

Julio 24, 2007

Valuación del Muro con Soporte - 2, 3 or 4 Hr (Vea Punto 1)


- 1. Formas Aislantes de Concreto-** Formas estándar de dos paneles gruesos expandidos de Poliestireno de 48" por 12" por 2¼" (mm por mm por mm) conectados por uniones de altas densidad de Polietileno (HDPE) de 12" al centro. Las uniones están codificadas por colores para diferenciar la anchura de las cavidades y se instalan en la obra dentro de los paneles EPS para crear la forma ICF. La anchura mínima de la cavidad ICF es 3 de 3¾" (mm) como se muestra en la siguiente tabla. Las valuaciones de ensamble dependen de la anchura de la cavidad ICF como se muestra en la siguiente tabla.

Valuación Del Ensamble, (Hr)	Min. Grosor de Cavidad ICF (in)
2	3.75
3	5.75
4	7.75

- 2. Acero reforzado-** La varilla reforzadora numero 4 instalada horizontalmente en cada curso ICF dentro de la trama de las muescas del polipropileno. Varillas No. 4 se instalan verticalmente a 16" OC hacia el centro del panel ICF.
- 3. Concreto de Peso Normal-** 145 ± 5 densidades pcf, 2900 psi fuerza compresiva nominal.
- 4. Panel de Yeso-** Min. ½" [mm] de ancho, 1.5 psf min área de densidad, 48" (mm) anchura del panel de yeso sujetado a las aletas de las uniones HDPE con 2" de tornillos largos para tabla roca a 12" OC verticalmente y horizontalmente. Las juntas son cubiertas con mezcla y cinta para juntas, y recubiertas con una capa adicional de mezcla para junta. Las cabezas de tornillo son cubiertas con mezcla para junta.

*Con el Sello de Clasificación UL

Reimpreso del Directorio de Certificaciones en Línea con el permiso de Underwriters Laboratories Inc.

Copyright © 2007 Underwriters Laboratories Inc.®

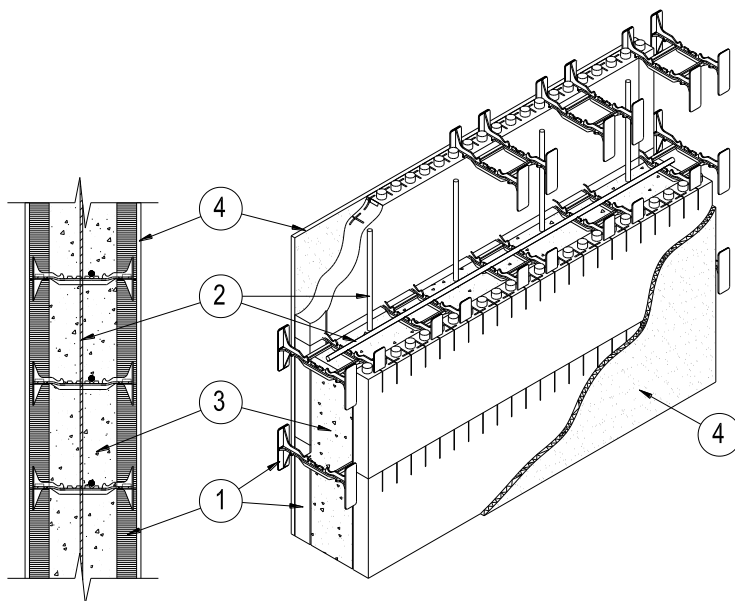
BXUVC.W019 Valuaciones de Resistencia contra el Fuego

QUAD-LOCK BUILDING SYSTEMS LTD

Diseño No. W019

Julio 24, 2007

Valuación de Muro con Soporte - 2, 3 o 4 Hr (Vea el punto 1)



1. **Formas Aislantes de Concreto-** CDEL (Guía No. 40 U18.45) Formas estándar de dos paneles gruesos expandidos de Poliestireno de 1219mm por 305mm conectados por uniones de altas densidad de Polietileno (HDPE) a 305mm OC. Las uniones están codificadas por colores para diferenciar la anchura de las cavidades y se instalan en la obra dentro de los paneles EPS para crear la forma ICF. La anchura mínima de la cavidad ICF es de 98mm (mm) como se muestra en la siguiente tabla. Las valuaciones de ensamble dependen de la anchura de la cavidad ICF como se muestra en la siguiente tabla.

Valuación Del Ensamble, (Hr)	Min. Grosor de Cavidad ICF (in)
2	96
3	146
4	197

2. **Acero reforzado-** 10m de varilla reforzadora es instalada horizontalmente en cada curso ICF dentro de la trama de las muescas del polipropileno. Varillas de refuerzo colocadas verticalmente a 400 mm OC hacia el centro del panel ICF.
3. **Concreto de Piedra Caliza-** 2300 ± 50 m3 densidad, 20 MPa fuerza de compresión nominal.
4. **Panel de Yeso-** 12.7 [mm] de ancho, 7.5 kg/m2 mínimo. 1200m de grosor del panel sujetado a las pestañas de las uniones HDPE con 50mm de largo contornillos largos para tabla roca a 305mm OC verticalmente y horizontalmente. Las juntas son cubiertas con mezcla y cinta para juntas, y recubiertas con una capa adicional de mezcla para junta. Las cabezas de tornillo son cubiertas con mezcla para junta.

DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canada

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
EFECTIVO NOVIEMBRE 2004

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Producto: Paneles Quad-Lock moldeados en EPS – Poliestireno expandido
Tipos de Productos: ASTM C578 Tipos: El aislamiento celular rígido EPS cumple con ASTM C 578-95 como sigue: Paneles Regulares son tipo III en Canadá y tipo IX en US, y los Paneles Plus son tipo II en Canadá y US
Familia Química: Poliestireno Termoplastico
CSA Name: benceno, ethanol-, homopolimero (9003-53-6)
Formula Química: (C₈H₈)
TSCA Status Inventario: Listado

DATOS RESPECTO AL PELIGRO EN LA EVALUACIÓN

Salud	0				
Fuego	1 material auto extingible				
Reactividad	0				
		0=mínima	2=moderada	3=seria	4=severa

INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos:
Pentanos (CSA Registro No. 109-66-0) <0.6% por peso
Fuego retardante como material orgánica bromada: Hexabromocyclododecane (CSA Registro No. 25637-99-4) 0.9% max.
Componentes peligrosos:
Poliestireno (CSA Registro No. 9003-53-6) 95.1% por peso min.
Agua (H₂O) 3.4% por peso max.

DATOS FÍSICOS

Forma: Gravedad especifica de las formas de espuma celulares rígidas (agua=1): 0.014 a 0.032
Color: Presión del vapor gris claro/azul: N/A
Olor: Olor ligero de hidrocarburo Volátil por vol.: <4% (pentanos y agua)
Punto de Ebullición: N/A Densidad del Vapor (aire=1): N/A
Punto de Derretimiento: Ablandamiento a los 175°F rango de evaporación: non

INFORMACIÓN SOBRE EL FUEGO Y EXPLOSIONES

Flash Point: 610°F (ASTM D1929) Auto-Encendible Temp: 850°F
Este material contiene retardante de flama – Designación industrial “auto extingible”. Instrucciones especiales para apagar el fuego: utilice aparato para respirar automático aprobado y ropa personal protectora.
Extinga: Agua de neblina, dióxido de carbono, espuma química.
Peligro de fuego y explosiones inusuales: se puede producir humo negro denso. El humo lanza carbono, monóxido de carbón y agua. Polvo generado al soldar, cortar, serruchar etc. va incrementar el peligro causado por el fuego y debe manejarse.

INFORMACIÓN SOBRE LA RADIOACTIVIDAD

Estabilidad (evitar condiciones): estable, evite fuego y altas temperaturas.
Incompatibilidad (evitar materiales): Se disolverá en casi todo solvente orgánico y aminas.
Productos de Descomposición: monóxido de carbono, dióxido de carbón
Peligro de polimerización: ninguna

9 PRIMERA ETAPA: SISTEMA DE VENTILACIÓN

La ventilación del aire en una casa asegura que la humedad se evite y así el moho no crece. Esto es especialmente importante en una casa ICF, donde los muros en si son significativamente más comprimidos que en un edificio normal (dando como resultado menor costo de energía). La circulación del aire puede lograrse correctamente al instalar un sistema adecuado de HVAC o, si calefacción es utilizado, hay que instalar un sistema simple para la ventilación del aire. El método más simple es abrir las ventanas varias veces al día por períodos cortos.

La ilustración muestra el sistema de ventilación de aire de una casa pasiva (un edificio que se calienta y se enfría a sí mismo). La casa en realidad no consume energía en la forma de aceite, gas, electricidad o de otra manera convencional sino que produce toda la energía necesaria utilizando paneles solares, además de la orientación de la casa y las ventanas hacia el sur y un sistema de intercambio de calor para recuperar la energía.

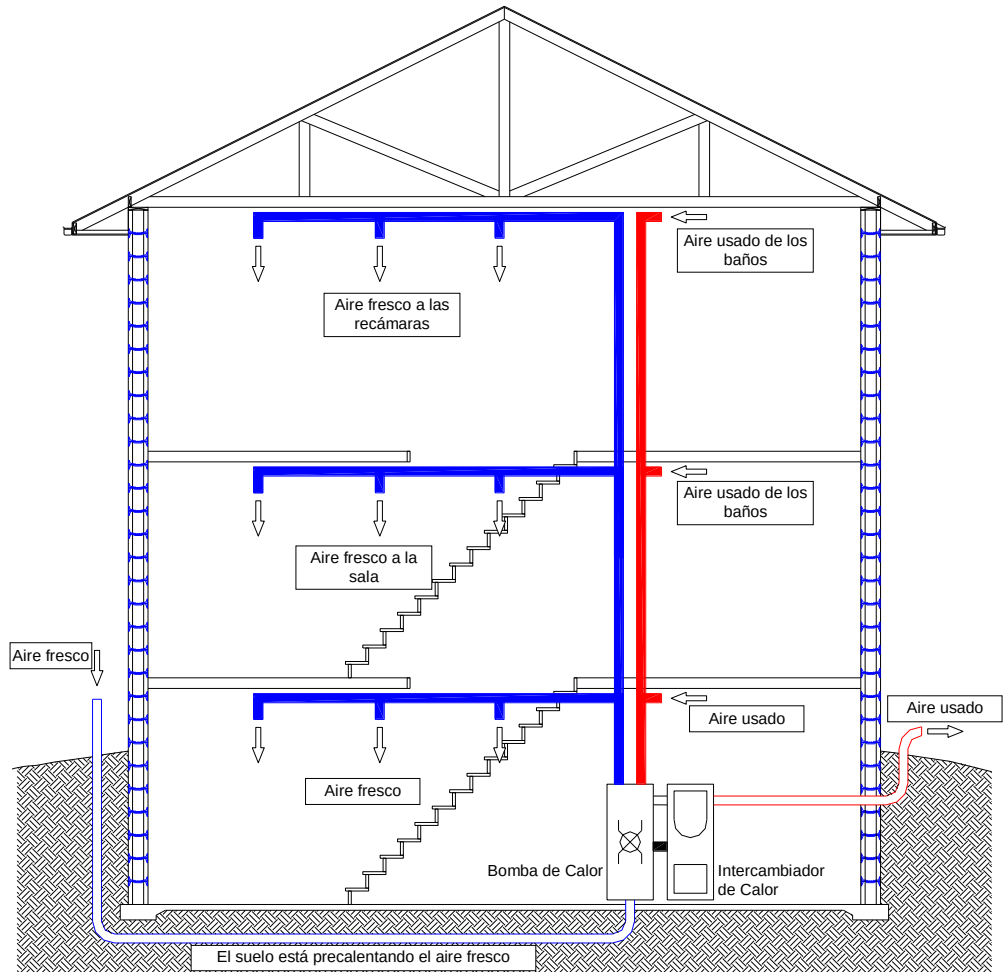


Figura 125: Sistemas de Ventilación Típicos de "Casa Pasiva"

Por supuesto esto es sólo posible, si los muros y el techo son aislados de acuerdo a los estándares más altos (Ejemplo usando Quad-Lock y Quad-Deck) y si las ventanas sólo permiten que muy poco calor escape. Pero la clave en el concepto es la introducción de un intercambio de calor en el sistema de circulación de aire. Experimentos han demostrado que la pérdida de calor por la ventilación es de 40% en toda la pérdida de calor en una casa de energía baja. Al utilizar intercambios de calor, la pérdida de calor puede ser disminuida en un 80%.

¿Cómo puede lograr eso? Aquí están los puntos más importantes:

- La instalación de un cambiador de calor. Este dispositivo transfiere el calor del aire saliente al aire que entra. El cambiador de calor deberá tener una eficiencia mayor al 80%.
- El aire que entra a través de tuberías subterráneas. Si el aire que entra es inducido en el edificio a través de tuberías aproximadamente 10pies [3m] debajo de la superficie del suelo a una distancia de 50 pies [15.2m], el aire entrara al edificio ya precalentado en el invierno y pre-enfriado en el verano.
- Los ductos deben ser mantenidos lo más pequeños posible y la rapidez del flujo debe mantenerse debajo de 10fts. La calefacción y el cambiador de calor deben ubicarse estratégicamente en el edificio para disminuir la longitud del ducto y la fricción en el sistema.
- El aire usado es extraído de la cocina y los cuartos de baño y aire fresco es inducido en las salas y recamaras.

Construir con Quad-Lock y Quad-Deck ahorrará muchísima energía. Para independizarse casi totalmente de los costos de energía y los apagones, debe instalar un sistema cambiador de calor y ahorrara más energía y dinero.

APÉNDICE A - TABLAS DE DISEÑO DE INGENIERÍA EVALUACIONES (CANADA) & CCMC

Introducción:

El sistema de construcción de Quad-Lock da lugar a un muro de cemento monolítico sólido del grosor seleccionado. El encofrado se mantiene unido con las uniones plásticas las cuales se encajan en el muro después de que se vierte el concreto. Las uniones plásticas se fabrican para a un grosor nominal de 102mm, 152mm, 203mm, 254mm o para un muro de concreto de 92mm, 143mm, 194mm y 245mm, respectivamente al usar los paneles estándar (para todos los grosores de muros posibles vea Grosor de Muros y Combinaciones de Uniones de Quad-Lock en la página 140).

Las tablas adecuadas se han preparado para uso de los diseñadores y los ingenieros estructurales calificados que son requeridos para determinar las condiciones de peso, combinaciones, resistencia y servicio requeridos para un muro de concreto deseado.

Los cálculos estructurales están disponibles para los dinteles profundos de concreto de 305mm, de 406mm y de 607mm. Las cargas verticales factorizadas uniformemente son listadas para los grosores diversos de dintel/cabecera indicando los requisitos del esqueleto de los estribos.

Las tablas que se muestran se hicieron para indicar el calendario de reforzamiento y de la resistencia necesaria para una sección específica del muro de concreto. Es la responsabilidad del diseñador del edificio determinar los requisitos de resistencia y del servicio; y de utilizar las tablas estructurales donde sean apropiadas. Reforzamiento de dintel u otros pueden ser convenientes y deberán ser supervisados por un ingeniero estructural calificado.

Las tablas respecto al calendario de reforzamiento fueron calculadas basándose en una zona sísmica de 0 a 4 fuera del área de resistencia del componente del muro. El sistema de construcción de Quad-Lock recomienda seriamente que para la aplicación de muros de concreto a un grado más arriba en una zona sísmica o de mucho viento, un profesional designado sea consultado para determinar la longitud sólida mínima del muro que transferirá con seguridad la fuerza sísmica o del viento y proporcionara resistencia al momento de vuelco. El reporte completo de ingeniería, el cual es la base para todas las tablas, está disponible para los ingenieros de estructura si es solicitado.

Las tablas diseñadas para las estructuras residenciales se pueden encontrar en la parte 9, subsección 9.15.4.5 y 9.20.17 del Código Nacional de Construcción de Canadá del 2005 (NBC por sus siglas en Ingles). El uso de estos diseños es permitido en ubicaciones donde la aceleración sísmica espectral, S_a (0.2), no sea mayor de 0.4. (Vea A 9.20.1.12. en el apéndice A.) De otra manera, los edificios deberán cumplir el diseño estructural de la subsección 4.3.2 del diseño estructural. Consulte el NBC del 2005 para una lista de respuesta a los grados sísmicos.

Si el diseño de un edificio se hace fuera de los parámetros de las tablas de Quad-Lock o de los establecidos por el NBC del 2005, un diseño específico de ingeniería para la obra puede que sea requerido por el funcionario local encargado de obras.

El extracto de la evaluación CCMC de Quad-Lock mostrado abajo demuestra que Quad-Lock cumple con la guía técnica de CCMC para modular las formas concretas ampliadas del Poliestireno o del poliuretano, MasterFormat número 03131 y proporciona un nivel de funcionamiento equivalente al requerido por NBC 1995, artículo 4.3.3.1., Subsección 9.3.1., sección 9.4., y subsección 9.15.4 respecto a la construcción del muro.

Bandera de Canadá

Consejo Nacional de
Investigación de Canadá

Instituto para la
Investigación en
Construcción

CCMC 12914-R**CCMC****REPORTE DE
EVALUACIÓN**

DIVISION	03131
Emitido	1999-05-07
Reevaluación	2006-05-07

Quad-Lock®

Quad-Lock® Building Systems, Ltd.
7398 – 132nd Street
Surrey, British Columbia
V3W 4M7

Tel.: (604) 590-3111
Fax: (604) 590-8412

Planta: Aqua Pak Styro Cont. Ltd.
7398 – 132nd Street
Surrey, British Columbia

Este reporte no contiene ningún respaldo, garantía o seguridad expresa o implícita de parte del Consejo Nacional de Investigación de Canadá, sobre cualquiera de los materiales, productos, sistemas o servicios evaluados que se describen en el presente. El NBC no acepta responsabilidad alguna sobre el desempeño de cualquiera de los productos aquí descritos si son fabricados y/o usados fuera de lo establecido en la evaluación del CCMC. El lector no deberá inferir que el NBC ha evaluado el producto con un propósito o característica diferente a las establecidas en el presente.

1. Propósito de la Evaluación

El autor pretende que el Centro de Materiales de Construcción de Canadá (CCMC) confirme que “Quad-Lock®” puede ser utilizado como un sistema para formar paredes, dando como resultado una pared de concreto monolítica, de conformidad con el Decreto Nacional de Construcción de Canadá (NBC) 1995.

2. Opinión.

Sujeto a las limitaciones y condiciones señaladas en este reporte, los resultados de las pruebas y las valoraciones proporcionadas por el autor, demuestran que “Quad-Lock®” cumple con la Guía Técnica del CCMC sobre formas Modulares, de Poliestireno-Expandidas o de Concreto Poliuretano, Formato Maestro número 03131, de fecha 2000-09-16, y proporciona un nivel de desempeño equivalente al requerido en él:

- NBC 1995, Artículo 4.3.3.1., Subsección 9.3.1., Sección 9.4., y Subsección 9.15.4 con respecto a la construcción de paredes.

La Corporación Hipotecaria y de Vivienda de Canadá permite el uso de este producto en construcciones financiadas o aseguradas de conformidad con el Decreto Nacional de Vivienda.

Nota: La fijación de un revestimiento exterior, y de los materiales de los acabados interiores no han sido valorados en la presente evaluación.

3. Descripción

“Quad-Lock®” es un sistema modular de entrelazado de formas de concreto que consiste en dos paneles de aislamiento de Poliestireno expandido (EPS) que son conectados en el sitio con una serie de uniones de plástico de polietileno de alta densidad que son colocados horizontalmente a 305 mm de distancia.

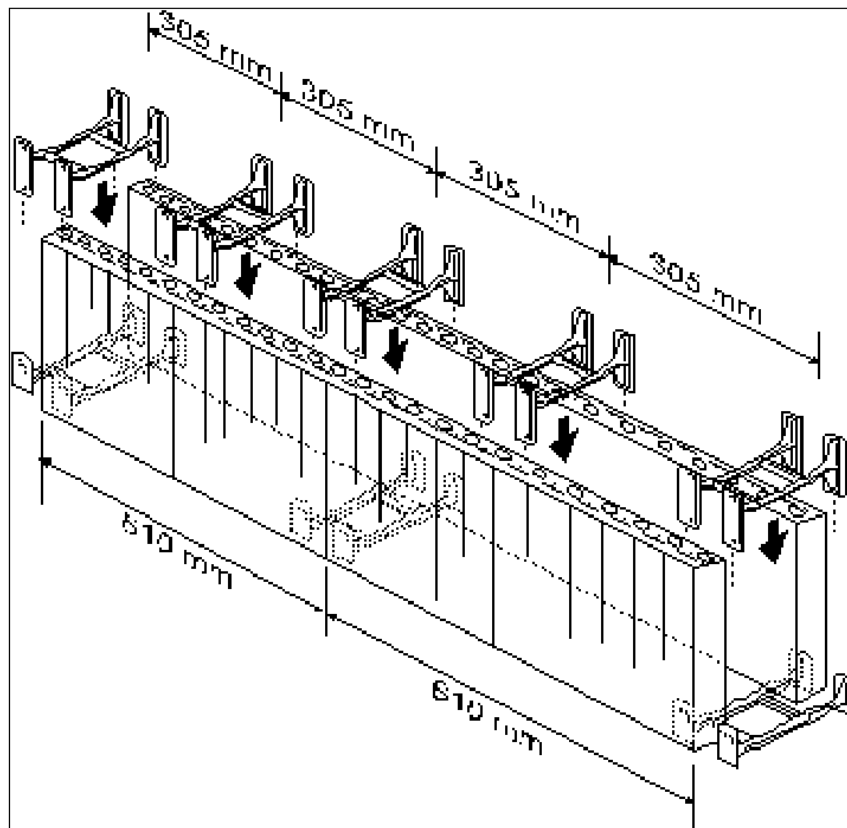
Los paneles EPS tienen perforaciones a lo largo del borde superior e inferior para facilitar el apilamiento y para prevenir la fuga del concreto recién aplicado. Las formas son colocadas en configuración lineal (alternada) para formar un espacio rectangular, el cual, después de ser llenado con concreto, forma una pared monolítica de concreto aislada de espesor uniforme.

Se colocarán refuerzos cuando sea necesario para satisfacer los requerimientos de fuerza en muros de carga por encima o por debajo de nivel, vigas, dinteles y muros de corte.

Los paneles de aislamiento EPS que forman las caras de las unidades tienen dimensiones externas de 1220 mm de largo y 305 mm de alto, con un espesor de 57 mm de ancho. Las uniones de polietileno de alta densidad están disponibles en dos medidas, para armar muros de concreto de 150 mm y de 200 mm de espesor.

La unidad “Quad-Lock®” y sus componentes están ilustrados en la Figura 1. Los detalles comunes para construcción residencial se muestran en las figuras 2, 3, 4 y 5.

Figura 1. Unidad Estándar de “Quad-Lock®”



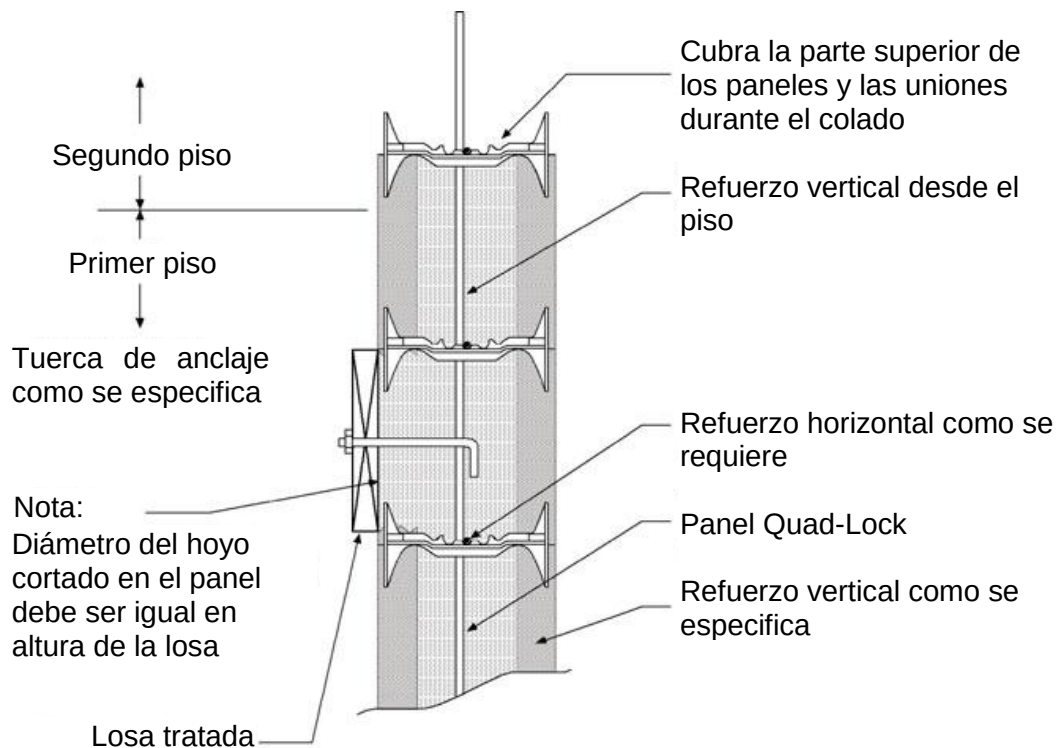


Figura 2. Detalle Típico de Doporte para Pisos de Madera

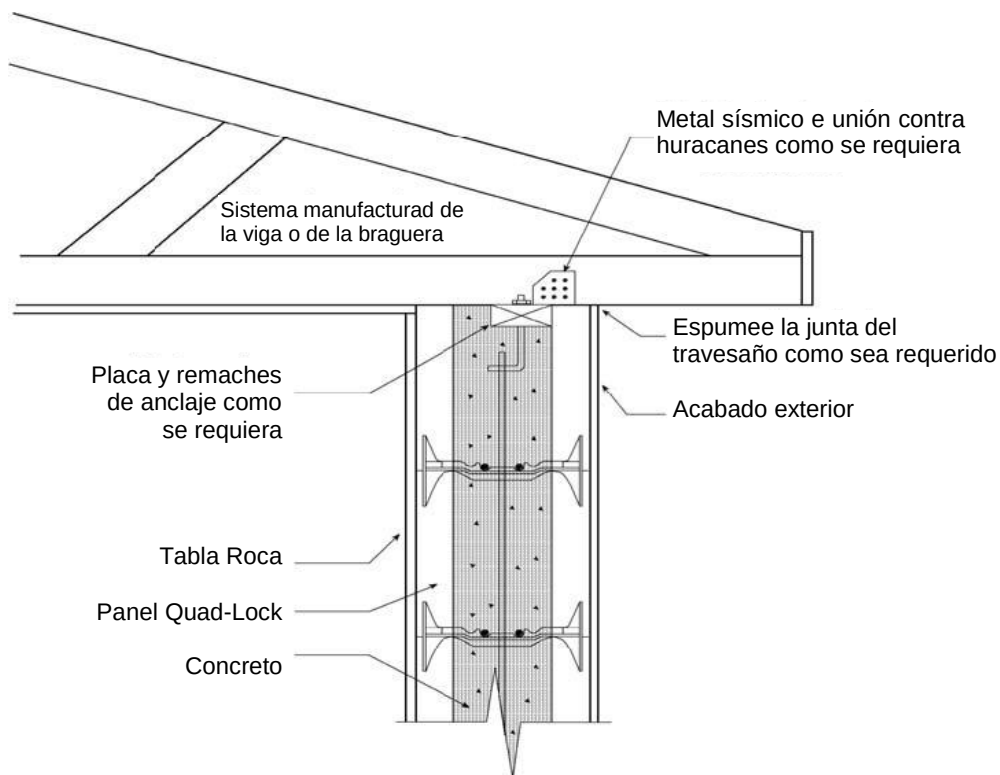


Figura 3. Detalle Típico de Base Anclada para Soporte de Techos

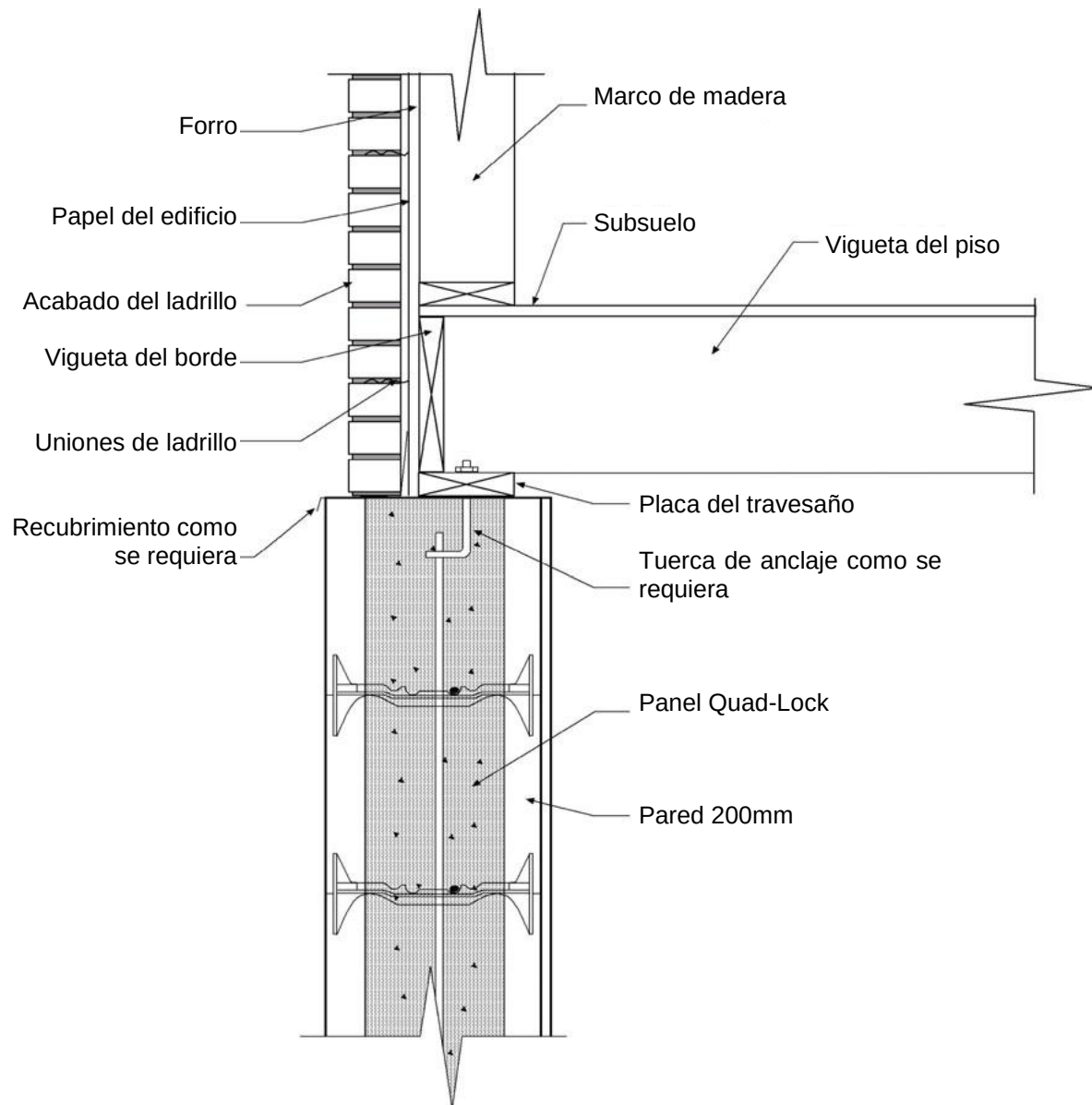


Figura 4. Detalle Típico de Soporte para Enchapado de Ladrillo en Angulo

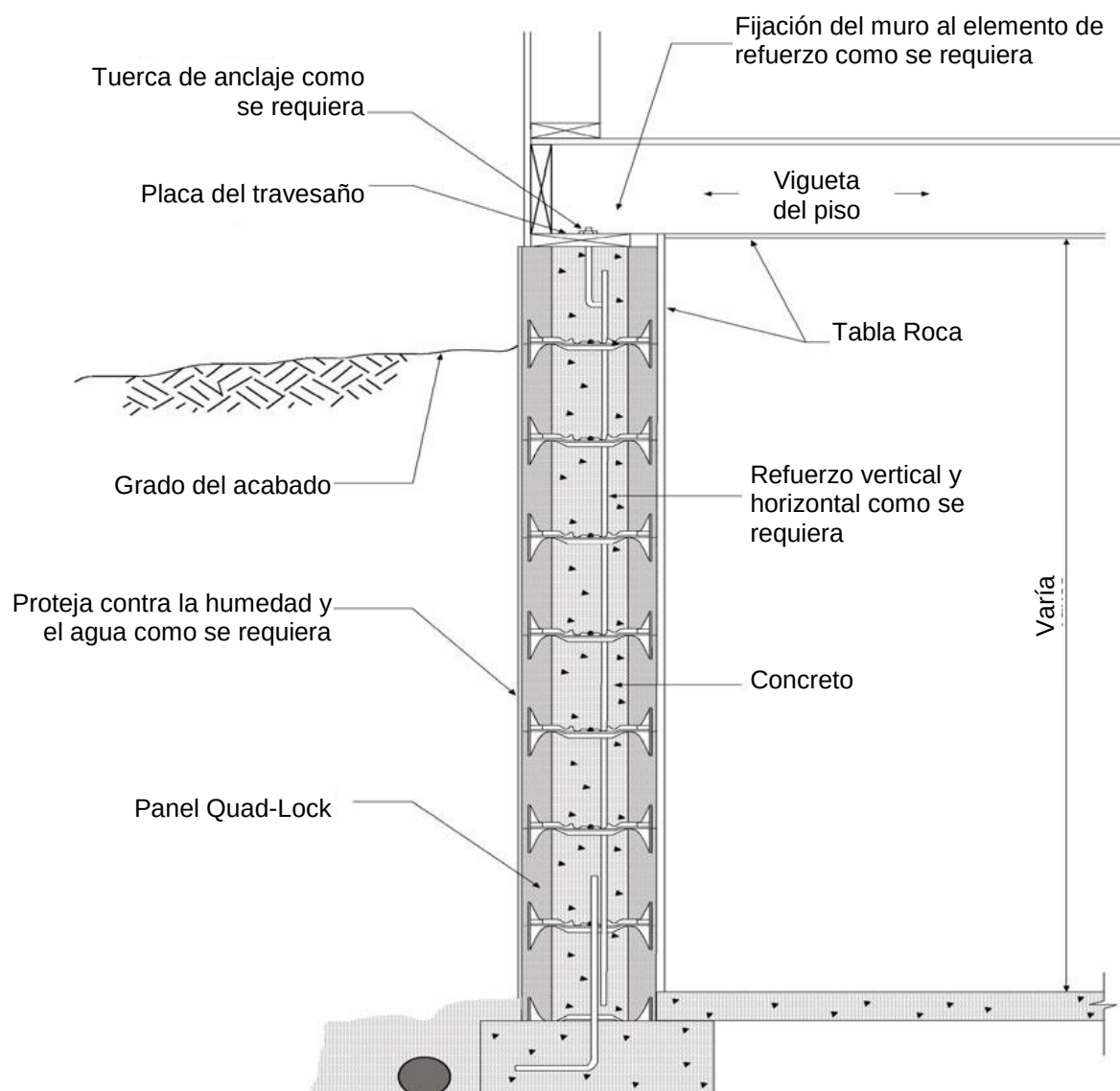


Figura 5. Sistema Típico de Cimentación de Muros

4. Usos y Limitaciones

El uso de “Quad-Lock®” está permitido en la construcción de casas y de edificios pequeños de hasta dos pisos, que estén dentro de lo dispuesto en la Parte 9 del Nbc 1995, sujeto a las siguientes condiciones:

- Las aplicaciones estructurales de “Quad-Lock®” deberá apegarse estrictamente al análisis de diseño preparado por “Quad-Lock®” Building System Ltd., por C.A. Boom Engineering (1995) Ltd., Reporte Número 02-213, fechado en Octubre de 2002, del cual se reproducen las tablas 1ª, 1b, 2ª, 2b y 2c.
- El concreto usado en “Quad-Lock®” deberá ser tipo 10, o Tipo 30, con una fuerza de resistencia de 20MPa y un asentamiento máximo de 100 mm.
- Para un muro de altura promedio (2.44m), el vaciado de concreto deberá hacerse en colados consecutivos, cada colado limitado a un máximo de 1m.
- El aislamiento EPS usado en este sistema deberá cumplir con las CAN/ULC-S701-97 “Normas de Aislamiento Térmico y Recubrimiento de Poliestireno, Entarimados y Tuberías”
- El curado de los paneles de aislamiento “Quad-Lock®” EPS no deberá ser menor de tres semanas a partir de la fecha en que fueron fabricados.
- La cara interior de los paneles de “Quad-Lock®” estarán protegidos desde el interior del edificio, de conformidad con la Sentencia 9.10.16.10.(1) del NBC 1995.
- Para instalaciones por encima del nivel, la cara exterior del “Quad-Lock®” ser materiales que cumplan con lo establecido en el NBC 1995, Secciones 9.20., 9.27. y /o 9.28.
- La fijación del revestimiento exterior y de los materiales de acabados interiores no han sido valorados en esta evaluación.
- Al instalar muros de cimientos, el relleno deberá ser colocado de manera que no dañe la pared, el panel externo de aislamiento ni la protección impermeabilizante.
- El concreto deberá curarse durante siete días como mínimo, antes de rellenar. La parte superior de la pared de cimiento deberá ser apoyada con el primer puso antes de rellenar.
- En instalaciones por debajo de nivel deberá suministrarse un material impermeabilizante compatible con el aislamiento EPS, de conformidad con el NBC 1995, Artículo 9.13.1.1.
- Donde exista presión hidrostática, deberá suministrarse un impermeabilizante compatible con el aislamiento EPS, de conformidad con el NBC 1995, Artículo 9.13.1.2.
- El material de relleno deberá estar bien drenado y deberá instalarse un sistema de drenado en la zapata, de conformidad con el NBC 1995.
- La instalación del “Quad-Lock®” deberá hacerse en estricto cumplimiento con el Manual del Producto “Quad-Lock®” fechado en Julio de 2002.
- Solo los instaladores que han sido capacitados y autorizados por “Quad-Lock® Building Systems Ltd.” Serán contratados para armar el sistema de muros.

5. Rendimiento

La sujeción del aislamiento térmico del aislamiento de Poliestireno expandido a los requisitos del CAN/ULC-5701-97 se realizó en laboratorios reconocidos por el CCMC y está cubierto por el Reporte Número 484-7045 de Intertek Testing Services.

El análisis del diseño de muros usando “Quad-Lock®”, elaborado por “Quad-Lock® Building Systems Ltd.” está resumido en las tablas 1ª, 1b, 2ª, 2b, 2c y 2d.

Las tablas proporcionan diseños de refuerzo de acero para un número de diferentes aplicaciones en paredes y dinteles, con base en las cargas estructurales. Los supuestos de diseño están indicados en la parte baja de cada tabla. Cuando se use “Quad-Lock®” en aplicaciones que estén fuera del alcance de los análisis de diseño de referencia, un ingeniero profesional registrado con habilidades en diseño de concreto deberá certificar el análisis de diseño y los planos de dichos edificios. El ingeniero certificará que la construcción ofrece un nivel de rendimiento equivalente al requerido por la Parte 4 y/o la Parte 9 del NBC 1995.

Tabla 1a. Refuerzos de Acero Verticales y Horizontales para muros “Quad-Lock®” por Debajo del Nivel en Zonas Sísmicas 0 a 4 ⁽¹⁾

Altura del Muro (m)	Altura del Relleno (m)	Espacio Máximo para Refuerzo Vertical		Espacio Máximo para Refuerzo Horizontal	
		pared de 140 mm	pared de 200 mm	pared de 140 mm	pared de 200 mm
	0.00	15M @ 450	15M @ 480	10M @ 300	10M @ 300
	1.22	15M @ 450	15M @ 480	10M @ 300	10M @ 300
2.44	1.52	15M @ 450	15M @ 480	10M @ 300	10M @ 300
	1.83	15M @ 450	15M @ 480	10M @ 300	10M @ 300
	2.13	15M @ 450	15M @ 480	10M @ 300	10M @ 300
	0.00	-	15M @ 480	-	10M @ 300
	1.22	15M @ 300	15M @ 480	15M @ 450	10M @ 300
3.05	1.52	15M @ 300	15M @ 480	15M @ 450	10M @ 300
	1.83	15M @ 300	15M @ 480	15M @ 450	10M @ 300
	2.13	15M @ 250	15M @ 480	15M @ 450	10M @ 300
	2.44	15M @ 250	15M @ 480	15M @ 450	10M @ 300
	2.74	-	15M @ 300	-	10M @ 300
	0.00	15M @ 300	15M @ 480	10M @ 300	10M @ 300
	1.22	15M @ 300	15M @ 480	10M @ 300	10M @ 300
	1.52	15M @ 300	15M @ 480	10M @ 300	10M @ 300
3.66	1.83	15M @ 250	15M @ 300	10M @ 300	10M @ 300
	2.13	15M @ 250	15M @ 300	10M @ 300	10M @ 300
	2.44	15M @ 250	15M @ 250	10M @ 300	10M @ 300
	2.74	-	15M @ 250	-	10M @ 300
	3.05	-	15M @ 200	-	10M @ 300
	3.35	-	15M @ 200	-	10M @ 300

Notas a la tabla 1a:

(1) La tabla 1a está basada en los siguientes supuestos:

* Aplica para zonas sísmicas 0 a 4.

* Los muros soportan una carga de techo más 2 pisos, los cuales, ambos, cumplen con la Parte 9 del NBC.

- La presión de la tierra tiene una unidad de bulto de peso de 18 KN/m³
- La carga máxima para nieve es de 1.86 kPa
- Fuerza de compresión específica del concreto de f_c a 28 días de 20 MPa
- Dos varillas #15 deberán colocarse alrededor de las aberturas

(2)(-) significa no factible respecto a la altura del relleno propuesta

Tabla 1b. Refuerzos de Acero Verticales y Horizontales para muros “Quad-Lock®” por Arriba del Nivel en Zonas Sísmicas

Altura del Muro	Espacio Máximo para el Refuerzo Vertical			Espacio Máximo para el Refuerzo Horizontal		
	Zona Sísmica 0 a 4 con vientos máximos de 1KN/ m2					
	Grosor de las paredes de concreto.					
	140mm Muro	200 mm Muro		140 mm Muro		200 mm Muro
Construcción de una planta soportando una estructura de techo						
2.44	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400
3.05	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400
3.66	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400
Construcción de la primer planta soportando una segunda planta con marco de madera y una estructura de techo						
2.44	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400
3.05	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400
3.66	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400
Construcción de la primer planta soportando una segunda planta de concreto con marco de madera y una estructura de techo						
2.44	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400
3.05	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400
3.66	15M @ 450	15M @ 450		10M@400		10M@400

Notas de la tabla 1B;

Tabla 1b está basada en los siguientes supuestos:

- El peso/carga máxima soportado de nieve es de 1.86 kPa.
- Aplicable a zonas sísmicas de 0 a 4, y una presión del viento máxima de 1 KN/m²
- Resistencia de compresión específica al concreto, f_c a 28 días es de 20 MPa.
- Resistencia permitida especificada para el reforzamiento, f_y , es de 400 MPa.
- Dos varillas #15 deberá ser colocada alrededor de cada abertura.

Tabla 2ª. Refuerzo Mínimo de Acero de 200 mm de profundidad de dintel con 150 mm y 200 mm formas “Quad-Lock” (1)

Grosor de Apertura (mm)	Carga factorizada distribuida uniformemente (KN/m)											
	2		5		10		15		20		25	
	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)
1000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	609	1# 15	0	1# 15	515
1500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	663	1# 15	609	1# 15	457	1# 15	515
2000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	663	1# 15	609				
2500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	663						
3000	1# 15	0	1# 15	576								
3500	1# 15	0	1# 15	576								
4000	1# 15	0										
4500	1# 15	0										
5000	1# 15	0										

Tabla 2b. Refuerzo Mínimo de Acero de 300 mm de profundidad de dintel con 150 mm y 200 mm formas “Quad-Lock” (1)

Grosor de Apertura (mm)	Carga factorizada distribuida uniformemente (KN/m)											
	2		5		10		15		20		25	
	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)
1000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1263	1# 15	1110
1500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1351	1# 15	1263	1# 15	1110
2000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1351	1# 15	1351	1# 15	1263	2# 15	1110
2500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1351	1# 15	1351	1# 15	1263	2# 15	1110
3000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1351	2#15	1351	2#15	1263	1# 25	1110
3500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1351	2#15	1351	1#25	1263		
4000	1# 15	0	2# 15	550	2#15	1351	1#25	1351				
4500	1# 15	0	2# 15	550	2#15	1351						
5000	1# 15	0	1# 15	550	1# 25	1351						

Tabla 2c. Refuerzo Mínimo de Acero de 400 mm de profundidad de dintel con 150 mm y 200 mm formas “Quad-Lock” (1)

Grosor de Apertura (mm)	Carga factorizada distribuida uniformemente (KN/m)											
	2		5		10		15		20		25	
	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)
1000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1567	1# 15	0
1500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1567	1# 15	1454
2000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1589	1# 15	1567	2# 15	1454
2500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1589	1# 15	1567	1# 15	1454
3000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1134	1# 15	1589	1# 15	1567	2# 15	1454
3500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1134	2#15	1589	2#15	1567	1#25	1454
4000	1# 15	0	1# 15	0	1#15	1134	2#15	1589	1#25	1567	2#20	1454
4500	1# 15	0	1# 15	0	1#20	1134	2#15	1589	2#20	1567		
5000	1# 15	0	1# 15	0	1# 20	1134	1#25	1589				

Tabla 2d. Refuerzo Mínimo de Acero de 610 mm de profundidad de dintel con 150 mm y 200 mm formas “Quad-Lock” (1)

Grosor de Apertura (mm)	Carga factorizada distribuida uniformemente (KN/m)											
	2		5		10		15		20		25	
	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)	Acero Inferior	Dist. Del Final del Estribo (mm)
1000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0
1500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0
2000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	2# 15	1641
2500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1426	1# 15	1641
3000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1068	1# 15	1426	1# 15	1641
3500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1068	1# 15	1426	2# 15	1641
4000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	1068	2# 15	1426	2# 15	1641
4500	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	351	2# 15	1068	2# 15	1426	2# 15	1641
5000	1# 15	0	1# 15	0	1# 15	351	2# 15	1068	2# 15	1426	1# 25	1641

Notas de las tablas 2ª, 2b, 2c, y 2d;

1 tablas 2ª, 2b, 2c, y 2d están basadas en los siguientes supuestos:

- La carga/peso distribuida uniformemente es una superimposicion de carga muerta y viva.
- Estribos son patas solas fabricadas de barras #10 espaciada a 170 mm o.c.
- Reforzamiento del dintel es localizado al final del dintel y proyecta un mínimo de 205 mm de soporte dentro del dintel en cada lado.
- Resistencia específica de compresión del concreto a 28 días fc es 20 MPa.
- Resistencia especifica permitida de refuerzo, fy, es 400 MPa.

Para mayor información contacte:

Fadi Nabhan
(613) 993-7702

Emitido por el Instituto de Investigación de Construcción
bajo la autoridad del Consejo Nacional de Investigación.

John Flack, Ph.D.
Administrator, CCMC

Nota: Se les pide a los lectores referirse a las limitaciones impuestas por NRC acerca de la interpretación y uso de este reporte. Estas limitaciones son incluidas en la introducción del Registro de Producto y Evaluaciones de la CCMC's de la cual este reporte es parte.

Se aconseja a los lectores confirmar que este reporte no ha sido descontinuado o actualizado por una edición más reciente accediendo a la página <http://irc.nrc.gc.ca/ccmc>, o contactando el Centro de Materiales de Construcción de Canadá, el Instituto de Investigación en Construcción, Consejo Nacional de Investigación de Canadá, Calle Montreal, Ottawa, Ontario, K1A 0R6, Teléfono (613)-993-6189, Fax (613) 952-0268.

APÉNDICE B - TABLAS DE DISEÑO DE INGENIERÍA EVALUACIONES (USA) & ICC

Introducción

El sistema de construcción de Quad-Lock da lugar a un muro de cemento monolítico sólido del grosor seleccionado. El encofrado se mantiene unido con las uniones plásticas las cuales se encajan en el muro después de que se vierte el concreto. Las uniones plásticas fueron fabricadas para montar un grosor nominal de 4", 6", 8", 10" y 12" para un grosor del muro de concreto de 3 $\frac{5}{8}$ ", 5 $\frac{5}{8}$ ", 7 $\frac{5}{8}$ ", 9 $\frac{5}{8}$ " y 11 $\frac{5}{8}$ ", respectivamente al usar los paneles estándar. (Para todos los grosores de muros posibles vea **Grosor de Muros y Combinaciones de Uniones de Quad-Lock** en la página 140).

Las uniones plásticas ocupan un pequeño seccionado transversal vertical u horizontal y se consideran insignificante en el cálculo de la resistencia de un muro de concreto convencional.

Esta sección contiene los cálculos para los diferentes grosores de los muros de concreto, tamaño del acero de refuerzo, calendario para colocar el reforzamiento y muros de carga. Ejemplos de los cálculos de la muestra se ilustran para condiciones de carga y las configuraciones particulares del muro. Las tablas se preparan enumerando los requisitos del refuerzo para una gama de condiciones de carga y de configuraciones del muro. Otro tipo de refuerzos del muro pueden ser convenientes y deberán ser supervisados por un ingeniero estructural calificado.

Las tablas se han preparado para el uso de los diseñadores y de los ingenieros estructurales calificados que se requieren para que determinen las condiciones de carga, las combinaciones y la resistencia requerida para un muro de concreto deseado.

Los cálculos estructurales están disponibles para los dinteles profundos de concreto de 12", 16" y 24". Los palmos máximos permitidos para los dinteles son mencionados para los distintos grosores del dintel con o sin los estribos.

Las tablas elaboradas se pensaron para indicar el refuerzo y la resistencia disponible para una sección seleccionada en el muro de concreto. Es la responsabilidad del diseñador del edificio/de un ingeniero estructural determinar los requisitos de la resistencia y del servicio y utilizar las tablas estructurales dondequiera que sean apropiadas. Otras especificaciones de refuerzo y dintel pueden ser convenientes y se deben supervisar por un ingeniero estructural calificado.

Según EB118.02, para todos los diseños de edificios en las categorías sísmicas D1 y D2, el refuerzo vertical y horizontal mínimo será una varilla No.5 en el espaciamiento máximo de 18" al centro, y la fuerza de compresión de concreto mínima será 3.000 PSI. El sistema de construcción Quad-Lock seriamente recomienda que para la aplicación de un muro concreto reforzado arriba del nivel en condiciones de fuerte viento o una zona sísmica; un profesional designado deberá ser consultado para determinar la longitud sólida mínima del muro que transferirá con seguridad la fuerza sísmica o del viento y proporcionara resistencia al momento de vuelco. Todos los requisitos para zonas sísmicas o de fuertes vientos para una y dos viviendas familiares pueden ser encontrados en EB 118.02 "Método Preceptivo Para Aislar Formas Concretas en la Construcción Residencial, 2da edición".

NOTA: Si el diseño del edificio excede ciertas condiciones y límites de la aplicabilidad establecidos en el IRC 2006 (sección R611) o en EB118.0 (de la sección 1.3 "Alcance" y tabla 1.1 "Límites de Aplicación"), ingeniería será requerida conforme se lleve a cabo el trabajo.

Las siguientes tablas se proporcionan para facilitar el uso de las tablas de ingeniería de la (ICC) E.E.U.U. Los valores se deben verificar con códigos técnicos de la edificación y prácticas locales. Entre en contacto con un representante técnico de la Patio-Cerradura para la explicación adicional.

VALORES PRESUNTOS DE LA RESISTENCIA DE PESO EN LOS MATERIALES DE LOS CIMIENTOS	
CLASE DE MATERIALES	PRESIÓN RESISTENCIA DE PESO (libras por pie cuadrado)
Roca de fondo cristalina	12,000
Roca sedimentaria y foliada	4,000
Grava arenada o grava (GW o GP)	3,000
Arena, arena cenagosa, arena arcillosa, grava cenagosa y grava arcillosa (Interruptor, SP, SM, SC, GM y CROMATOGRAFÍA GASEOSA)	2,000
Arcilla, arcilla arenosa, arcilla cenagosa, légamo arcilloso, légamo y légamo arenoso (CL, ml, Mh y CH)	1500 b

Para el SI: 1 libra por pie cuadrado = 0.0479 kN/m²

a. Cuando las pruebas del suelo son requeridas por la Sección R401.4, las fuerzas de sustentación permisibles del suelo serán parte de las recomendaciones.

b. Cuando el funcionario encargado del edificio determina que el suelo colocado en su lugar cuenta con una fuerza de sustentación permisible menos del 1.500 psf, la fuerza de sustentación permisible será determinada por una investigación del suelo.

Grosor Mínimo de Concreto o de los cimientos (pulgadas)

	Valor de resistencia al peso para piso			
	1,500	2,000	3,000	4,000
Construcción ligera convencional del marco				
1 piso	12	12	12	12
2 pisos	15	12	12	12
3 pisos	23	17	12	12
4" pulgadas de recubrimiento de ladrillo sobre marcos ligeros o 8" de concreto ahuecado				
1 piso	12	12	12	12
2 piso	21	16	12	12
3 piso	32	24	16	12
8" pulgadas de relleno solido				
1 piso	16	12	12	12
2 piso	29	21	14	12
3 piso	42	32	21	16

Para SI: 1 pulgada=25.4 mm 1 libra por metro cuadrado = 0.0479 kPa

a. Cuando el mínimo de cimentación es de 12 pulgadas utilice relleno solido nominal de 12 pulgadas

Las tablas siguientes son extractos del "Método Preceptivo para Aislar Formas Concretas en la Construcción Residencial, 2da edición", del centro de investigación NAHB, publicado por la Asociación del Cemento de Portland (www.cement.org) - documento No. EB118. Reimpreso con el autorización.

TABLE 3.2

REFUERZO VERTICAL MÍNIMO DEL MURO PARA ESPACIO DEL ARRASTRE ICF^{1, 2, 3, 4, 5, 6}

Forma del Muro de Concreto	Grosor del Muro ⁷ (pulgadas)	Refuerzo Vertical Mínimo		
		Densidad del Fluido Máximo Equivalente 30 pcf	Densidad del Fluido Máximo Equivalente 45 pcf	Densidad del Fluido Máximo Equivalente 60 pcf
Plano	3.5 8	#3@16" #4@32"	#3@18"; #4@28"; #5@38"	#3@12"; #4@22"; #5@28"
	5.5	#3@24" #4@48"	#3@24" #4@48"	#3@24" #4@48"
	7.5	N/R	N/R	N/R

Para SI: 1 Pies = 0.3048 m; 1 pulgada = 25.4mm; 1 pcf = 16.0179 kg/m³

¹Los valores de la tabla se basan en barras de refuerzo con una resistencia permitida mínima de 40.000 PSI [MPa 276] y concreto con una fuerza compresión especificada mínima de 2.500 PSI [MPa 17.2].

²N/R indica que el refuerzo vertical no es requerido.

³El espaciamiento de la varilla se podrá multiplicar por 1.5 cuando el acero de refuerzo con una resistencia permitida mínima de 60.000 PSI [MPa 414] se utiliza. El refuerzo, cuando así se requiera, no será menos de una barra #4 a 48" [1.2 m] al centro.

⁴Aplicable solamente al espacio del arrastre de los muros de 5 pies (1.5) o menos en altura con un máximo de relleno no equilibrado a una altura de 4 pies [1.2 m].

⁵La interpolación no está permitida

⁶Muros deberán apoyarse lateralmente en la tapa antes del relleno.

⁷El grosor real se muestra para los muros planos mientras que el grosor nominal se da para muros en forma de waffle y de rejilla. Refiérase a la sección 2.0 para este tipo de muros.

⁸Aplicable solamente a construcciones de un solo piso con capa de resistencia en la parte superior del espacio de arrastre

TABLA 3.3

REFUERZO HORIZONTAL MÍNIMO DEL MURO ICF PARA LOS MUROS DESTINADOS A SÓTANO

Altura Máxima de los Muros de los Sótanos pies [metros]	Ubicación del Refuerzo Horizontal
8 [2.4]	Una varilla No. 4 dentro de 12" [305mm] de la parte superior del muro y una varilla No. 4 cerca en la altura media del muro
9 [2.7]	Una varilla No. 4 dentro de 12" [305mm] de la parte superior del muro y una varilla No. 4 cerca de tres puntos en el muro
10 [3.0]	Una varilla No. 4 dentro de 12" [305mm] de la parte superior de la pared y una varilla No. 4 cerca de tres puntos del muro

Para SI: 1 Pies = 0.3048 m; 1pulgada = 25.4mm; 1 pcf = 16.0179 kg/m³

¹los requisitos del refuerzo Horizontal están destinados para las barras de refuerzo con una resistencia permitida mínima a partir de 40.000 PSI [MPa 276] y el concreto con una fuerza de compresión del concreto de 2.500 PSI [MPa 17.2].

Cortesía de la Asociación del cemento de Portland

TABLA 3.4
REFUERZO VERTICAL MÍNIMO DEL MURO PARA MUROS PLANOS GRUESOS DEL SÓTANO DE 5½" [140m m] ICF

1,2,3,4,5

Máxima Altura del Muro (pies)	Máxima Altura de Relleno a Desnivel (pies)	Refuerzo Vertical Mínimo		
		Densidad del Fluido Máximo Equivalente 30 pcf	Densidad del Fluido Máximo Equivalente 45 pcf	Densidad del Fluido Máximo Equivalente 60 pcf
8	4	#4@48"	#4@48"	#4@48"
	5	#4@48"	#3@12"; #4@22"; #5@32"; #6@40"	#3@8"; #4@14"; #5@20"; #6@26"
	6	#3@12"; #4@22"; #5@30"; #6@40"	#3@8"; #4@14"; #5@20"; #6@24"	#3@6"; #4@10"; #5@14"; #6@20"
	7	#3@8"; #4@14"; #5@22"; #6@26"	#3@5"; #4@10"; #5@14"; #6@18"	#3@4"; #4@6"; #5@10"; #6@14"
9	4	#4@48"	#4@48"	#4@48"
	5	#4@48"	#3@12"; #4@20"; #5@28"; #6@36"	#3@8"; #4@14"; #5@20"; #6@22"
	6	#3@10"; #4@20"; #5@28"; #6@34"	#3@6"; #4@12"; #5@18"; #6@20"	#4@8"; #5@14"; #6@16"
	7	#3@8"; #4@14"; #5@20"; #6@22"	#4@8"; #5@12"; #6@16"	#4@6"; #5@10"; #6@12"
	8	#3@6"; #4@10"; #5@14"; #6@16"	#4@6"; #5@10"; #6@12"	#4@4"; #5@6"; #6@8"
10	4	#4@48"	#4@48"	#4@48"
	5	#4@48"	#3@10"; #4@18"; #5@26"; #6@30"	#3@6"; #4@14"; #5@18"; #6@20"
	6	#3@10"; #4@18"; #5@24"; #6@30"	#3@6"; #4@12"; #5@16"; #6@18"	#3@4"; #4@8"; #5@12"; #6@14"
	7	#3@6"; #4@12"; #5@16"; #6@18"	#3@4"; #4@8"; #5@12"	#4@6"; #5@8"; #6@10"
	8	#3@4"; #4@8"; #5@12"; #6@14"	#4@6"; #5@8"; #6@12"	#4@4"; #5@6"; #6@8"
	9	#3@4"; #4@6"; #5@10"; #6@12"	#4@4"; #5@6"; #6@8"	#5@4"; #6@6"

Para SI: 1 Pies = 0.3048 m; 1 pulgada = 25.4mm; 1 pcf = 16.0179 kg/m³

¹Los valores de la tabla se basan en el concreto con una resistencia de compresión especificada mínima de 40,000 PSI [MPa 276], acero reforzado con una resistencia permitida mínima de 2,500 PSI [MPa 17.2]

²Se permitirá que el espaciamiento de las varillas se multiplique por 1.5 cuando acero reforzado con una resistencia mínima de 60,000 psi (414 MPa) es utilizado. El refuerzo no debe ser menos de una varilla de #4 a 48" (1.2m) al centro.

³El criterio de deflación es L/240, donde L es la altura del sótano en pulgadas.

⁴La interpolación lineal no debe ser permitida.

⁵Los muros deben ser reforzados lateralmente en la parte superior antes del relleno.

⁶Refiérase a la sección 1.0 para la definición de la altura de relleno en desnivel.

Cortesía de la Asociación del cemento de Portland

TABLE 3.5

REFUERZO VERTICAL MÍNIMO DEL MURO PARA MUROS DE 7½" [191mm] PLANOS GRUESOS DEL SÓTANO ICF

1,2,3,4,5,6

Máxima Altura del Muro (pies)	Máxima Altura de Relleno a Desnivel ⁶ (pies)	Refuerzo Vertical Mínimo		
		Densidad del Fluido Máximo Equivalente 30 pcf	Densidad del Fluido Máximo Equivalente 45 pcf	Densidad del Fluido Máximo Equivalente 60 pcf
8	4	N/R	N/R	N/R
	5	N/R	N/R	N/R
	6	N/R	N/R	N/R
	7	N/R	#4@14"; #5@20"; #6@28"	#4@10"; #5@16"; #6@20"
9	4	N/R	N/R	N/R
	5	N/R	N/R	N/R
	6	N/R	N/R	#4@14"; #5@20"; #6@28"
	7	N/R	#4@12"; #5@18"; #6@26"	#4@8"; #5@14"; #6@18"
	8	#4@14"; #5@22"; #6@28"	#4@8"; #5@14"; #6@18"	#4@6"; #5@10"; #6@14"
10	4	N/R	N/R	N/R
	5	N/R	N/R	N/R
	6	N/R	N/R	#4@12"; #5@18"; #6@26"
	7	N/R	#4@12"; #5@18"; #6@24"	#4@8"; #5@12"; #6@18"
	8	#4@12"; #5@20"; #6@26"	#4@8"; #5@12"; #6@16"	#4@6"; #5@8"; #6@12"
	9	#4@10"; #5@14"; #6@20"	#4@6"; #5@10"; #6@12"	#4@4"; #5@6"; #6@10"

Para SI: 1 Pies = 0.3048 m; 1 pulgada = 25.4mm; 1 pcf = 16.0179 kg/m³

¹Los valores de la tabla se basan en el concreto con una resistencia de compresión especificada mínima de 40,000 PSI [MPa 276], acero reforzado con una resistencia permitida mínima de 2,500 PSI [MPa 17.2]

²Se permitirá que el espaciamiento de las varillas se multiplique por 1.5 cuando acero reforzado con una resistencia mínima de 60,000 psi (414) MPa es utilizado. El refuerzo no debe ser menos de una varilla de #4 a 48" (1.2m) al centro.

³N/R indica que no se necesita refuerzo.

⁴El criterio de deflación es L/240, donde L es la altura del sótano en pulgadas.

⁵La interpolación lineal no debe ser permitida.

⁶Los muros deben ser reforzados lateralmente en la parte superior antes del relleno.

⁷Refiérase a la sección 1.0 para la definición de la altura de relleno en desnivel.

Cortesía de la Asociación del cemento de Portland

TABLA 3.6
REFUERZO VERTICAL MÍNIMO DEL MURO PARA MUROS DE 9½" [241mm] PLANOS GRUESOS DEL SÓTANO ICF

1,2,3,4,5,6

Máxima Altura del Muro (pies)	Máxima Altura de Relleno a Desnivel ⁶ (pies)	Refuerzo Vertical Mínimo		
		Densidad del Fluido Máximo Equivalente 30 pcf	Densidad del Fluido Máximo Equivalente 45 pcf	Densidad del Fluido Máximo Equivalente 60 pcf
8	4	N/R	N/R	N/R
	5	N/R	N/R	N/R
	6	N/R	N/R	N/R
	7	N/R	N/R	#4@10"; #5@16"; #6@20"
9	4	N/R	N/R	N/R
	5	N/R	N/R	N/R
	6	N/R	N/R	N/R
	7	N/R	N/R	#4@12"; #5@18"; #6@26"
	8	N/R	N/R	#4@8"; #5@14"; #6@18"
10	4	N/R	N/R	N/R
	5	N/R	N/R	N/R
	6	N/R	N/R	#4@18"; #5@26"; #6@36"
	7	N/R	N/R	#4@10"; #5@18"; #6@24"
	8	N/R	#4@12"; #5@16"; #6@24"	#4@8"; #5@12"; #6@16"
	9	N/R	#4@8"; #5@12"; #6@18"	#4@6"; #5@10"; #6@12"

Para SI: 1 Pies = 0.3048 m; 1pulgada = 25.4mm; 1 pcf = 16.0179 kg/m³
¹Los valores de la tabla se basan en las barras refuerzo con una resistencia permitida mínima de 40.000 PSI [MPa 276], concreto con una resistencia de compresión especificada mínima de 2.500 PSI [MPa 17.2].

²El espaciamiento de las varillas deberá permitir ser multiplicado por 1.5 cuando acero reforzado con un mínimo de resistencia permitida de 60,000psi (414 MPa) es utilizado. Reforzamiento cuando se requiera no deberá de ser menos de una varilla #4 de 48" (1.2) al centro.

³N/R indica que el refuerzo vertical no es requerido.

⁴El criterio de deflación es L/240, donde L es la altura de las paredes del sótano en pulgadas.

⁵La interpolación lineal no debe permitirse.

⁶Los muros deben ser lateralmente apoyados en la parte superior antes del relleno

⁷Refiérase a la sección 1.0 para la definición de la altura para el relleno no balanceado

Cortesía de la Asociación del cemento de Portland

TABLA 4.2

REFUERZO VERTICAL MÍNIMO DEL MURO PARA LOS MUROS PLANOS ARRIBA DEL GRADO

1,2,3

Diseño del Presión del Viento (Tabla 4.1) (psf)	Altura Máxima por Piso (pies)	REFUERZO VERTICAL MÍNIMO 4,5					
		Techo de Soporte para Muros o Muros sin Resistencia al Peso		Marco Ligero de Soporte para Segundo Piso y Techo		Soporte ICF Segundo Piso o Marco Ligero del Techo	
		Grosor Mínimo del Muro (pulgadas)					
		3.5	5.5	3.5	5.5	3.5	5.5
20	8	#4@48	#4@48	#4@48	#4@48	#4@48	#4@48
	9	#4@48	#4@48	#4@48	#4@48	#4@48	#4@48
	10	#4@38	#4@48	#4@40	#4@48	#4@48	#4@48
30	8	#4@42	#4@48	#4@46	#4@48	#4@48	#4@48
	9	#4@32; #5@48	#4@48	#4@34; #5@48	#4@48	#4@34; #5@48	#4@48
	10	Diseño Requerido	#4@48	Diseño Requerido	#4@48	Diseño Requerido	#4@48
40	8	#4@30; #5@48	#4@48	#4@30; #5@48	#4@48	#4@32; #5@48	#4@48
	9	Diseño Requerido	#4@42	Diseño Requerido	#4@46	Diseño Requerido	#4@48
	10	Diseño Requerido	#4@32; #5@48	Diseño Requerido	#4@34; #5@48	Diseño Requerido	#4@38
50	8	#4@20; #5@30	#4@42	#4@22; #5@34	#4@46	#4@24; #5@36	#4@48
	9	Diseño Requerido	#4@34; #5@48	Diseño Requerido	#4@34; #5@48	Diseño Requerido	#4@48
	10	Diseño Requerido	#4@26; #5@38	Diseño Requerido	#4@26; #5@38	Diseño Requerido	#4@28; #5@46
60	8	Diseño Requerido	#4@34; #5@48	Diseño Requerido	#4@36	Diseño Requerido	#4@48
	9	Diseño Requerido	#4@26; #5@38	Diseño Requerido	#4@28; #5@46	Diseño Requerido	#4@34; #5@48
	10	Diseño Requerido	#4@22; #5@34	Diseño Requerido	#4@22; #5@34	Diseño Requerido	#4@26; #5@38
70	8	Diseño Requerido	#4@28; #5@46	Diseño Requerido	#4@30; #5@48	Diseño Requerido	#4@34; #5@48
	9	Diseño Requerido	#4@22; #5@34	Diseño Requerido	#4@22; #5@34	Diseño Requerido	#4@24; #5@36
	10	Diseño Requerido	#4@16; #5@26	Diseño Requerido	#4@18; #5@28	Diseño Requerido	#4@20; #5@30
80	8	Diseño Requerido	#4@26; #5@38	Diseño Requerido	#4@26; #5@38	Diseño Requerido	#4@28; #5@46
	9	Diseño Requerido	#4@20; #5@30	Diseño Requerido	#4@20; #5@30	Diseño Requerido	#4@21; #5@34
	10	Diseño Requerido	#4@14; #5@24	Diseño Requerido	#4@14; #5@24	Diseño Requerido	#4@16; #5@26

Para SI: 1 pies = 0.3048 m; 1 pulgada = 25.4mm; 1 mph = 1.6093 km/hr

¹Los valores de la tabla se basan en las barras refuerzo con una resistencia permitida mínima de 40.000 PSI [MPa 276], concreto con una resistencia de compresión especificada mínima de 2.500 PSI [MPa 17.2].

²El criterio de deflación es L/240, donde L es la altura de los muros del piso en pulgadas.

³La interpolación lineal no debe permitirse.

⁴El espaciamiento de reforzamiento para muros de 3 1/2 (88.9) deberá permitir ser multiplicado por 1.6 cuando acero reforzado con un mínimo de resistencia permitida de 60,000psi (414 MPa) es utilizado. Reforzamiento cuando se requiera no deberá de ser menos de una varilla #4 de 48" (1.2) al centro.

⁵El espaciamiento de reforzamiento para muros de 5 1/2 (139.7) deberá permitir ser multiplicado por 1.5 cuando acero reforzado con un mínimo de resistencia permitida de 60,000psi (414 MPa) es utilizado. Reforzamiento cuando se requiera no deberá de ser menos de una varilla #4 de 48" (1.2) al centro.

TABLA 5.5
PORCENTAJE MÍNIMO DE LA LONGITUD SÓLIDA DEL MURO A LO LARGO DE LAS LÍNEAS DEL MURO EXTERIOR DEL DISEÑO PARA LA CATEGORÍA SÍSMICA C Y D
^{1,2}

Tipo de Muro ICF y Grosor Mínimo del Muro (pulgadas)	Longitud Mínima de un Muro Sólido (por ciento)		
	Una planta o parte superior de la segunda planta	Marco de Soporte del Muro de la Segunda Planta y Techo	Muro de Soporte ICF de la Segunda Planta y Techo
Diseño Sísmico Categoría C3	20 por ciento	25 por ciento	35 por ciento
Diseño Sísmico Categoría D1	25 por ciento	30 por ciento	40 por ciento
Diseño Sísmico Categoría D2 4	30 por ciento	35 por ciento	45 por ciento

Para SI: 1 pulgada = 25.4mm; 1 mph = 1.6093 km/hr

¹Porcentajes base son aplicables a muros sin soporte máxima altura de 10-pies [3.0 m], construcciones en gablete de marco ligero, todo tipo de muros ICF diseñados para sismos de categoría C, y todo tipo de muros ICF con un grosor nominal más grande que 5½" [140mm] para diseño de sismos categoría D1 y D2.

²Para todas las paredes, la longitud mínima requerida de los muros sólidos debe basarse en la tabla de porcentajes multiplicado por la dimensión mínima del rectángulo tomando en cuenta el plano general de la obra.

³Muros deben ser reforzados con un mínimo de varilla No. 5 (grado 40 o 60) espaciado a un máximo de 24" [609.6mm] al centro cada lado o con una varilla No. 4 (Grado 40 o 60) espaciado a un máximo de 16" [406.4mm] al centro cada lado.

⁴Muros deben ser construidos con un mínimo de Resistencia de compresión de concreto de 3,000 psi [20.7 MPa] y reforzados con una varilla de #5 mínimo (Grade 60, ASTM A706) espaciada a un máximo de 18" [457.2mm] al centro de cada lado o con una varilla al centro de cada lado o con una varilla No. 4 (Grado 60 ASTM A706) espaciada a un máximo de 12" [304.8mm] al centro de cada lado.

TABLA 5.6
REQUISITOS MINIMOS DEL REFUERZO DE LAS ABERTURAS DEL MURO ICF

Tipo de Muro y Grosor de Aberturas, L pies (m)	Refuerzo Mínimo de Aberturas Horizontales	Refuerzo Mínimo de Aberturas Verticales
Plano, Waffle-, y Pantalla-rejilla: L < 2 (0.61)	No requerido	No Requerido
Plano, Waffle-, y Pantalla-rejilla: L ≥ 2 (0.61)	Provea dinteles de acuerdo con la sección 5.3. El refuerzo del dintel superior e inferior debe extenderse un mínimo de 24" [610mm] más allá de los límites de la abertura. Provea una barra No. 4 dentro de 12" [305mm] desde la parte inferior de la abertura. Cada varilla No. 4 debe extenderse 24" [610mm] mas allá de los límites de la abertura	En ubicaciones con velocidad del viento menor a o igual a 110 mph [177 km/hr] o en diseños para sismos de categoría A and B, provea una varilla No. 4 para la altura total del muro de la planta dentro de 12" [305mm] de cada lugar de la abertura. En ubicaciones con velocidad del viento menor a o igual a 110 mph [177 km/hr] o en diseños para sismos de categoría C, D1 y D2, provee dos varillas No. 4 o una No. 5 para la altura total del muro de la planta dentro de 12" [305mm] de cada lado de la abertura

Cortesía de la Asociación de Cemento de Portland

TABLA 5.7

ESPACIO MÁXIMO PERMITIDO PARA DINTELES SIN ESTRIBOS ICF EN MUROS RESISTENTES A CARGA (NO. 4 O NO.5 MEDIDA DE LA BARRA INFERIOR)

1,2,3,4,5,6,7

Grosor Mínimo del Dintel, T (Pulgadas)	Profundidad Mínima del Dintel, T (Pulgadas)	Espaciado Máximo(pies-pulgadas)					
		Marco Ligero de Soporte para el Techo Solamente		Marco Ligero de Soporte Segunda Planta y Techo		Marco Ligero de Soporte ICF Segunda Planta y Marco Ligero del techo ⁸	
		Carga Máxima de Nieve (Psf)					
		30	70	30	70	30	70
Dintel Plano ICF							
3.5	8	2-6	2-6	2-6	2-4	2-5	2-2
	12	4-2	4-2	4-1	3-10	3-10	3-7
	16	4-11	4-8	4-6	4-2	4-2	3-10
	20	6-3	5-3	4-11	4-6	4-6	4-3
	24	7-7	6-4	6-0	5-6	5-6	5-2
5.5	8	2-10	2-6	2-6	2-5	2-6	2-2
	12	4-8	4-4	4-3	3-11	3-10	3-7
	16	6-5	5-1	4-8	4-2	4-3	3-10
	20	8-2	6-6	6-0	5-4	5-5	5-0
	24	9-8	7-11	7-4	6-6	6-7	6-1
7.5	8	3-6	2-8	2-7	2-5	2-5	2-5
	12	5-9	4-5	4-4	4-0	3-10	3-7
	16	7-9	6-1	5-7	4-10	4-11	4-5
	20	8-8	7-2	6-8	5-11	6-0	5-5
	24	9-6	7-11	7-4	6-6	6-7	6-0
9.5	8	4-2	3-1	2-9	2-5	2-5	2-2
	12	6-7	5-1	4-7	3-11	4-0	3-7
	16	7-10	6-4	5-11	5-3	5-4	4-10
	20	8-7	7-2	6-8	5-11	6-0	5-5
	24	9-4	7-10	7-3	6-6	6-7	6-0
Waffle-Regilla ICF Lintel							
6 o 8	8	2-6	2-6	2-6	2-4	2-4	2-2
	12	4-2	4-2	4-1	3-8	3-9	3-5
	16	5-9	5-8	5-7	5-1	5-2	4-8
	20	7-6	7-4	6-9	6-0	6-3	5-7
	24	9-2	8-1	7-6	6-7	6-10	6-2

Para SI: 1 Pulgada=25.4mm; 1 psf= 0.0479 kN/m²; 1ft=0.3 m

¹Los valores de la tabla se basan en el refuerzo extensible con una resistencia permitida mínima de 40.000 PSI [MPa 276], concreto con una resistencia de compresión especificada mínima de 2.500 PSI [MPa 17.2], y un grosor del edificio (tramo del piso y techo) de 32 pies [los 9.8m].

²El criterio de deflación es L/240, donde L es el espacio del dintel en pulgadas.

³La interpolación lineal se permite entre las cargas de tierra de la nieve y las profundidades del dintel.

⁴La profundidad del Lintel, D, se permite para incluir la altura disponible de la pared de ICF situada directamente sobre el dintel, a condición de que la profundidad del dintel creciente espacie la longitud de la abertura.

⁵Espacios localizados en células sombreadas podrán multiplicarse por 1.05 cuando el concreto con una resistencia de compresión mínima de 3,000 psi (20.7 MPa) es usado o por 1.1 cuando el concreto con una resistencia de compresión mínima de 4,000 psi (27.6 MPa)

⁶Deberá permitirse que los Espacios sean multiplicados por 1.05 para el grosor de un edificio (espacios para techo y piso) de 28 pies (8.5) o menos.

⁷Deberá permitirse que los espacios sean multiplicados por 1.1 para grosores de edificio (piso y techos) de 24 pies (7.3) o menos.

⁸La carga muerta de los muros de soporte de ICF varía basándose en el grosor del muro utilizando 150 pcf (2403 kg/m³).

Cortesía de la Asociación de Cemento de Portland

TABLA 5.8 B
ESPACIO MÁXIMO PERMITIDO PARA DINTELES PLANOS ICF CON ESTRIBOS EN MUROS RESISTENTES A CARGA (NO. 5 MEDIDA DE LA BARRA INFERIOR)

1,2,3,4,5,6,7

Grosor Mínimo del Dintel, T (Pulgadas)	Profundidad Mínima del Dintel, T (Pulgadas)	Espaciado Máximo(pies-pulgadas)					
		Marco Ligero de Soporte para el Techo Solamente		Marco Ligero de Soporte Segunda Planta y Techo		Marco Ligero de Soporte ICF Segunda Planta y techo 8	
		Carga Máxima de Nieve (Psf)					
		30	70	30	70	30	70
3.5	8	4-9	4-2	3-11	3-7	3-7	3-5
	12	7-2	6-3	5-11	5-5	5-5	5-0
	16	9-6	8-0	7-4	6-6	6-7	5-11
	20	11-1	9-1	8-4	7-5	7-6	6-9
	24	12-2	10-0	9-3	8-2	8-4	7-6
5.5	8	5-6	4-10	4-7	4-2	4-2	3-10
	12	8-3	6-9	6-3	5-6	5-7	5-0
	16	9-9	8-0	7-5	6-6	6-7	6-0
	20	10-11	9-0	8-4	7-5	7-6	6-9
	24	12-0	9-11	9-3	8-2	8-3	7-6
7.5	8	6-1	5-2	4-9	4-3	4-3	3-10
	12	8-2	6-9	6-3	5-6	5-7	5-0
	16	9-7	7-11	7-4	6-6	6-7	6-0
	20	10-10	8-11	8-4	7-4	7-6	6-9
	24	11-10	9-10	9-2	8-1	8-3	7-5
9.5	8	6-4	5-2	4-10	4-3	4-4	3-11
	12	8-2	6-8	6-2	5-6	5-7	5-0
	16	9-6	7-11	7-4	6-6	6-7	5-11
	20	10-8	8-10	8-3	7-4	7-5	6-9
	24	11-7	9-9	9-0	8-1	8-2	7-5

Para SI: 1 Pulgada=25.4mm; 1 psf= 0.0479 kN/m2; 1ft=0.3 m

¹Los valores de las tablas están basadas en concreto con un mínimo especificado de resistencia de compresión de 2,500 psi (17.2MPa) acero reforzador con una resistencia mínima permitida de 40,000 psi (276 MPa), y un grosor del edificio (piso y techo) de 32 pies (9.8)

²El criterio de deflación es L/240, donde L es el espacio del dintel en pulgadas.

³La interpolación lineal se permite entre las cargas de tierra de la nieve y las profundidades del dintel.

⁴La profundidad del Lintel, D, se permite para incluir la altura disponible de la pared de ICF situada directamente sobre el dintel, a condición de que la profundidad del dintel creciente espacie la longitud de la abertura.

⁵Espacios localizados en células sombreadas podrán multiplicarse por 1.2 cuando el concreto con una resistencia de compresión mínima de 60,000 psi (414 MPa) es usado.

⁶Deberá permitirse que los Espacios sean multiplicados por 1.05 para el grosor de un edificio (espacios para techo y piso) de 28 pies (7.3) o menos.

⁷Deberá permitirse que los espacios sean multiplicados por 1.1 para grosores de edificio (piso y techos) de 24 pies (7.3) o menos.

⁸La carga muerta de los muros de soporte de ICF es de 69 psf (3.3 kPa).

TABLA C3.2
EQUIVALENTE DEL FUIDO DE LA CLASIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO

Equivalente Máximo Densidad de Fluido pcf KG/M3)	UCS1 Clasificación	Descripción De suelo
30 (431)	GW,GP,SW,SP,GM	Bien drenado, suelos sin cohesión como: arena y grava pura.
45 (721)	GC,SM	Bien drenados, suelos sin cohesión como: la grava que contiene arcilla y legamo
60(961)	SC,MH,CL,CH,ML-CL	Bien drenado, legamo y arcilla divididos en pequeñas partes.

¹UCS- Sistema de clasificación de suelo uniforme.

Evaluación de ICC

El Servicio de Evaluación de ICC, Inc. (www.icc-es.org) combina resultados de evaluaciones de BOCA, ICBO, SBCCI y CABO para proveer cobertura a nivel nacional en los Estados Unidos. El reporte de Quad-Lock fue emitido previamente como reporte ICBO ER-5188.



REPORTE LEGADO

ER-5188

Remitido el 1 de Marzo, 2004

ICC Evaluation Service, Inc.www.icc-es.org

Oficina Regional de Negocios ■ 5360 Workman Mill Road, ...California 90601 ■ (562) 699-0543

Oficina Regional ■ Montclair Road, Suite A, Birmingham, Alabama 35213 ■ (205) 599-9800

Oficina Regional 4051 West Flossmoore Road, Country Club Hills, Illinois 60478 ■ (706) 799-2305

Reporte legado sobre el Código General de Construcción™ de 1997, El Código Internacional de Construcción® del 2000 y el Código Residencial Internacional® del 2000

DIVISIÓN: 03 – CONCRETO**Sección 03130 – Estructuras Permanentes****ESTRUCTURAS DE POLIESTIRENO QUAD-LOCK PARA PAREDES DE CONCRETO****QUAD-LOCK BUILDING SYSTEMS LTD.****7398 132nd STREET****SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 4M7
CANADA****AQUA-PAK STYRO CONTAINERS LTD.****7398 132nd STREET****SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 4M7
CANADA**

1.0 MATERIA

Estructuras de Poliestireno Quad-Lock para Paredes de Concreto.

2.0 DESCRIPCIÓN

2.1 General:

Las estructuras de concreto aislante Quad-Lock son paneles de espuma plástica de Poliestireno que sirven como encofrado para muros de concreto ya sean de carga o no de carga, muros de corte, trabes y dinteles, paredes de varilla de cimientos, paredes de sótanos y muros de contención. Los paneles EPS son apilados con un patrón ligado para crear encofrado de concreto que permanezca en su lugar después de que el concreto esté curado. Los muros hechos con paneles EPS deberán ser cubiertos con una barrera interior térmica aprobada, acabado interior y un sistema de recubrimiento de muro para exteriores.

2.2 Material:

2.2.1 Encofrado Quad-Lock: Los paneles Quad-Lock EPS tienen 12 pulgadas (305 mm) de alto, 48 pulgadas (1219 mm) de largo, y 2 ¼ pulgadas (57 mm) de espesor. Los paneles EPS se entrelazan por su parte superior e inferior, y se interconectan con amarres plásticos espaciados a 12 pulgadas (305 mm) en el centro. Los amarres sostienen los paneles EPS opuestos, lo cual forma una cavidad donde se colocan las barras de refuerzo y el concreto.

Los paneles EPS son moldeados de bolas de EPS. Los tipos de bolas reconocidos son Styropor Tipo BFL327, fabricado por BASF Corporation (ER-3401); y Starex Tipo 301H, fabricado por Chell Industries, Inc. (ER-5624). Las EPS tienen una densidad nominal de 1.8 libras por pie cúbico (29 kg/m³) y cumple con la ASTM C 578, Tipo II y tiene un índice de propagación de fuego de 25 o menos y un índice de densidad de humo de 450

o menos, cuando son probados conforme a los Estándares UBC 8-1 o ASTM E 84.

Dos tipos de uniones de interconexión conectan los paneles EPS, el amarre completo y el medio amarre, y están hechos de polietileno de alta densidad. Los uniones son de 7 ½, 9 ½, 11 ½, 13 ½, y 15 ½ pulgadas (191, 241, 292, 343 y 394 mm) de largo, permitiendo que las cavidades formadas por los paneles EPS sean respectivamente, de 3 ¾, 5 ¾, 7 ¾, 9 ¾ o de 11 ¾ pulgadas (95, 146, 197, 248 o 298 mm) de ancho. Los uniones tienen unas pestañas de 1 ½ pulgadas de ancho por 5 pulgadas de largo (38 mm por 127 mm), que están ubicadas a 5/16 de pulgada (8 mm) por debajo de la superficie exterior del EPS. Las pestañas del amarre plástico proporcionan un mecanismo para fijar recubrimientos de pared interiores y exteriores. Se usan esquineros de metal en escuadra para ensamblar esquinas de 90 grados, y se usan rieles de metal en la base para comenzar la pared. La figura 1 proporciona detalles adicionales.

2.2.2. Concreto: El concreto de peso normal deberá cumplir con el Capítulo 19 del Código General de Construcción™ (UBC) de 1997 o con el Código Internacional de Construcción® del 2000 (IBC), y tener una fuerza mínima de resistencia a la compresión de 2,000 psi (13.8 MPa). El tamaño máximo del agregado será de ¾ de pulgada (19 mm). Si la construcción del sistema Quad-Lock está basada en el Código Internacional de Construcción® del 2000 (IBC), el concreto cumplirá con la Sección R611.6.1 del IRC.

2.2.3 Reforzamiento: Las piezas de concreto serán reforzadas con un mínimo de 4 varillas deformadas de acero que tengan una resistencia al punto cedente de por lo menos 40,000 psi (275.8 MPa), y cumplirán con la Sección 1903 del UBC o el Capítulo 3 del ACI-318-99 (IBC). Si la construcción está basada en el IRC, el acero de refuerzo deberá cumplir con las Secciones R611.6.2 y R404.4.6 del IRC.

2.2.4 Otros: Cuando así lo requiera el oficial de construcción, las piezas de madera que estén en contacto con concreto serán tratadas con un preservador de madera aprobado, y deberán ser fijadas con sujetadores de acero galvanizado, de conformidad con la Sección 2304.3 del UBC o la Sección 2304.9.5 del IBC. Materiales diferentes a la madera, tales como el vinilo, serán permitidos para el enmarcado de ventanas y puertas, si lo permite el código aplicable o si lo permite el oficial de construcción.

2.3 Diseño:

2.3.1 General: Las piezas de concreto formadas por las unidades de EPS Quad-Lock, serán diseñadas y construidas de acuerdo con el Capítulo 19 del UBC o del IBC. La carga del diseño de paredes será conforme al Capítulo 16 del UBC o del IBC. Las paredes de varilla que cumplan con la Sección 2.6 serán permitidas sin diseño.

Los reportes de legado ICC-ES no deberán ser interpretados como que representan atributos estéticos o de cualquier otro tipo que no estén específicamente señalados, y tampoco deberán ser interpretados como una garantía de la materia del reporte o como recomendación para su uso. No hay garantía por parte de ICC Evaluation Service, Inc. expresa o implícita, en cuanto a cualquier descubrimiento o algún otro asunto en este reporte, o en cuanto a algún producto cubierto por el reporte.



2.3.2 Diseño Alterno: En lugar de los cálculos requeridos por la Sección 2.3.1 de este reporte, para uso conforme al UBC o al IRC, o cuando un diseño de ingeniería es presentado de acuerdo con la Sección R301.1.2 del IRC, el diseño estructural de concreto reforzado formado de piezas de EPS Quad-Lock para construcción residencial, es permitido cumplir con el *Método Establecido para Piezas de Concreto Aislantes* (publicación Número EB118), fechada en Mayo de 1998, publicada por la Asociación de Cemento de Portland (PCA), sujeto a todos los límites de aplicabilidad y de uso determinados para un sistema de pared plana ICF tal como se especifica en la Tabla 1.1 de ese documento. El documento PCA será facilitado al oficial de construcción cuando éste lo solicite. Los edificios construidos con el sistema Quad-Lock, y diseñados de acuerdo con esta sección (Sección 2.3.2) no deberán exceder una altura de dos pisos más un sótano, donde la altura máxima de una pared sin soporte sea de 10 pies (3048 mm).

2.3.3 Diseño de Acuerdo con el IRC: Las paredes aislantes de concreto construidas con el sistema Quad-Lock serán diseñadas y construidas de conformidad con la Sección R611 o la Sección R404.4 del IRC.

2.4 Acabado Interior:

Las piezas de Quad-Lock expuestas al interior del edificio serán acabadas con una barrera térmica aprobada, tal como la tabla de yeso regular, que tenga un mínimo de ½ pulgada de espesor (12.7 mm), fijada a las cejas puente de plástico con tornillos de rosca gruesa para tabla de yeso Tipo 5, de 0.152 pulgadas de diámetro por 1.5 pulgadas de largo (3.9 mm por 38 mm), espaciados entre sí 12 pulgadas (305 mm) horizontalmente y 12 pulgadas (305 mm) verticalmente. Las orillas de la tabla serán alineadas con las cejas plásticas para asegurar el ajuste del perímetro.

2.5 Acabado Exterior:

2.5.1 Sobre Nivel: El exterior de las piezas será cubierto con una barrera resistente al agua aprobada y con recubrimiento de paredes exteriores, de conformidad con el código aplicable o con el reporte de evaluación actualizado. El recubrimiento de pared será fijado a los uniones de plástico con tornillos para tabla de yeso de rosca ancha de 0.152 pulgadas de diámetro (3.9 mm). Los tornillos serán resistentes a la corrosión y serán lo suficientemente largos para penetrar los uniones plásticos al menos ¾ de pulgada (19 mm). Los sujetadores tienen una capacidad de deslizamiento permitida de 38 libras (169 N) y una capacidad lateral permitida de 77 libras (342 N). La capacidad de presión negativa del viento de los materiales de acabados exteriores está reconocida en el código aplicable de materiales comunes para recubrimiento de paredes, y en un reporte de evaluación actualizado de materiales patentados para recubrimiento de paredes.

Además de los recubrimientos para paredes descritos en el código aplicable, otros materiales convenientes incluyen los Sistemas de Aislamiento de Paredes Exteriores R-Wall y los Sistemas de Acabados (ER-3617), fabricados por industrias STO, una División de Corporación STO; Sistema Dryvit Outsulation (ER-2728), fabricado por Dryvit Systems, Inc.; INSUL-FLEX Sistemas de Aislamiento y Acabados para Paredes Exteriores (ER-3559), fabricado por El Rey Stucco Company; o FASTWALL™ Sistema de Revoque de Fibra Reforzada para Paredes (ER-5129). La capa de base, la capa de acabado y la tela son aplicadas sobre los paneles EPS de acuerdo con el reporte de evaluación de referencia.

2.5.2 Bajo Nivel: Los materiales usados para proteger de la humedad las paredes en sótanos son especificados por Quad-Lock Building Systems y deberán ser compatibles con los componentes plásticos de las piezas de Quad-Lock.

2.6 Paredes de Varilla en Cimientos:

De conformidad con el UBC, los sistemas de pared Quad-Lock pueden ser usados como una pared de varilla para cimiento, cuando soporten construcciones con marco de madera, cuando la pared y las zapatas de concreto que soportan la pared cumplan con el UBC Tabla 18-I-C. El cumplimiento de la Tabla 18-I-C del UBC es obligatorio cuando la regulación es por parte del UBC.

De acuerdo con el IRC, los sistemas de pared Quad-Lock podrán ser usados como paredes de cimiento de varilla soportando construcciones ligeras, siempre que la pared y las zapatas de concreto que soportan la pared cumplan con el IRC Tabla 1805.4.2. De conformidad con el IRC, la instalación de sistemas de pared Quad-Lock como paredes de cimiento deberá cumplir con la Sección R404 del IRC.

2.7 Espacios Pequeños:

Será permitido que las piezas localizadas en espacios pequeños debajo del piso estén expuestas al espacio pequeño, sujeto a las siguientes condiciones:

1. La entrada al espacio pequeño será solo para los servicios y no se permitirán dispositivos que produzcan calor.
2. Que no haya áreas de sótano interconectadas.
3. Que el aire de esos espacios pequeños no circule hacia otras partes del edificio.
4. Que la ventilación debajo del piso cumpla con el código aplicable.

2.8 Instalación:

Los sistemas Quad-Lock, incluyendo el concreto, necesitan ser apoyados en zapatas de concreto que cumplan con el Capítulo 18 del UBC o del IRC, o con el Capítulo 4 del IRC. Armaduras verticales incrustadas en la zapata, que se extienden en un mínimo de 24 pulgadas (610 mm), o por un largo que cumpla con la Sección 1912 del UBC o del Capítulo 12 del ACI 318-99 (IBC o IRC), dentro del sistema de concreto. Las piezas serán instaladas en un patrón lineal entrelazado, con las uniones de plástico completas espaciados a 12 pulgadas (305 mm). Las uniones serán alineadas verticalmente para soportar los materiales de acabados interiores y exteriores. La colocación y cobertura de armaduras de refuerzo de acero cumplirá con el código aplicable y el diseño aprobado.

Las paredes de sótano diseñadas para contención de tierra no son rellenas hasta que el concreto esté bien curado y el sistema de piso completo esté colocado en su lugar. La calidad del concreto, el mezclado y la colocación deben cumplir con el Capítulo 19 del UBC y del IRC, y con la Sección R611 del IRC. La Figura 2 proporciona detalles típicos.

Los travesaños de madera son fijadas a la pared de concreto removiendo la cáscara superficial de la pieza alrededor de los pernos de anclaje, siendo la porción removida de la misma profundidad que el travesaño de madera. Las placas de madera son ancladas a la parte superior de la pared. Los pernos de anclaje utilizados para conectar los travesaños de madera o las placas al concreto son colocados en su lugar con los pernos del tamaño, y espaciados, de la manera que lo requiera el diseño. Podrán aceptarse otros métodos cuando hayan sido especificados/aprobados por un reporte de evaluación o por un ingeniero calificado.

2.9 Construcción Resistente al Fuego:

Las paredes de concreto formadas con el Sistema Quad-Lock tienen los rangos de resistencia al fuego listados en el punto 7-1.1 de la Tabla 7-B del UBC, cuando cumplen con las especificaciones de construcción establecidas.

2.10 Inspección Especial:

Se requiere inspección especial tal como se menciona en la Sección 1701 del UBC y la Sección 1704 del IRC, para la colocación de acero y cemento de refuerzo, y para probar cilindros de concreto, excepto que no se requiere inspección especial para paredes de varilla en cimientos de conformidad con la Tabla 18-I-C del UBC o la Tabla 1805.4.2 del IRC. No se requiere la inspección especial en paredes construidas de conformidad con la Sección R404.4 o R611 del IRC. Para paredes diseñadas de conformidad con el IRC, tal como lo permite el IRC Secciones R104.11 y R301.1.2, si se requerirá inspección especial de acuerdo con el IRC.

Cuando sean aprobadas por el oficial de construcción, no se requerirá inspección especial conforme al UBC si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Los sistemas de pared son 8 pies de altura (2.4 m) como máximo y su uso está limitado a construcciones de un solo piso y ocupaciones del Grupo R, División 3, o del Grupo U División 1.
2. La máxima altura de un vaciado de concreto es de 48 pulgadas (1219mm). Deberá colocarse en coladas sucesivas, de conformidad con la Sección 1905.10 del UBC.
3. La instalación es realizada por instaladores aprobados por Quad-Lock Building Systems.
4. Las instrucciones de instalación deberán indicar métodos usados para verificar la colocación apropiada del concreto.
5. La resistencia a la compresión especificada (f'_c) del concreto usado en el diseño es la mitad de aquélla especificada.

2.11 Identificación:

Cada paquete de piezas de panel y amarres tiene una etiqueta sellada que incluye el nombre y la dirección de Quad-Lock building Systems, el número de reporte de evaluación (ER-5188) y el nombre de la agencia de inspección (Intertek Testing Services NA Inc.)

3.0 EVIDENCIA PRESENTADA

Información de acuerdo con los Criterios de Aceptación del ICC-ES para Aislantes de Espuma Plástica (AC12), fechada en Junio de 2004, y de acuerdo con los Criterios de Aceptación del ICC-ES para Sistemas de Pisos, Techos y Paredes de Concreto y para Sistemas de Paredes Mampostería de Concreto (AC15), fechada en Junio de 2003, incluyendo reportes de pruebas de cuarto de fuego de conformidad con UBC Estándar 26-3 y reportes de pruebas de fuego a pequeña escala, de conformidad con el Estándar 7-1 (ASTM E 119); y un manual de control de calidad.

4.0 DECISIONES

Que los Sistemas de Construcción Quad-Lock descritos en este reporte cumplen con el *Código General de Construcción*[™] (UBC) de 1997, *El Código Internacional de Construcción*[®] (IBC) del 2000 y el *Código Residencial Internacional*[®] (IRC) del 2000, sujeto a las siguientes condiciones:

- 4.1 Que las piezas de Quad-Lock sean fabricadas, identificadas e instaladas de conformidad con este reporte y con las instrucciones de instalación publicadas por el fabricante.
- 4.2 Cuando reguladas por el UBC o el IBC, las paredes construidas con el Sistema Quad-Lock sean consideradas como construcción combustible.
- 4.3 Cuando se presentan al oficial de construcción cálculos que muestran el cumplimiento de los requerimientos generales de diseño del Capítulo 16 del UBC o del IBC para su aprobación, excepto que no se requerirán cálculos cuando el diseño del edificio esté basado en la Sección 2.3.2 o 2.3.3 de este reporte de evaluación.
- 4.4 Cuando las piezas de EPS están separadas del interior del edificio con una barrera térmica aprobada, tal como una tabla de yeso de ½ pulgada de espesor (12.7 mm) instalada de la manera en que se especifica en este reporte. Otras barreras térmicas que tengan un índice de 15 o más son aceptables, siempre y cuando estén reconocidas en un reporte de evaluación actualizado.
- 4.5 Cuando la regulación está bajo el UBC o el IBC se proporciona una inspección especial de conformidad con la Sección 2.10 de este reporte.
- 4.6 Cuando la regulación es bajo el IRC, entonces deberá demostrarse el cumplimiento de la Sección R324.4 del IRC.
- 4.7 La fabricación de las piezas de Quad-Lock es realizada por Aqua-Pak Styro Containers Ltd., 7398 132nd Street, Surrey, British Columbia, Canada, de conformidad con el programa de control de calidad con inspecciones de Intertek Testing Services Na Inc. (AA-647).

Este reporte está sujeto a re-examen en dos años.

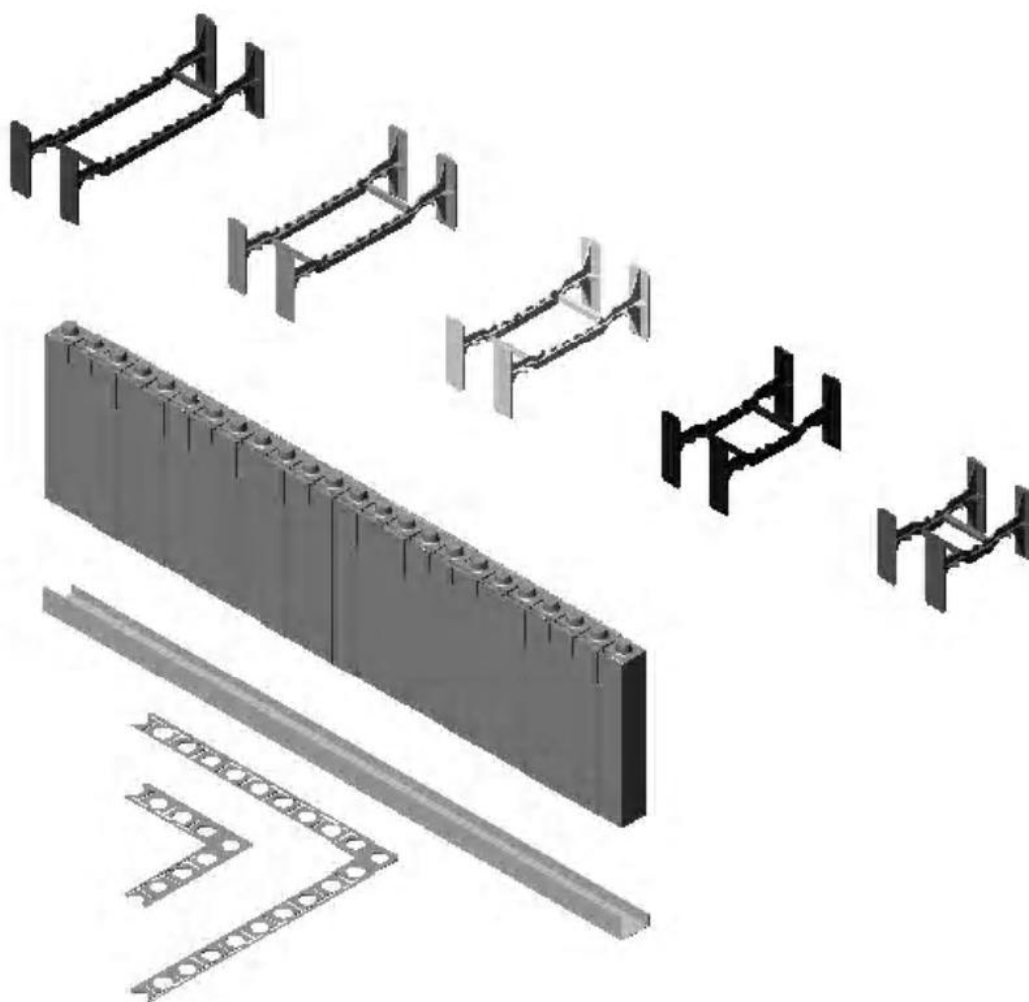


Figura 1 - Componentes del Sistema

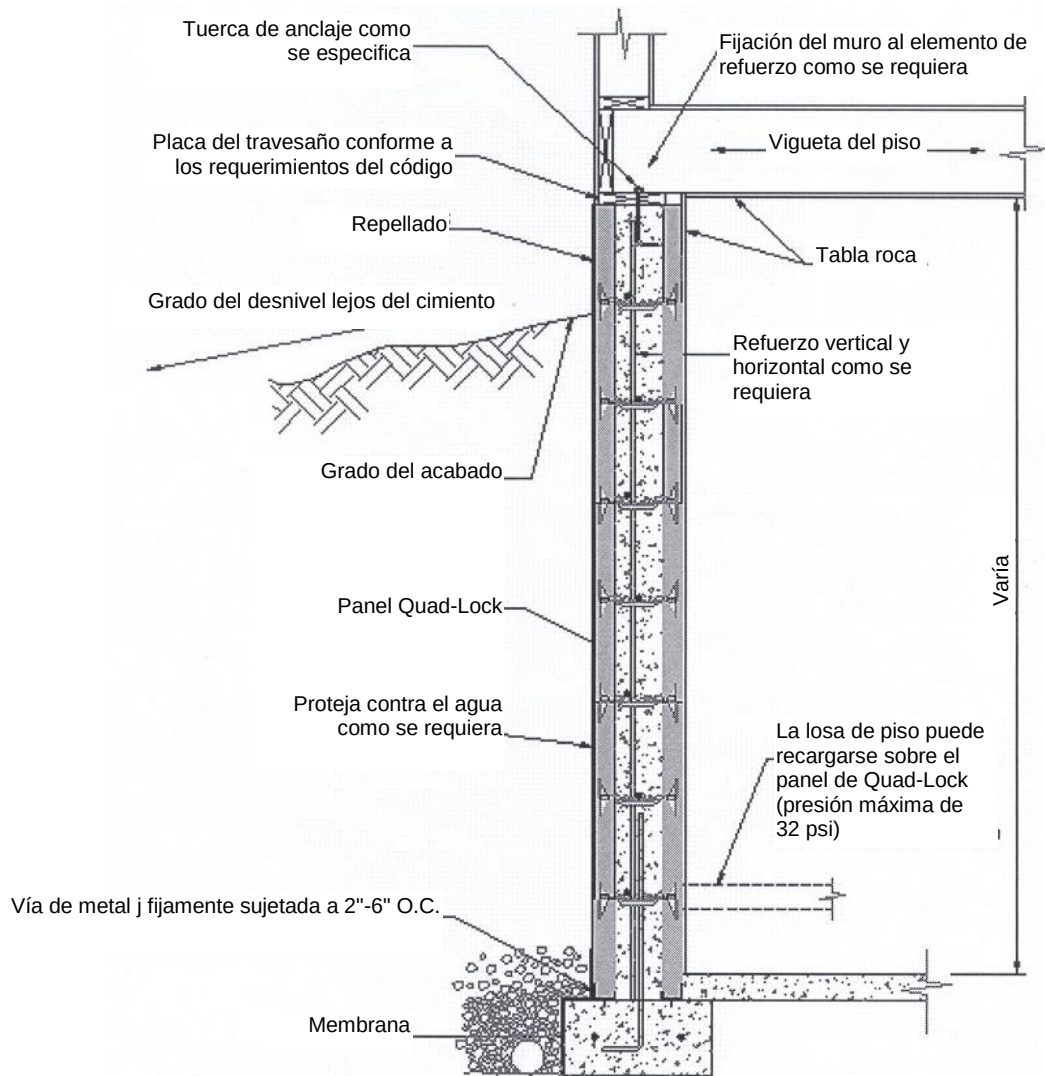


Figura 2 - Sección Típica de Muro

APÉNDICE C - REFERENCIAS DE CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

Debido a la proliferación de ICF en el ámbito de la construcción, muchos países han comenzado a incluir códigos de referencia y/o ofertar reportes de evaluación específicos de productos relacionados con ICFs, especialmente todo lo que tenga que ver con el diseño estructural, características del fuego y resistencia al agua y al vapor. A continuación se presenta una sinopsis de algunas secciones de códigos más importantes, enlistado por países.

Nota: Visite el sitio de internet de Quad-Lock www.quadlock.com para las actualizaciones más recientes sobre códigos de construcción aprobados.

E.E.U.U.:

Informes de Evaluación:

ICC-ES Reporte de Legado #5188

- Este informe se ocupa específicamente de los sistemas de construcción Quad-Lock, Ltd ICFs y las condiciones de uso en todo tipo de construcciones.

Miami/condado de Dade, FL

- Aviso de aprobación #06-0408.06

Ciudad de Nueva York, NY

- Aprobación del Material y equipo #71-05-M

Ciudad de Los Ángeles

- Aprobación general # RR25527

Código Residencial Internacional 2006 (IRC):

Secciones R404.4 a R406.2

Estas secciones contienen las reglas prescriptivas para aislar las formas de **cimientos** de concreto (máximo 10 pies de altura) construidas con paneles planos, en forma de waffle y en pantalla con rejillas ICFs. Las especificaciones;

- Límites de aplicabilidad
- Especificaciones de reforzamiento
- Procedimiento de aislamiento con formas plásticas
- Control de termitas
- Altura de cimentación
- Relleno
- Drenaje/ a prueba de humedad

Secciones R611 a 611.9.1

Estas secciones contienen las reglas prescriptivas para aislar concreto en **edificios arriba de nivel** construidos con paneles planos, en forma de waffle, y en pantalla con rejillas ICFs. Las especificaciones son:

- Límites de la aplicabilidad
- Características de la mezcla del cemento
- Reforzamiento del acero
- Construcción de muro
- Aberturas

- Casas con varios pisos
- Dinteles
- Medidas de longitud en paredes
- Conexiones entre los muros y pisos
- Accesorio para fijar el alfeizar
- conexiones entre losas y techos
- Los horarios de reforzamiento para todo tipo de ICF están incluidos

Secciones R314.1 a R316

Estas secciones denotan los requisitos para el uso del aislamiento de las formas plásticas en estructuras residenciales. Los especificados son:

- Características de superficies dañadas por el fuego
- Barreras termales
- Uso en áticos y espacios entre pisos
- Daños de termita

Código internacional de construcción 2006 (IBC):

Capítulo 19 - Concreto

Capítulo 14- Paredes exteriores, sección 1403.2 (1)

Capítulo 26 – Espuma Plástica

Documentos de Apoyo:

- EB 118.02 Método Prescriptivo para Aislar Estructuras de Concreto en Construcciones Residenciales, NAHB Centro de investigación, Inc.
- ACI 318-05 c Requerimientos de Códigos para la Construcción con Concreto Estructural.
- UL - BXUV.U934 – Grados de Resistencia al Fuego -ANSI/UL 263
Sistemas de construcción Ltd. d de Quad-Lock.
Diseño no. U934, julio 24 del 2007, grado de resistencia del muro- 2, 3 o 4 horas

CANADÁ:

Consejo Nacional de Investigación de Canadá:

CCMC informe de evaluación # 12914-R

- Este informe se ocupa específicamente de los sistemas de construcción Quad-Lock , Ltd ICFs y de las condiciones de su uso en cualquier tipo de construcción en Canadá.

Código Nacional de construcción de Canadá 2005:

Parte 9 – Casas y pequeñas construcciones.

- Sección 9.3.1.1 (4) concreto
- Sección 9.10.17.10 protección de plásticos con espuma.
- Sección 9.13 A prueba de humedad, a prueba de agua y control de los conductos de gas.
- Sección 9.15.4 cimentación de paredes.
- Sección 9.20.17 Aislamiento para paredes de concreto arriba del nivel del suelo
- Sección 9.27.2 Protección mínima contra los accesos de precipitación

Parte 5 - División y Separación Ambiental A, apéndice A.

Códigos de construcción para las provincias Canadiense:

La mayoría de las provincias canadienses han adoptado su propio código de construcción, basado generalmente en el NBC. Pueden existir diferencias regionales, y se recomienda a los constructores acudir con los funcionarios especializados en construcción antes de empezar la obra.

Documentos de apoyo:

- CSA A23.3 "Diseño de Estructuras de Concreto".
- ACI 318 Código de Requerimientos para la Construcción de Estructuras de Concreto.
- ULC - BXUVC.W019 Niveles de resistencia al fuego
Sistemas de construcción Quad-Lock Ltd.
Diseño no. W019, Julio 24 del 2007, Grado de Resistencia del Muro - 2, 3 o 4 horas

ALEMANIA:

Bautechnik , Berlín (Anlagen) de Deutschen Institut del vom de Zulassung Z-15.2.205

SUR DE ÁFRICA:

No. del informe de SABS. 2538/1357/07

RUMANIA:

Aviz Tehnic 1-44/15.07.2004 de CTPC-1; Acuerdo Tecnico 008-01/049-2004

BAHAMAS:

MOW&U/BC/24/14